Оглавление

5 Приложения теории Галуа **2**
Введение . . . 2
Теорема о примитивном элементе . . . 3
Основная теорема алгебры . . . 8
Круговые расширения . . . 10
Теорема Дедекинда о независимости характеров . . . 22
Теорема о нормальном базисе . . . 24
Теорема Гильберта 90 . . . 30
Циклические расширения . . . 38
Теория Куммера . . . 41
Теория Артина–Шрайера и векторы Витта . . . 55
Доказательство теоремы Галуа о разрешимости . . . 68
Симметрические многочлены . . . 74
Общий многочлен степени n . . . 78
Норма и след . . . 80
Упражнения . . . 91

Глава 5

Приложения теории Галуа

Введение

В этой главе основная теорема теории Галуа (3.17) применяется к многочленам и расширениям полей. Почти каждый раздел устроен одинаково: вопрос о полях (существует ли элемент, корень, базис с нужными свойствами) переводится в вопрос о конечной группе Галуа и её подгруппах, а там решается методами теории групп или линейной алгебры.

- *Примитивный элемент* (5.1–5.5). Каждое конечное сепарабельное расширение порождается одним элементом; простота конечного расширения равносильна конечности множества промежуточных полей. Пример $k(X^p, Y^p) \subset k(X, Y)$ показывает, что без сепарабельности утверждение неверно.

- *Основная теорема алгебры* (5.6–5.7): поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто. Из анализа нужны лишь два свойства $\mathbb{R}$, всё остальное делают теоремы Силова и соответствие Галуа.

- *Круговые расширения* (5.8–5.13): поля $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, круговые многочлены Φ_n и их неприводимость, изоморфизм $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, подполя круговых полей, суммы Гаусса, элементы Фробениуса (и с ними квадратичный закон взаимности) и теорема Гаусса о построении правильных многоугольников.

- *Независимость характеров* Дедекинда (5.14–5.16) и *теорема о нормальном базисе* (5.17–5.19): конечное расширение Галуа E/F с группой G изоморфно групповой алгебре $F[G]$ как $F[G]$-модуль.

- *G-модули и когомологии* (5.20–5.26): скрещённые гомоморфизмы, группа $H^1(G, M)$ и *теорема Гильберта 90* $H^1(G, E^\times) = 0$; для циклического расширения она означает, что элементы нормы 1 — это в точности элементы вида $\beta/\sigma\beta$, где σ — образующая группы Галуа.

- *Циклические расширения* (5.27–5.29) и *теория Куммера* (5.30–5.32): если F содержит первообразный корень n-й степени из 1, то конечные абелевы расширения F, экспонента которых делит n, получаются присоединением корней $\sqrt[n]{a}$ и описываются конечными подгруппами группы $F^\times/F^{\times n}$.

- *Теория Артина–Шрайера и векторы Витта* (5.32a–5.32x): аналог теории Куммера в характеристике p для абелевых расширений экспоненты p (корни $\sqrt[p]{a}$ заменяются корнями многочленов $X^p - X - a$) и экспоненты, делящей p^n (вместо элементов поля — векторы Витта длины n). Попутно выясняется, что уравнение $X^p - X - t = 0$ над $\mathbb{F}_p(t)$ с группой Галуа $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ не разрешимо в радикалах.

- *Разрешимость в радикалах* (5.33–5.35e): теорема Галуа — над полем характеристики 0 многочлен разрешим в радикалах тогда и только тогда, когда его группа Галуа разрешима; в характеристике p к радикалам нужно добавить корни многочленов $X^p - X - a$ (5.35b). Примеры — уравнения степеней 3, 4 и 5.

- *Симметрические многочлены* (5.36–5.39) и *общий многочлен степени n* (5.40–5.42): группа Галуа общего многочлена — S_n, поэтому в характеристике 0 при $n \geq 5$ формулы в радикалах для его корней нет.
- *Норма и след* (5.43–5.50), включая несепарабельный случай.

Теорема о примитивном элементе

Напомним, что конечное расширение полей E/F называется *простым*, если $E = F[\alpha]$ для некоторого $\alpha \in E$; такой элемент α называется *примитивным элементом* расширения. Мы покажем, что все *конечные* сепарабельные расширения (и даже чуть больше) просты.

Пример. Рассмотрим $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$. Это поле разложения многочлена $(X^2-2)(X^2-3)$, и $[E:\mathbb{Q}] = 4$. Действительно, $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$: из $\sqrt{3} = a+b\sqrt{2}$ $(a, b \in \mathbb{Q})$ следует $3 = a^2+2b^2+2ab\sqrt{2}$, т. е. $ab = 0$ (так как $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$) и $a^2 = 3$ или $2b^2 = 3$, что невозможно в $\mathbb{Q}$; поэтому $[E:\mathbb{Q}] = [E:\mathbb{Q}[\sqrt{2}]] \cdot [\mathbb{Q}[\sqrt{2}]:\mathbb{Q}] = 2 \cdot 2$ (ср. упражнение 1-2). Значит, $E/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа с группой порядка 4. Каждый автоморфизм переводит $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$, $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$, а таких наборов знаков ровно четыре; значит, $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$ — четверная группа, где

$$\begin{cases}\sigma\sqrt{2} = -\sqrt{2},\\ \sigma\sqrt{3} = \sqrt{3},\end{cases} \qquad \begin{cases}\tau\sqrt{2} = \sqrt{2},\\ \tau\sqrt{3} = -\sqrt{3}.\end{cases}$$

Тогда

$$\sigma(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = -\sqrt{2}+\sqrt{3}, \qquad \tau(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \sqrt{2}-\sqrt{3}, \qquad \sigma\tau(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = -\sqrt{2}-\sqrt{3},$$

и все три числа отличны от $\sqrt{2}+\sqrt{3}$. Значит, подгруппа $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}])$, состоящая из автоморфизмов, оставляющих $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ на месте, тривиальна, и по основной теореме (3.17) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}] = E^{\{1\}} = E$:

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}].$$

Попутно получаем минимальный многочлен примитивного элемента: это произведение множителей $X - \gamma'$ по всем сопряжённым γ', т. е. $\prod_{\pm,\pm}\bigl(X - (\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3})\bigr) = X^4 - 10X^2 + 1$.

Ясно, что это рассуждение должно работать гораздо шире. Напомним, что алгебраический над F элемент *сепарабелен* над F, если его минимальный многочлен над F не имеет кратных корней.

Теорема 5.1: теорема о примитивном элементе. *Пусть $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$ — конечное расширение поля F, причём $\alpha_2, \ldots, \alpha_r$ сепарабельны над F (а α_1 — не обязательно). Тогда существует $\gamma \in E$ с $E = F[\gamma]$.*

Доказательство. Конечное F. Тогда E тоже конечно, группа $E^\times$ циклическая, и её образующая γ порождает E даже как кольцо: $E = F[\gamma]$ (4.19). Далее считаем F бесконечным.

Сведение к $r = 2$. Если утверждение доказано для двух образующих, то по индукции

$$F[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_r] = F[\alpha_1', \alpha_3, \ldots, \alpha_r] = F[\alpha_1'', \alpha_4, \ldots, \alpha_r] = \cdots,$$

где $F[\alpha_1, \alpha_2] = F[\alpha_1']$, $F[\alpha_1', \alpha_3] = F[\alpha_1'']$ и т. д. На каждом шаге вторая образующая (α_2, α_3, …) сепарабельна, а про первую ничего не предполагается — как раз ситуация случая $r = 2$.

Случай $r = 2$. Пусть $E = F[\alpha, \beta]$, где β сепарабелен над F. Пусть f и g — минимальные многочлены α и β над F, $s = \deg f$, $t = \deg g$, и L — поле разложения fg над E (оно же поле разложения fg над F, так как α, β — корни fg). Пусть $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \ldots, \alpha_{s'}$ — различные корни f в L, а $\beta_1 = \beta, \beta_2, \ldots, \beta_t$ — корни g; они попарно различны, так как β сепарабелен. (С этого места и до конца доказательства индексы у α_i и β_j нумеруют корни f и g, а не образующие из формулировки теоремы.)

Шаг 1: выбор c. При $j \neq 1$ имеем $\beta_j \neq \beta$, поэтому уравнение

$$\alpha_i + X\beta_j = \alpha + X\beta, \qquad \text{т. е.} \qquad (\beta - \beta_j)X = \alpha_i - \alpha,$$

имеет ровно одно решение $X = \dfrac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j} \in L$. Таких «плохих» значений конечное число (не больше $s'(t-1)$), а F бесконечно; выберем $c \in F$, отличное от всех них. Тогда

$$\alpha_i + c\beta_j \neq \alpha + c\beta \qquad \text{кроме случая } i = 1 = j$$

(при $j = 1$ равенство $\alpha_i + c\beta = \alpha + c\beta$ означает $\alpha_i = \alpha$, т. е. $i = 1$). Положим $\gamma = \alpha + c\beta \in E$. Докажем, что $F[\alpha, \beta] = F[\gamma]$; включение $F[\gamma] \subset F[\alpha, \beta]$ очевидно.

Шаг 2: два многочлена с общим корнем β. Многочлены $g(X) \in F[X]$ и $f(\gamma - cX) \in F[\gamma][X]$ имеют коэффициенты в $F[\gamma]$ и общий корень β:

$$g(\beta) = 0, \qquad f(\gamma - c\beta) = f(\alpha) = 0.$$

Других общих корней в L у них нет: общий корень — это корень g, т. е. некоторое β_j, причём $\gamma - c\beta_j$ — корень f, т. е. $\gamma - c\beta_j = \alpha_i$; по выбору c это возможно лишь при $i = 1 = j$. Так как β — простой корень g, наибольший общий делитель, вычисленный в $L[X]$, равен

$$\gcd\bigl(g(X), f(\gamma - cX)\bigr) = X - \beta.$$

Шаг 3: $\beta \in F[\gamma]$. Пусть $h \in F[\gamma][X]$ — унитарный наибольший общий делитель тех же двух многочленов, вычисленный в $F[\gamma][X]$. По 2.17 он остаётся наибольшим общим делителем и в $L[X]$, т. е. $h = X - \beta$. Коэффициенты h лежат в $F[\gamma]$, поэтому $\beta \in F[\gamma]$, а тогда и $\alpha = \gamma - c\beta \in F[\gamma]$ (здесь важно, что $c \in F$). Итак, $F[\alpha, \beta] = F[\gamma]$. □

Схема доказательства: (1) переходим в поле L, где f и g раскладываются; (2) выбираем $c \in F$ так, чтобы все суммы $\alpha_i + c\beta_j$ с $(i, j) \neq (1, 1)$ были отличны от $\gamma = \alpha + c\beta$; (3) тогда у $g(X)$ и $f(\gamma - cX)$ единственный общий корень β, наибольший общий делитель $X - \beta$ не зависит от поля, и потому $\beta \in F[\gamma]$.

Замечание 5.2. Если F бесконечно, то доказательство показывает, что γ можно искать в виде

$$\gamma = \alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_r\alpha_r, \qquad c_i \in F,$$

причём на каждом шаге годятся все c, кроме конечного числа. Если расширение $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$ ещё и расширение Галуа, то проверка совсем проста: *элемент $\gamma \in E$ примитивен тогда и только тогда, когда $\sigma\gamma \neq \gamma$ для каждого $\sigma \neq 1$ из* $\mathrm{Gal}(E/F)$. Действительно, $\mathrm{Gal}(E/F[\gamma])$ — это подгруппа автоморфизмов, оставляющих γ на месте, а по основной теореме $F[\gamma] = E$ ровно тогда, когда эта подгруппа тривиальна. Именно так мы рассуждали в примере с $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ в начале раздела.

Условия теоремы нельзя ослабить: если несепарабельны хотя бы два из элементов α_i, расширение может не быть простым (пример 5.5). Чтобы это доказать, нужен ещё один результат.

Предложение 5.3. *Пусть $E = F[\gamma]$ — простое алгебраическое расширение F. Тогда промежуточных полей $F \subset M \subset E$ лишь конечное число.*

Доказательство. Шаг 1: поле M порождается коэффициентами минимального многочлена γ над M. Пусть $F \subset M \subset E$ и

$$g(X) = X^k + m_{k-1}X^{k-1} + \cdots + m_0 \in M[X]$$

— минимальный многочлен γ над M. Положим $M' = F[m_0, \ldots, m_{k-1}]$; это поле, так как элементы $m_i \in E$ алгебраичны над F. Так как все $m_i \in M$, то $M' \subset M$ и $g \in M'[X]$. Пусть g' — минимальный многочлен γ над M'. Он делит g (в $M'[X]$, а значит, и в $M[X]$), так как $g(\gamma) = 0$.

С другой стороны, $g' \in M'[X] \subset M[X]$ и $g'(\gamma) = 0$, поэтому $g \mid g'$ в $M[X]$. Оба многочлена унитарны, значит, $g' = g$. Поскольку $F \subset M' \subset M$, имеем $E = F[\gamma] = M'[\gamma] = M[\gamma]$, а степень поля $K[\gamma]$ над K равна степени минимального многочлена γ над K. Следовательно,

$$[E : M'] = \deg g' = \deg g = [E : M],$$

и по мультипликативности степеней $[M : M'] = 1$, т. е. $M = M' = F[m_0, \dots, m_{k-1}]$.

$$\overbrace{F \quad \subset \quad \underbrace{M' = F[m_0, \dots, m_{k-1}]}_{[M : M'] = 1} \quad \subset \quad \underbrace{M}_{[E : M] = \deg g} \quad \subset \quad E = F[\gamma]}^{[E : M'] = \deg g' = \deg g}$$

Минимальный многочлен g элемента γ над M остаётся минимальным и над меньшим полем M', порождённым его коэффициентами; поэтому $[E : M'] = [E : M]$ и $M' = M$.

Шаг 2: возможных g конечное число. Пусть f — минимальный многочлен γ над F. Так как $f(\gamma) = 0$ и $f \in M[X]$, то $g \mid f$ в $M[X]$, а значит, и в $E[X]$. Пусть $L \supset E$ — поле разложения f; в $L[X]$ многочлен $f = \prod_i (X - \gamma_i)^{e_i}$, и его унитарные делители — это произведения $\prod_i (X - \gamma_i)^{d_i}$ с $0 \le d_i \le e_i$; их конечное число. Итак, g пробегает конечное множество унитарных делителей f, а M однозначно определяется своим g (шаг 1). Значит, полей M конечное число. □

Доказательство даёт и описание всех промежуточных полей: каждое из них порождается над F коэффициентами некоторого унитарного делителя g многочлена f в $E[X]$, имеющего корень γ. Коэффициенты такого g — (с точностью до знака) элементарные симметрические многочлены от части корней f, т. е. «частично симметрические» функции от сопряжённых к γ: они сохраняются некоторыми, но не обязательно всеми перестановками корней.

Пример 5.3a. В примере с $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ из начала раздела $\gamma = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, $f = X^4 - 10X^2 + 1$, корни f — числа $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$. Делители f степени 2 с корнем γ получаются, если взять в пару к γ один из трёх других корней:

$$\begin{aligned}
&(X - \sqrt{2} - \sqrt{3})(X - \sqrt{2} + \sqrt{3}) = X^2 - 2\sqrt{2}\,X - 1, && \text{поле } \mathbb{Q}[\sqrt{2}],\\
&(X - \sqrt{2} - \sqrt{3})(X + \sqrt{2} - \sqrt{3}) = X^2 - 2\sqrt{3}\,X + 1, && \text{поле } \mathbb{Q}[\sqrt{3}],\\
&(X - \sqrt{2} - \sqrt{3})(X + \sqrt{2} + \sqrt{3}) = X^2 - (5 + 2\sqrt{6}), && \text{поле } \mathbb{Q}[\sqrt{6}].
\end{aligned}$$

Вместе с f (поле $\mathbb{Q}$), с $X - \gamma$ и с тремя делителями степени 3 (такой делитель равен

$$f/(X - \gamma') = X^3 + \gamma' X^2 + (\gamma'^2 - 10)X + \gamma'(\gamma'^2 - 10)$$

для корня $\gamma' \ne \gamma$ многочлена f; его коэффициент при X^2 равен γ', поэтому коэффициенты порождают $\mathbb{Q}[\gamma'] = E$ — ведь γ', корень неприводимого многочлена f степени 4, имеет степень 4 над $\mathbb{Q}$) получаем все промежуточные поля: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{6}]$, E — в согласии с тем, что у четверной группы ровно пять подгрупп.

Чтобы доказать обращение предложения 5.3, нужна лемма из линейной алгебры.

Лемма 5.3b. *Пусть V — векторное пространство над полем F, а $V_1, \dots, V_n$ — его собственные подпространства (т. е. отличные от V). Если в F не меньше n элементов (например, если F бесконечно), то $V \ne V_1 \cup \dots \cup V_n$.*

Доказательство. Предположим, что $V = V_1 \cup \dots \cup V_n$, и выбросим лишние подпространства: можно считать, что n минимально, т. е. ни одно V_i не содержится в объединении остальных

(иначе его можно выбросить; при этом n только уменьшается, и условие $|F| \geq n$ сохраняется). Так как $V_1 \neq V$, то $n \geq 2$. Выберем

$$u \in V_1, \quad u \notin V_2 \cup \dots \cup V_n, \qquad \text{и} \qquad v \in V, \quad v \notin V_1.$$

Рассмотрим «прямую» $\ell = \{v + cu \mid c \in F\}$, проходящую через v параллельно вектору $u \in V_1$. Так как $u \neq 0$ (ведь $0 \in V_2$), отображение $c \mapsto v + cu$ инъективно, и в ℓ ровно $|F|$ точек.

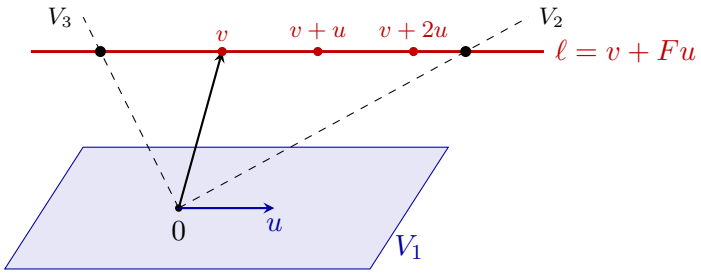
(a) $\ell \cap V_1 = \varnothing$. Если $v + cu \in V_1$, то $v = (v + cu) - cu \in V_1$ — противоречие.

(b) $|\ell \cap V_j| \leq 1$ *при* $j \geq 2$. Если $v + cu$ и $v + c'u$ лежат в V_j и $c \neq c'$, то $(c - c')u \in V_j$ и $u \in V_j$ — противоречие с выбором u.

Но $\ell \subset V = V_1 \cup \dots \cup V_n$, поэтому по (a) и (b)

$$\ell = \bigcup_{j=2}^{n} (\ell \cap V_j), \qquad |F| = |\ell| \leq n - 1,$$

что противоречит условию $|F| \geq n$. □



Доказательство леммы 5.3b: прямая $\ell = v + Fu$ (красная) параллельна плоскости V_1 и не пересекает её, а с каждым другим подпространством V_j (пунктир) имеет не более одной общей точки (чёрные точки). Поэтому ℓ, а с ней и V, не покрываются подпространствами $V_1, \dots, V_n$, если в ℓ больше $n - 1$ точек.

Условие $|F| \geq n$ ослабить нельзя: плоскость $\mathbb{F}_q^2$ есть объединение всех прямых, проходящих через 0 (каждый вектор v лежит на прямой $\mathbb{F}_q v$), а таких прямых $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$ (каждая содержит $q - 1$ ненулевых векторов, и различные прямые пересекаются лишь в 0). Значит, при $n = q + 1 = |F| + 1$ утверждение леммы неверно.

Следствие 5.3c. *Пусть F бесконечно, $L \subset V$ — подпространство и $L \subset K_1 \cup \dots \cup K_n$ для подпространств $K_i \subset V$. Тогда $L \subset K_i$ для некоторого i.*

Доказательство. Иначе $L \cap K_1, \dots, L \cap K_n$ — собственные подпространства L, объединение которых равно L, что невозможно по лемме 5.3b. □

Замечание. Для бесконечного поля F и конечномерного V лемму можно доказать и иначе. Отождествим V с F^m и выберем для каждого i ненулевую линейную форму f_i, обращающуюся в нуль на V_i. Если $V = \bigcup V_i$, то многочлен $f_1 \cdots f_n$ обращается в нуль во всех точках F^m, а значит, равен нулю как многочлен (5.19) — но произведение ненулевых многочленов не равно нулю.

Замечание 5.4. У предложения 5.3 есть обращение: *если E/F конечно и промежуточных полей $F \subset M \subset E$ конечное число, то E/F — простое расширение.*

Доказательство. Если F конечно, то конечно и E, и E/F просто по 4.19. Пусть F бесконечно, а $M_1, \dots, M_k$ — все промежуточные поля, отличные от E. Это собственные F-подпространства E, и по лемме 5.3b найдётся $\gamma \in E$, не лежащий ни в одном из них. Поле $F[\gamma]$ промежуточное и не совпадает ни с одним M_i (так как $\gamma \notin M_i$); значит, $F[\gamma] = E$.

Это даёт второе доказательство теоремы 5.1 для сепарабельного E/F: такое расширение содержится в конечном расширении Галуа $\tilde{E}/F$ — например, в поле разложения над E

произведения h *различных* минимальных многочленов образующих. Это поле содержит E и является полем разложения h над F (образующие — корни h), а h сепарабелен: его множители сепарабельны, а различные унитарные неприводимые многочлены не имеют общих корней (2.17); поэтому $\tilde{E}/F$ — расширение Галуа (3.10). Промежуточные поля $\tilde{E}/F$ по основной теореме соответствуют подгруппам конечной группы $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)$, и их конечное число. Тем более конечно число промежуточных полей E/F, и E/F просто.

Пример 5.5. Простейшее непростое конечное расширение. Пусть k — поле характеристики p, $E = k(X, Y)$ — поле рациональных функций от двух переменных и $F = k(X^p, Y^p)$. Покажем, что $[E : F] = p^2$, но $E \neq F[\alpha]$ ни для какого α (последнее — двумя способами).

Степень $[E : F] = p^2$. Рассмотрим башню $F \subset F[X] \subset F[X][Y] = E$.

- $[F[X] : F] = p$. Элемент X — корень многочлена $T^p - X^p \in F[T]$, а он неприводим над F по 2.3, так как X^p не является p-й степенью в F: если бы $X^p = \beta^p$ с $\beta \in F$, то $X = \beta \in F$ (извлечение корня p-й степени в характеристике p однозначно: из $x^p = y^p$ следует $(x-y)^p = 0$). А $X \notin F$: элемент F имеет вид $a(X^p, Y^p)/b(X^p, Y^p)$ с многочленами a, b, $b \neq 0$, а в равенстве $X\, b(X^p, Y^p) = a(X^p, Y^p)$ все мономы слева имеют показатель при X, сравнимый с 1 по модулю p, а все мономы справа — делящийся на p; так как левая часть ненулевая, это невозможно.

- $[E : F[X]] = p$. Поле $F[X] = k(X^p, Y^p)(X)$ совпадает с $k(X, Y^p)$ (оба — наименьшее подполе E, содержащее k, X и Y^p). Элемент Y — корень $T^p - Y^p$, и тем же рассуждением о показателях (теперь при Y) $Y \notin k(X, Y^p)$; значит, $T^p - Y^p$ неприводим над $F[X]$ по 2.3.

По мультипликативности степеней $[E : F] = p \cdot p = p^2$.

Первый способ: элементы малой степени. Пусть $\alpha \in E$, $\alpha = a(X, Y)/b(X, Y)$. В характеристике p возведение в степень p — гомоморфизм, поэтому $\alpha^p = a^{(p)}(X^p, Y^p)/b^{(p)}(X^p, Y^p)$, где у $a^{(p)}, b^{(p)}$ коэффициенты — p-е степени коэффициентов a, b. Значит, $\alpha^p \in F$, и α — корень многочлена $T^p - \alpha^p \in F[T]$. Минимальный многочлен α делит его, так что

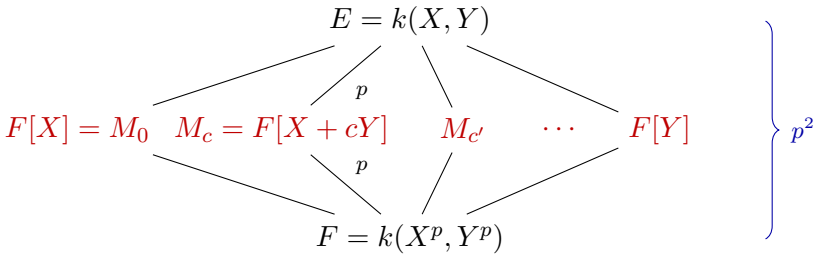
$$[F[\alpha] : F] \leq p < p^2 = [E : F],$$

и $F[\alpha] \neq E$. Примитивного элемента нет.

Второй способ: бесконечно много промежуточных полей. Для $c \in F$ положим $M_c = F[X + cY]$. Тогда:

- $[M_c : F] \leq p$, так как $(X + cY)^p = X^p + c^p Y^p \in F$;
- $[E : M_c] \leq p$, так как $E = M_c[Y]$ (ведь $X = (X + cY) - cY$ и $c \in F \subset M_c$), а $Y^p \in F \subset M_c$;
- $[M_c : F] \cdot [E : M_c] = [E : F] = p^2$.

Отсюда $[M_c : F] = [E : M_c] = p$: степени в башне $F \subset M_c \subset E$ равны p, p и p^2. Далее, при $c \neq c'$ поля M_c и $M_{c'}$ различны: если $M_c = M_{c'}$, то это поле содержит $X + cY$ и $X + c'Y$, а с ними $(c - c')Y$, т. е. Y (так как $c - c' \in F^\times \subset M_c$), и X; тогда $M_c = F[X, Y] = E$, что противоречит $[M_c : F] = p < p^2$. Поле F бесконечно (в нём лежат различные элементы $X^p, X^{2p}, X^{3p}, \dots$), поэтому промежуточных полей бесконечно много при любом k, даже при $k = \mathbb{F}_p$, и по предложению 5.3 расширение E/F не простое.



Расширение $k(X,Y)/k(X^p,Y^p)$ степени p^2: каждое из полей $M_c = F[X + cY]$ ($c \in F$) имеет степень p над F, и E имеет над ним степень p; разным c отвечают разные поля. Поле $F[Y]$ тоже промежуточное, но не имеет вида M_c (иначе $X = (X + cY) - cY \in F[Y]$ и $F[Y] = E$); $F[X] = M_0$.

Основная теорема алгебры

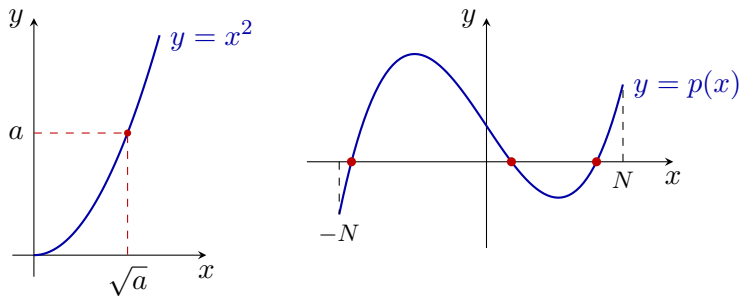
Докажем, наконец, основную теорему алгебры.

Теорема 5.6. *Поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел алгебраически замкнуто.*

Строго говоря, это утверждение не только алгебраическое: оно о поле $\mathbb{R}$, построение которого — предмет анализа. Из анализа нам понадобятся ровно два свойства $\mathbb{R}$, и оба следуют из теоремы о промежуточном значении (непрерывная на отрезке функция принимает все значения между значениями на концах).

(i) *Каждое положительное число $a \in \mathbb{R}$ имеет квадратный корень в $\mathbb{R}$.* Функция $x \mapsto x^2$ непрерывна на отрезке $[0, b]$, где $b = \max(1, a)$, и $0^2 = 0 < a \leq b^2$; значит, $x^2 = a$ для некоторого $x \in [0, b]$.

(ii) *Каждый многочлен нечётной степени с вещественными коэффициентами имеет вещественный корень.* Можно считать многочлен $p(x) = x^{2k+1} + a_{2k}x^{2k} + \cdots + a_0$ унитарным. Так как $p(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$ и $p(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$, найдётся $N > 0$ с $p(-N) < 0 < p(N)$, и p обращается в нуль на отрезке $[-N, N]$.



Два свойства $\mathbb{R}$, следующие из теоремы о промежуточном значении: квадратный корень из $a > 0$ (слева) и корень многочлена нечётной степени, который меняет знак на отрезке $[-N, N]$ (справа; красные точки — корни).

Первое свойство позволяет извлекать квадратные корни уже в $\mathbb{C}$.

Лемма 5.6а. *Каждое число $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) является квадратом в $\mathbb{C}$: если $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, то*

$$\alpha = (c + di)^2, \qquad c = \sqrt{\frac{r + a}{2}}, \quad d = \varepsilon\sqrt{\frac{r - a}{2}}, \qquad \varepsilon = \begin{cases} 1, & b \geq 0, \\ -1, & b < 0. \end{cases}$$

Доказательство. Так как $r \geq |a|$, числа $(r \pm a)/2$ неотрицательны, и корни из них существуют по (i). Далее,

$$c^2 - d^2 = \frac{r+a}{2} - \frac{r-a}{2} = a, \qquad 2cd = 2\varepsilon\sqrt{\frac{(r+a)(r-a)}{4}} = \varepsilon\sqrt{r^2-a^2} = \varepsilon|b| = b,$$

поэтому $(c+di)^2 = (c^2-d^2) + 2cd\,i = a + bi$. □

Формулу легко найти. Равенство $a + bi = (c+di)^2 = (c^2-d^2) + 2cd\,i$ с вещественными c, d означает систему

$$\begin{cases} c^2 - d^2 = a, \\ 2cd = b. \end{cases}$$

Если $c \neq 0$, то $d = \frac{b}{2c}$ и $c^2 - \frac{b^2}{4c^2} = a$, т. е. $4c^4 - 4ac^2 - b^2 = 0$. Это квадратное уравнение относительно c^2, и

$$c^2 = \frac{4a \pm \sqrt{16a^2+16b^2}}{8} = \frac{a \pm \sqrt{a^2+b^2}}{2}.$$

Так как $c \neq 0$, имеем $c^2 > 0$, а $a - \sqrt{a^2+b^2} \leq 0$; поэтому нужно взять знак плюс: $c = \pm\sqrt{(a+r)/2}$. Тогда

$$d^2 = \frac{b^2}{4c^2} = \frac{b^2}{2(a+r)} = \frac{b^2(r-a)}{2(r^2-a^2)} = \frac{r-a}{2}$$

(при $b \neq 0$, когда $r^2 - a^2 = b^2 \neq 0$; при $b = 0$ имеем $a = r > 0$ и $d = 0 = \frac{r-a}{2}$), и знаки c и d надо согласовать так, чтобы знак cd совпадал со знаком b (ведь $2cd = b$). Случай $c = 0$ возможен лишь при $b = 0$, $a \leq 0$, и тогда $\alpha = (i\sqrt{-a})^2$ — это тоже частный случай формулы леммы. Например,

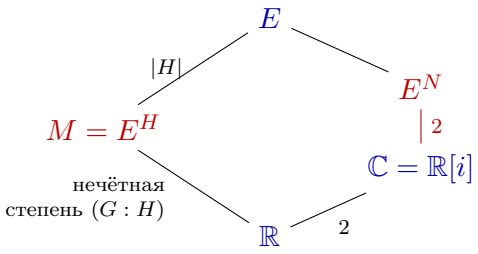
$$\sqrt{3+4i} = \pm(2+i), \qquad \sqrt{-5+12i} = \pm(2+3i), \qquad \sqrt{i} = \pm\frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Доказательство теоремы 5.6. Определим $\mathbb{C}$ как поле разложения многочлена X^2+1 над $\mathbb{R}$ и обозначим через i его корень; тогда $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. По 1.45 достаточно доказать, что каждый многочлен $f \in \mathbb{R}[X]$ раскладывается в $\mathbb{C}[X]$ на линейные множители.

Пусть E — поле разложения многочлена $f(X)\,(X^2+1)$ над $\mathbb{C}$; так как $\mathbb{C}$ порождается над $\mathbb{R}$ корнем X^2+1, это и поле разложения $f(X)(X^2+1)$ над $\mathbb{R}$. Нужно доказать, что $E = \mathbb{C}$. Поле E является и полем разложения многочлена h — произведения *различных* унитарных неприводимых множителей $f(X)(X^2+1)$ в $\mathbb{R}[X]$ (корни у этих двух многочленов одни и те же). В характеристике 0 неприводимые многочлены сепарабельны, а различные унитарные неприводимые многочлены не имеют общих корней (2.17); поэтому h сепарабелен, и $E/\mathbb{R}$ — расширение Галуа (3.10). Пусть $G = \mathrm{Gal}(E/\mathbb{R})$ и H — силовская 2-подгруппа G.

Шаг 1: G — 2-группа. Пусть $M = E^H$. По основной теореме $[E : M] = |H|$, поэтому $[M : \mathbb{R}] = (G : H)$ — нечётное число. Для $\alpha \in M$ степень $[\mathbb{R}[\alpha] : \mathbb{R}]$ делит $[M : \mathbb{R}]$ (1.20) и потому нечётна: минимальный многочлен α над $\mathbb{R}$ имеет нечётную степень. По (ii) у него есть вещественный корень x_0, т. е. он делится на $X - x_0$; а так как он неприводим, он равен $X - x_0$. Значит, $\alpha = x_0 \in \mathbb{R}$. Итак, $M = \mathbb{R}$, и по основной теореме $H = \mathrm{Gal}(E/E^H) = \mathrm{Gal}(E/\mathbb{R}) = G$.

Шаг 2: $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C}) = 1$. Подгруппа $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C}) \subset G$ имеет порядок 2^m. Предположим, что $m \geq 1$. Конечная p-группа порядка p^m имеет подгруппы всех порядков p^k, $0 \leq k \leq m$. (Индукция по m: центр p-группы нетривиален по формуле классов, в нём есть элемент z порядка p; подгруппа $\langle z \rangle$ нормальна, и прообразы подгрупп порядка p^{k-1} факторгруппы по $\langle z \rangle$ дают подгруппы порядка p^k.) Поэтому в $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C})$ есть подгруппа N индекса 2. Её неподвижное поле E^N имеет степень 2 над $\mathbb{C}$, а квадратичное расширение поля характеристики $\neq 2$ получается присоединением квадратного корня: $E^N = \mathbb{C}[\sqrt{d}]$ для некоторого $d \in \mathbb{C}$ (3.25). Но по лемме 5.6а $\sqrt{d} \in \mathbb{C}$, так что $E^N = \mathbb{C}$ — противоречие. Значит, $m = 0$, $E = \mathbb{C}$, и f раскладывается в $\mathbb{C}[X]$ на линейные множители. □



Шаг 1: поле $M = E^H$ нечётной степени над $\mathbb{R}$ совпадает с $\mathbb{R}$, поэтому $G = H$ — 2-группа. Шаг 2: подгруппа индекса 2 в $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C})$ дала бы квадратичное расширение E^N поля $\mathbb{C}$, а их нет, так как в $\mathbb{C}$ извлекаются квадратные корни.

Следствие 5.7. (a) *Поле $\mathbb{C}$ — алгебраическое замыкание поля $\mathbb{R}$.*

(b) *Множество всех алгебраических чисел (комплексных чисел, алгебраических над $\mathbb{Q}$) является алгебраическим замыканием поля $\mathbb{Q}$.*

Доказательство. (a) Поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто (5.6) и алгебраично над $\mathbb{R}$, так как $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$; это и есть определение алгебраического замыкания (1.44). (b) По 1.47, если Ω алгебраически замкнуто и $F \subset \Omega$, то элементы Ω, алгебраические над F, образуют алгебраическое замыкание F; применяем это к $\Omega = \mathbb{C}$ и $F = \mathbb{Q}$. □

Отступление 5.7a. Есть и короткое аналитическое доказательство теоремы 5.6. Пусть $f(z) = z^m + a_{m-1}z^{m-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{C}[z]$, $m \geq 1$, и $B = \max|a_k|$. При $|z| \geq \max(1, 2mB)$ имеем $|a_{m-1}z^{m-1} + \cdots + a_0| \leq mB|z|^{m-1} \leq \frac{1}{2}|z|^m$, откуда $|f(z)| \geq \frac{1}{2}|z|^m \to \infty$ при $|z| \to \infty$. Если бы у f не было корней, функция $1/f$ была бы голоморфной на всей плоскости и ограниченной (на большом круге — по непрерывности, вне его — по оценке), а значит, постоянной по теореме Лиувилля, — противоречие. Приведённое выше алгебраическое доказательство — упрощение Э. Артином более ранних доказательств; из анализа в нём используются лишь свойства (i) и (ii).

Круговые расширения

Элемент ζ поля F называется *первообразным корнем n-й степени из* 1, если его порядок в группе $F^\times$ равен n. Корни n-й степени из 1 в F образуют подгруппу $\mu_n(F) = \{x \in F \mid x^n = 1\}$ группы $F^\times$; в ней не больше n элементов, так как у $X^n - 1$ не больше n корней.

Первообразный корень n-й степени из 1 может существовать, лишь если характеристика F не делит n (т. е. равна 0 или простому $p \nmid n$). Действительно, если $\mathrm{char}\, F = p$ и $n = pm$, то $X^n - 1 = (X^m - 1)^p$ (в характеристике p возведение в степень p — гомоморфизм), поэтому из $x^n = 1$ следует $(x^m - 1)^p = 0$, т. е. $x^m = 1$, и элементов порядка n нет.

Корни из единицы и циклические группы

Нам понадобятся два простых факта о циклических группах и о корнях из единицы. Через $\varphi(n)$ обозначается функция Эйлера — число целых $1 \leq i \leq n$, взаимно простых с n; это порядок группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Лемма 5.7b. *Пусть $C = \langle\zeta\rangle$ — циклическая группа порядка n.*

(a) *Порядок элемента ζ^i равен $n/\gcd(i, n)$. В частности, ζ^i порождает C тогда и только тогда, когда $\gcd(i, n) = 1$, и образующих ровно $\varphi(n)$.*

(b) *Для каждого $d \mid n$ в C есть ровно одна подгруппа порядка d, а именно $\{x \in C \mid x^d = 1\} = \langle\zeta^{n/d}\rangle$, и ровно $\varphi(d)$ элементов порядка d. Поэтому $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.*

Доказательство. (a) Пусть $e = \gcd(i, n)$. Тогда $(\zeta^i)^k = 1 \iff n \mid ik \iff \frac{n}{e} \mid \frac{i}{e}\, k \iff \frac{n}{e} \mid k$, так как $\gcd(\frac{n}{e}, \frac{i}{e}) = 1$. (b) Элемент ζ^j удовлетворяет $(\zeta^j)^d = 1$ тогда и только тогда, когда $n \mid jd$, т. е. $\frac{n}{d} \mid j$; таких классов $j \bmod n$ ровно d, и они образуют подгруппу $\langle \zeta^{n/d} \rangle$. Всякая подгруппа порядка d состоит из элементов с $x^d = 1$ (теорема Лагранжа) и потому совпадает с ней. Элементы порядка d лежат в этой циклической подгруппе порядка d и являются её образующими; по (a) их $\varphi(d)$. Подсчитав элементы C по их порядкам, получаем $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$. □

В частности, *если $\zeta \in F$ — первообразный корень n-й степени из 1, то $\mu_n(F) = \langle \zeta \rangle$ (в $\mu_n(F)$ не больше n элементов, а n различных степеней ζ в нём уже есть), и первообразные корни n-й степени из 1 в F — это в точности элементы ζ^i с $\gcd(i, n) = 1$; их $\varphi(n)$*: это элементы порядка n циклической группы $\langle \zeta \rangle$.

Лемма 5.7c. *Каждая конечная подгруппа G мультипликативной группы $F^\times$ поля F циклическая.*

Доказательство. Пусть $|G| = n$ и $\psi(d)$ — число элементов порядка d в G ($d \mid n$). Если $\psi(d) \neq 0$ и $x \in G$ имеет порядок d, то все d элементов $\langle x \rangle$ — корни многочлена $X^d - 1$, у которого в поле не больше d корней. Поэтому все $y \in G$ с $y^d = 1$ лежат в $\langle x \rangle$, в частности элементы порядка d — это образующие $\langle x \rangle$, и $\psi(d) = \varphi(d)$ по 5.7b. Итак, $\psi(d) \leq \varphi(d)$ для всех $d \mid n$, и

$$n = \sum_{d|n} \psi(d) \leq \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Значит, всюду равенство, $\psi(n) = \varphi(n) \geq 1$, и в G есть элемент порядка n. □

Существенно, что F — поле: в кольце $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ у уравнения $x^2 = 1$ четыре решения $1, 3, 5, 7$, и группа $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ не циклическая.

Поле разложения многочлена $X^n - 1$

Предложение 5.8. *Пусть характеристика поля F не делит n, и E — поле разложения многочлена $X^n - 1$ над F.*

(a) *В E есть первообразный корень n-й степени из 1.*

(b) *Если $\zeta \in E$ — первообразный корень n-й степени из 1, то $E = F[\zeta]$.*

(c) *Расширение E/F — расширение Галуа. Для каждого $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$ существует $i \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ такое, что $\sigma\zeta = \zeta^i$ для* всех *ζ с $\zeta^n = 1$; отображение $\sigma \mapsto [i]$ — инъективный гомоморфизм*

$$\mathrm{Gal}(E/F) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Доказательство. (a) Производная многочлена $X^n - 1$ равна nX^{n-1}, причём $n \neq 0$ в F (здесь используется условие на характеристику). Её корни (если они есть) равны 0, а 0 не является корнем $X^n - 1$, поэтому по 2.19 у $X^n - 1$ нет кратных корней, и в E лежат n различных корней n-й степени из 1. Они образуют подгруппу $\mu_n(E)$ порядка n в $E^\times$, циклическую по 5.7c. Её образующая имеет порядок n, т. е. является первообразным корнем.

(b) Корни $X^n - 1$ — это n различных степеней $1, \zeta, \ldots, \zeta^{n-1}$, т. е. $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - \zeta^k)$, и все они лежат в $F[\zeta]$. Значит, $E = F[\zeta]$.

(c) Поле E — поле разложения сепарабельного многочлена, поэтому E/F — расширение Галуа (3.10). Пусть $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$ и ζ — первообразный корень. Ограничение σ на $E^\times$ — инъективный гомоморфизм групп, поэтому $\sigma\zeta$ тоже имеет порядок n, и по 5.7b $\sigma\zeta = \zeta^i$ с $\gcd(i, n) = 1$; класс $[i]$ определён однозначно. Каждый корень n-й степени из 1 имеет вид $\xi = \zeta^m$, и

$$\sigma\xi = (\sigma\zeta)^m = \zeta^{im} = \xi^i,$$

так что одно и то же i годится для всех корней n-й степени из 1 (в частности, $[i]$ не зависит от выбора первообразного корня ζ). Если $\sigma\zeta = \zeta^i$ и $\tau\zeta = \zeta^j$, то $\sigma\tau(\zeta) = \sigma(\zeta^j) = \zeta^{ij}$, т. е. отображение — гомоморфизм. Если $[i] = 1$, то $\sigma\zeta = \zeta$, и $\sigma = \mathrm{id}$, так как ζ порождает E над F; значит, гомоморфизм инъективен. □

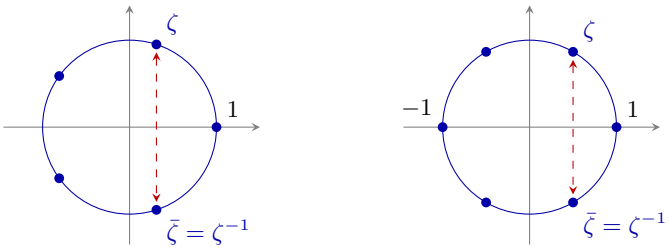
Замечание 5.8a: сложение и умножение в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Зафиксируем первообразный корень ζ. Отображение $a \mapsto \zeta^a$ — изоморфизм аддитивной группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ на $(\mu_n, \cdot)$: *умножению корней отвечает сложение показателей*, и порядок ζ^a равен аддитивному порядку $n/\gcd(a,n)$ класса a. Возведение в степень i умножает показатели: $(\zeta^a)^i = \zeta^{ai}$. Каждый автоморфизм циклической группы μ_n имеет такой вид, так что $\mathrm{Aut}(\mu_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, и гомоморфизм 5.8(c) — это просто действие группы Галуа на μ_n:

$$\mathrm{Gal}(E/F) \to \mathrm{Aut}(\mu_n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Так в теории круговых полей работают обе операции кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: сложение описывает саму группу μ_n, а умножение — действие Галуа на ней. Первообразные корни отвечают подмножеству $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ обратимых показателей.

Пример 5.8b. Гомоморфизм $\mathrm{Gal}(F[\zeta]/F) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ не обязан быть сюръективным.

- $F = \mathbb{C}$: здесь $E = \mathbb{C}$, и образ равен $\{1\}$.
- $F = \mathbb{R}$: при $n \le 2$ все корни вещественны, $E = \mathbb{R}$ и образ $\{[1]\}$; при $n \ge 3$ имеем $\zeta \notin \mathbb{R}$, $E = \mathbb{C}$, и образ $\{[1], [-1]\}$: нетривиальный автоморфизм — комплексное сопряжение, а на корнях из единицы (они лежат на единичной окружности) $\bar\zeta = \zeta^{-1}$.
- $F = \mathbb{Q}$, $n = p$ простое: $[\mathbb{Q}[\zeta] : \mathbb{Q}] = p - 1$ по 1.42, и гомоморфизм биективен. Ниже (5.10) мы докажем, что над $\mathbb{Q}$ он биективен при всех n.
- $F = \mathbb{F}_p$, $p \nmid n$: образ — циклическая подгруппа, порождённая классом $[p]$ (предложение 5.8c).



Корни степени 5 и 6 из 1 на единичной окружности. Комплексное сопряжение — отражение относительно вещественной оси — переводит ζ в ζ^{-1}, т. е. действует как $[-1] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$; на месте остаются лишь вещественные корни 1 (и -1 при чётном n).

Предложение 5.8c: корни из единицы над $\mathbb{F}_p$. *Пусть p — простое число, $m = p^k n$, где $p \nmid n$, и f — порядок класса $[p]$ в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (наименьшее $f \ge 1$ с $p^f \equiv 1 \pmod n$). Тогда поле разложения многочлена $X^m - 1$ над $\mathbb{F}_p$ есть $\mathbb{F}_{p^f}$, а образ его группы Галуа в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ при гомоморфизме 5.8(c) — подгруппа $\langle[p]\rangle$.*

Доказательство. В характеристике p имеем $X^m - 1 = (X^n)^{p^k} - 1 = (X^n - 1)^{p^k}$, так что корни у $X^m - 1$ те же, что у $X^n - 1$ (только с кратностью p^k), и поля разложения совпадают. Пусть $E = \mathbb{F}_p[\zeta]$ — поле разложения $X^n - 1$ (5.8). Группа $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{F}_p)$ порождается автоморфизмом Фробениуса $x \mapsto x^p$ (4.20), а он переводит ζ в ζ^p, т. е. ему отвечает класс $[p]$. Значит, образ группы Галуа — $\langle[p]\rangle$, подгруппа порядка f, и по инъективности $[E : \mathbb{F}_p] = f$, т. е. $E \cong \mathbb{F}_{p^f}$. □

То же можно увидеть и иначе: $\mathbb{F}_{p^e}^\times$ — циклическая группа порядка p^e-1, и по 5.7b(b) в ней есть элемент порядка n (и тогда подгруппа порядка n в ней — в точности $\{x \mid x^n=1\}=\mu_n$) тогда и только тогда, когда $n \mid p^e-1$; наименьшее такое e равно f. Например:

- X^7-1 над $\mathbb{F}_2$: $2^3=8\equiv 1 \pmod 7$, $f=3$, поле разложения $\mathbb{F}_8$, и $X^7-1=(X+1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$;
- $X^{12}-1$ над $\mathbb{F}_3$: $12=3\cdot 4$, $X^{12}-1=(X^4-1)^3=(X-1)^3(X+1)^3(X^2+1)^3$, $f=\operatorname{ord}_4(3)=2$, поле разложения $\mathbb{F}_9$;
- $X^{p-1}-1$ раскладывается уже над $\mathbb{F}_p$ ($f=1$) — это малая теорема Ферма; $X^{p^k}-1=(X-1)^{p^k}$.

Круговые многочлены

Отображение $\sigma\mapsto[i]$ из 5.8 не всегда сюръективно, но над $\mathbb{Q}$ оно сюръективно при всех n. Чтобы это доказать, введём многочлены, корни которых — в точности первообразные корни из 1.

Определение. *n-й круговой многочлен* — это

$$\Phi_n(X)=\prod(X-\zeta) \qquad \text{(произведение по всем первообразным корням } n\text{-й степени из 1 в } \mathbb{C}).$$

Его степень равна $\varphi(n)$ (5.7b). Каждый корень n-й степени из 1 имеет некоторый порядок $d \mid n$ и является первообразным корнем степени d ровно для одного d; поэтому

$$X^n-1=\prod_{d\mid n}\Phi_d(X). \tag{1}$$

Отсюда $\Phi_n=(X^n-1)\big/\prod_{d\mid n,\,d<n}\Phi_d$ — удобный индуктивный способ вычисления. Иначе говоря, Φ_n получается из X^n-1 удалением корней всех многочленов X^d-1 с $d\mid n$, $d<n$, *каждого по одному разу* (делить на произведение всех X^d-1 нельзя: при $n=6$ произведение $(X-1)(X^2-1)(X^3-1)$ имеет ту же степень 6). Например, $\Phi_1=X-1$, $\Phi_2=X+1$, $\Phi_3=X^2+X+1$ и

$$\Phi_6=\frac{X^6-1}{(X-1)(X+1)(X^2+X+1)}=\frac{X^6-1}{(X+1)(X^3-1)}=\frac{X^3+1}{X+1}=X^2-X+1.$$

Ещё несколько:

$$\Phi_4=X^2+1,\quad \Phi_8=X^4+1,\quad \Phi_9=X^6+X^3+1,\quad \Phi_{10}=X^4-X^3+X^2-X+1,\quad \Phi_{12}=X^4-X^2+1.$$

Общие правила: $\Phi_p=X^{p-1}+\dots+X+1$ для простого p (так как $X^p-1=(X-1)\Phi_p$); $\Phi_{p^k}(X)=\Phi_p(X^{p^{k-1}})$ (первообразные корни степени p^k — это корни $X^{p^k}-1$, не являющиеся корнями $X^{p^{k-1}}-1$, а $(X^{p^k}-1)/(X^{p^{k-1}}-1)=\Phi_p(X^{p^{k-1}})$); $\Phi_{2m}(X)=\Phi_m(-X)$ для нечётного $m>1$ (при нечётном m отображение $\zeta\mapsto-\zeta$ инъективно переводит первообразные корни степени m в первообразные корни степени $2m$, а их поровну: $\varphi(2m)=\varphi(m)$; кроме того, степень $\varphi(m)$ чётна, так что $\Phi_{2m}(X)=\prod(X+\zeta)=(-1)^{\varphi(m)}\prod(-X-\zeta)=\Phi_m(-X)$). У Φ_n с $n<105$ все коэффициенты равны 0 или ±1, но у Φ_{105} (степени 48) коэффициенты при X^7 и X^{41} равны -2 (это проверяется прямым вычислением).

Предложение 5.8d. (a) *Φ_n — унитарный многочлен с целыми коэффициентами.*

(b) *Пусть F — поле, характеристика которого не делит n, и E — поле разложения X^n-1 над F. Тогда образ Φ_n в $F[X]$ равен $\prod(X-\xi)$, где ξ пробегает первообразные корни n-й степени из 1 в E; в частности, его корни — это в точности первообразные корни n-й степени из 1, и все они простые.*

Доказательство. (a) Индукция по n. Произведение $\prod_{d|n,\, d<n} \Phi_d$ унитарно и по предположению индукции лежит в $\mathbb{Z}[X]$; при делении с остатком на унитарный многочлен с целыми коэффициентами частное и остаток тоже целые, а по (1) частное от деления $X^n - 1$ равно Φ_n. (Можно сослаться и на 1.14: унитарный делитель в $\mathbb{Q}[X]$ унитарного многочлена из $\mathbb{Z}[X]$ лежит в $\mathbb{Z}[X]$.)

(b) Равенство (1) верно в $\mathbb{Z}[X]$ и потому в $F[X]$ (для образов). Для $d \mid n$ положим $\Psi_d = \prod(X - \xi) \in E[X]$, где ξ пробегает элементы порядка d группы $\mu_n(E)$. Группа $\mu_n(E)$ циклическая порядка n (5.8), её подгруппа $\mu_d(E)$ имеет порядок d (5.7b), и, разбивая её элементы по порядкам, получаем $X^d - 1 = \prod_{e|d} \Psi_e$ в $E[X]$. Индукцией по $d \mid n$ получаем $\Phi_d = \Psi_d$ в $E[X]$: при $d = 1$ оба равны $X - 1$, а если это верно для всех собственных делителей d, то сокращаем равные множители в $\prod_{e|d} \Phi_e = X^d - 1 = \prod_{e|d} \Psi_e$ (в $E[X]$ нет делителей нуля). Простота корней следует из сепарабельности $X^n - 1$ (доказательство 5.8(a)). □

Лемма 5.9. *Пусть характеристика F не делит n, и ζ — первообразный корень n-й степени из 1 в некотором расширении F. Следующие условия равносильны:*

(a) *круговой многочлен Φ_n неприводим в $F[X]$;*

(b) $[F[\zeta] : F] = \varphi(n)$;

(c) *гомоморфизм* $\mathrm{Gal}(F[\zeta]/F) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ *из 5.8 является изоморфизмом.*

Доказательство. По 5.8d(b) ζ — корень Φ_n, поэтому минимальный многочлен g элемента ζ над F делит Φ_n, и $[F[\zeta] : F] = \deg g$. (a)⇒(b): если Φ_n неприводим, то $g = \Phi_n$ (оба унитарны), и $\deg g = \varphi(n)$. (b)⇒(a): если $\deg g = \varphi(n) = \deg \Phi_n$, то $g = \Phi_n$, и Φ_n неприводим. (b) ⟺ (c): $F[\zeta]$ — поле разложения $X^n - 1$ (5.8(b)), поэтому $|\mathrm{Gal}(F[\zeta]/F)| = [F[\zeta] : F]$, а инъективный гомоморфизм в группу порядка $\varphi(n)$ биективен ровно тогда, когда $|\mathrm{Gal}(F[\zeta]/F)| = \varphi(n)$. □

Теорема 5.10. *Круговой многочлен Φ_n неприводим в $\mathbb{Q}[X]$.*

Первое доказательство: редукция по модулю p. Пусть f — унитарный неприводимый делитель Φ_n в $\mathbb{Q}[X]$; по 1.14 $f \in \mathbb{Z}[X]$. Его корни — некоторые первообразные корни n-й степени из 1, и нужно показать, что это все первообразные корни. Так как все они имеют вид ζ^i с $\gcd(i, n) = 1$ (5.7b), достаточно доказать:

$$\zeta \text{ корень } f \implies \zeta^i \text{ корень } f \quad \text{для всех } i \geq 1 \text{ с } \gcd(i, n) = 1.$$

Такое i — произведение простых $p_1 p_2 \cdots p_r$ (с повторениями), ни одно из которых не делит n. Поэтому достаточно доказать

$$(*) \qquad \zeta \text{ корень } f, \quad p \text{ простое}, \ p \nmid n \implies \zeta^p \text{ корень } f :$$

применяя $(*)$ последовательно к корням ζ, ζ^{p_1}, $\zeta^{p_1 p_2}$, …, получим, что ζ^i — корень f.

Докажем $(*)$. Запишем $\Phi_n = fg$; по 1.14 $g \in \mathbb{Z}[X]$, g унитарен. Предположим, что ζ^p не корень f. Так как $\gcd(p, n) = 1$, ζ^p — первообразный корень и, значит, корень Φ_n; поэтому $g(\zeta^p) = 0$, т. е. ζ — корень многочлена $g(X^p)$. Итак, неприводимый f и $g(X^p)$ имеют общий корень, и по 2.17 $f \mid g(X^p)$ в $\mathbb{Q}[X]$: $g(X^p) = f\,h$, где $h \in \mathbb{Z}[X]$ (частное унитарных многочленов из $\mathbb{Z}[X]$).

Обозначим через $u \mapsto \bar{u}$ редукцию $\mathbb{Z}[X] \to \mathbb{F}_p[X]$. Так как $a^p = a$ для $a \in \mathbb{F}_p$, а возведение в степень p в характеристике p аддитивно,

$$\bar{g}(X)^p = \Big(\sum \bar{a}_i X^i\Big)^p = \sum \bar{a}_i^{\,p} X^{ip} = \sum \bar{a}_i X^{ip} = \bar{g}(X^p).$$

Поэтому $\bar{f} \mid \bar{g}^p$ в $\mathbb{F}_p[X]$. Многочлен $\bar{f}$ унитарен степени $\deg f \geq 1$; пусть q — его неприводимый множитель. Тогда $q \mid \bar{g}^p$, а значит, $q \mid \bar{g}$, и $q^2 \mid \bar{f}\bar{g} = \bar{\Phi}_n$, а $\bar{\Phi}_n$ делит $X^n - 1$ в $\mathbb{F}_p[X]$ по (1). Но при $p \nmid n$ многочлен $X^n - 1$ сепарабелен над $\mathbb{F}_p$: корни его производной nX^{n-1} (где $n \neq 0$ в $\mathbb{F}_p$), если они есть, равны 0, а 0 не корень $X^n - 1$. А многочлен, делящийся на q^2, имеет кратный корень (любой корень q) — противоречие. □

Второе доказательство: элементы Фробениуса. По 5.9 нужно доказать, что гомоморфизм $\rho\colon \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ сюръективен. Пусть $p \nmid n$ — простое число. Применим конструкцию из доказательства теоремы Дедекинда 4.28 к многочлену $X^n - 1 \in \mathbb{Z}[X]$: он унитарен, и его редукция по модулю p сепарабельна. Его корни $1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}$ порождают кольцо $A = \mathbb{Z}[\zeta]$; пусть P — максимальный идеал A, содержащий p, и $P \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. Такой P существует: A — конечно порождённая абелева группа (её порождают $1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}$) без кручения, т. е. $A \cong \mathbb{Z}^r$, $r \geq 1$, поэтому $A/pA \cong \mathbb{F}_p^r \neq 0$; в конечном ненулевом кольце A/pA есть максимальный идеал, и его прообраз в A — искомый P (а $P \cap \mathbb{Z}$ — собственный идеал $\mathbb{Z}$, содержащий p, т. е. $p\mathbb{Z}$). Доказательство 4.28 даёт элемент $\sigma_P \in G = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$ с

$$\sigma_P(a) \equiv a^p \pmod{P} \qquad \text{для всех } a \in A$$

(*элемент Фробениуса* в P, 4.29). В частности, $\sigma_P(\zeta) \equiv \zeta^p \pmod{P}$. С другой стороны, $\sigma_P(\zeta) = \zeta^j$ для некоторого j. Корни n-й степени из 1 попарно несравнимы по модулю P: подставив $X = 1$ в равенство $X^{n-1} + \dots + X + 1 = \prod_{k=1}^{n-1}(X - \zeta^k)$, получаем

$$\prod_{k=1}^{n-1}(1 - \zeta^k) = n,$$

а $n \notin P$ (иначе $n \in P \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$); так как идеал P простой, $1 - \zeta^k \notin P$ при $1 \leq k \leq n-1$. Если бы $\zeta^a \equiv \zeta^b \pmod{P}$ при $a \not\equiv b \pmod{n}$, то $\zeta^a(1 - \zeta^{b-a}) \in P$, и, поскольку ζ^a обратим в A, $1 - \zeta^{b-a} \in P$ — противоречие. Значит, $\zeta^j = \zeta^p$, т. е. $\sigma_P(\zeta) = \zeta^p$ и $\rho(\sigma_P) = [p]$.

Осталось заметить, что классы простых $p \nmid n$ порождают $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Каждый элемент $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ имеет вид $[a]$ с $1 \leq a \leq n$, $\gcd(a, n) = 1$; разложим $a = p_1 \cdots p_r$ на простые множители. Ни одно p_i не делит n (иначе $p_i \mid \gcd(a, n)$), поэтому $[a] = [p_1] \cdots [p_r] = \rho(\sigma_{P_1} \cdots \sigma_{P_r})$, где P_i — максимальный идеал над p_i. Итак, ρ сюръективен, и Φ_n неприводим по 5.9. □

Во втором доказательстве используются лишь простые $p \nmid n$ и лишь то, что каждый класс из $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ — *произведение* классов таких простых; теорема Дирихле о том, что в каждом классе есть простое число, не нужна. Роль элемента Фробениуса здесь такова: он даёт для каждого $p \nmid n$ автоморфизм σ_P, действие которого на ζ известно заранее ($\zeta \mapsto \zeta^p$), хотя мы ещё не знаем, что ζ^p сопряжён с ζ; этот автоморфизм получается подъёмом в G автоморфизма Фробениуса $x \mapsto x^p$ поля A/P (4.28). В обоих доказательствах решающую роль играет сепарабельность $X^n - 1$ по модулю p: она позволяет различать корни из единицы после редукции.

Отступление 5.11. Доказательство 5.10 очень старое — по существу оно восходит к Дедекинду (1857), — но его схема стала популярной сравнительно недавно: утверждение в характеристике 0 редуцируют по модулю p (где оно может перестать быть верным) и используют существование автоморфизма Фробениуса $a \mapsto a^p$, чтобы доказать исходное утверждение. Так доказывают, например, некоторые теоремы о коммутативных кольцах и о комплексных многообразиях. Есть и глубокие связи между характеристиками 0 и p: для $f \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ можно рассмотреть (a) топологическое пространство решений $f = 0$ в $\mathbb{C}^n$ и (b) множества решений $\bar{f} = 0$ в конечных полях $\mathbb{F}_{p^m}$; гипотезы Вейля (доказанные Дворком, Гротендиком и Делинем) утверждают, что числа Бетти пространства (a) управляют количествами точек в (b).

Общая теория круговых полей $\mathbb{Q}(\zeta_n)$

Далее $\zeta_n = e^{2\pi i/n} \in \mathbb{C}$. Поле $\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}[\zeta_n]$ не зависит от выбора первообразного корня (все они — степени друг друга) и называется *n-м круговым полем*; $\mathbb{Q}(\zeta_1) = \mathbb{Q}(\zeta_2) = \mathbb{Q}$. Для $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ через σ_a обозначим автоморфизм $\zeta \mapsto \zeta^a$ ($\zeta \in \mu_n$).

Теорема 5.11a. (a) *$\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа степени $\varphi(n)$, а $a \mapsto \sigma_a$ — изоморфизм $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$; в частности, группа Галуа абелева.*

(b) *Подполя $K \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ взаимно однозначно соответствуют подгруппам $H \subset (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: $K = \mathbb{Q}(\zeta_n)^H$, $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/K)$, $[K:\mathbb{Q}] = \varphi(n)/|H|$. Каждое подполе — расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$ с группой $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times/H$.*

Доказательство. (a) Это 5.8, 5.9 и 5.10. (b) Основная теорема теории Галуа (3.17); подгруппы абелевой группы нормальны, поэтому все подполя — расширения Галуа, и $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times/H$. □

Так описание подполей кругового поля сводится к задаче о подгруппах конечной абелевой группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Её строение известно из элементарной теории чисел (приводим его без доказательства; в этой главе оно не используется): по китайской теореме об остатках $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \prod_{p|n}(\mathbb{Z}/p^{k_p}\mathbb{Z})^\times$ ($n = \prod p^{k_p}$); группа $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$ циклическая порядка $p^{k-1}(p-1)$ при нечётном p, а $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$ при $k \geq 2$.

Предложение 5.11b: корни из единицы в $\mathbb{Q}(\zeta_n)$. (a) *Если n нечётно, то $-\zeta_n$ — первообразный корень степени $2n$ из 1, и $\mathbb{Q}(\zeta_{2n}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$.*

(b) *Корни из единицы в $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ — это μ_n при чётном n и μ_{2n} при нечётном n.*

(c) *$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ тогда и только тогда, когда $m \mid n$ либо n нечётно и $m \mid 2n$. В частности, $\mathbb{Q}(\zeta_m) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ лишь при $m = n$ или $\{m,n\} = \{k, 2k\}$ с нечётным k; поэтому обычно считают $n \not\equiv 2 \pmod 4$.*

Доказательство. (a) Элементы -1 и ζ_n перестановочны и имеют взаимно простые порядки 2 и n, поэтому порядок $-\zeta_n$ равен $2n$. Так как $\mathbb{Q}(-\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$, получаем $\mathbb{Q}(\zeta_{2n}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$.

(b) Пусть $\xi \in \mathbb{Q}(\zeta_n)$ — корень из 1 порядка m. Подгруппа $\langle \xi, \zeta_n\rangle \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)^\times$ конечна (порождена двумя перестановочными элементами конечного порядка), поэтому циклическая (5.7c); её порядок L делится на m и на n, а её образующая η — первообразный корень степени L из 1, лежащий в $\mathbb{Q}(\zeta_n)$. Значит, $\varphi(L) = [\mathbb{Q}(\eta):\mathbb{Q}] \leq \varphi(n)$ и $n \mid L$. Пусть $L = nt$. Так как $\varphi(x) = x\prod_{q|x}(1-\frac{1}{q})$ (произведение по простым делителям), то

$$\frac{\varphi(L)}{\varphi(n)} = t \prod_{q|L,\ q\nmid n}\Big(1-\frac{1}{q}\Big) \ \geq\ t\prod_{q|t}\Big(1-\frac{1}{q}\Big) = \varphi(t) \geq 1$$

(простые $q \mid L$, не делящие n, делят t). Равенство $\varphi(L) = \varphi(n)$ требует $\varphi(t) = 1$, т. е. $t \in \{1,2\}$, а при $t = 2$ ещё и $2 \nmid n$ (иначе отношение равно 2). Итак, $L = n$, или n нечётно и $L = 2n$; поэтому $\xi \in \mu_L \subset \mu_n$ или μ_{2n}. Обратно, $\mu_n \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$, а при нечётном n и $\mu_{2n} \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ по (a).

(c) Если $\mathbb{Q}(\zeta_m) \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$, то $\zeta_m \in \mu_n$ или μ_{2n} (при нечётном n) по (b). Обратно, при $m \mid n$ имеем $\zeta_m = \zeta_n^{n/m}$, а при нечётном n и $m \mid 2n$ — $\zeta_m \in \mathbb{Q}(\zeta_{2n}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$. □

Предложение 5.11c: композит и пересечение. *Пусть $d = \gcd(m,n)$ и $L = \mathrm{lcm}(m,n)$. Тогда*

$$\mathbb{Q}(\zeta_m)\,\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_L), \qquad \mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_d).$$

В частности, при $\gcd(m,n) = 1$ имеем $\mathbb{Q}(\zeta_m)\cap\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}$ и $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})/\mathbb{Q}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \times \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, что отвечает изоморфизму $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Доказательство. Подгруппа $\langle \zeta_m, \zeta_n\rangle \subset \mathbb{C}^\times$ конечна и потому циклическая (5.7c); её порядок делится на m и n, т. е. на L, а сама она содержится в μ_L. Значит, она равна μ_L, и $\mathbb{Q}(\zeta_m, \zeta_n)$ содержит ζ_L; обратно, $\zeta_m, \zeta_n \in \mathbb{Q}(\zeta_L)$. Это доказывает первое равенство.

Пусть $K = \mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n)$. Расширение $\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}$ Галуа, поэтому по 3.19 $[\mathbb{Q}(\zeta_m)\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(\zeta_n)] = [\mathbb{Q}(\zeta_m) : K]$, т. е. $\varphi(L)/\varphi(n) = \varphi(m)/[K:\mathbb{Q}]$ и

$$[K:\mathbb{Q}] = \frac{\varphi(m)\varphi(n)}{\varphi(L)} = \varphi(d).$$

Последнее равенство $\varphi(m)\varphi(n) = \varphi(L)\varphi(d)$ следует из формулы $\varphi(x) = x\prod_{q|x}(1-\frac{1}{q})$, равенства $mn = Ld$ и того, что простое q делит L, если оно делит m или n, и делит d, если делит оба. С другой стороны, $\zeta_d = \zeta_m^{m/d} = \zeta_n^{n/d} \in K$ и $[\mathbb{Q}(\zeta_d) : \mathbb{Q}] = \varphi(d)$. Значит, $K = \mathbb{Q}(\zeta_d)$. При $\gcd(m,n) = 1$ отображение ограничения $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})/\mathbb{Q}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \times \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ инъективно (автоморфизм, тождественный на ζ_m и ζ_n, тождествен на $\mathbb{Q}(\zeta_m, \zeta_n)$), а порядки групп равны $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. □

Формулы верны при всех m, n, но m и n не восстанавливаются по полям (5.11b(c)). Например, $\mathbb{Q}(\zeta_6) \cap \mathbb{Q}(\zeta_{10}) = \mathbb{Q}(\zeta_2) = \mathbb{Q}$ (т. е. $\mathbb{Q}(\sqrt{-3}) \cap \mathbb{Q}(\zeta_5) = \mathbb{Q}$), а $\mathbb{Q}(\zeta_6)\mathbb{Q}(\zeta_{10}) = \mathbb{Q}(\zeta_{30}) = \mathbb{Q}(\zeta_{15})$; и $\mathbb{Q}(\zeta_3) \cap \mathbb{Q}(\zeta_6) = \mathbb{Q}(\zeta_3) = \mathbb{Q}(\zeta_6)$.

Предложение 5.11d: максимальное вещественное подполе. *Пусть $n \geq 3$ и $\zeta = \zeta_n$. Тогда*

$$\mathbb{Q}(\zeta) \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) = \mathbb{Q}\big(\cos\tfrac{2\pi}{n}\big),$$

это неподвижное поле комплексного сопряжения σ_{-1}, и $[\mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)/2$. Подполе $\mathbb{Q}(\zeta)^H$ вещественно тогда и только тогда, когда $-1 \in H$.

Доказательство. Комплексное сопряжение переводит ζ в $\bar\zeta = \zeta^{-1} \in \mathbb{Q}(\zeta)$ и потому ограничивается до автоморфизма σ_{-1} поля $\mathbb{Q}(\zeta)$; при $n \geq 3$ он нетривиален ($\zeta \notin \mathbb{R}$). Его неподвижное поле — $\mathbb{Q}(\zeta) \cap \mathbb{R}$, степени $\varphi(n)/2$ над $\mathbb{Q}$. Число $\zeta + \zeta^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{n}$ вещественно, так что $\mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) \subset \mathbb{Q}(\zeta) \cap \mathbb{R}$. С другой стороны, ζ — корень многочлена

$$X^2 - (\zeta + \zeta^{-1})X + 1$$

над $\mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$, так что $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})] \leq 2 = [\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(\zeta) \cap \mathbb{R}]$; отсюда равенство полей. Наконец, $\mathbb{Q}(\zeta)^H \subset \mathbb{R} \iff \mathbb{Q}(\zeta)^H \subset \mathbb{Q}(\zeta)^{\{\pm1\}} \iff \{\pm1\} \subset H$. □

Например, минимальные многочлены $2\cos\frac{2\pi}{n}$: $X^2 + X - 1$ ($n = 5$), $X^2 - 2$ ($n = 8$), $X^2 - 3$ ($n = 12$), $X^3 + X^2 - 2X - 1$ ($n = 7$, ср. 3.22), $X^3 - 3X + 1$ ($n = 9$), $X^5 + X^4 - 4X^3 - 3X^2 + 3X + 1$ ($n = 11$), $X^6 + X^5 - 5X^4 - 4X^3 + 6X^2 + 3X - 1$ ($n = 13$); их степени равны $\varphi(n)/2$.

Предложение 5.11e: гауссовы периоды. *Пусть p — простое число, $\zeta = \zeta_p$ и $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.*

(a) *Числа $\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}$ образуют базис $\mathbb{Q}(\zeta)$ над $\mathbb{Q}$, и G их переставляет: $\sigma_b(\zeta^a) = \zeta^{ab}$.*

(b) *Пусть $H \subset G$ — подгруппа.* Гауссов период $\eta_H = \sum_{a\in H}\zeta^a$ *порождает поле $\mathbb{Q}(\zeta)^H$; его сопряжённые — это $[G : H]$ различных чисел $\eta_{bH} = \sum_{a\in bH}\zeta^a$ (по смежным классам bH), и минимальный многочлен η_H над $\mathbb{Q}$ равен $\prod_{bH\in G/H}(X - \eta_{bH})$.*

Доказательство. (a) Так как Φ_p неприводим, $1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}$ — базис; из $1 = -(\zeta + \cdots + \zeta^{p-1})$ видно, что $p-1$ чисел $\zeta, \ldots, \zeta^{p-1}$ порождают $\mathbb{Q}(\zeta)$, а значит, тоже образуют базис. (b) $\sigma_b(\eta_H) = \sum_{a\in H}\zeta^{ba} = \eta_{bH}$. Если $bH \neq H$, то η_{bH} и η_H — суммы по *непересекающимся* наборам базисных векторов, и $\eta_{bH} \neq \eta_H$. Значит, стабилизатор η_H в G равен в точности H, т. е. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}(\eta_H)) = H$ и $\mathbb{Q}(\eta_H) = \mathbb{Q}(\zeta)^H$. Сопряжённые η_H — это его образы η_{bH} под действием G, их $[G : H]$, откуда минимальный многочлен. □

Для составного n это может нарушаться: для подгруппы $H = \{1, 4, 7\} \subset (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ (ядра редукции $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times$) имеем $\mathbb{Q}(\zeta_9)^H = \mathbb{Q}(\zeta_3)$, но $\zeta_9 + \zeta_9^4 + \zeta_9^7 = \zeta_9(1 + \zeta_3 + \zeta_3^2) = 0$.

Теорема 5.11f: квадратичное подполе $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ и сумма Гаусса. *Пусть p — нечётное простое число, $\zeta = \zeta_p$, $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$, и $\left(\frac{a}{p}\right)$ — символ Лежандра (= 1, если a — квадрат по модулю p, и -1 иначе; $p \nmid a$). Тогда $\mathbb{Q}(\zeta)$ содержит ровно одно квадратичное подполе, и это $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$. Точнее,* сумма Гаусса

$$g = \sum_{a=1}^{p-1}\Big(\frac{a}{p}\Big)\zeta^a$$

удовлетворяет $g^2 = p^*$, $\sigma_b(g) = \left(\frac{b}{p}\right)g$, и квадратичное подполе равно $\mathbb{Q}(g)$.

Доказательство. Группа $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклическая (5.7c) чётного порядка $p-1$, поэтому в ней ровно одна подгруппа индекса 2 (5.7b(b)) — подгруппа R квадратов (отображение $x \mapsto x^2$ имеет ядро $\{\pm 1\}$, так что квадратов $(p-1)/2$). По 5.11a квадратичное подполе ровно одно — $\mathbb{Q}(\zeta)^R$. Символ Лежандра — гомоморфизм $G \to \{\pm 1\}$ с ядром R (изоморфизм $G/R \cong \{\pm 1\}$).

Действие G. $\sigma_b(g) = \sum_a \left(\frac{a}{p}\right)\zeta^{ab} = \sum_c \left(\frac{b^{-1}c}{p}\right)\zeta^c = \left(\frac{b}{p}\right)g$ (подстановка $c = ab$; $\left(\frac{b^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$).

Вычисление g^2. Подставим в $g^2 = \sum_{a,b}\left(\frac{ab}{p}\right)\zeta^{a+b}$ вместо b выражение at: при фиксированном a элемент t пробегает G, и $\left(\frac{a\cdot at}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right)$. Получаем

$$g^2 = \sum_{t\in G}\left(\frac{t}{p}\right)\sum_{a\in G}\zeta^{a(1+t)}.$$

Внутренняя сумма равна $p-1$ при $t=-1$ и -1 при $t \neq -1$ (тогда $a(1+t)$ пробегает все ненулевые классы, а $\zeta + \dots + \zeta^{p-1} = -1$). Так как $\sum_{t\in G}\left(\frac{t}{p}\right) = 0$ (квадратов и неквадратов поровну),

$$g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) - \sum_{t\neq -1}\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) + \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)p.$$

Наконец, -1 — квадрат по модулю $p \iff$ в циклической группе порядка $p-1$ есть элемент порядка 4 (его квадрат — единственный элемент порядка 2, т. е. -1) $\iff 4 \mid p-1$; поэтому $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$ и $g^2 = p^*$.

Итак, $g \neq 0$, и g неподвижен ровно относительно R; значит, $\mathbb{Q}(g) = \mathbb{Q}(\zeta)^R$ (основная теорема), а $g = \pm\sqrt{p^*}$. □

Если $\eta_0 = \sum_{a\in R}\zeta^a$ и $\eta_1 = \sum_{a\notin R}\zeta^a$ — два гауссовых периода подгруппы R, то $\eta_0 + \eta_1 = -1$ и $\eta_0 - \eta_1 = g$, так что $\eta_0 = \frac{-1+g}{2}$. Алгебраически знак в равенстве $g = \pm\sqrt{p^*}$ не определяется: σ_b при неквадратном b меняет g на $-g$. При $\zeta = e^{2\pi i/p}$ он таков: $g = \sqrt{p}$ при $p \equiv 1 \pmod 4$ и $g = i\sqrt{p}$ при $p \equiv 3 \pmod 4$ (теорема Гаусса; приводим её без доказательства — для конкретного p знак проверяется численно). Примеры при $\zeta = e^{2\pi i/p}$: $p=3$: $\mathbb{Q}(\zeta_3) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$; $p=5$: $\eta_0 = \zeta + \zeta^4 = 2\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, корень $X^2 + X - 1$; $p=7$: $\eta_0 = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4 = \frac{-1+\sqrt{-7}}{2}$ ($\sqrt{-7} = i\sqrt{7}$), корень $X^2 + X + 2$; $p=13$: $\eta_0 = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$, корень $X^2 + X - 3$.

Отсюда же следует, что *каждое квадратичное поле $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ($d \neq 0, 1$ свободно от квадратов) содержится в круговом поле*, например в $\mathbb{Q}(\zeta_{4|d|})$: число $\sqrt{d}$ с точностью до знака есть произведение нескольких из чисел $\sqrt{-1} = \zeta_4$, $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$ и $\sqrt{p^*} \in \mathbb{Q}(\zeta_p)$ ($p \mid d$ нечётно), а все они лежат в $\mathbb{Q}(\zeta_{4|d|})$ по 5.11b(c).

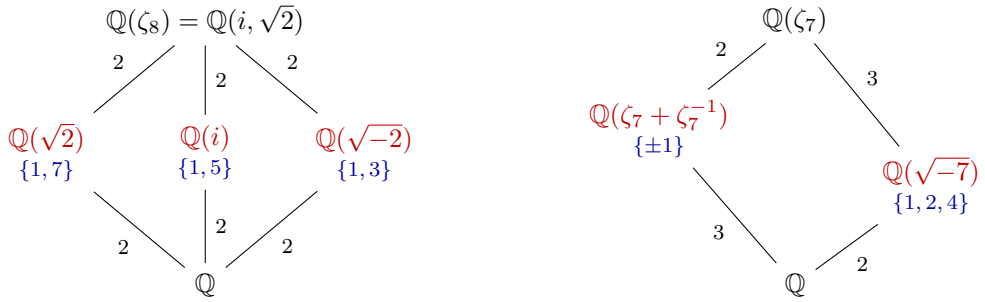
Примеры: решётки подполей

Пример 5.11g: $\mathbb{Q}(\zeta_8)$. Здесь $\zeta = \zeta_8 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, $\Phi_8 = X^4 + 1$, и $G = (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1,3,5,7\}$ — четверная группа (квадрат каждого элемента равен 1); в частности, она не циклическая. Её подгруппы порядка 2: $\{1,7\}$, $\{1,5\}$, $\{1,3\}$. Неподвижные поля:

- $\{1,7\}$ (комплексное сопряжение): $\zeta + \zeta^7 = 2\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$, поле $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (5.11d);
- $\{1,5\}$: $\sigma_5(\zeta) = \zeta^5 = -\zeta$, а $\zeta^2 = i$ неподвижен; поле $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}(\zeta_4)$;
- $\{1,3\}$: σ_3 переставляет ζ и ζ^3 ($\zeta^9 = \zeta$), так что $\zeta + \zeta^3 = i\sqrt{2}$ неподвижен; поле $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$.

Значит, $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$; решётка подполей — на рисунке ниже слева.

Пример 5.11h: $\mathbb{Q}(\zeta_7)$. Пусть $\zeta = \zeta_7$. Группа $G = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ циклическая порядка 6 с образующей 3 (степени 3 по модулю 7: $3, 2, 6, 4, 5, 1$). Её подгруппы: $\{1\}$, $\{1,6\} = \{\pm 1\}$, $\{1,2,4\}$ (квадраты) и G. Неподвижные поля: $\mathbb{Q}(\zeta_7)^{\{\pm 1\}} = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$ степени 3, порождённое $2\cos\frac{2\pi}{7}$ (корень $X^3 + X^2 - 2X - 1$), и $\mathbb{Q}(\zeta_7)^{\{1,2,4\}} = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$, порождённое периодом $\zeta + \zeta^2 + \zeta^4$ (корень $X^2 + X + 2$). Ср. 3.22.



Решётки подполей $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ и $\mathbb{Q}(\zeta_7)$; на рёбрах — степени, под полями (синим) — соответствующие подгруппы $H \subset (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, неподвижные поля которых изображены.

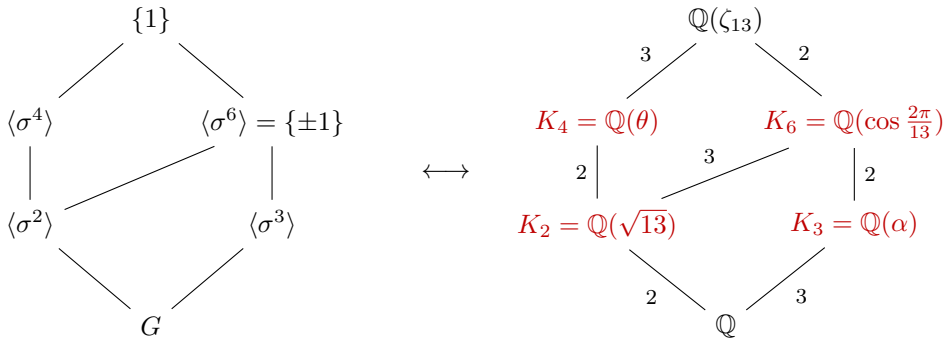
Пример 5.11i: $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$. Пусть $\zeta = \zeta_{13}$. Группа $G = (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$ циклическая порядка 12 с образующей 2 (степени 2 по модулю 13: $2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 9, 5, 10, 7, 1$); положим $\sigma = \sigma_2$. Подгруппы — $\langle\sigma^d\rangle$ для $d \mid 12$ порядка $12/d$, а их неподвижные поля $K_d = \mathbb{Q}(\zeta)^{\langle\sigma^d\rangle}$ имеют степень d, причём $K_d \subset K_{d'} \iff d \mid d'$. По 5.11e каждое K_d порождается гауссовым периодом:

d	подгруппа $\langle 2^d\rangle \subset (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$	образующая K_d	минимальный многочлен
2	$\{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$ (квадраты)	$\eta = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$	$X^2 + X - 3$
3	$\{1, 5, 8, 12\}$	$\alpha = \zeta + \zeta^5 + \zeta^8 + \zeta^{12}$	$X^3 + X^2 - 4X + 1$
4	$\{1, 3, 9\}$	$\theta = \zeta + \zeta^3 + \zeta^9$	$X^4 + X^3 + 2X^2 - 4X + 3$
6	$\{1, 12\} = \{\pm 1\}$	$\zeta + \zeta^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{13}$	$X^6 + X^5 - 5X^4 - 4X^3 + 6X^2 + 3X - 1$
12	$\{1\}$	ζ	Φ_{13}

Поле K_d вещественно $\iff -1 = 2^6 \in \langle 2^d\rangle \iff d \mid 6$ (5.11d): поля K_2, K_3, K_6 вещественны, а K_4 и K_{12} — нет; например,

$$\theta = \zeta + \zeta^3 + \zeta^9 = \frac{-1 + \sqrt{13} + i\sqrt{26 - 6\sqrt{13}}}{4}.$$

Кроме того, $K_6 = K_2 K_3$ и $K_2 = K_4 \cap K_6$.



Решётка подгрупп циклической группы $G = \langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/12$ и соответствующая ей (по основной теореме) решётка подполей $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$; на рёбрах справа — степени.

Элементы Фробениуса и их применения

Пусть $p \nmid n$ — простое число. Положим $\sigma_p = \sigma_{[p]} \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, т. е. $\sigma_p(\zeta) = \zeta^p$ для $\zeta \in \mu_n$. Второе доказательство теоремы 5.10 показывает: *для любого максимального идеала P кольца $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, содержащего p,*

$$\sigma_p(a) \equiv a^p \pmod{P} \qquad \text{для всех } a \in \mathbb{Z}[\zeta_n],$$

т. е. σ_p — элемент Фробениуса в каждом P над p (там мы показали, что $\sigma_P(\zeta) = \zeta^p$, т. е. $\sigma_P = \sigma_p$). Поскольку группа Галуа абелева, «класс Фробениуса» в p (4.29) состоит из одного элемента σ_p. Кроме доказательства 5.10, элементы Фробениуса дают следующее.

Предложение 5.11j: разложение Φ_n по модулю p. *Пусть $p \nmid n$ и f — порядок $[p]$ в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Тогда Φ_n по модулю p раскладывается в произведение $\varphi(n)/f$ различных унитарных неприводимых многочленов степени f из $\mathbb{F}_p[X]$. Если ξ — первообразный корень n-й степени из 1 в $\overline{\mathbb{F}}_p$, то корни неприводимого множителя, делящегося на $X - \xi^a$, — это ξ^b, $b \in a\langle p\rangle$: множители отвечают смежным классам $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times/\langle[p]\rangle$.*

Доказательство. По 5.8d(b) корни $\bar\Phi_n$ в $\overline{\mathbb{F}}_p$ — это $\varphi(n)$ первообразных корней n-й степени из 1, все простые. Пусть ξ — один из них. Группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_p(\xi)/\mathbb{F}_p)$ порождается автоморфизмом $x \mapsto x^p$ (4.20), поэтому сопряжённые с ξ над $\mathbb{F}_p$ — это $\xi, \xi^p, \xi^{p^2}, \dots$, а $\xi^{p^k} = \xi \iff n \mid p^k - 1 \iff f \mid k$. Значит, минимальный многочлен ξ имеет ровно f корней $\xi, \xi^p, \dots, \xi^{p^{f-1}}$, т. е. степень f. Каждый неприводимый множитель $\bar\Phi_n$ — минимальный многочлен любого своего корня; все они имеют степень f и попарно различны (корни простые), и их $\varphi(n)/f$. Корни множителя, содержащего ξ^a, — это ξ^{ap^k}: показатели умножаются на степени p. □

На языке группы Галуа: σ_p имеет в $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ порядок f и переставляет $\varphi(n)$ корней Φ_n циклами длины f — в точности как предсказывает теорема Дедекинда 4.28 по разложению Φ_n по модулю p. Примеры:

- $n = 7$, $p = 2$: $\langle 2\rangle = \{1, 2, 4\}$, смежные классы $\{1, 2, 4\}$ и $\{3, 5, 6\}$, и $\Phi_7 \equiv (X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1) \pmod 2$.
- $n = 5$: при $p \equiv 1 \pmod 5$ четыре линейных множителя (при $p = 11$ корни $3, 4, 5, 9$); при $p \equiv 4 \pmod 5$ два квадратичных (при $p = 19$: $(X^2 + 5X + 1)(X^2 - 4X + 1)$); при $p \equiv 2, 3 \pmod 5$ многочлен Φ_5 неприводим (например, $p = 2, 3$).
- $n = 8$: в $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ все элементы имеют порядок ≤ 2, поэтому $\Phi_8 = X^4 + 1$, неприводимый над $\mathbb{Q}$, приводим по модулю *каждого* простого: по модулю 2 он равен $(X + 1)^4$, а при нечётном p раскладывается на множители степени ≤ 2; например, $X^4 + 1 \equiv (X^2 + X + 2)(X^2 + 2X + 2) \pmod 3$.

В частности, при $p \nmid n$ многочлен Φ_n неприводим по модулю p тогда и только тогда, когда $[p]$ порождает $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (так что при нециклической $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ таких p нет), и раскладывается на линейные множители тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod n$. Условие $p \nmid n$ здесь существенно: например, $\Phi_6 = X^2 - X + 1 \equiv X^2 + X + 1 \pmod 2$ неприводим над $\mathbb{F}_2$, хотя $[2] \notin (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^\times$.

Следствие 5.11k. *Для каждого $n \ge 1$ существует бесконечно много простых чисел $p \equiv 1 \pmod n$.*

Доказательство. Если $a \in \mathbb{Z}$, q — простое, $q \mid \Phi_n(a)$ и $q \nmid n$, то $q \equiv 1 \pmod n$. Действительно, $\bar a \in \mathbb{F}_q$ — корень $\bar\Phi_n$, т. е. по 5.8d(b) первообразный корень n-й степени из 1 в $\mathbb{F}_q$; его порядок n делит $|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1$.

Подставив $X = 0$ в (1), получаем $-1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(0)$, так что все $\Phi_d(0) = \pm 1$. Пусть $p_1, \dots, p_r$ — уже найденные простые $\equiv 1 \pmod n$, и $a = Nnp_1 \cdots p_r$, где N столь велико, что $|\Phi_n(a)| > 1$ (многочлен Φ_n непостоянен). Так как $\Phi_n(a) \equiv \Phi_n(0) = \pm 1 \pmod a$, любой простой делитель q числа $\Phi_n(a)$ не делит a; значит, $q \nmid n$, $q \ne p_i$, и по доказанному $q \equiv 1 \pmod n$ — новое простое. □

Следующее применение элемента Фробениуса — закон взаимности для символа Лежандра. Нам понадобится *критерий Эйлера*: для нечётного простого q и $q \nmid a$

$$a^{(q-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{q}\right) \pmod q.$$

(Отображение $x \mapsto x^{(q-1)/2}$ — гомоморфизм циклической группы $\mathbb{F}_q^\times$ в $\{\pm 1\}$; его ядро — корни $X^{(q-1)/2}-1$, их не больше $(q-1)/2$, и все $(q-1)/2$ квадратов в нём лежат; значит, ядро — в точности квадраты.)

Теорема 5.11l: квадратичный закон взаимности. *Для различных нечётных простых p и q*

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

Доказательство. Пусть $\zeta = \zeta_p$, $A = \mathbb{Z}[\zeta]$, g — сумма Гаусса (5.11f) и P — максимальный идеал A, содержащий q (он существует по той же причине, что и во втором доказательстве 5.10); тогда $P \cap \mathbb{Z} = q\mathbb{Z}$. Так как $g \in A$, то по свойству элемента Фробениуса $\sigma_q(g) \equiv g^q \pmod P$. Левая часть равна $\left(\frac{q}{p}\right)g$ (5.11f), а правая — $g\,(g^2)^{(q-1)/2} = g\,(p^*)^{(q-1)/2}$. Умножив сравнение $\left(\frac{q}{p}\right)g \equiv (p^*)^{(q-1)/2}g$ на g и использовав $g^2 = p^*$, получаем сравнение целых чисел

$$\left(\frac{q}{p}\right)p^* \equiv (p^*)^{(q+1)/2} \pmod P, \quad \text{т. е.} \quad \pmod{P\cap\mathbb{Z} = q\mathbb{Z}}.$$

Сократив на p^* (оно взаимно просто с q) и применив критерий Эйлера, получаем $\left(\frac{q}{p}\right) \equiv (p^*)^{(q-1)/2} \equiv \left(\frac{p^*}{q}\right) \pmod q$; обе части равны ± 1 и $q > 2$, поэтому $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p^*}{q}\right)$. Наконец, символ Лежандра мультипликативен, и $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{(q-1)/2}$ (критерий Эйлера), так что $\left(\frac{p^*}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right)$. □

Смысл: $\left(\frac{p^*}{q}\right) = 1$ означает, что элемент Фробениуса σ_q тривиален на $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$, т. е. $[q]$ лежит в подгруппе квадратов R; а это и есть $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$.

Отступление 5.11m: кольца целых и классы Фробениуса. Пусть $E/\mathbb{Q}$ — конечное расширение Галуа с группой G, $\mathcal{O}_E$ — кольцо целых (элементы E, являющиеся корнями унитарных многочленов из $\mathbb{Z}[X]$), и P — простой идеал $\mathcal{O}_E$ с $P\cap\mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. Если p не разветвлено в E, то существует единственный $\sigma_P \in G$ с $\sigma_P P = P$ и $\sigma_P(a) \equiv a^p \pmod P$ для всех $a \in \mathcal{O}_E$; при замене P на τP он заменяется на $\tau\sigma_P\tau^{-1}$, и класс сопряжённости — *класс Фробениуса* в p (4.29; в доказательстве 4.28 вместо $\mathcal{O}_E$ использовалось кольцо, порождённое корнями многочлена). Это предмет алгебраической теории чисел; приведём без доказательства, что даёт эта теория для $E = \mathbb{Q}(\zeta_n)$: $\mathcal{O}_E = \mathbb{Z}[\zeta_n]$; простые $p \nmid n$ не разветвлены, и $p\mathcal{O}_E$ — произведение $\varphi(n)/f$ различных простых идеалов с полями вычетов $\mathbb{F}_{p^f}$, $f = \operatorname{ord}_n(p)$ (в согласии с 5.11j); класс Фробениуса равен $\{\sigma_p\}$. По теореме Чеботарёва каждый класс сопряжённости G является классом Фробениуса для бесконечного множества простых; для $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ это теорема Дирихле о простых в арифметических прогрессиях (5.11k — её элементарный частный случай). Наконец, по теореме Кронекера–Вебера каждое конечное абелево расширение $\mathbb{Q}$ содержится в некотором круговом поле; для квадратичных полей мы проверили это выше.

Построение правильных многоугольников

Теорема 5.12: Гаусс. *Правильный n-угольник ($n \geq 3$) можно построить циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда $n = 2^k p_1 \cdots p_s$, где $k \geq 0$, а p_i — различные простые числа Ферма, т. е. простые вида $2^{2^r}+1$.*

Доказательство. Правильный n-угольник построим тогда и только тогда, когда построимо число $\cos\frac{2\pi}{n}$: вершины многоугольника, вписанного в единичную окружность, — точки $P_k = (\cos\frac{2\pi k}{n}, \sin\frac{2\pi k}{n})$, $0 \leq k < n$; по точке P_1 строится её проекция $\cos\frac{2\pi}{n}$ на ось, а по $\cos\frac{2\pi}{n}$ — перпендикуляр к оси, пересекающий окружность в P_1, после чего сторона P_0P_1 откладывается по окружности.

Число $2\cos\frac{2\pi}{n} = \zeta_n + \zeta_n^{-1}$ порождает максимальное вещественное подполе $\mathbb{Q}(\zeta_n)\cap\mathbb{R}$ степени $\varphi(n)/2$ (5.11d); это расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$ (5.11a(b)). Если $\cos\frac{2\pi}{n}$ построимо, то $[\mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{n}) :$

$\mathbb{Q}] = \varphi(n)/2$ — степень двойки (1.38), и $\varphi(n)$ — степень двойки. Обратно, если $\varphi(n) = 2^m$, то $\mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{n}) \subset \mathbb{R}$ — расширение Галуа поля $\mathbb{Q}$ степени 2^{m-1}, и $\cos\frac{2\pi}{n}$ построимо по 3.24.

Осталось выяснить, когда $\varphi(n)$ — степень двойки. Пусть $n = q_1^{e_1}\cdots q_t^{e_t}$ — разложение на простые множители (q_i различны, $e_i \geq 1$). Так как φ мультипликативна (китайская теорема об остатках) и $\varphi(q^e) = q^e - q^{e-1} = q^{e-1}(q-1)$,

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{t} q_i^{e_i-1}(q_i - 1).$$

Это степень двойки тогда и только тогда, когда для каждого i степенями двойки являются и $q_i^{e_i-1}$, и $q_i - 1$. Для $q_i = 2$ это выполнено при любом e_i ($q_i - 1 = 1$). Для нечётного q_i нужно $e_i = 1$ (иначе $q_i \mid \varphi(n)$) и $q_i = 2^w + 1$. Наконец, если $2^w + 1$ простое ($w \geq 1$), то w — степень двойки: если $w = ab$ с нечётным $b > 1$, то $2^a + 1$ делит $(2^a)^b + 1 = 2^w + 1$ (так как $x + 1 \mid x^b + 1$ при нечётном b), причём $1 < 2^a + 1 < 2^w + 1$. Значит, каждый нечётный q_i входит в n в первой степени и имеет вид $2^{2^r} + 1$, т. е. является простым числом Ферма, и n имеет указанный вид. Обратно, если $n = 2^k p_1 \cdots p_s$ с различными простыми $p_i = 2^{2^{r_i}} + 1$, то число $\varphi(n) = 2^{k-1}\prod_i 2^{2^{r_i}}$ (или $\prod_i 2^{2^{r_i}}$ при $k = 0$) — степень двойки. □

Замечание 5.13. Достаточность условия теоремы 5.12 доказал Гаусс в «Арифметических исследованиях» (1801). Числа Ферма — это $\mathrm{F}_r = 2^{2^r} + 1$. Числа $\mathrm{F}_0, \ldots, \mathrm{F}_4 = 3, 5, 17, 257, 65537$ простые, а $\mathrm{F}_5 = 4294967297 = 641 \cdot 6700417$ (Эйлер), и $\mathrm{F}_5, \ldots, \mathrm{F}_{10}$ составные. Неизвестно, есть ли другие простые числа Ферма, поэтому список n, для которых правильный n-угольник построим, до сих пор не известен полностью. Например, при $3 \leq n \leq 100$ это

$$3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80, 85, 96.$$

Если $\mathrm{F}_0, \ldots, \mathrm{F}_4$ — все простые Ферма, то нечётных таких n ровно $2^5 - 1 = 31$, наибольшее из них $3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 257 \cdot 65537 = 2^{32} - 1$. Самый знаменитый случай — 17-угольник ($\varphi(17) = 16$): цепочка подполей $\mathbb{Q} \subset K_2 \subset K_4 \subset K_8 \subset \mathbb{Q}(\zeta_{17})$ с шагами степени 2 (подгруппы циклической группы порядка 16) даёт построение через последовательное решение квадратных уравнений.

Замечание 5.13а: семиугольник и одиннадцатиугольник. Правильный 7-угольник циркулем и линейкой не построим: $\varphi(7) = 6$, и $2\cos\frac{2\pi}{7}$ имеет степень 3 (минимальный многочлен $X^3 + X^2 - 2X - 1$). Однако его можно построить, если разрешено ещё делить углы на три части (трисектор): корни кубического многочлена с тремя вещественными корнями выражаются через косинус трети угла, и

$$\cos\frac{2\pi}{7} = -\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{7}}{3}\cos\Big(\frac{1}{3}\arccos\frac{1}{2\sqrt{7}}\Big)$$

(обе части равны 0,6234898…; ср. упражнение 1-4). Правильный 11-угольник нельзя построить и с трисектором: $2\cos\frac{2\pi}{11}$ имеет степень $\varphi(11)/2 = 5$ (минимальный многочлен $X^5 + X^4 - 4X^3 - 3X^2 + 3X + 1$), а построения циркулем, линейкой и трисектором дают лишь башни расширений степеней 2 и 3 (пересечения прямых и окружностей — уравнения степени ≤ 2, деление угла θ на три — уравнение $4x^3 - 3x = \cos\theta$), так что степени построимых чисел имеют вид $2^a 3^b$.

Теорема Дедекинда о независимости характеров

В этом и следующих трёх разделах один простой инструмент — линейная независимость различных гомоморфизмов — даёт три важных результата: теорему о нормальном базисе, теорему Гильберта 90 и описание циклических расширений.

Определение. Пусть G — группа, F — поле. *Характер* группы G со значениями в F — это гомоморфизм групп $\chi\colon G \to F^\times$. Характеры — функции $G \to F$, поэтому их можно складывать и умножать на элементы F поточечно: они лежат в F-векторном пространстве всех функций $G \to F$, и имеет смысл говорить об их линейной зависимости над F.

Теорема 5.14: Дедекинд. *Пусть F — поле, G — группа. Любой конечный набор $\{\chi_1, \dots, \chi_m\}$ различных гомоморфизмов $G \to F^\times$ линейно независим над F, т. е.*

$$a_1\chi_1 + \dots + a_m\chi_m = 0 \ \ (\text{как функция } G \to F) \quad \Longrightarrow \quad a_1 = \dots = a_m = 0.$$

Идея: если между характерами есть линейное соотношение, то, сдвигая аргумент, получаем второе соотношение; вычитая из него первое, умноженное на подходящую константу, исключаем один из характеров и получаем более короткое соотношение.

Доказательство. Индукция по m. При $m = 1$: если $a_1\chi_1 = 0$, то $a_1 = a_1\chi_1(1) = 0$, так как $\chi_1(1) = 1$.

Пусть $m \geq 2$ и утверждение верно для наборов из $m-1$ различных характеров. Пусть

$$a_1\chi_1(x) + a_2\chi_2(x) + \dots + a_m\chi_m(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in G. \tag{2}$$

Так как $\chi_1 \neq \chi_2$, найдётся $h \in G$ с $\chi_1(h) \neq \chi_2(h)$. Подставим в (2) hx вместо x и воспользуемся тем, что $\chi_i(hx) = \chi_i(h)\chi_i(x)$:

$$a_1\chi_1(h)\chi_1(x) + a_2\chi_2(h)\chi_2(x) + \dots + a_m\chi_m(h)\chi_m(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in G.$$

Вычтем отсюда (2), умноженное на $\chi_1(h)$; первое слагаемое сократится:

$$a'_2\chi_2 + \dots + a'_m\chi_m = 0, \qquad a'_i = a_i\big(\chi_i(h) - \chi_1(h)\big).$$

По предположению индукции все $a'_i = 0$. Так как $\chi_2(h) - \chi_1(h) \neq 0$, получаем $a_2 = 0$. Теперь (2) превращается в соотношение $a_1\chi_1 + a_3\chi_3 + \dots + a_m\chi_m = 0$ между $m-1$ различными характерами, и по предположению индукции остальные a_i тоже равны нулю. □

Различность характеров существенна: при $\chi_1 = \chi_2$ соотношение $\chi_1 - \chi_2 = 0$ нетривиально. В явном виде она используется при выборе h (подсемейства, к которым применяется предположение индукции, состоят из различных характеров автоматически).

Замечание 5.14a. Слово «характер» употребляется и в теории представлений: если $\rho\colon G \to GL_n(F)$ — представление, то его характером называют функцию $g \mapsto \operatorname{tr}\rho(g)$. При $n = 1$ имеем $GL_1(F) = F^\times$ и $\operatorname{tr}\rho = \rho$, так что характеры из определения выше — это характеры одномерных представлений. При $n > 1$ функция $g \mapsto \operatorname{tr}\rho(g)$, вообще говоря, не гомоморфизм (в характеристике 0 — никогда: $\operatorname{tr}\rho(1) = n \neq 1$), и теорема 5.14 о ней ничего не говорит.

Пример 5.14b. (a) Пусть $G = \mathbb{Z}$, $a \in F^\times$ и $\chi_a(k) = a^k$. Это характер, и при $a \neq b$ характеры χ_a, χ_b различны. По 5.14 последовательности $(a_1^k)_{k\in\mathbb{Z}}, \dots, (a_m^k)_{k\in\mathbb{Z}}$ с попарно различными a_i линейно независимы над F (это видно и из определителя Вандермонда: уже их отрезки при $k = 0, \dots, m-1$ независимы).

(b) Пусть $G = (\mathbb{R}, +)$ и $\chi_\lambda(t) = e^{\lambda t} \in \mathbb{R}^\times$. Так как $e^{\lambda(s+t)} = e^{\lambda s}e^{\lambda t}$, это характеры, попарно различные при различных λ. По 5.14 экспоненты $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_m t}$ с попарно различными λ_i линейно независимы над $\mathbb{R}$ — известный из теории дифференциальных уравнений факт.

Следствие 5.15. *Пусть F и E — поля, и $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ — различные гомоморфизмы $F \to E$. Тогда $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ линейно независимы над E: если $c_1, \dots, c_m \in E$ и $c_1\sigma_1(x) + \dots + c_m\sigma_m(x) = 0$ для всех $x \in F$, то $c_1 = \dots = c_m = 0$.*

Доказательство. Гомоморфизм полей инъективен, поэтому $\sigma_i(F^\times) \subset E^\times$, и $\chi_i = \sigma_i|_{F^\times}$ — гомоморфизм групп $F^\times \to E^\times$. Эти характеры попарно различны: все σ_i переводят 0 в 0, так что если σ_i и σ_j совпадают на $F^\times$, то они совпадают всюду. Если $\sum c_i\sigma_i = 0$ на F, то $\sum c_i\chi_i = 0$ на $F^\times$, и по 5.14 (применённой к группе $F^\times$ и полю E) все $c_i = 0$. (Значения в нуле ничего не добавляют: $\sum c_i\sigma_i(0) = 0$ при любых c_i.) □

Замечание 5.15a. Чаще всего 5.15 применяют в такой форме. Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. Элементы G — различные гомоморфизмы $E \to E$, поэтому *для любых $c_\sigma \in E$, не всех равных нулю, отображение $\sum_{\sigma\in G} c_\sigma\sigma\colon E \to E$ не нулевое*, т. е. $\sum_\sigma c_\sigma\sigma(x) \neq 0$ для некоторого $x \in E$. Например, при всех $c_\sigma = 1$ получаем: *след* $\mathrm{Tr}_{E/F} = \sum_{\sigma\in G}\sigma\colon E \to E$ не равен тождественно нулю. Так как $\tau \circ \mathrm{Tr}_{E/F} = \mathrm{Tr}_{E/F}$ для $\tau \in G$, значения следа лежат в $E^G = F$, и $\mathrm{Tr}_{E/F}\colon E \to F$ — ненулевое, а значит, сюръективное F-линейное отображение. Так же $1, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}$ линейно независимы над E, если σ порождает циклическую группу Галуа порядка n. Эти факты используются в 5.18, 5.23 и 5.27.

Следствие 5.16. *Пусть E/F — конечное сепарабельное расширение степени m, $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ — базис E над F, и $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ — различные F-гомоморфизмы E в поле Ω. Тогда матрица $(\sigma_i\alpha_j)_{i,j}$ размера $m \times m$ с элементами из Ω обратима.*

Доказательство. Пусть матрица вырождена. Тогда её строки линейно зависимы над Ω: найдутся $c_1, \ldots, c_m \in \Omega$, не все равные нулю, с

$$\sum_{i=1}^{m} c_i\,\sigma_i(\alpha_j) = 0 \quad \text{для всех } j = 1, \ldots, m.$$

Отображение $\sum_i c_i\sigma_i\colon E \to \Omega$ линейно над F (каждое σ_i тождественно на F), и оно обращается в нуль на базисе $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$. Значит, $\sum_i c_i\sigma_i(\alpha) = 0$ для всех $\alpha \in E$, что противоречит 5.15. □

Замечание 5.16a: где нужна сепарабельность. В самом доказательстве сепарабельность не используется: рассуждение годится для любых m различных F-гомоморфизмов $E \to \Omega$. Она нужна, чтобы условие было выполнимо, т. е. чтобы $m = [E : F]$ различных F-гомоморфизмов вообще существовали. По 2.14 их не больше $[E : F]$. Если E/F сепарабельно, то E содержится в некотором расширении Галуа K/F (3.12), и если $\Omega \supset K$, то ограничения на E элементов $\mathrm{Gal}(K/F)$ дают $(\mathrm{Gal}(K/F) : \mathrm{Gal}(K/E)) = [E : F]$ различных F-гомоморфизмов $E \to \Omega$ (основная теорема 3.17). Для несепарабельного расширения это не так: если $F = \mathbb{F}_p(t)$ и $E = F[t^{1/p}]$, то $X^p - t = (X - t^{1/p})^p$ в $E[X]$, поэтому любой F-гомоморфизм $E \to \Omega$ переводит $t^{1/p}$ в единственный корень $X^p - t$ в Ω, и такой гомоморфизм всего один, хотя $[E : F] = p$. Тем же рассуждением для $k < m$ различных F-гомоморфизмов $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$ получаем, что матрица $(\sigma_i\alpha_j)$ размера $k \times m$ имеет ранг k.

Замечание 5.16b. Пусть $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ — все F-гомоморфизмы сепарабельного расширения E в алгебраическое замыкание Ω поля F, и $A = (\sigma_i\alpha_j)$. Тогда $(A^{\mathsf{T}}A)_{jk} = \sum_i \sigma_i(\alpha_j)\sigma_i(\alpha_k) = \sum_i \sigma_i(\alpha_j\alpha_k) = \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha_j\alpha_k)$ по 5.47a(a). Значит, $\det\bigl(\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha_j\alpha_k)\bigr) = (\det A)^2 \neq 0$: для сепарабельного расширения билинейная форма $(x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_{E/F}(xy)$ на E невырождена. В таком виде 5.16 используется в теории чисел (дискриминант базиса).

Теорема о нормальном базисе

Определение 5.17. Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. Базис E как F-векторного пространства называется *нормальным*, если он состоит из сопряжённых одного элемента E, т. е. имеет вид $\{\sigma\alpha \mid \sigma \in G\}$ для некоторого $\alpha \in E$. Такой элемент α будем называть *нормальным*.

Так как $|G| = [E : F]$, элементы $\sigma\alpha$ ($\sigma \in G$) образуют базис тогда и только тогда, когда они линейно независимы над F (в частности, попарно различны).

Пример 5.17a. (a) $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $G = \{1, \sigma\}$, $\sigma\sqrt{2} = -\sqrt{2}$. Для $\alpha = a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) имеем $\sigma\alpha = a - b\sqrt{2}$, и координаты $\alpha, \sigma\alpha$ в базисе $1, \sqrt{2}$ образуют матрицу $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ a & -b \end{smallmatrix}\right)$ с определителем $-2ab$. Значит, α нормален $\iff ab \neq 0$. Например, $\sqrt{2}$ порождает E как поле, но $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ не базис; а $\{1+\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}\}$ — нормальный базис. Точно так же в $\mathbb{Q}[i]$ сопряжённые $i, -i$ базиса не образуют, а $1 + i, 1 - i$ образуют.

(b) Пусть p простое, ζ — первообразный корень степени p из 1, $E = \mathbb{Q}[\zeta]$. Группа Галуа состоит из автоморфизмов $\zeta \mapsto \zeta^k$, $1 \le k \le p-1$, так что сопряжённые ζ — это $\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}$. Они получаются из базиса $1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}$ умножением на ζ, т. е. обратимым $\mathbb{Q}$-линейным отображением; значит, $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$ — нормальный базис.

(c) $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[\omega]$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$; группа Галуа над $\mathbb{F}_2$ порождена отображением $x \mapsto x^2$, и $\omega^2 = \omega + 1$. Элементы $\omega, \omega + 1$ линейно независимы над $\mathbb{F}_2$ — это нормальный базис. Элемент 1 не нормален: его орбита состоит из одного элемента.

Теорема 5.18: теорема о нормальном базисе. *Каждое конечное расширение Галуа обладает нормальным базисом.*

Групповая алгебра

Групповая алгебра $F[G]$ (обозначается также FG) конечной группы G над полем F — это F-векторное пространство с базисом $\{\sigma \mid \sigma \in G\}$ и умножением, продолжающим умножение в G по линейности:

$$\Big(\sum_{\sigma\in G} a_\sigma \sigma\Big)\Big(\sum_{\tau\in G} b_\tau \tau\Big) = \sum_{\rho\in G}\Big(\sum_{\sigma\tau=\rho} a_\sigma b_\tau\Big)\rho, \qquad a_\sigma, b_\tau \in F.$$

Это ассоциативная F-алгебра с единицей $1 = 1_G$; она коммутативна тогда и только тогда, когда G абелева.

Универсальное свойство. Если G действует F-линейно на F-векторном пространстве V, то это действие единственным образом продолжается до структуры $F[G]$-модуля: $\big(\sum a_\sigma \sigma\big)v = \sum a_\sigma\, \sigma(v)$. Обратно, $F[G]$-модуль — это F-пространство с линейным действием G. Гомоморфизмы $F[G]$-модулей — это F-линейные отображения, перестановочные с действием G.

Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. Элементы G действуют на E F-линейно, поэтому E — $F[G]$-модуль: $\big(\sum a_\sigma \sigma\big)x = \sum a_\sigma\, \sigma(x)$.

Предложение 5.18а. *Для $\alpha \in E$ отображение*

$$\varphi_\alpha \colon F[G] \to E, \qquad \sum_\sigma a_\sigma \sigma \mapsto \sum_\sigma a_\sigma\, \sigma\alpha,$$

является гомоморфизмом $F[G]$-модулей, и $\{\sigma\alpha\}_{\sigma\in G}$ — нормальный базис тогда и только тогда, когда φ_α — изоморфизм. Поэтому теорема 5.18 равносильна тому, что E — свободный $F[G]$-модуль ранга 1*: $E \cong F[G]$ как $F[G]$-модули.*

Доказательство. φ_α F-линейно и $\varphi_\alpha(\tau x) = \tau\varphi_\alpha(x)$ для $\tau \in G$: $\varphi_\alpha\big(\sum a_\sigma \tau\sigma\big) = \sum a_\sigma \tau\sigma\alpha = \tau\big(\sum a_\sigma\sigma\alpha\big)$. Отображение φ_α переводит базис $\{\sigma\}$ пространства $F[G]$ в семейство $\{\sigma\alpha\}$, и оно биективно тогда и только тогда, когда это семейство — базис E. Наконец, если $\psi \colon F[G] \to E$ — какой-нибудь изоморфизм $F[G]$-модулей и $\alpha = \psi(1)$, то $\psi(\sum a_\sigma\sigma) = \sum a_\sigma\sigma\psi(1)$, т. е. $\psi = \varphi_\alpha$. □

Мы приведём три доказательства теоремы 5.18: для бесконечного F; для циклической группы G (это покрывает конечные поля, так как расширения Галуа конечного поля циклические, 4.20, 4.23); и равномерное, использующее теорему Крулля–Шмидта.

Доказательство для бесконечного поля

Лемма 5.19. *Пусть $f \in F[X_1, \dots, X_m]$ и S — бесконечное подмножество F. Если $f(a_1, \dots, a_m) = 0$ для всех $a_1, \dots, a_m \in S$, то f — нулевой многочлен.*

Доказательство. Индукция по m. При $m = 1$ ненулевой многочлен от одной переменной имеет не больше $\deg f$ корней (1.7), а у f их бесконечно много. Пусть $m > 1$; запишем f как многочлен от X_m с коэффициентами из $F[X_1, \dots, X_{m-1}]$:

$$f = \sum_i c_i(X_1, \dots, X_{m-1})\, X_m^i.$$

Для любых $a_1, \dots, a_{m-1} \in S$ многочлен $f(a_1, \dots, a_{m-1}, X_m) = \sum_i c_i(a_1, \dots, a_{m-1}) X_m^i \in F[X_m]$ обращается в нуль во всех точках бесконечного множества S, поэтому (случай $m = 1$) все его коэффициенты $c_i(a_1, \dots, a_{m-1})$ равны нулю. Это верно для всех $a_1, \dots, a_{m-1} \in S$, и по предположению индукции все c_i — нулевые многочлены. Значит, $f = 0$. □

Лемма неверна для конечного S: многочлен $X^q - X \neq 0$ обращается в нуль во всех точках $\mathbb{F}_q$. Именно поэтому первое доказательство работает только для бесконечных полей.

Доказательство теоремы 5.18 для бесконечного F. Пусть $m = |G| = [E : F]$; занумеруем элементы группы, начиная с единицы: $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, $\sigma_1 = 1$.

Шаг 1: если $f \in E[X_1, \dots, X_m]$ и $f(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = 0$ для всех $\alpha \in E$, то $f = 0$. Выберем базис $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ поля E над F и положим $B = (\sigma_j\alpha_i)_{j,i}$; по 5.16 эта матрица обратима. Пусть $g \in E[Y_1, \dots, Y_m]$ получен из f линейной заменой $X_j = \sum_i B_{ji} Y_i$:

$$g(Y_1, \dots, Y_m) = f\Big(\sum_{i=1}^m Y_i\, \sigma_1\alpha_i,\ \dots,\ \sum_{i=1}^m Y_i\, \sigma_m\alpha_i\Big).$$

Для $a_1, \dots, a_m \in F$ элемент $\alpha = \sum_i a_i\alpha_i$ пробегает всё E, и, так как σ_j F-линейны,

$$g(a_1, \dots, a_m) = f\Big(\sigma_1\Big(\sum_i a_i\alpha_i\Big), \dots, \sigma_m\Big(\sum_i a_i\alpha_i\Big)\Big) = f(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = 0.$$

Применим лемму 5.19 к полю E и его бесконечному подмножеству $S = F$: получаем $g = 0$. Замены $X \mapsto BY$ и $Y \mapsto B^{-1}X$ задают взаимно обратные гомоморфизмы E-алгебр $E[X_1, \dots, X_m] \rightleftarrows E[Y_1, \dots, Y_m]$ (на образующих их композиции тождественны), поэтому $f(X) = g(B^{-1}X) = 0$. Здесь и только здесь используется бесконечность F.

Шаг 2: матрица таблицы умножения. Положим $X(\sigma_k) = X_k$ и рассмотрим матрицу $A = \big(X(\sigma_i\sigma_j)\big)_{i,j}$: на месте (i, j) стоит X_k, где $\sigma_i\sigma_j = \sigma_k$. Это таблица умножения (таблица Кэли) группы G, в которой каждый элемент σ_k заменён переменной X_k. Пусть $h(X_1, \dots, X_m) = \det A$; это однородный многочлен степени m с целыми коэффициентами (точнее, с их образами в простом подполе F). При $X_1 = 1$, $X_2 = \dots = X_m = 0$ на месте (i, j) стоит 1 тогда и только тогда, когда $\sigma_i\sigma_j = 1$, т. е. $\sigma_j = \sigma_i^{-1}$; в каждой строке и каждом столбце ровно одна единица. Это матрица перестановки, поэтому $h(1, 0, \dots, 0) = \pm 1 \neq 0$, и h — ненулевой многочлен.

Шаг 3. По шагу 1 найдётся $\alpha \in E$ с

$$h(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = \det(\sigma_i\sigma_j\alpha)_{i,j} \neq 0.$$

Докажем, что $\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha$ — нормальный базис; так как их $m = [E : F]$, достаточно линейной независимости. Пусть $\sum_j a_j\, \sigma_j\alpha = 0$, $a_j \in F$. Применяя $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ (они тождественны на F), получаем систему из m уравнений

$$\sum_{j=1}^m (\sigma_i\sigma_j\alpha)\, a_j = 0, \qquad i = 1, \dots, m,$$

с обратимой матрицей $(\sigma_i\sigma_j\alpha)$. Значит, все $a_j = 0$. □

$\cdot$	1	σ	σ^2
1	1	σ	σ^2
σ	σ	σ^2	1
σ^2	σ^2	1	σ

$$\rightsquigarrow \qquad A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_2 & X_3 & X_1 \\ X_3 & X_1 & X_2 \end{pmatrix}, \qquad h(1,0,0) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

Шаг 2 для $G = \{1, \sigma, \sigma^2\}$ ($\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = \sigma$, $\sigma_3 = \sigma^2$): таблица Кэли превращается в матрицу A; единицы матрицы перестановки стоят там, где $\sigma_i\sigma_j = 1$.

Пример 5.19a. Для группы порядка 3 из рисунка $h = \det A = -(X_1^3+X_2^3+X_3^3-3X_1X_2X_3) = -(X_1+X_2+X_3)(X_1^2+X_2^2+X_3^2-X_1X_2-X_1X_3-X_2X_3)$. Для группы порядка 2 имеем $A = \left(\begin{smallmatrix} X_1 & X_2 \\ X_2 & X_1 \end{smallmatrix}\right)$ и $h = X_1^2 - X_2^2$. В примере 5.17a(a), где $\alpha = a + b\sqrt{2}$, получаем $h(\alpha, \sigma\alpha) = \alpha^2 - (\sigma\alpha)^2 = 4ab\sqrt{2}$: условие шага 3 снова даёт $ab \neq 0$. (С точностью до знака h — это *групповой определитель* группы G; столбцы матрицы $\big(X(\sigma_i\sigma_j^{-1})\big)$ получаются из столбцов A перестановкой.)

Доказательство для циклической группы

Пусть V — конечномерное пространство над F, $T\colon V \to V$ — линейный оператор. Для $Q \in F[X]$ и $v \in V$ положим $Q \cdot v = Q(T)v$; так V становится $F[X]$-модулем. *Минимальный многочлен* P оператора T — унитарный многочлен наименьшей степени с $P(T) = 0$. Для $v \in V$ обозначим через P_v унитарный многочлен наименьшей степени с $P_v(T)v = 0$ (он существует, так как $P(T)v = 0$). Деление с остатком показывает: *если* $Q(T)v = 0$, *то* $P_v \mid Q$ (остаток $R = Q - SP_v$ тоже обнуляет v и имеет меньшую степень, значит, $R = 0$). Аналогично P делит любой Q с $Q(T) = 0$. В частности, $P_v \mid P$.

Лемма 5.19b: циклический вектор. *Пусть* $\dim_F V = n$ *и* P *— минимальный многочлен оператора* T.

(a) *Существует* $v \in V$ *с* $P_v = P$.

(b) *Если* $\deg P = n$, *то для такого* v *векторы* $v, Tv, \ldots, T^{n-1}v$ *образуют базис* V, *и отображение* $Q \mapsto Q(T)v$ *задаёт изоморфизм* $F[X]$*-модулей* $F[X]/(P) \to V$.

Доказательство. (i) *Если* R *унитарен и* $R \mid P_u$, *то* $P_{R(T)u} = P_u/R$. Действительно, $Q(T)R(T)u = 0 \iff P_u \mid QR \iff (P_u/R) \mid Q$.

(ii) *Если* P_u *и* P_w *взаимно просты, то* $P_{u+w} = P_uP_w$. Ясно, что $(P_uP_w)(T)$ обнуляет $u+w$. Пусть $Q(T)(u+w) = 0$, т. е. $Q(T)u = -Q(T)w$. Применив $P_w(T)$, получим $P_w(T)Q(T)u = -Q(T)P_w(T)w = 0$, откуда $P_u \mid P_wQ$ и, по взаимной простоте, $P_u \mid Q$. Так же $P_w \mid Q$, и $P_uP_w \mid Q$.

(iii) *Для любых* $u, w \in V$ *найдётся* z *с* $P_z = \mathrm{НОК}(P_u, P_w)$. Разложим на неприводимые: $P_u = \prod_q q^{a_q}$, $P_w = \prod_q q^{b_q}$. Положим $A = \prod_{a_q \geq b_q} q^{a_q}$, $B = \prod_{a_q < b_q} q^{b_q}$. Тогда $A \mid P_u$, $B \mid P_w$, A и B взаимно просты и $AB = \mathrm{НОК}(P_u, P_w)$. По (i) у векторов $u' = (P_u/A)(T)u$ и $w' = (P_w/B)(T)w$ минимальные многочлены A и B, а по (ii) $z = u' + w'$ годится.

(a) Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис V и $L = \mathrm{НОК}(P_{e_1}, \ldots, P_{e_n})$. По (iii) и индукции найдётся v с $P_v = L$. Так как $L(T)$ обнуляет базис, $L(T) = 0$ и $P \mid L$; а так как каждое P_{e_i} делит P, то $L \mid P$. Итак, $P_v = L = P$.

(b) Если $\sum_{i<n} c_iT^iv = 0$ и не все c_i нулевые, то $Q = \sum_{i<n} c_iX^i$ — ненулевой многочлен степени $< n$ с $Q(T)v = 0$, и $P_v \mid Q$ — невозможно, так как $\deg P_v = n$. Значит, n векторов $v, \ldots, T^{n-1}v$ линейно независимы и образуют базис. Отображение $F[X] \to V$, $Q \mapsto Q(T)v$, $F[X]$-линейно, сюръективно (образ содержит базис), а его ядро $\{Q \mid Q(T)v = 0\} = (P_v) = (P)$. □

Замечание 5.19c. На языке модулей: V — конечно порождённый $F[X]$-модуль кручения, и по структурной теореме $V \cong F[X]/(P_1) \oplus \cdots \oplus F[X]/(P_r)$ с унитарными непостоянными $P_1 \mid P_2 \mid \cdots \mid P_r$ (инвариантные множители). Минимальный многочлен T равен P_r (наименьшее общее кратное многочленов P_i), а характеристический многочлен равен $P_1 \cdots P_r$ (характеристический многочлен умножения на X в $F[X]/(Q)$ — это Q: в базисе $1, X, \ldots, X^{\deg Q-1}$ это сопровождающая матрица Q). Поэтому *минимальный многочлен совпадает с характеристическим* $\iff r = 1 \iff V \cong F[X]/(P)$ *— циклический модуль.* По теореме Гамильтона–Кэли P делит характеристический многочлен степени $n = \dim V$, так что условие $\deg P = n$ в 5.19b(b) означает в точности совпадение минимального и характеристического многочленов. Лемма 5.19b доказывает нужную часть структурной теоремы напрямую.

Для бесконечного F пункт (a) леммы 5.19b получается короче. Если $P_v \neq P$ для всех v, то каждый v лежит в $\ker Q(T)$ для некоторого унитарного собственного делителя Q многочлена P (а именно $Q = P_v$); таких Q конечное число, и каждое $\ker Q(T)$ — собственное подпространство ($Q(T) \neq 0$ по минимальности P). Но над бесконечным полем пространство не является объединением конечного числа собственных подпространств $V_1, \ldots, V_k$: выберем ненулевые линейные функции ℓ_i с $V_i \subset \ker \ell_i$; произведение $\ell_1 \cdots \ell_k$ — ненулевой многочлен от координат (кольцо многочленов — область целостности), обращающийся в нуль на всём $V \cong F^n$, что противоречит лемме 5.19. Над конечным полем это рассуждение не проходит, и там нужны пункты (i)–(iii).

Доказательство теоремы 5.18 для циклической G. Пусть $G = \langle\sigma\rangle$ имеет порядок $n = [E : F]$, и P — минимальный многочлен σ как F-линейного оператора на E. Так как $\sigma^n = 1$, то $P \mid X^n - 1$. С другой стороны, $1, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}$ — различные автоморфизмы E, и по 5.15 они линейно независимы над E, а тем более над F: если $Q = \sum_{i<n} c_i X^i \in F[X]$ и $Q(\sigma) = \sum c_i \sigma^i = 0$, то все $c_i = 0$. Поэтому $\deg P \geq n$ и $P = X^n - 1$. По лемме 5.19b найдётся $\alpha \in E$, для которого $\alpha, \sigma\alpha, \ldots, \sigma^{n-1}\alpha$ — базис E; это нормальный базис, так как $G = \{1, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}\}$. □

Итак, $E \cong F[X]/(X^n - 1)$ как $F[X]$-модули, где X действует как σ, а α соответствует классу 1; базис $1, X, \ldots, X^{n-1}$ переходит в $\alpha, \sigma\alpha, \ldots, \sigma^{n-1}\alpha$. Так как $F[G] \cong F[X]/(X^n - 1)$ ($\sigma \leftrightarrow X$), это и есть изоморфизм $F[G] \cong E$ из 5.18a. Обратите внимание, что сепарабельность $X^n - 1$ не нужна: при $\operatorname{char} F = p \mid n$ многочлен $X^n - 1$ имеет кратные множители и σ не диагонализуем, но лемма 5.19b этого не требует.

Замечание 5.19d. Для конечного $F = \mathbb{F}_q$ теорему Дедекинда можно заменить подсчётом. Здесь $E = \mathbb{F}_{q^n}$ и $\sigma(x) = x^q$ (4.20, 4.23). Если $Q = \sum_{i=0}^{d} c_i X^i \neq 0$, $c_d \neq 0$, $d < n$, то $Q(\sigma)(x) = \sum_i c_i x^{q^i}$ — ненулевой многочлен от x степени $q^d < q^n = |E|$, и он не может обращаться в нуль на всём E. Значит, $\deg P \geq n$.

Пример 5.19e. Пусть $E = \mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$, $\sigma(y) = y^2$. Элемент x не нормален: его сопряжённые x, x^2, $x^4 = x^2 + x$ в сумме дают 0. Элемент $x + 1$ нормален: его сопряжённые $x + 1$, $x^2 + 1$, $x^4 + 1 = x^2 + x + 1$ имеют в базисе $1, x, x^2$ координаты $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 1)$, и определитель этой матрицы равен 1.

Все нормальные элементы описываются так. Пусть $R = F[X]/(X^n - 1)$ и α нормален, т. е. $r \mapsto r\alpha$ — изоморфизм $R \to E$. Элемент $u\alpha$ ($u \in R$) нормален $\iff$ отображение $r \mapsto ru\alpha$ биективно $\iff$ умножение на u биективно на R $\iff$ $u \in R^\times$. Здесь $X^3 - 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1)$ над $\mathbb{F}_2$, и по китайской теореме об остатках $R \cong \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_4$, так что $|R^\times| = 1 \cdot 3 = 3$. Значит, в $\mathbb{F}_8$ ровно три нормальных элемента: $x + 1$, $x^2 + 1$, $x^2 + x + 1$ (одна орбита Фробениуса); это легко проверить и прямым перебором семи ненулевых элементов.

Равномерное доказательство

Модуль над кольцом называется *неразложимым*, если он ненулевой и не является прямой суммой двух ненулевых подмодулей. Модуль имеет *конечную длину*, если длины цепочек его подмодулей $M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \ldots$ ограничены. Например, $F[G]$-модуль, конечномерный над F, имеет конечную длину: его подмодули — подпространства.

Теорема 5.19f: Крулль–Шмидт. *Каждый ненулевой модуль M конечной длины над кольцом раскладывается в прямую сумму неразложимых модулей, и неразложимые слагаемые определены однозначно с точностью до порядка и изоморфизма: если $M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r \cong N_1 \oplus \cdots \oplus N_s$ с неразложимыми M_i, N_j, то $r = s$ и после перенумерации $M_i \cong N_i$.*

Существование очевидно (индукция по длине: неразложимый модуль раскладывать не нужно, а иначе $M = M' \oplus M''$ со слагаемыми меньшей длины); доказательство единственности — в отступлении 5.19j ниже. Сгруппировав изоморфные слагаемые, получаем $M \cong \bigoplus_i m_i M_i$, где M_i попарно неизоморфны, а $m_i M_i$ — сумма m_i копий M_i; классы изоморфизма M_i и кратности m_i определены однозначно.

Следствие 5.19g. *Если M и M' — модули конечной длины и $M^k \cong M'^k$ для некоторого $k \geq 1$, то $M \cong M'$.*

Доказательство. Если один из модулей нулевой, то и другой нулевой. Иначе запишем $M \cong \bigoplus_i m_i M_i$, $M' \cong \bigoplus_i m'_i M_i$, где M_i — попарно неизоморфные неразложимые модули, входящие хотя бы в одно из разложений (кратности $m_i, m'_i \geq 0$). Тогда $M^k \cong \bigoplus_i km_i M_i$ и $M'^k \cong \bigoplus_i km'_i M_i$, и по 5.19f $km_i = km'_i$, т. е. $m_i = m'_i$ для всех i. Значит, $M \cong M'$. □

Рассмотрим тензорное произведение $E \otimes_F E$. Пусть E действует на первом множителе, а G — на втором:

$$a(x \otimes y) = ax \otimes y \quad (a \in E), \qquad \sigma(x \otimes y) = x \otimes \sigma y \quad (\sigma \in G).$$

Оба действия корректны (отображения $(x, y) \mapsto ax \otimes y$ и $(x, y) \mapsto x \otimes \sigma y$ F-билинейны) и перестановочны; так $E \otimes_F E$ становится E-векторным пространством и $F[G]$-модулем.

Лемма 5.19h. *Пусть E/F — расширение степени n с базисом $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Тогда $1 \otimes \alpha_1, \dots, 1 \otimes \alpha_n$ — базис $E \otimes_F E$ над E; в частности, $\dim_E(E \otimes_F E) = n$ и $\dim_E \operatorname{Hom}_E(E \otimes_F E, E) = n$.*

Доказательство. Воспользуемся тем, что $\alpha_j \otimes \alpha_i$ $(1 \leq i, j \leq n)$ — базис $E \otimes_F E$ над F. Элементы $1 \otimes \alpha_i$ порождают $E \otimes_F E$ над E: $x \otimes y = \sum_i y_i\, x(1 \otimes \alpha_i)$, если $y = \sum_i y_i \alpha_i$, $y_i \in F$. Пусть $\sum_i c_i(1 \otimes \alpha_i) = 0$, $c_i \in E$; запишем $c_i = \sum_j c_{ij} \alpha_j$, $c_{ij} \in F$. Тогда

$$0 = \sum_i c_i \otimes \alpha_i = \sum_{i,j} c_{ij}\, \alpha_j \otimes \alpha_i,$$

откуда все $c_{ij} = 0$ и все $c_i = 0$. Пространство E-линейных функционалов на n-мерном пространстве тоже n-мерно. □

Равномерное доказательство теоремы 5.18. Пусть E/F — расширение Галуа с группой G, $n = [E : F] = |G|$. Докажем, что

$$\underbrace{F[G] \oplus \dots \oplus F[G]}_{n} \;\cong\; E \otimes_F E \;\cong\; \underbrace{E \oplus \dots \oplus E}_{n} \qquad \text{как } F[G]\text{-модули;}$$

тогда $E \cong F[G]$ по 5.19g, и по 5.18a у E есть нормальный базис.

(1) Для $\sigma \in G$ пусть $\lambda_\sigma \colon E \otimes_F E \to E$, $x \otimes y \mapsto x \cdot \sigma y$ (корректно, так как $(x, y) \mapsto x\sigma y$ F-билинейно). Ясно, что λ_σ E-линейно, и $\lambda_\sigma(\tau z) = \lambda_{\sigma\tau}(z)$ для $\tau \in G$: на образующих $\lambda_\sigma(x \otimes \tau y) = x \cdot \sigma\tau y$. *Функционалы λ_σ образуют базис* $\operatorname{Hom}_E(E \otimes_F E, E)$. По 5.19h достаточно линейной независимости: если $\sum_\sigma c_\sigma \lambda_\sigma = 0$, $c_\sigma \in E$, то $0 = \sum_\sigma c_\sigma \lambda_\sigma(1 \otimes y) = \sum_\sigma c_\sigma\, \sigma y$ для всех $y \in E$, и по 5.15 все $c_\sigma = 0$.

(2) Пусть $E[G]$ — групповая алгебра G над E, на которой G действует умножением слева. Рассмотрим

$$\varphi \colon E \otimes_F E \to E[G], \qquad z \mapsto \sum_{\sigma \in G} \lambda_\sigma(z)\, \sigma^{-1}.$$

Оно E-линейно. Если $\varphi(z) = 0$, то $\lambda_\sigma(z) = 0$ для всех σ, а так как λ_σ образуют базис двойственного пространства, $z = 0$. Значит, φ инъективно, и, поскольку оба пространства n-мерны над E, φ — изоморфизм. Он перестановочен с G: подставляя $\rho = \sigma\tau$, т. е. $\sigma^{-1} = \tau\rho^{-1}$, получаем

$$\varphi(\tau z) = \sum_\sigma \lambda_{\sigma\tau}(z)\, \sigma^{-1} = \sum_\rho \lambda_\rho(z)\, \tau\rho^{-1} = \tau\varphi(z).$$

Итак, φ — изоморфизм $F[G]$-модулей. Далее, если $e_1, \dots, e_n$ — базис E над F, то $E[G] = e_1 F[G] \oplus \dots \oplus e_n F[G]$ (запишем коэффициенты $c_\sigma \in E$ элемента $\sum c_\sigma \sigma$ в базисе e_i), каждое слагаемое устойчиво относительно умножения на G слева и изоморфно $F[G]$. Значит, $E \otimes_F E \cong E[G] \cong F[G]^n$.

(3) С другой стороны, каждый элемент $E \otimes_F E$ однозначно записывается в виде $\sum_i e_i \otimes y_i$, $y_i \in E$, т. е. $E \otimes_F E = (e_1 \otimes E) \oplus \dots \oplus (e_n \otimes E)$. Каждое слагаемое устойчиво относительно G, и $y \mapsto e_i \otimes y$ — изоморфизм $F[G]$-модулей $E \to e_i \otimes E$. Значит, $E \otimes_F E \cong E^n$. □

$$F[G]^n \xrightarrow{\cong} E[G] \xleftarrow[\cong]{\varphi} E \otimes_F E \xrightarrow{\cong} E^n$$

Равномерное доказательство: изоморфизм φ строится по функционалам λ_σ; из $F[G]^n \cong E^n$ теорема Крулля–Шмидта даёт $F[G] \cong E$.

Для конечных полей теорема о нормальном базисе была высказана Эйзенштейном (1850) и доказана Гензелем (1888). Э. Нётер (1932) доказала её для некоторых бесконечных полей, а Дойринг в том же году дал равномерное доказательство; приведённое выше доказательство — его упрощение.

Замечание 5.19i. Отображение $\Lambda = (\lambda_\sigma)_{\sigma\in G}\colon E\otimes_F E \to \prod_{\sigma\in G} E$ — изоморфизм не только E-пространств (это доказано в (2)), но и колец: $\lambda_\sigma\big((x\otimes y)(x'\otimes y')\big) = xx'\sigma(yy') = \lambda_\sigma(x\otimes y)\lambda_\sigma(x'\otimes y')$. Итак, для расширения Галуа $E\otimes_F E \cong E\times\dots\times E$ (n копий): после расширения скаляров до E поле E распадается в произведение n копий E. Для несепарабельного расширения так не бывает: если $F = \mathbb{F}_p(t)$, $E = F[\theta]$, $\theta^p = t$, то элемент $u = \theta\otimes 1 - 1\otimes\theta$ ненулевой (это разность двух различных элементов базиса $\theta^j\otimes\theta^i$), но $u^p = \theta^p\otimes 1 - 1\otimes\theta^p = t(1\otimes 1) - t(1\otimes 1) = 0$; в произведении полей ненулевых нильпотентов нет.

Отступление 5.19j: о теореме Крулля–Шмидта. Ключ к единственности — *лемма Фиттинга*: если M имеет конечную длину и $f\in\operatorname{End}(M)$, то $M = \ker f^k \oplus \operatorname{im} f^k$ при достаточно большом k. Действительно, цепочки $\ker f\subset\ker f^2\subset\dots$ и $\operatorname{im} f\supset\operatorname{im} f^2\supset\dots$ стабилизируются, скажем, с номера k. Если $x = f^k(y)\in\ker f^k$, то $y\in\ker f^{2k} = \ker f^k$ и $x = 0$; а для любого x имеем $f^k x = f^{2k}y$ для некоторого y, и $x = (x - f^k y) + f^k y$ с $x - f^k y\in\ker f^k$. Отсюда для *неразложимого* M каждый эндоморфизм либо нильпотентен, либо автоморфизм, и сумма двух неавтоморфизмов — неавтоморфизм (а по индукции — и любая конечная сумма): если f,g нильпотентны, а $u = f+g$ обратим, то $u^{-1}g = 1 - u^{-1}f$, где $u^{-1}f$ не обратим, значит, нильпотентен, и $1-u^{-1}f$ обратим (обратный $\sum_i (u^{-1}f)^i$), так что g обратим — противоречие. Теперь пусть $M = M_1\oplus\dots\oplus M_r = N_1\oplus\dots\oplus N_s$, ι_1, p_1 — вложение и проекция для M_1, а ι'_j, p'_j — для N_j. Тогда $1_{M_1} = \sum_j p_1\iota'_j p'_j\iota_1$, и одно из слагаемых — автоморфизм M_1. Если $g\circ f$ — автоморфизм M_1, где $f = p'_j\iota_1\colon M_1\to N_j$, $g = p_1\iota'_j$, то $e = f(gf)^{-1}g$ — ненулевой идемпотент в $\operatorname{End}(N_j)$, и по неразложимости N_j имеем $e = 1$, откуда f — изоморфизм $M_1\cong N_j$.

Покажем, что $M = M_1\oplus\bigoplus_{i\neq j} N_i$. Пусть $\pi = \iota'_j p'_j$ — проекция M на N_j вдоль $\bigoplus_{i\neq j} N_i$; на M_1 она совпадает с изоморфизмом $f\colon M_1\to N_j$. Поэтому $M_1\cap\ker\pi = 0$, а для любого $x\in M$ элемент $y = \iota_1 f^{-1}p'_j(x)\in M_1$ удовлетворяет $\pi(y) = \pi(x)$, т. е. $x - y\in\ker\pi = \bigoplus_{i\neq j} N_i$. Итак, $M = M_1\oplus\bigoplus_{i\neq j} N_i$, и $M_2\oplus\dots\oplus M_r\cong M/M_1\cong\bigoplus_{i\neq j} N_i$. Индукция по r даёт $r-1 = s-1$ и изоморфность остальных слагаемых после перенумерации.

Теорема Гильберта 90

G-модули и точные последовательности

Пусть G — группа. *G-модуль* — это абелева группа M вместе с действием G, т. е. отображением $G\times M\to M$, $(\sigma, m)\mapsto\sigma m$, таким, что

(a) $\sigma(m+m') = \sigma m + \sigma m'$ для всех $\sigma\in G$, $m, m'\in M$;

(b) $(\sigma\tau)m = \sigma(\tau m)$ для всех $\sigma,\tau\in G$, $m\in M$;

(c) $1_G m = m$ для всех $m\in M$.

По (a) каждый σ действует эндоморфизмом абелевой группы M, а по (b), (c) — автоморфизмом (обратный — действие σ^{-1}); вместе это означает, что $\sigma\mapsto(m\mapsto\sigma m)$ — гомоморфизм групп $G\to\operatorname{Aut}(M)$. Обратно, каждый такой гомоморфизм задаёт структуру G-модуля.

Пусть $\mathbb{Z}[G]$ — *групповое кольцо*: свободная абелева группа с базисом G и умножением, продолжающим умножение в G (как в групповой алгебре $F[G]$, только с целыми коэффициентами). Действие G на M однозначно продолжается до структуры $\mathbb{Z}[G]$-модуля: $\bigl(\sum k_\sigma \sigma\bigr)m = \sum k_\sigma\, \sigma m$, $k_\sigma \in \mathbb{Z}$. *Гомоморфизм G-модулей* — это гомоморфизм групп $\varphi\colon M \to N$ с $\varphi(\sigma m) = \sigma\varphi(m)$; это то же, что $\mathbb{Z}[G]$-линейное отображение. Так что G-модули — это в точности $\mathbb{Z}[G]$-модули. *Инварианты* G-модуля:

$$M^G = \{m \in M \mid \sigma m = m \text{ для всех } \sigma \in G\}.$$

Действие *тривиально*, если $M^G = M$; например, $\mathbb{Z}$ с тривиальным действием.

Пример 5.20. Пусть E/F — расширение Галуа с группой G. Тогда $(E, +)$ и $(E^\times, \cdot)$ — G-модули (второй записывается мультипликативно: $\sigma(xy) = \sigma x \cdot \sigma y$), и $E^G = F$, $(E^\times)^G = F^\times$. Группа $\mu_n(E)$ корней степени n из единицы в E — подмодуль $E^\times$. Групповое кольцо $\mathbb{Z}[G]$ и групповая алгебра $F[G]$ с действием умножением слева — тоже G-модули.

Последовательность групп и гомоморфизмов $\dots \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to \dots$ *точна* в B, если $\operatorname{im} f = \ker g$, и *точна*, если она точна в каждом внутреннем члене. В мультипликативной записи (в частности, для неабелевых групп) короткая точная последовательность записывается как $1 \to A \to B \to C \to 1$, в аддитивной — как $0 \to A \to B \to C \to 0$: это значит, что $A \to B$ инъективно, $B \to C$ сюръективно и образ первого отображения равен ядру второго.

Пример 5.20a. (a) Пусть $F \subset E \subset K$, где K/F и E/F — конечные расширения Галуа. Ограничение $\sigma \mapsto \sigma|_E$ — гомоморфизм $\operatorname{Gal}(K/F) \to \operatorname{Gal}(E/F)$ (так как E/F нормально, $\sigma E = E$) с ядром $\operatorname{Gal}(K/E)$, и по основной теореме 3.17 он сюръективен: $\operatorname{Gal}(E/F) \cong \operatorname{Gal}(K/F)/\operatorname{Gal}(K/E)$. Это означает точность последовательности групп

$$1 \to \operatorname{Gal}(K/E) \to \operatorname{Gal}(K/F) \to \operatorname{Gal}(E/F) \to 1.$$

(b) Если E/F — расширение Галуа с группой G, то $1 \to \mu_n(E) \to E^\times \xrightarrow{x \mapsto x^n} E^{\times n} \to 1$ и $0 \to F \to E \to E/F \to 0$ — точные последовательности G-модулей (здесь $E^{\times n} = \{x^n \mid x \in E^\times\}$).

Скрещённые гомоморфизмы и группа H^1

Определение. Пусть M — G-модуль. *Скрещённый гомоморфизм* — это отображение $f\colon G \to M$ с

$$f(\sigma\tau) = f(\sigma) + \sigma f(\tau) \quad \text{для всех } \sigma, \tau \in G.$$

Из условия $f(1) = f(1\cdot 1) = f(1) + 1\cdot f(1) = f(1) + f(1)$, т. е. $f(1) = 0$. В мультипликативной записи (например, для $M = E^\times$) условие имеет вид $f(\sigma\tau) = f(\sigma) \cdot \sigma\bigl(f(\tau)\bigr)$, и $f(1) = 1$.

Пример 5.21. (a) Пусть $f\colon G \to M$ — скрещённый гомоморфизм. Для $\sigma \in G$

$$f(\sigma^2) = f(\sigma) + \sigma f(\sigma), \quad f(\sigma^3) = f(\sigma\cdot\sigma^2) = f(\sigma) + \sigma f(\sigma) + \sigma^2 f(\sigma), \quad \dots, \quad f(\sigma^n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sigma^i f(\sigma).$$

Пусть $G = \langle\sigma\rangle$ циклическая порядка n, и $N = 1 + \sigma + \dots + \sigma^{n-1} \in \mathbb{Z}[G]$. Тогда f однозначно определяется значением $x = f(\sigma)$: $f(\sigma^i) = x + \sigma x + \dots + \sigma^{i-1}x$, а из $f(1) = f(\sigma^n) = 0$ получаем

$$Nx = x + \sigma x + \dots + \sigma^{n-1}x = 0. \tag{3}$$

Обратно, пусть $x \in M$ удовлетворяет (3). Для целых $i \geq 0$ положим $S_i = \sum_{k=0}^{i-1} \sigma^k x$ ($S_0 = 0$). Тогда $S_{i+j} = S_i + \sigma^i S_j$ (сумма просто разбивается на два куска), и в частности $S_{i+n} = S_i + \sigma^i N x = S_i$. Значит, S_i зависит только от σ^i, и формула $f(\sigma^i) = S_i$ корректно задаёт отображение $G \to M$, а равенство $S_{i+j} = S_i + \sigma^i S_j$ означает, что это скрещённый гомоморфизм. Итак, для циклической группы $G = \langle\sigma\rangle$

$$\{\text{скрещённые гомоморфизмы } f\colon G \to M\} \xleftrightarrow{f \leftrightarrow f(\sigma)} \{x \in M \mid x + \sigma x + \dots + \sigma^{n-1}x = 0\}.$$

(b) Для каждого $x \in M$ формула $f(\sigma) = \sigma x - x$ задаёт скрещённый гомоморфизм: $f(\sigma) + \sigma f(\tau) = \sigma x - x + \sigma\tau x - \sigma x = \sigma\tau x - x = f(\sigma\tau)$. Такие скрещённые гомоморфизмы называются *главными*. В мультипликативной записи главный скрещённый гомоморфизм имеет вид $\sigma \mapsto \sigma x/x$.

(c) Если G действует на M тривиально, то условие превращается в $f(\sigma\tau) = f(\sigma) + f(\tau)$: скрещённые гомоморфизмы — это просто гомоморфизмы групп $G \to M$, а главные равны нулю ($\sigma x - x = 0$).

Пусть $Z^1(G, M)$ — множество скрещённых гомоморфизмов $G \to M$, а $B^1(G, M)$ — множество главных. Сумма и разность скрещённых гомоморфизмов (поточечные) — снова скрещённые гомоморфизмы: $(f \pm g)(\sigma\tau) = f(\sigma) + \sigma f(\tau) \pm g(\sigma) \pm \sigma g(\tau) = (f \pm g)(\sigma) + \sigma(f \pm g)(\tau)$; а главные образуют подгруппу: $(\sigma x - x) \pm (\sigma y - y) = \sigma(x \pm y) - (x \pm y)$. Поэтому определена факторгруппа

$$H^1(G, M) = \frac{Z^1(G, M)}{B^1(G, M)} = \frac{\{\text{скрещённые гомоморфизмы}\}}{\{\text{главные скрещённые гомоморфизмы}\}},$$

первая группа когомологий G с коэффициентами в M. Положим также $H^0(G, M) = M^G$. Существуют и группы когомологий $H^n(G, M)$ при $n > 1$ (см. 5.26), но здесь они почти не понадобятся. Для тривиального действия $H^1(G, M) = \mathrm{Hom}(G, M)$ по 5.21(c).

Замечание 5.21a: скрещённые гомоморфизмы и гомоморфизмы. Даже для абелевой G скрещённый гомоморфизм не обязан быть гомоморфизмом: всё решает действие G на M. Пусть $G = \{1, \sigma\}$ действует на $M = \mathbb{Z}$ по правилу $\sigma m = -m$. Здесь $N = 1 + \sigma$ действует нулём, и по 5.21(a) любое $x = f(\sigma) \in \mathbb{Z}$ задаёт скрещённый гомоморфизм, так что $Z^1 \cong \mathbb{Z}$; главные — это $\sigma m - m = -2m$, т. е. $B^1 = 2\mathbb{Z}$, и $H^1(G, M) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, тогда как гомоморфизмов $\mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}$, кроме нулевого, нет. Для абелевой G из $f(\sigma\tau) = f(\tau\sigma)$ получается лишь соотношение $(1 - \tau)f(\sigma) = (1 - \sigma)f(\tau)$. Не помогает и попытка рассматривать абелеву группу G как G-модуль: естественное действие сопряжением на ней тривиально, и гомоморфизмы G-модулей $G \to M$ — это гомоморфизмы групп со значениями в M^G (в примере выше $M^G = 0$, и такой гомоморфизм только нулевой), т. е. совсем другой объект. Правильная «модульная» интерпретация скрещённых гомоморфизмов — (2) ниже.

Полезно знать две переформулировки. (1) В полупрямом произведении $M \rtimes G$ (пары (m, σ) с умножением $(m, \sigma)(m', \tau) = (m + \sigma m', \sigma\tau)$) имеем $(f(\sigma), \sigma)(f(\tau), \tau) = (f(\sigma) + \sigma f(\tau), \sigma\tau)$; поэтому f — скрещённый гомоморфизм $\iff$ $\sigma \mapsto (f(\sigma), \sigma)$ — гомоморфизм групп $G \to M \rtimes G$. Итак, скрещённый гомоморфизм — это обычный гомоморфизм, только со значениями в полупрямом произведении. (2) Пусть $I_G = \ker\bigl(\mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z},\ \sum k_\sigma \sigma \mapsto \sum k_\sigma\bigr)$ — *идеал аугментации*; это свободная абелева группа с базисом $\{\sigma - 1 \mid \sigma \neq 1\}$. Скрещённые гомоморфизмы f взаимно однозначно соответствуют гомоморфизмам G-модулей $\varphi\colon I_G \to M$ по правилу $\varphi(\sigma - 1) = f(\sigma)$: условие $\mathbb{Z}[G]$-линейности на тождестве $\tau(\sigma - 1) = (\tau\sigma - 1) - (\tau - 1)$ превращается ровно в $\tau f(\sigma) = f(\tau\sigma) - f(\tau)$.

Длинная точная последовательность

Гомоморфизм G-модулей $\alpha\colon M' \to M$ переводит инварианты в инварианты, а скрещённые гомоморфизмы — в скрещённые: $\alpha f(\sigma\tau) = \alpha f(\sigma) + \sigma\, \alpha f(\tau)$; главные переходят в главные: $\alpha(\sigma x - x) = \sigma\alpha(x) - \alpha(x)$. Поэтому корректно определены гомоморфизмы $\alpha\colon M'^G \to M^G$ и $\alpha_*\colon H^1(G, M') \to H^1(G, M)$, $[f] \mapsto [\alpha \circ f]$.

Теорема 5.21b. *Каждая короткая точная последовательность G-модулей $0 \to M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \to 0$ даёт точную последовательность абелевых групп*

$$0 \to M'^G \xrightarrow{\alpha} M^G \xrightarrow{\beta} M''^G \xrightarrow{\delta} H^1(G, M') \xrightarrow{\alpha_*} H^1(G, M) \xrightarrow{\beta_*} H^1(G, M''),$$

где связывающий гомоморфизм δ определён так: для $m'' \in M''^G$ выберем $m \in M$ с $\beta(m) = m''$; тогда $\sigma m - m \in \alpha(M')$ для всех $\sigma \in G$, и $\delta(m'')$ — класс скрещённого гомоморфизма $\sigma \mapsto \alpha^{-1}(\sigma m - m)$.

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccccc} & & m & \xrightarrow{\beta} & m'' \\ & & \downarrow{\scriptstyle \sigma-1} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma-1} \\ f(\sigma) & \xrightarrow{\alpha} & \sigma m - m & \xrightarrow{\beta} & 0 \end{array}$$

Построение δ: поднимаем инвариант m'' до $m \in M$; элемент $\sigma m - m$ лежит в ядре β, т. е. приходит из M'; его прообраз $f(\sigma)$ и есть значение скрещённого гомоморфизма (красным — то, что строится).

Доказательство. δ определено корректно. Так как $\beta(\sigma m - m) = \sigma m'' - m'' = 0$, элемент $\sigma m - m$ лежит в $\ker\beta = \operatorname{im}\alpha$ и имеет единственный прообраз $f(\sigma) \in M'$ (α инъективно). Это скрещённый гомоморфизм: $\alpha f(\sigma\tau) = \sigma\tau m - m = (\sigma m - m) + \sigma(\tau m - m) = \alpha\big(f(\sigma) + \sigma f(\tau)\big)$, и остаётся сократить на инъективное α. Если n — другой прообраз m'', то $m - n = \alpha(x')$ с $x' \in M'$, и скрещённые гомоморфизмы, построенные по m и по n, отличаются на $\alpha^{-1}\big(\sigma(m-n) - (m-n)\big) = \sigma x' - x'$, т. е. на главный. Значит, класс $\delta(m'') \in H^1(G, M')$ не зависит от выбора; ясно, что δ — гомоморфизм (прообраз суммы — сумма прообразов).

Точность в M'^G: α инъективно на M', тем более на M'^G.

Точность в M^G. Ясно, что $\beta\alpha = 0$. Пусть $m \in M^G$ и $\beta(m) = 0$. Тогда $m = \alpha(m')$, и $\alpha(\sigma m') = \sigma m = m = \alpha(m')$, откуда $\sigma m' = m'$: $m' \in M'^G$.

Точность в M''^G. Если $m'' = \beta(m)$ с $m \in M^G$, то в качестве прообраза можно взять само m, и $\sigma m - m = 0$: $\delta(m'') = 0$. Обратно, пусть $\delta(m'') = 0$, т. е. для прообраза m скрещённый гомоморфизм $f(\sigma) = \alpha^{-1}(\sigma m - m)$ главный: $f(\sigma) = \sigma x' - x'$, $x' \in M'$. Тогда $m_1 = m - \alpha(x')$ — тоже прообраз m'', и $\sigma m_1 - m_1 = \alpha f(\sigma) - \alpha(\sigma x' - x') = 0$. Значит, $m_1 \in M^G$ и $m'' = \beta(m_1)$.

Точность в $H^1(G, M')$. Для $\delta(m'')$ имеем $\alpha \circ f(\sigma) = \sigma m - m$ — главный, так что $\alpha_*\delta = 0$. Обратно, пусть $\alpha \circ f$ главный: $\alpha f(\sigma) = \sigma m - m$, $m \in M$. Положим $m'' = \beta(m)$; тогда $\sigma m'' - m'' = \beta\alpha f(\sigma) = 0$, т. е. $m'' \in M''^G$, а m — его прообраз, так что $\delta(m'') = [f]$.

Точность в $H^1(G, M)$. Ясно, что $\beta_*\alpha_* = 0$. Обратно, пусть $f\colon G \to M$ — скрещённый гомоморфизм и $\beta \circ f$ главный: $\beta f(\sigma) = \sigma z - z$, $z \in M''$. Выберем $y \in M$ с $\beta(y) = z$ и положим $f_1(\sigma) = f(\sigma) - (\sigma y - y)$; это скрещённый гомоморфизм того же класса, что f, и $\beta f_1(\sigma) = 0$. Значит, $f_1(\sigma) = \alpha g(\sigma)$, где $g\colon G \to M'$ (сокращая на α, как выше) — скрещённый гомоморфизм, и $[f] = [f_1] = \alpha_*[g]$. □

$$0 \longrightarrow M'^G \xrightarrow{\alpha} M^G \xrightarrow{\beta} M''^G \xrightarrow{\delta} H^1(G, M') \xrightarrow{\alpha_*} H^1(G, M) \xrightarrow{\beta_*} H^1(G, M'') \dashrightarrow H^2(G, M') \to \cdots$$

Длинная точная последовательность 5.21b. Последнее отображение β_*, вообще говоря, не сюръективно; последовательность продолжается группами H^2, H^3, … (см. 5.26).

Итак, функтор $M \mapsto M^G$ *точен слева*: переводит $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ в точную последовательность $0 \to M'^G \to M^G \to M''^G$; а группа $H^1(G, M')$ измеряет, насколько $M^G \to M''^G$ не сюръективно.

Пример 5.21c. (a) Пусть $G = \{1, \sigma\}$, $M = \mathbb{Z}[G] = \mathbb{Z} \cdot 1 \oplus \mathbb{Z} \cdot \sigma$ (σ переставляет координаты), $M'' = \mathbb{Z}$ с тривиальным действием, $\beta(a + b\sigma) = a + b$. Ядро $M' = \{a(1-\sigma)\} \cong \mathbb{Z}$, и σ действует на нём умножением на -1. Здесь $M'^G = 0$, $M^G = \mathbb{Z}(1+\sigma)$, и $\beta(M^G) = 2\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z} = M''^G$: функтор инвариантов не точен справа. По 5.21a $H^1(G, M') \cong \mathbb{Z}/2$. Далее, $H^1(G, M) = 0$: по

5.21(a) скрещённые гомоморфизмы задаются элементами x с $(1+\sigma)x = 0$, т. е. $x = a(1-\sigma)$, а $x = \sigma m - m$ при $m = -a \cdot 1$. Последовательность 5.21b принимает вид

$$0 \to 0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}/2 \to 0,$$

и δ переводит 1 в класс скрещённого гомоморфизма с $f(\sigma) = \alpha^{-1}(\sigma \cdot 1 - 1)$, т. е. в образующую $\mathbb{Z}/2$.

(b) Пусть $G = \{1, \sigma\}$ действует тривиально на $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2 \to 0$. Тогда $H^1(G, \mathbb{Z}) = \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$, а $H^1(G, \mathbb{Z}/2) = \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$: отображение $\beta_*\colon H^1(G, M) \to H^1(G, M'')$ не сюръективно.

Пример 5.22. Пусть $\pi\colon \tilde{X} \to X$ — универсальное накрытие топологического пространства X, и Γ — группа преобразований накрытия. При довольно общих условиях Γ-модуль M задаёт пучок $\mathcal{M}$ на X, и $H^1(X, \mathcal{M}) \cong H^1(\Gamma, M)$. Например, при $M = \mathbb{Z}$ с тривиальным действием Γ это изоморфизм $H^1(X, \mathbb{Z}) \cong H^1(\Gamma, \mathbb{Z}) = \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z})$. Для окружности $\Gamma = \mathbb{Z}$ и $H^1(S^1, \mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Отступление 5.22a: точная формулировка. Пусть X связно, локально линейно связно и полулокально односвязно (при этих условиях универсальное накрытие существует), $\Gamma \cong \pi_1(X)$ — группа преобразований накрытия $\tilde{X} \to X$. Для Γ-модуля M пусть $\mathcal{M}$ — пучок на X, сечения которого над открытым U — локально постоянные отображения $s\colon \pi^{-1}(U) \to M$ с $s(\gamma y) = \gamma s(y)$ ($\gamma \in \Gamma$). Это пучок сечений накрытия $(\tilde{X} \times M)/\Gamma \to X$ («локальная система»); при тривиальном действии он постоянен. Тогда $H^1(X, \mathcal{M}) \cong H^1(\Gamma, M)$ (слева — когомологии пучка; для клеточных пространств и постоянных коэффициентов они совпадают с сингулярными, и при $M = \mathbb{Z}$ это согласуется с $H^1(X, \mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(H_1(X), \mathbb{Z})$ и $H_1(X) \cong \pi_1(X)^{\mathrm{ab}}$).

Почему это верно. Обе группы классифицируют одни и те же объекты — *торсоры*. Элементы $H^1(X, \mathcal{M})$ отвечают классам пучков, локально изоморфных $\mathcal{M}$, со свободным транзитивным действием $\mathcal{M}$. Если $f\colon \Gamma \to M$ — скрещённый гомоморфизм, то формула $\gamma(y, m) = (\gamma y, \gamma m + f(\gamma))$ задаёт действие Γ на $\tilde{X} \times M$ (проверка $\gamma(\gamma'(y, m)) = (\gamma\gamma')(y, m)$ — в точности условие скрещённости), и фактор $(\tilde{X} \times M)/\Gamma \to X$ — такой торсор; главные f дают тривиальный торсор. Обратно, над односвязным $\tilde{X}$ любой торсор тривиален (каждое накрытие односвязного локально линейно связного пространства тривиально); выбрав тривиализацию $\tilde{s}$, получаем $\gamma\tilde{s} = \tilde{s} + f(\gamma)$ со скрещённым f, а другая тривиализация меняет f на главный. Это прямой аналог описания H^1 группы Галуа: расширению Галуа E/F с группой G отвечает накрытие $\tilde{X} \to X$ с группой Γ.

Почему только H^1. В общем случае имеется спектральная последовательность Картана–Лере $H^p(\Gamma, H^q(\tilde{X}, M)) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{M})$ (мы её не доказываем). Так как $\tilde{X}$ связно и односвязно, $H^0(\tilde{X}, M) = M$ и $H^1(\tilde{X}, M) = 0$; отсюда получаются изоморфизм $H^1(\Gamma, M) \cong H^1(X, \mathcal{M})$ и лишь инъекция $H^2(\Gamma, M) \hookrightarrow H^2(X, \mathcal{M})$. В степенях ≥ 2 вмешиваются высшие когомологии самого $\tilde{X}$: например, сфера S^2 односвязна, так что $\tilde{X} = X$, $\Gamma = 1$ и $H^2(\Gamma, \mathbb{Z}) = 0$, но $H^2(S^2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Если же X — многообразие со стягиваемым $\tilde{X}$ (окружность, ориентируемые замкнутые поверхности рода ≥ 1, в том числе тор, неориентируемые замкнутые поверхности, кроме $\mathbb{R}P^2$), то $H^i(X, \mathcal{M}) \cong H^i(\Gamma, M)$ при всех i.

Теорема Гильберта 90

Теорема 5.23. *Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. Тогда $H^1(G, E^\times) = 0$, т. е. каждый скрещённый гомоморфизм $G \to E^\times$ главный.*

Доказательство. Пусть $f\colon G \to E^\times$ — скрещённый гомоморфизм: $f(\sigma\tau) = f(\sigma) \cdot \sigma\big(f(\tau)\big)$. Нужно найти $\gamma \in E^\times$ с $f(\sigma) = \sigma\gamma/\gamma$ для всех $\sigma \in G$. Все коэффициенты $f(\tau)$ отличны от нуля, поэтому по 5.15 (см. 5.15a) отображение $\sum_{\tau \in G} f(\tau)\tau\colon E \to E$ не нулевое: найдётся $\alpha \in E$ с

$$\beta \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\tau \in G} f(\tau)\,\tau\alpha \neq 0.$$

Для $\sigma \in G$, пользуясь тем, что $\sigma(f(\tau)) = f(\sigma)^{-1} f(\sigma\tau)$, получаем

$$\sigma\beta = \sum_{\tau\in G} \sigma\big(f(\tau)\big)\cdot \sigma\tau\alpha = f(\sigma)^{-1}\sum_{\tau\in G} f(\sigma\tau)\,\sigma\tau\alpha = f(\sigma)^{-1}\beta,$$

так как вместе с τ элемент $\sigma\tau$ пробегает всю группу G. Значит,

$$f(\sigma) = \frac{\beta}{\sigma\beta} = \frac{\sigma(\beta^{-1})}{\beta^{-1}},$$

и f главный с $\gamma = \beta^{-1}$. □

Для аддитивной группы доказательство то же, только вместо произвольного α берётся элемент со следом 1.

Теорема 5.23a: аддитивная форма. *Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. Тогда $H^1(G, E) = 0$: каждый скрещённый гомоморфизм $f\colon G \to (E, +)$ главный.*

Доказательство. По 5.15a след $\mathrm{Tr}_{E/F} = \sum_{\tau\in G}\tau\colon E \to F$ не равен нулю; поделив на значение в F, найдём $\gamma \in E$ с $\mathrm{Tr}_{E/F}\,\gamma = 1$. Положим $\beta = \sum_{\tau\in G} f(\tau)\,\tau\gamma$. Тогда, так как $\sigma f(\tau) = f(\sigma\tau) - f(\sigma)$,

$$\sigma\beta = \sum_{\tau}\big(f(\sigma\tau) - f(\sigma)\big)\sigma\tau\gamma = \sum_{\rho} f(\rho)\,\rho\gamma - f(\sigma)\sum_{\tau}\sigma\tau\gamma = \beta - f(\sigma)\,\mathrm{Tr}_{E/F}\,\gamma = \beta - f(\sigma).$$

Значит, $f(\sigma) = \beta - \sigma\beta = \sigma(-\beta) - (-\beta)$ — главный. □

Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G. *Нормой* и *следом* элемента $\alpha \in E$ называются

$$\mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha = \prod_{\sigma\in G}\sigma\alpha, \qquad \mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha = \sum_{\sigma\in G}\sigma\alpha.$$

Для $\tau \in G$ имеем $\tau(\mathrm{Nm}\,\alpha) = \prod_\sigma \tau\sigma\alpha = \mathrm{Nm}\,\alpha$ (вместе с σ элемент $\tau\sigma$ пробегает G), поэтому $\mathrm{Nm}\,\alpha \in E^G = F$; так же $\mathrm{Tr}\,\alpha \in F$. Если $\alpha \neq 0$, то все $\sigma\alpha \neq 0$ и $\mathrm{Nm}\,\alpha \neq 0$. Отображение $\alpha \mapsto \mathrm{Nm}\,\alpha$ — гомоморфизм групп $E^\times \to F^\times$: $\mathrm{Nm}(\alpha\beta) = \prod_\sigma \sigma\alpha \cdot \prod_\sigma \sigma\beta = \mathrm{Nm}\,\alpha \cdot \mathrm{Nm}\,\beta$, а $\mathrm{Tr}\colon E \to F$ F-линейно. (Норма и след произвольного конечного расширения изучаются в разделе «Норма и след»; для расширений Галуа определения согласуются, 5.47a(b).)

Пример 5.24. Норма $\mathbb{C}^\times \to \mathbb{R}^\times$ — это $\alpha \mapsto \alpha\bar\alpha = |\alpha|^2$ (для $\alpha = x + iy$ это $x^2 + y^2$), а норма $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]^\times \to \mathbb{Q}^\times$ ($d \in \mathbb{Q}$ не квадрат) — это $a + b\sqrt{d} \mapsto (a + b\sqrt{d})(a - b\sqrt{d}) = a^2 - db^2$.

Нас интересует ядро нормы. Элементы вида $\beta/\tau\beta$ ($\beta \in E^\times$, $\tau \in G$) имеют норму 1: $\mathrm{Nm}(\beta/\tau\beta) = \mathrm{Nm}\,\beta/\,\mathrm{Nm}(\tau\beta) = 1$, так как $\tau\beta$ имеет те же сопряжённые, что β. Для циклических расширений других элементов нормы 1 нет.

Следствие 5.25: теорема Гильберта 90. *Пусть E/F — конечное циклическое расширение и σ порождает $\mathrm{Gal}(E/F)$. Для $\alpha \in E^\times$*

$$\mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha = 1 \iff \alpha = \beta/\sigma\beta \ \text{ для некоторого } \beta \in E^\times.$$

Доказательство. «⇐» показано выше. «⇒»: пусть $m = [E : F]$. Условие $\mathrm{Nm}\,\alpha = 1$ означает $\alpha \cdot \sigma\alpha \cdots \sigma^{m-1}\alpha = 1$ — это условие (3) в мультипликативной записи. По 5.21(a) существует скрещённый гомоморфизм $f\colon \langle\sigma\rangle \to E^\times$ с $f(\sigma) = \alpha$. По теореме 5.23 он главный: $f(\sigma) = \sigma\gamma/\gamma$ для некоторого $\gamma \in E^\times$. Положив $\beta = \gamma^{-1}$, получаем $\alpha = \beta/\sigma\beta$. □

Название «теорема 90» пошло от номера утверждения (Satz 90) в отчёте Гильберта о теории алгебраических чисел (1897). Частный случай $\mathbb{Q}[\zeta_p]/\mathbb{Q}$ был известен Куммеру, а общую форму 5.23 дала Э. Нётер; теоремой Гильберта 90 называют и её, и многочисленные обобщения.

Следствие 5.25a: аддитивная теорема Гильберта 90. *Пусть E/F — конечное циклическое расширение и σ порождает $\mathrm{Gal}(E/F)$. Для $\alpha \in E$*

$$\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha = 0 \iff \alpha = \beta - \sigma\beta \quad \textit{для некоторого } \beta \in E.$$

Доказательство. «⇐»: $\mathrm{Tr}(\sigma\beta) = \mathrm{Tr}\,\beta$. «⇒»: условие $\mathrm{Tr}\,\alpha = \alpha + \sigma\alpha + \dots + \sigma^{m-1}\alpha = 0$ — это (3), поэтому есть скрещённый гомоморфизм f с $f(\sigma) = \alpha$; по 5.23a $f(\sigma) = \sigma\gamma - \gamma$, и $\beta = -\gamma$. □

Пример 5.25b. Для $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: $\mathrm{Nm}\,\alpha = |\alpha|^2 = 1 \iff \alpha = \beta/\bar\beta$; например, $e^{i\theta} = e^{i\theta/2}/e^{-i\theta/2}$. Аддитивно: $\mathrm{Tr}\,\alpha = 2\,\mathrm{Re}\,\alpha = 0 \iff \alpha = \beta - \bar\beta = 2i\,\mathrm{Im}\,\beta$.

Пример 5.25c: уравнение Пелля. Пусть $d > 1$ — целое число, свободное от квадратов, $K = \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, $\sigma\sqrt{d} = -\sqrt{d}$. Решения уравнения $x^2 - dy^2 = 1$ в $\mathbb{Q}$ — это элементы $\alpha = x + y\sqrt{d}$ нормы 1.

Рациональные решения. По 5.25 $\alpha = \beta/\sigma\beta$, $\beta \in K^\times$. Умножая β на рациональное число, можно считать $\beta = a + b\sqrt{d}$ с целыми взаимно простыми a, b. Так как $\beta/\sigma\beta = \beta^2/\,\mathrm{Nm}\,\beta$,

$$x = \frac{a^2 + db^2}{a^2 - db^2}, \qquad y = \frac{2ab}{a^2 - db^2}.$$

Это *все* рациональные точки коники $x^2 - dy^2 = 1$. Более того, $\beta \mapsto \beta/\sigma\beta$ — гомоморфизм $K^\times \to \ker \mathrm{Nm}$, сюръективный по 5.25, с ядром $\{\beta \mid \sigma\beta = \beta\} = \mathbb{Q}^\times$; итак, $K^\times/\mathbb{Q}^\times \cong \ker\bigl(\mathrm{Nm}\colon K^\times \to \mathbb{Q}^\times\bigr)$. При $d = 2$, $a = b = 1$ получаем $(x, y) = (-3, -2)$. (Те же формулы при $d = -1$ дают пифагоровы тройки, см. упражнение 5-2.)

Целые решения. Пусть $\varepsilon = x + y\sqrt{d}$, $x, y \in \mathbb{Z}$, $x > 1$, $y > 0$ — решение. Прообраз в теореме Гильберта 90 можно указать явно: $\beta = 1 + \varepsilon$. Действительно, $\sigma\varepsilon = \varepsilon^{-1}$ (так как $\varepsilon \cdot \sigma\varepsilon = 1$), и $(1 + \varepsilon)/(1 + \varepsilon^{-1}) = \varepsilon$. Сократим: $g = \gcd(x + 1, y)$; заменим β на $\beta/g = a + b\sqrt{d}$, $a = (x + 1)/g$, $b = y/g$ (отношение $\beta/\sigma\beta$ при этом не меняется). *Тогда* $\mathrm{Nm}\,\beta = a^2 - db^2$ — *положительный делитель* $2d$. В самом деле, $\mathrm{Nm}(1 + \varepsilon) = (x + 1)^2 - dy^2 = 2(x + 1)$, так что $\mathrm{Nm}\,\beta = 2(x + 1)/g^2 = 2a/g$. Из $(x + 1)(x - 1) = dy^2$ получаем $a(x - 1) = dgb^2$, а так как $\gcd(a, b) = 1$, то $a \mid dg$ и $2d = (2a/g) \cdot (dg/a)$. Если $\mathrm{Nm}\,\beta \in \{d, 2d\}$, то $d \mid a^2$, значит, $d \mid a$, $\beta = \sqrt{d}\,\gamma$ с $\gamma = b + (a/d)\sqrt{d}$, $\mathrm{Nm}\,\gamma = -\,\mathrm{Nm}\,\beta/d \in \{-1, -2\}$, и $\varepsilon = -\gamma/\sigma\gamma$. Примеры (для наименьших решений):

d	ε	β	$\mathrm{Nm}\,\beta$	$\gamma = \beta/\sqrt{d}$, $\mathrm{Nm}\,\gamma$
2	$3 + 2\sqrt{2}$	$2 + \sqrt{2}$	2	$1 + \sqrt{2}$, -1
7	$8 + 3\sqrt{7}$	$3 + \sqrt{7}$	2	—
13	$649 + 180\sqrt{13}$	$65 + 18\sqrt{13}$	13	$18 + 5\sqrt{13}$, -1
19	$170 + 39\sqrt{19}$	$57 + 13\sqrt{19}$	38	$13 + 3\sqrt{19}$, -2

Следствие для простых $d = p > 2$. Пусть ε — наименьшее решение ($x > 1$ минимально; нетривиальные решения существуют по теореме Дирихле о единицах, см. ниже — из теоремы Гильберта 90 это не следует). Тогда $\mathrm{Nm}\,\beta \in \{1, 2, p, 2p\}$, и $\mathrm{Nm}\,\beta = 1$ невозможно: иначе $\sigma\beta = \beta^{-1}$, $\beta^2 = \beta/\sigma\beta = \varepsilon$, и $\beta = a + b\sqrt{p}$ с $a, b > 0$ — решение, причём $a < a^2 + pb^2 = x$. Значит, разрешимо одно из уравнений $u^2 - pv^2 = 2, -1, -2$ в целых числах. Отсюда классические утверждения Лежандра:

- если $p \equiv 1 \pmod 4$, то $u^2 - pv^2 = -1$ разрешимо: $u^2 - pv^2 \equiv u^2 - v^2 \pmod 4$ не может быть $\equiv 2$;
- если $p \equiv 3 \pmod 4$, то -1 невозможно (-1 — квадратичный невычет по модулю p), и разрешимо $u^2 - pv^2 = -2$ при $p \equiv 3 \pmod 8$ и $u^2 - pv^2 = 2$ при $p \equiv 7 \pmod 8$ (знак определяется тем, какое из чисел ± 2 — квадратичный вычет по модулю p).

Чего теорема Гильберта 90 не даёт. Она не доказывает существования нетривиального целого решения (для этого нужны теорема Дирихле о единицах или цепные дроби). Не отвечает она и на вопрос, когда -1 — норма: это вопрос о группе $\mathbb{Q}^\times/\operatorname{Nm}(K^\times)$, а не о ядре нормы. Над $\mathbb{Q}$ число -1 является нормой из $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ тогда и только тогда, когда $d=s^2+t^2$ с рациональными s,t (если $x^2-dy^2=-1$, то $d=(x/y)^2+(1/y)^2$; обратно, $x=s/t$, $y=1/t$, где $t\neq 0$, так как d не квадрат). Но рациональная разрешимость не влечёт целую: $(5/3)^2-34\cdot(1/3)^2=-1$, а уравнение $u^2-34v^2=-1$ в целых числах неразрешимо. (Наименьшее решение $x^2-34y^2=1$ — $\varepsilon=35+6\sqrt{34}$; по схеме выше $\beta=6+\sqrt{34}$, $\operatorname{Nm}\beta=2$, $\varepsilon=\beta^2/2$. Если бы нашлась единица $u+v\sqrt{34}$ кольца $\mathbb{Z}[\sqrt{34}]$ нормы -1, то по теореме Дирихле (все единицы — это $\pm\eta^k$, $k\in\mathbb{Z}$) основная единица $\eta>1$ имела бы норму -1, и наименьшей единицей >1 нормы 1 была бы η^2, т. е. $\varepsilon=\eta^2$. Тогда $2=(\beta/\eta)^2$ было бы квадратом в $\mathbb{Q}[\sqrt{34}]$ — противоречие: квадрат элемента $s+t\sqrt{34}$ ($s,t\in\mathbb{Q}$) рационален лишь при $st=0$, а ни 2, ни $2/34=1/17$ не квадраты в $\mathbb{Q}$.)

Отступление 5.26. С очевидными морфизмами G-модули образуют категорию; это та же категория, что $\mathbb{Z}[G]$-модули. В ней достаточно инъективных (и проективных) объектов. Функтор инвариантов $M\mapsto M^G=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z},M)$ (гомоморфизм $\varphi\colon\mathbb{Z}\to M$ определяется инвариантным элементом $\varphi(1)$) точен слева, но не точен справа (5.21b, 5.21c). Его правые производные функторы и есть группы когомологий:

$$H^i(G,M)=R^i(-)^G(M)=\operatorname{Ext}^i_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z},M),\qquad H^0(G,M)=M^G,$$

и общая теория производных функторов продолжает последовательность 5.21b до бесконечной точной последовательности

$$\cdots\to H^1(G,M)\to H^1(G,M'')\xrightarrow{\delta}H^2(G,M')\to H^2(G,M)\to H^2(G,M'')\xrightarrow{\delta}H^3(G,M')\to\cdots$$

(эти факты мы не доказываем). Покажем, почему $R^1(-)^G$ совпадает с H^1, определённой через скрещённые гомоморфизмы. Возьмём точную последовательность $0\to I_G\to\mathbb{Z}[G]\to\mathbb{Z}\to 0$ (5.21a) и применим $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(-,M)$. Так как $\mathbb{Z}[G]$ свободен, $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G],M)=0$, и длинная точная последовательность для Ext даёт точную последовательность

$$0\to\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z},M)\to\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G],M)\to\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(I_G,M)\to\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z},M)\to 0.$$

Здесь $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G],M)\cong M$ ($\varphi\mapsto\varphi(1)$), $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(I_G,M)\cong Z^1(G,M)$ по 5.21a, и элемент $m\in M$ переходит в $\sigma\mapsto(\sigma-1)m=\sigma m-m$, т. е. образ — это $B^1(G,M)$. Значит, $\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z},M)\cong Z^1(G,M)/B^1(G,M)=H^1(G,M)$.

То же можно увидеть «сдвигом размерности». Вложим M в модуль $\operatorname{Map}(G,M)$ из 5.26b ниже: $m\mapsto(x\mapsto xm)$; это гомоморфизм G-модулей, и пусть Q — фактормодуль. Для этого модуля $H^1(G,\operatorname{Map}(G,M))=0$ (5.26b), и он ацикличен для функтора инвариантов: $R^i(-)^G$ обращаются на нём в нуль при $i\geq 1$ (этого мы не доказываем). Поэтому длинные точные последовательности для H^1 (5.21b) и для $R^1(-)^G$ дают одно и то же описание: обе группы изоморфны коядру отображения $\operatorname{Map}(G,M)^G\to Q^G$.

Замечание 5.26a: точность инвариантов. (1) Проверить «вручную», что $M^G\to M''^G$ сюръективно, значит решить ту же задачу, что и доказать $H^1=0$. Точнее, $H^1(G,M')=0\iff$ для каждой точной последовательности G-модулей $0\to M'\to M\to\mathbb{Z}\to 0$ (с тривиальным действием на $\mathbb{Z}$) элемент $1\in\mathbb{Z}$ поднимается до инварианта M. Импликация «$\Rightarrow$» — это 5.21b. Обратно, для скрещённого $f\colon G\to M'$ зададим на $M=M'\oplus\mathbb{Z}$ действие $\sigma(m',k)=(\sigma m'+kf(\sigma),k)$ (аксиомы действия равносильны скрещённости f); тогда $(m',1)$ инвариантен $\iff f(\sigma)=m'-\sigma m'$ для всех σ, т. е. f главный.

(2) Если M,M'' — модули над $F[G]$ и $\operatorname{char}F\nmid|G|$, всё проще: для $e=\frac{1}{|G|}\sum_\sigma\sigma$ имеем $M^G=eM$, поэтому сюръекция β даёт $\beta(M^G)=e\beta(M)=eM''=M''^G$, а для скрещённого f элемент $b=\frac{1}{|G|}\sum_\tau f(\tau)\in M$ удовлетворяет $\sigma b=b-f(\sigma)$, так что f главный. Это частный случай доказательства 5.23a с $\gamma=1/|G|$. Но если $\operatorname{char}F=p$ делит $|G|$ (например, для циклических расширений степени p в характеристике p), то $\operatorname{Tr}(1)=|G|=0$, усреднять нельзя, и нужен элемент γ со следом 1, существующий по теореме Дедекинда.

Отступление 5.26b: модули с нулевыми когомологиями. Пусть A — абелева группа и $\mathrm{Map}(G,A)$ — все отображения $G\to A$ с действием $(\sigma\varphi)(x)=\varphi(x\sigma)$ (это действие: $(\sigma(\tau\varphi))(x)=(\tau\varphi)(x\sigma)=\varphi(x\sigma\tau)$). *Тогда* $H^1(G,\mathrm{Map}(G,A))=0$. Действительно, для скрещённого f положим $\beta(x)=f(x)(1)$. Тогда

$$(\sigma\beta-\beta)(x)=f(x\sigma)(1)-f(x)(1)=\big(xf(\sigma)\big)(1)=f(\sigma)(x),$$

т. е. $f(\sigma)=\sigma\beta-\beta$. Для конечной G отображение $\sum_h a_h h\mapsto\varphi$, $\varphi(x)=a_{x^{-1}}$, — изоморфизм G-модулей $F[G]\to\mathrm{Map}(G,F)$ (коэффициент элемента $\sigma\sum a_h h$ при x^{-1} равен $a_{\sigma^{-1}x^{-1}}=a_{(x\sigma)^{-1}}$); так же $\mathbb{Z}[G]\cong\mathrm{Map}(G,\mathbb{Z})$. Поэтому $H^1(G,F[G])=0$ и $H^1(G,\mathbb{Z}[G])=0$ (ср. 5.21c(a)). По теореме о нормальном базисе $E\cong F[G]$ как G-модуль, и мы снова получаем $H^1(G,E)=0$ — 5.23a. (Формула $\beta(x)=f(x)(1)$ — с точностью до знака формула из доказательства 5.23a, если считать $\mathrm{Map}(G,F)$ кольцом с поточечным умножением и взять в качестве γ функцию, равную 1 в единице группы и 0 в остальных точках: её след $\sum_\tau\tau\gamma$ — постоянная функция 1.) Верно и больше: $H^i(G,\mathrm{Map}(G,A))=0$ при всех $i\geq 1$ (лемма Шапиро), так что $H^i(G,E)=0$ при $i\geq 1$. При $i=0$ это неверно: $H^0(G,F[G])=F[G]^G=F\cdot N\neq 0$, где $N=\sum_{\sigma\in G}\sigma$ (зато здесь каждый инвариант $cN=N(c\cdot 1)$ — «норма»). С мультипликативной группой так не получается: $E^\times$ не такого вида, и хотя $H^1(G,E^\times)=0$, группа $H^2(G,E^\times)$ бывает ненулевой. Например, для циклической G имеется изоморфизм $H^2(G,M)\cong M^G/NM$, $N=\sum_\sigma\sigma$ (не доказываем); для $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ это $\mathbb{R}^\times/\mathrm{Nm}(\mathbb{C}^\times)=\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_{>0}\cong\mathbb{Z}/2$ (группа $H^2(G,E^\times)$ называется относительной группой Брауэра), а для аддитивной группы $F/\mathrm{Tr}(E)=0$.

Циклические расширения

Пусть поле F содержит первообразный корень степени n из 1 для некоторого $n\geq 2$. Тогда группа μ_n корней степени n из 1 в F — циклическая подгруппа $F^\times$ порядка n; обозначим через ζ её образующую. В этом разделе мы опишем циклические расширения F степени n.

Заметим, что при этом условии $\mathrm{char}\,F\nmid n$: если $\mathrm{char}\,F=p$ делит n, то первообразных корней степени n из 1 нет ни в каком поле характеристики p (это показано в начале раздела «Круговые расширения», перед 5.7b). Многочлены X^n-a, $a\in F^\times$, сепарабельны: если α — корень X^n-a в некотором расширении F, то все корни — это $\zeta^i\alpha$, $0\leq i<n$, и они попарно различны.

Расширения, порождённые корнем n-й степени

Рассмотрим поле $E=F[\alpha]$, где $\alpha^n\in F$, но никакая меньшая положительная степень α в F не лежит. Тогда $\alpha\neq 0$ (иначе $\alpha^1=0\in F$), и α — корень многочлена X^n-a, $a=\alpha^n\in F^\times$, остальные корни которого — $\zeta^i\alpha$, $1\leq i\leq n-1$. Все они лежат в E и попарно различны, так что E — поле разложения сепарабельного многочлена X^n-a, и E/F — расширение Галуа (3.10); пусть G — его группа. Для $\sigma\in G$ элемент $\sigma\alpha$ — снова корень X^n-a, т. е. $\sigma\alpha=\zeta^i\alpha$ для некоторого i, и $\sigma\alpha/\alpha\in\mu_n$. Рассмотрим отображение

$$G\to\mu_n,\qquad \sigma\mapsto\sigma\alpha/\alpha.$$

- *Оно не меняется при замене α на другой корень $\beta=\zeta^j\alpha$*, так как $\zeta^j\in F$: $\sigma\beta/\beta=\zeta^j\sigma\alpha/(\zeta^j\alpha)=\sigma\alpha/\alpha$.
- *Это гомоморфизм*: применяя предыдущее к корню $\tau\alpha$, получаем

$$\frac{\sigma\tau\alpha}{\alpha}=\frac{\sigma(\tau\alpha)}{\tau\alpha}\cdot\frac{\tau\alpha}{\alpha}=\frac{\sigma\alpha}{\alpha}\cdot\frac{\tau\alpha}{\alpha}.$$

- *Он инъективен*: если $\sigma\alpha=\alpha$, то σ тождественно на $F[\alpha]=E$.

- *Он сюръективен.* Образ — подгруппа циклической группы μ_n, т. е. μ_d для некоторого $d \mid n$. Если $d < n$, то $(\sigma\alpha/\alpha)^d = 1$, т. е. $\sigma(\alpha^d) = \alpha^d$ для всех $\sigma \in G$, и $\alpha^d \in E^G = F$, что противоречит условию на α.

Итак, $G \cong \mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $[E : F] = n$, и $X^n - a$ — минимальный многочлен α (он неприводим). Это первая часть следующего утверждения.

Предложение 5.27. *Пусть F содержит первообразный корень степени n из 1. Если $E = F[\alpha]$, где $\alpha^n \in F$, а никакая меньшая положительная степень α не лежит в F, то E/F — расширение Галуа с циклической группой порядка n. Обратно, если E/F — циклическое расширение степени n, то $E = F[\alpha]$ для некоторого α с $\alpha^n \in F$ (и n — наименьшая такая степень).*

Доказательство. Осталось доказать обратное утверждение. Пусть σ порождает $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. *Достаточно найти $\alpha \in E^\times$ с $\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$.* Действительно, тогда по индукции $\sigma^i\alpha = \zeta^{-i}\alpha$ (так как $\sigma(\zeta^{-i}\alpha) = \zeta^{-i}\sigma\alpha$, ведь $\zeta \in F$), и:

- $\sigma(\alpha^n) = \zeta^{-n}\alpha^n = \alpha^n$, т. е. $\alpha^n \in E^G = F$;
- при $0 < d < n$ имеем $\sigma(\alpha^d) = \zeta^{-d}\alpha^d \neq \alpha^d$, т. е. $\alpha^d \notin F$;
- $E = F[\alpha]$: сопряжённые $\alpha, \zeta^{-1}\alpha, \dots, \zeta^{-(n-1)}\alpha$ попарно различны (ζ первообразен, $\alpha \neq 0$) и все являются корнями минимального многочлена α над F. Значит, его степень $[F[\alpha] : F] \geq n$, а так как $F[\alpha] \subset E$ и $[E : F] = n$, то $F[\alpha] = E$. (Иначе: стабилизатор α в G тривиален, и по основной теореме $F[\alpha] = E^{\{1\}} = E$.) Попутно $X^n - \alpha^n$ — минимальный многочлен α.

Найдём α. Автоморфизмы $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ поля E различны, так что их ограничения на $E^\times$ — различные характеры $E^\times \to E^\times$, и по 5.14 (см. 5.15a) отображение $\sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i\sigma^i \colon E \to E$ не нулевое. Выберем $\gamma \in E$ с

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^i\sigma^i\gamma \neq 0.$$

Так как $\sigma\zeta = \zeta$, $\sigma^n = 1$ и $\zeta^n = 1$,

$$\zeta\,\sigma\alpha = \sum_{i=0}^{n-1} \zeta^{i+1}\sigma^{i+1}\gamma = \sum_{j=1}^{n} \zeta^j\sigma^j\gamma = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^j\sigma^j\gamma = \alpha$$

(слагаемое с $j = n$ равно слагаемому с $j = 0$). Итак, $\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$. □

$$\underbrace{\overbrace{F}^{\geq n\text{: сопряжённые } \alpha, \zeta^{-1}\alpha, \dots, \zeta^{-(n-1)}\alpha} \subset F[\alpha] \subset E}_{[E : F] = |G| = n}$$

Почему $F[\alpha] = E$: у построенного элемента α есть n различных сопряжённых, поэтому $[F[\alpha] : F] \geq n$, а больше n степень быть не может.

Построение α — частный случай теоремы Гильберта 90. Так как $\zeta \in F$, то $\mathrm{Nm}_{E/F}\zeta = \prod_{\tau\in G} \tau\zeta = \zeta^n = 1$, и по 5.25 $\zeta = \beta/\sigma\beta$ для некоторого $\beta \in E^\times$, т. е. $\sigma\beta = \zeta^{-1}\beta$ — это и есть нужный элемент. Формула для α выше — формула для β из доказательства 5.23, применённая к скрещённому гомоморфизму $f(\sigma^i) = \zeta^i$ (так как $\zeta \in F$, это просто гомоморфизм $G \to F^\times$, и $f(\sigma) = \zeta = \beta/\sigma\beta$).

Замечание 5.27a: где нужно $\zeta \in F$. Условие «F содержит первообразный корень степени n из 1» относится к обоим утверждениям 5.27, и в обратном оно используется трижды: в равенстве $\sigma\alpha = \zeta^{-1}\alpha$ (нужно $\sigma\zeta = \zeta$; если $\zeta \notin F$, коэффициенты ζ^i тоже «крутятся» под действием σ), в выводе $\alpha^n \in F$ и в различности сопряжённых $\zeta^{-i}\alpha$ (нужна первообразность). Теорема Дедекинда этого условия не требует.

Без него обратное утверждение неверно. Пусть $E = \mathbb{Q}[\cos\frac{2\pi}{7}]$; это циклическое расширение $\mathbb{Q}$ степени 3 (минимальный многочлен $2\cos\frac{2\pi}{7}$ равен $X^3 + X^2 - 2X - 1$, его дискриминант $49 = 7^2$ — квадрат, так что группа Галуа — A_3, 4.7; ср. 3.22), а $\mu_3 \not\subset \mathbb{Q}$. Если бы $E = \mathbb{Q}[\alpha]$ с $\alpha^3 = a \in \mathbb{Q}$, то $X^3 - a$ был бы минимальным многочленом α, и вместе с α нормальное расширение E содержало бы невещественные корни $\omega\alpha$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$), что невозможно, так как $E \subset \mathbb{R}$. При $n = 2$ условие выполняется автоматически ($\mu_2 = \{\pm 1\} \subset F$ при $\operatorname{char} F \neq 2$), поэтому каждое квадратичное расширение имеет вид $F[\sqrt{a}]$. Обычно условие обходят, присоединяя сначала корни из единицы: если E/F циклично, то $E[\zeta]/F[\zeta]$ тоже циклично (его группа — подгруппа $\mathrm{Gal}(E/F)$, 3.19), и к нему применимо 5.27; так поступают в доказательстве теоремы Галуа о разрешимости в радикалах (5.34). Если же $\operatorname{char} F = p$ и $p \mid n$, первообразных корней степени n нет вовсе; циклические расширения степени p описываются иначе (5.29(b)).

Замечание 5.27b: $\mathrm{Hom}(G, \mu_n)$ и скрещённые гомоморфизмы. Отображение $\sigma \mapsto \sigma\alpha/\alpha$ — главный скрещённый гомоморфизм $G \to E^\times$, но его значения лежат в $\mu_n \subset F$, где G действует тривиально, поэтому как отображение в μ_n это обычный гомоморфизм (5.21(c)). Это значение связывающего гомоморфизма 5.21b для точной последовательности (5.20a(b))

$$1 \to \mu_n \to E^\times \xrightarrow{x \mapsto x^n} E^{\times n} \to 1$$

на элементе $a = \alpha^n$; подробно — в теории Куммера (5.30d и абзац после него).

Пусть F содержит первообразный корень степени n из 1, $\Omega \supset F$ — поле, и $\alpha \in \Omega$, $\alpha^n = a \in F$. Все корни $X^n - a$ в Ω — это $\zeta^i\alpha$, и они лежат в $F[\alpha]$; поэтому подполе $F[\alpha] \subset \Omega$ не зависит от выбора корня ($F[\alpha] = F[\zeta^i\alpha]$) и определяется самим a. Обозначим его $F[a^{1/n}]$.

Предложение 5.28. *Пусть F содержит первообразный корень степени n из 1, $\Omega \supset F$ — поле, и $F[a^{1/n}]$, $F[b^{1/n}]$ ($a, b \in F^\times$) — циклические расширения F степени n внутри Ω. Они совпадают тогда и только тогда, когда $a = b^r c^n$ для некоторого целого r, взаимно простого с n, и некоторого $c \in F^\times$, т. е. тогда и только тогда, когда a и b порождают одну и ту же подгруппу в $F^\times/F^{\times n}$.*

Доказательство. Пусть $\alpha^n = a$, $\beta^n = b$, $\alpha, \beta \in \Omega$. Так как $[F[\alpha] : F] = n$, никакая степень α^d, $0 < d < n$, не лежит в F (иначе α был бы корнем многочлена $X^d - \alpha^d$ степени $d < n$), и так же для β.

«Если». Пусть $a = b^r c^n$. Тогда $(\beta^r c)^n = a$, так что $\beta^r c \in F[\beta]$ — корень $X^n - a$, и $F[a^{1/n}] = F[\beta^r c] \subset F[\beta]$. Обратно, пусть $ru + nv = 1$ с целыми u, v. Тогда $b = b^{ru}b^{nv} = (ac^{-n})^u b^{nv} = a^u(c^{-u}b^v)^n$, и тем же рассуждением $F[b^{1/n}] \subset F[\alpha]$.

«Только если». Пусть $F[\alpha] = F[\beta] = E$, $G = \mathrm{Gal}(E/F) = \langle\sigma\rangle$. Как показано перед 5.27, $\sigma \mapsto \sigma\alpha/\alpha$ и $\sigma \mapsto \sigma\beta/\beta$ — изоморфизмы $G \to \mu_n$; поэтому $\eta = \sigma\alpha/\alpha$ — первообразный корень степени n из 1, и $\sigma\beta = \eta^i\beta$ для некоторого i, $0 \le i < n$, причём η^i тоже первообразен, т. е. $\gcd(i, n) = 1$. Так как $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис E над F,

$$\beta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\alpha^j, \quad c_j \in F, \qquad \text{и} \qquad \sigma\beta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\eta^j\alpha^j.$$

Сравнивая с $\sigma\beta = \eta^i\beta = \sum_j c_j\eta^i\alpha^j$, получаем $c_j(\eta^j - \eta^i) = 0$ для всех j, а при $j \neq i$ имеем $\eta^j \neq \eta^i$. Значит, $\beta = c_i\alpha^i$ и $b = c_i^n a^i$. Меняя ролями a и b, получаем $a = b^r c^n$ с $\gcd(r, n) = 1$.

Подгруппы. Если $a = b^r c^n$ и $rr' \equiv 1 \pmod n$, то $\bar a = \bar b^r$ и $\bar b = \bar b^{rr'} = \bar a^{r'}$ в $F^\times/F^{\times n}$, т. е. $\langle\bar a\rangle = \langle\bar b\rangle$. Обратно, классы $\bar a$ и $\bar b$ имеют порядок n: если $a^d = c^n$, $0 < d < n$, $c \in F^\times$, то $(\alpha^d/c)^n = 1$ и $\alpha^d \in c\mu_n \subset F$ — противоречие; так же для $\bar b$. Поэтому если $\langle\bar a\rangle = \langle\bar b\rangle$, то $\bar a = \bar b^r$,

причём $\gcd(r,n)=1$, так как $\bar a$ порождает циклическую группу $\langle\bar b\rangle$ порядка n (5.7b(a)); т. е. $a=b^rc^n$ для некоторого $c\in F^\times$. □

Например, при $n=2$ (и $\operatorname{char}F\neq 2$) получаем: $F[\sqrt a]=F[\sqrt b]\iff a/b\in F^{\times 2}$ (при нечётном r имеем $a=b\cdot(b^{(r-1)/2}c)^2$). При $n=3$ и $F=\mathbb Q[\omega]$, $\omega^3=1\neq\omega$: $F[2^{1/3}]=F[4^{1/3}]=F[16^{1/3}]$, так как $4=2^2$ и $16=2\cdot 2^3$.

Следствие 5.28a. *Пусть F содержит первообразный корень степени n из 1, а $\Omega\supset F$ — алгебраически замкнутое поле. Правило $F[a^{1/n}]\mapsto\langle\bar a\rangle$ задаёт биекцию*

$$\left\{\begin{matrix}\text{циклические расширения}\\ F\text{ степени }n\text{ в }\Omega\end{matrix}\right\}\longleftrightarrow\left\{\begin{matrix}\text{циклические подгруппы}\\ \text{порядка }n\text{ в }F^\times/F^{\times n}\end{matrix}\right\}.$$

Доказательство. Корректность и инъективность. Если $E\subset\Omega$ — циклическое расширение F степени n, то по 5.27 $E=F[\alpha]$ с $a=\alpha^n\in F$, т. е. $E=F[a^{1/n}]$, и по 5.28 (часть «Подгруппы» доказательства) класс $\bar a$ имеет порядок n. Итак, $\langle\bar a\rangle$ — циклическая подгруппа порядка n; по 5.28 она не зависит от выбора a, и различным расширениям отвечают различные подгруппы.

Сюръективность. Пусть $\bar a$ имеет порядок n. Возьмём $\alpha\in\Omega$ с $\alpha^n=a$. Если $\alpha^d=c\in F$ при $0<d<n$, то $a^d=c^n$ и $\bar a^d=1$ — противоречие. По 5.27 $F[\alpha]/F$ циклично степени n, и оно переходит в $\langle\bar a\rangle$. □

Отступление 5.29. (a) Пусть F содержит первообразный корень степени n из 1 и $a\in F^\times$. *Многочлен X^n-a неприводим в $F[X]$ тогда и только тогда, когда $a\notin F^p$ ни для какого простого $p\mid n$.* Если $a=c^p$, $p\mid n$, то $X^{n/p}-c$ — собственный делитель X^n-a. Обратно, пусть α — корень X^n-a в поле разложения; $E=F[\alpha]$ содержит все корни $\zeta^i\alpha$ и является расширением Галуа. Как перед 5.27, $\sigma\mapsto\sigma\alpha/\alpha$ — инъективный гомоморфизм $G=\operatorname{Gal}(E/F)\to\mu_n$, его образ — μ_d, где $d=|G|=[E:F]$, и $\sigma(\alpha^d)=\alpha^d$, т. е. $b=\alpha^d\in F$. Тогда $a=\alpha^n=b^{n/d}$; если $d<n$, то для простого $p\mid n/d$ имеем $a=(b^{n/(dp)})^p\in F^p$. Значит, $d=n$, и минимальный многочлен α (делитель X^n-a) имеет степень n.

Без предположения о корнях из единицы верна *теорема Капелли*: при $n\geq 2$ и $a\neq 0$ многочлен X^n-a неприводим тогда и только тогда, когда $a\notin F^p$ ни для какого простого $p\mid n$ и, если $4\mid n$, $a\notin -4F^4$ (её доказательство мы не приводим). Дополнительное условие существенно: $X^4+4=(X^2+2X+2)(X^2-2X+2)$, хотя -4 не квадрат в $\mathbb Q$; а X^4+4c^4 делится на $X^2+2cX+2c^2$. Если $\mu_4\subset F$, то $-4=(1+i)^4$, и условие $a\notin -4F^4$ следует из условия для $p=2$ — в согласии с первой частью.

(b) Пусть $\operatorname{char}F=p$ (тогда в F нет корней степени p из 1, кроме 1: $X^p-1=(X-1)^p$), и $a\in F$. Многочлен X^p-X-a неприводим в $F[X]$, если $a\neq b^p-b$ для всех $b\in F$, и тогда его группа Галуа циклична порядка p и порождена автоморфизмом $\alpha\mapsto\alpha+1$ (α — корень); если же $a=b^p-b$, то $X^p-X-a=\prod_{i\in\mathbb F_p}(X-b-i)$. Обратно, каждое циклическое расширение E/F степени p — поле разложения такого многочлена. Это аналог 5.27, в котором мультипликативную теорему Гильберта 90 заменяет аддитивная (5.25a): если σ порождает $\operatorname{Gal}(E/F)$, то $\operatorname{Tr}_{E/F}(1)=p\cdot 1=0$, и найдётся $\alpha\in E$ с $\sigma\alpha=\alpha+1$. Доказательства и продолжение (абелевы расширения экспоненты p, расширения степени p^n, векторы Витта) — в разделе «Теория Артина–Шрайера и векторы Витта» (5.32c, 5.32d и далее).

Теория Куммера

Всюду в этом разделе $n\geq 1$ — целое число, F — поле, содержащее первообразный корень ζ степени n из 1, и Ω — фиксированное алгебраическое замыкание F; все рассматриваемые расширения F лежат в Ω. Мы опишем все конечные абелевы расширения F, экспонента группы Галуа которых делит n. Оказывается, все они получаются присоединением корней степени n из элементов F и взаимно однозначно соответствуют подгруппам $B\subset F^\times$, содержащим группу $F^{\times n}$ всех n-х степеней с конечным индексом. Циклические расширения из 5.27–5.28 — частный случай: там присоединяется один корень.

Корни из единицы. Обозначим через μ_n группу корней степени n из 1 в Ω. Условие на F равносильно двум условиям: $\operatorname{char} F \nmid n$ и $\mu_n \subset F$. Действительно, в характеристике $p \mid n$ первообразных корней степени n из 1 нет (начало раздела о круговых расширениях), а при $\operatorname{char} F \nmid n$ группа μ_n циклическая порядка n и её образующие — это в точности первообразные корни степени n (5.7b, 5.7c, 5.8); поэтому $\zeta \in F$ равносильно $\mu_n = \langle\zeta\rangle \subset F$. Итак, всюду ниже

$$\mu_n = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}\} \subset F^\times$$

— циклическая группа порядка n; для каждого $d \mid n$ в ней ровно одна подгруппа порядка d, а именно $\mu_d = \langle\zeta^{n/d}\rangle$ (5.7b(b)), так что F содержит и первообразный корень $\zeta^{n/d}$ степени d из 1. Что происходит, если $\mu_n \not\subset F$ или $\operatorname{char} F \mid n$, обсуждается в 5.31i и 5.31j.

Главное следствие условия $\mu_n \subset F$: *все корни степени n из одного элемента $a \in F^\times$ отличаются друг от друга множителями из F* (ср. 2.10). Если $\alpha^n = \beta^n = a$, то $(\alpha/\beta)^n = 1$, т. е. $\alpha = \xi\beta$ с $\xi \in \mu_n \subset F$. Поэтому поле, содержащее F и один корень из a, содержит их все, а автоморфизмы над F действуют на μ_n тождественно.

Экспонента. *Экспонентой* конечной группы G называется наименьшее $m \geq 1$, для которого $g^m = 1$ при всех $g \in G$; это наименьшее общее кратное порядков элементов G. Экспонента G делит n тогда и только тогда, когда $g^n = 1$ для всех $g \in G$. Например, $(\mathbb{Z}/2)^r$ имеет экспоненту 2, а $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$ — экспоненту 4. Говоря об экспоненте абелева расширения (3.16), мы имеем в виду экспоненту его группы Галуа.

Обозначения. Положим $F^{\times n} = \{c^n \mid c \in F^\times\}$. Для подгруппы B с $F^{\times n} \subset B \subset F^\times$ через $F[B^{1/n}]$ обозначим подполе Ω, порождённое над F всеми $\alpha \in \Omega$ с $\alpha^n \in B$. По сказанному выше для этого достаточно взять по одному корню $b^{1/n}$ для каждого $b \in B$; здесь и далее $a^{1/n}$ означает *какой-нибудь* корень степени n из a в Ω. В частности, поле $F[a^{1/n}] = F[\alpha]$, $\alpha^n = a$, не зависит от выбора корня (ср. абзац перед 5.28). Для конечного расширения $E \subset \Omega$ поля F положим

$$B(E) = F^\times \cap E^{\times n} = \{a \in F^\times \mid a \text{ является } n\text{-й степенью элемента } E\}.$$

Это подгруппа $F^\times$, содержащая $F^{\times n}$. Если $a \in B(E)$, то *все* корни степени n из a лежат в E.

Теорема 5.30: теорема Куммера. *Отображения*

$$E \mapsto B(E) = F^\times \cap E^{\times n}, \qquad B \mapsto F[B^{1/n}]$$

— взаимно обратные биекции между множествами

(a) *конечных абелевых расширений $E \subset \Omega$ поля F, экспонента которых делит n, и*

(b) *подгрупп $B \subset F^\times$, содержащих $F^{\times n}$ в качестве подгруппы конечного индекса (т. е. конечных подгрупп $B/F^{\times n}$ группы $F^\times/F^{\times n}$).*

Если $E \leftrightarrow B$, то $[E : F] = (B : F^{\times n})$. Обе биекции сохраняют включения.

$$\Big\{\text{конечные абелевы расширения } E \subset \Omega \text{ поля } F, \text{ экспонента которых делит } n\Big\}$$

$$B \;\mapsto\; F[B^{1/n}] \uparrow \qquad \downarrow E \;\mapsto\; B(E) = F^\times \cap E^{\times n}$$

$$\Big\{\text{подгруппы } B,\ F^{\times n} \subset B \subset F^\times,\ (B : F^{\times n}) < \infty\Big\}$$

Соответствие Куммера. Степень расширения равна индексу подгруппы: $[E : F] = (B : F^{\times n})$.

План доказательства. Доказательство опирается на три факта.

(1) Для *любого* конечного расширения Галуа E/F с группой G есть канонический изоморфизм $B(E)/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$ (5.30d); его сюръективность — это теорема Гильберта 90 (5.23).

(2) Если G абелева и её экспонента делит n, то $|\mathrm{Hom}(G, \mu_n)| = |G|$ (5.30a). Именно здесь нужно условие на экспоненту.

(3) Поле $F[B^{1/n}]$ — конечное абелево расширение, экспонента которого делит n (5.30f).

После этого теорема получается сравнением порядков. Начнём с нужных фактов о конечных абелевых группах.

Конечные абелевы группы экспоненты, делящей n

Лемма 5.30a. *Пусть A — конечная абелева группа, экспонента которой делит n.*

(a) *$A \cong \mathbb{Z}/d_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_r$, где все d_i делят n; в частности, A изоморфна подгруппе группы $(\mathbb{Z}/n)^r$.*

(b) *Группа характеров $\mathrm{Hom}(A, \mu_n)$ (с поточечным умножением) изоморфна A; в частности, $|\mathrm{Hom}(A, \mu_n)| = |A|$.*

(c) *Для каждого $a \neq 1$ из A найдётся $\chi \in \mathrm{Hom}(A, \mu_n)$ с $\chi(a) \neq 1$.*

Доказательство. (a) По структурной теореме $A \cong \mathbb{Z}/d_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_r$. Образующая i-го сомножителя — элемент порядка d_i, а порядок каждого элемента делит экспоненту; значит, $d_i \mid n$. (То же на языке примарного разложения: если $A \cong \bigoplus \mathbb{Z}/p^k$, то в $\mathbb{Z}/p^k$ есть элемент порядка p^k, поэтому $p^k \mid n$.) При $d \mid n$ отображение $\mathbb{Z}/d \to \mathbb{Z}/n$, $x \mapsto x \cdot \frac{n}{d}$, — инъективный гомоморфизм: $x\frac{n}{d} \equiv 0 \pmod n \iff d \mid x$. Произведение таких вложений вкладывает A в $(\mathbb{Z}/n)^r$.

(b) Характер $\chi\colon \mathbb{Z}/d \to \mu_n$ определяется значением $x = \chi(1)$, и x может быть любым элементом μ_n с $x^d = 1$, т. е. любым элементом μ_d. Поэтому $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/d, \mu_n) \cong \mu_d \cong \mathbb{Z}/d$; здесь существенно, что $d \mid n$: в μ_n ровно d корней степени d из 1. Далее, характер произведения — это пара характеров сомножителей: $\mathrm{Hom}(A_1 \times A_2, \mu_n) \cong \mathrm{Hom}(A_1, \mu_n) \times \mathrm{Hom}(A_2, \mu_n)$, $\chi \mapsto (\chi|_{A_1}, \chi|_{A_2})$, и обратно $\chi(a_1, a_2) = \chi_1(a_1)\chi_2(a_2)$. Значит, $\mathrm{Hom}(A, \mu_n) \cong \prod_i \mathbb{Z}/d_i \cong A$.

(c) Запишем $A = \mathbb{Z}/d_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_r$ аддитивно и $a = (a_1, \ldots, a_r)$; пусть $a_j \neq 0$ в $\mathbb{Z}/d_j$. Положим $\chi(x_1, \ldots, x_r) = \zeta_j^{x_j}$, где $\zeta_j = \zeta^{n/d_j}$ — первообразный корень степени d_j. Тогда $\chi(a) = \zeta_j^{a_j} \neq 1$. □

Изоморфизм в (b) не канонический: он зависит от разложения A в произведение циклических групп и от выбора их образующих (и ζ). Условие на экспоненту существенно: например, $|\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/4, \mu_2)| = 2 \neq 4$.

Определение 5.30b. Пусть A и G — абелевы группы, в которых $x^n = 1$ для всех элементов x (для конечных групп это значит, что экспонента делит n). *Спаривание* — это отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle\colon A \times G \to \mu_n$, мультипликативное по каждому аргументу:

$$\langle aa', \sigma \rangle = \langle a, \sigma \rangle \langle a', \sigma \rangle, \qquad \langle a, \sigma\tau \rangle = \langle a, \sigma \rangle \langle a, \tau \rangle.$$

Оно задаёт гомоморфизмы $\lambda\colon A \to \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$, $a \mapsto \langle a, \cdot \rangle$, и $\rho\colon G \to \mathrm{Hom}(A, \mu_n)$, $\sigma \mapsto \langle \cdot, \sigma \rangle$; их ядра называются *левым* и *правым ядром* спаривания. Спаривание *невырождено*, если оба ядра тривиальны, и *совершенно*, если λ и ρ — изоморфизмы. *Аннуляторы* подгрупп $A' \subset A$ и $H \subset G$ — это

$$A'^{\perp} = \{\sigma \in G \mid \langle a, \sigma \rangle = 1 \text{ для всех } a \in A'\}, \qquad H^{\perp} = \{a \in A \mid \langle a, \sigma \rangle = 1 \text{ для всех } \sigma \in H\}.$$

Образец — спаривание $V \times V^* \to k$ конечномерного векторного пространства с двойственным. Примеры: $\mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n \to \mu_n$, $\langle a, b\rangle = \zeta^{ab}$, и «скалярное произведение» $(\mathbb{Z}/n)^r \times (\mathbb{Z}/n)^r \to \mu_n$, $\langle a, b\rangle = \zeta^{a_1b_1+\cdots+a_rb_r}$, совершенны (это видно из следующей леммы: ядра тривиальны). Спаривание $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/4 \to \mu_4$, $\langle a, b\rangle = (-1)^{ab}$, не совершенно: его левое ядро — $\{0, 2\}$.

Лемма 5.30c. *Пусть A, G — конечные абелевы группы, экспоненты которых делят n, и $\langle\cdot,\cdot\rangle\colon A \times G \to \mu_n$ — спаривание.*

(a) *Если оба ядра тривиальны, то спаривание совершенно и $|A| = |G|$.*

(b) *Пусть спаривание совершенно и $A' \subset A$ — подгруппа. Тогда формула $(a, \sigma A'^{\perp}) \mapsto \langle a, \sigma\rangle$ корректно задаёт совершенное спаривание $A' \times G/A'^{\perp} \to \mu_n$. В частности, λ отображает A' изоморфно* на *подгруппу $\operatorname{Hom}(G/A'^{\perp}, \mu_n) \subset \operatorname{Hom}(G, \mu_n)$ характеров, тривиальных на $A'^{\perp}$, и $|A'^{\perp}| = |G|/|A'|$. Кроме того, $(A'^{\perp})^{\perp} = A'$, и $A' \mapsto A'^{\perp}$ — обращающая включения биекция между подгруппами A и подгруппами G (обратная биекция — $H \mapsto H^{\perp}$).*

Доказательство. (a) Отображения λ и ρ инъективны, поэтому по 5.30a(b)

$$|A| \le |\operatorname{Hom}(G, \mu_n)| = |G| \le |\operatorname{Hom}(A, \mu_n)| = |A|.$$

Значит, всюду равенства, и инъективные отображения между конечными множествами одинакового размера биективны.

(b) Если $\tau \in A'^{\perp}$ и $a \in A'$, то $\langle a, \sigma\tau\rangle = \langle a, \sigma\rangle\langle a, \tau\rangle = \langle a, \sigma\rangle$, так что формула корректна; мультипликативность очевидна. Левое ядро нового спаривания тривиально: если $\langle a, \sigma\rangle = 1$ для всех $\sigma \in G$, то $a = 1$, так как λ инъективно. Правое ядро тривиально по определению $A'^{\perp}$. Группа $G/A'^{\perp}$ имеет экспоненту, делящую n, и по (a) новое спаривание совершенно, $|A'| = |G/A'^{\perp}|$. Характеры $G/A'^{\perp}$ — это характеры G, тривиальные на $A'^{\perp}$, и изоморфизм $A' \to \operatorname{Hom}(G/A'^{\perp}, \mu_n)$ — это ограничение λ на A'.

Ясно, что $A' \subset (A'^{\perp})^{\perp}$. Спаривание $G \times A \to \mu_n$, $(\sigma, a) \mapsto \langle a, \sigma\rangle$, тоже совершенно, и по уже доказанному для подгруппы $H = A'^{\perp} \subset G$ имеем $|H^{\perp}| = |A|/|H| = |A|\,|A'|/|G| = |A'|$ (так как $|A| = |G|$). Значит, $(A'^{\perp})^{\perp} = A'$; так же $(H^{\perp})^{\perp} = H$ для $H \subset G$. Отсюда биективность; включения, очевидно, обращаются. □

Это та же двойственность, что в линейной алгебре: аннулятор аннулятора подпространства $W \subset V^*$ равен W. Роль размерностей играют порядки, а роль равенства $\dim V^* = \dim V$ — лемма 5.30a(b).

Изоморфизм Куммера

Предложение 5.30d. *Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G (не обязательно абелевой).*

(a) *Пусть $a \in B(E)$ и $\alpha \in E$, $\alpha^n = a$. Отображение $\chi_a\colon G \to \mu_n$, $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)/\alpha$, корректно определено, не зависит от выбора корня α и является гомоморфизмом групп.*

(b) *Отображение $a \mapsto \chi_a$ — сюръективный гомоморфизм $B(E) \to \operatorname{Hom}(G, \mu_n)$ с ядром $F^{\times n}$. Следовательно, он индуцирует изоморфизм*

$$\kappa_E\colon B(E)/F^{\times n} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(G, \mu_n), \qquad a \mapsto \left(\sigma \mapsto \frac{\sigma(a^{1/n})}{a^{1/n}}\right).$$

Доказательство. (a) $(\sigma\alpha)^n = \sigma(\alpha^n) = \sigma(a) = a = \alpha^n$, поэтому $\sigma(\alpha)/\alpha \in \mu_n$. Любой другой корень из a имеет вид $\xi\alpha$ с $\xi \in \mu_n \subset F$, и $\sigma(\xi\alpha)/(\xi\alpha) = \xi\sigma(\alpha)/(\xi\alpha) = \sigma(\alpha)/\alpha$, так как σ тождественно на F. Гомоморфность: $\tau\alpha$ — тоже корень из a, поэтому по уже доказанному $\sigma(\tau\alpha)/\tau\alpha = \chi_a(\sigma)$, и

$$\chi_a(\sigma\tau) = \frac{\sigma(\tau\alpha)}{\alpha} = \frac{\sigma(\tau\alpha)}{\tau\alpha} \cdot \frac{\tau\alpha}{\alpha} = \chi_a(\sigma)\,\chi_a(\tau).$$

Условие $\mu_n \subset F$ использовано здесь дважды: при проверке независимости от выбора корня и (что то же самое) в том, что G действует на значениях χ_a тривиально.

(b) Если $\alpha^n = a$ и $\beta^n = b$, то $(\alpha\beta)^n = ab$ и $\sigma(\alpha\beta)/(\alpha\beta) = \chi_a(\sigma)\chi_b(\sigma)$; значит, $\chi_{ab} = \chi_a\chi_b$.

Ядро. $\chi_a = 1 \iff \sigma(\alpha) = \alpha$ для всех $\sigma \in G \iff \alpha \in E^G = F$. Если $\alpha \in F$, то $a = \alpha^n \in F^{\times n}$; обратно, если $a = c^n$ с $c \in F^\times$, то в качестве α можно взять c, и $\chi_a = 1$.

Сюръективность. Пусть $\chi\colon G \to \mu_n$ — гомоморфизм. Так как G действует на $\mu_n \subset F$ тривиально, $\chi(\sigma\tau) = \chi(\sigma)\chi(\tau) = \chi(\sigma)\cdot\sigma\big(\chi(\tau)\big)$, т. е. χ — скрещённый гомоморфизм $G \to E^\times$. По теореме Гильберта 90 (5.23) он главный: найдётся $\beta \in E^\times$ с $\chi(\sigma) = \sigma(\beta)/\beta$ для всех $\sigma \in G$. Положим $a = \beta^n$. Тогда $\sigma(a) = \sigma(\beta)^n = \chi(\sigma)^n\beta^n = a$ для всех σ, т. е. $a \in E^G = F$. Итак, $a \in F^\times \cap E^{\times n} = B(E)$, и, взяв $\alpha = \beta$, получаем $\chi_a = \chi$. □

Когомологический смысл. Предложение 5.30d — кусок длинной точной последовательности когомологий. Возведение в степень n даёт короткую точную последовательность G-модулей (5.20a(b); здесь $\mu_n(E) = \mu_n$, так как $\mu_n \subset F \subset E$)

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow E^\times \xrightarrow{x\mapsto x^n} E^{\times n} \longrightarrow 1,$$

и точная последовательность 5.21b для неё даёт верхнюю строку диаграммы

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mu_n^G & \longrightarrow & (E^\times)^G & \xrightarrow{x\mapsto x^n} & (E^{\times n})^G & \xrightarrow{\delta} & H^1(G,\mu_n) \longrightarrow H^1(G,E^\times) \\
 & & \| & & \| & & \| & & \| \qquad \| \text{(5.23)} \\
1 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & F^\times & \xrightarrow{x\mapsto x^n} & F^\times \cap E^{\times n} & \xrightarrow{\delta} & \mathrm{Hom}(G,\mu_n) \longrightarrow 1
\end{array}$$

Длинная точная последовательность для $1 \to \mu_n \to E^\times \to E^{\times n} \to 1$ *и её члены.*

Здесь $\mu_n^G = \mu_n$, так как G действует на $\mu_n \subset F$ тривиально; $(E^\times)^G = F^\times$ (5.20); $(E^{\times n})^G = F^\times \cap E^{\times n}$, так как n-я степень x^n неподвижна относительно G ровно тогда, когда $x^n \in F$; $H^1(G, E^\times) = 1$ по теореме Гильберта 90 (5.23); наконец, $H^1(G,\mu_n) = \mathrm{Hom}(G,\mu_n)$, так как при тривиальном действии скрещённые гомоморфизмы — это обычные гомоморфизмы, а главные скрещённые гомоморфизмы $\sigma \mapsto \sigma(\xi)/\xi$ тривиальны (5.21(c)). Получаем точную последовательность

$$1 \to \mu_n \to F^\times \xrightarrow{x\mapsto x^n} F^\times \cap E^{\times n} \xrightarrow{\delta} \mathrm{Hom}(G,\mu_n) \to 1,$$

т. е. $\mathrm{Hom}(G,\mu_n) \cong H^1(G,\mu_n) \cong \mathrm{coker}\big(F^\times \xrightarrow{x\mapsto x^n} F^\times \cap E^{\times n}\big) = B(E)/F^{\times n}$. Связывающий гомоморфизм δ устроен так (5.21b): для $a \in (E^{\times n})^G$ берём прообраз $y \in E^\times$, $y^n = a$; тогда $\sigma \mapsto \sigma(y)/y$ — скрещённый гомоморфизм со значениями в μ_n, и $\delta(a)$ — его класс. Это в точности χ_a (ср. 5.27b), а доказательство 5.30d — проверка точности этой последовательности «вручную». В частности, сюръективность κ_E — это равенство $H^1(G, E^\times) = 1$.

Отступление 5.30e: скрещённые гомоморфизмы и гомоморфизмы. Чем скрещённые гомоморфизмы отличаются от гомоморфизмов, разобрано в 5.21a. В теории Куммера значения χ_a лежат в $\mu_n \subset F$, где G действует тривиально, поэтому $H^1(G,\mu_n) = \mathrm{Hom}(G,\mu_n)$ и появляются обычные гомоморфизмы (5.21(c)); в теореме Гильберта 90 значения лежат в $E^\times$, и скрещённость существенна.

Поле $F[B^{1/n}]$

Лемма 5.30f. *Пусть* $F^{\times n} \subset B \subset F^\times$, $(B : F^{\times n}) < \infty$, *классы элементов* $a_1, \dots, a_k \in B$ *порождают* $B/F^{\times n}$, *и* $\alpha_i \in \Omega$, $\alpha_i^n = a_i$. *Положим* $E_B = F[B^{1/n}]$.

(a) $E_B = F[\alpha_1, \dots, \alpha_k]$.

(b) *Каждое* $F[\alpha_i]/F$ — *расширение Галуа, и* $\sigma \mapsto \sigma(\alpha_i)/\alpha_i$ — *инъективный гомоморфизм* $\mathrm{Gal}(F[\alpha_i]/F) \to \mu_n$; *в частности,* $F[\alpha_i]/F$ *циклично и его степень делит* n.

(c) *E_B/F — конечное расширение Галуа, и $\sigma \mapsto \big(\sigma(\alpha_1)/\alpha_1, \dots, \sigma(\alpha_k)/\alpha_k\big)$ — инъективный гомоморфизм $\mathrm{Gal}(E_B/F) \to \mu_n^k$. Следовательно, E_B/F — конечное абелево расширение, экспонента которого делит n.*

Доказательство. (a) Каждое $b \in B$ имеет вид $b = a_1^{e_1} \cdots a_k^{e_k} c^n$ с $e_i \in \mathbb{Z}$, $c \in F^\times$. Тогда $\alpha_1^{e_1} \cdots \alpha_k^{e_k} c$ — корень степени n из b, а остальные корни отличаются от него множителями из $\mu_n \subset F$; все они лежат в $F[\alpha_1, \dots, \alpha_k]$. Обратное включение очевидно.

(b) Корни многочлена $X^n - a_i$ — это n различных элементов $\xi\alpha_i$, $\xi \in \mu_n$ (здесь $a_i \neq 0$ и $|\mu_n| = n$), и все они лежат в $F[\alpha_i]$. Значит, $F[\alpha_i]$ — поле разложения сепарабельного многочлена, т. е. расширение Галуа (3.10). Отображение $\sigma \mapsto \sigma(\alpha_i)/\alpha_i$ — это гомоморфизм χ_{a_i} из 5.30d(a) для $E = F[\alpha_i]$; если $\sigma(\alpha_i) = \alpha_i$, то σ тождественно на $F[\alpha_i]$. Подгруппы циклической группы μ_n цикличны, и их порядки делят n.

(c) E_B — композит расширений Галуа $F[\alpha_i]$, поэтому оно конечно и Галуа над F (3.21). Координаты отображения — гомоморфизмы χ_{a_i} для $E = E_B$ (5.30d(a)). Если $\sigma(\alpha_i) = \alpha_i$ для всех i, то σ тождественно на $F[\alpha_1, \dots, \alpha_k] = E_B$. Группа μ_n^k абелева, и $x^n = 1$ для всех её элементов; эти свойства наследует любая подгруппа. □

Расслоённые произведения. Отображение из (c) раскладывается в композицию: сначала вложение $\mathrm{Gal}(E_B/F) \hookrightarrow \prod_i \mathrm{Gal}(F[\alpha_i]/F)$, $\sigma \mapsto (\sigma|_{F[\alpha_i]})_i$ (ограничения определены, так как $F[\alpha_i]$ нормальны над F), затем вложения $\mathrm{Gal}(F[\alpha_i]/F) \hookrightarrow \mu_n$ из (b). Образ, вообще говоря, — собственная подгруппа произведения. Для двух сомножителей он описан в 3.21: группа Галуа композита E_1E_2 двух расширений Галуа — расслоённое произведение

$$\mathrm{Gal}(E_1E_2/F) \cong \mathrm{Gal}(E_1/F) \times_{\mathrm{Gal}(E_1\cap E_2/F)} \mathrm{Gal}(E_2/F) = \{(\sigma_1, \sigma_2) \mid \sigma_1|_{E_1\cap E_2} = \sigma_2|_{E_1\cap E_2}\}.$$

Например, при $F = \mathbb{Q}$, $n = 2$ и $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 6$ образ $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]/\mathbb{Q})$ в μ_2^3 — это подгруппа $\{(s, t, st)\}$ порядка 4, а не всё μ_2^3. Для вывода (c) точное описание образа не нужно: достаточно того, что это подгруппа абелевой группы, экспонента которой делит n.

Доказательство теоремы 5.30

Шаг 1: отображения определены, и $[E : F] = (B(E) : F^{\times n})$. Пусть E из множества (a), $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. По 5.30d и 5.30a(b)

$$(B(E) : F^{\times n}) = |\operatorname{Hom}(G, \mu_n)| = |G| = [E : F] < \infty. \qquad (*)$$

Значит, $B(E)$ принадлежит множеству (b). Обратно, если B из множества (b), то $F[B^{1/n}]$ принадлежит множеству (a) по 5.30f(c).

Шаг 2: $F[B(E)^{1/n}] = E$ для E из (a). Положим $E' = F[B(E)^{1/n}]$. Если $\alpha \in \Omega$ и $\alpha^n = a \in B(E)$, то $a = y^n$ с $y \in E$ и $\alpha = \xi y$ с $\xi \in \mu_n \subset F$; значит, $\alpha \in E$, и $E' \subset E$. Каждый элемент $B(E)$ имеет корень степени n в E', т. е. $B(E) \subset B(E')$. По шагу 1 E' принадлежит (a), и формула $(*)$ применима к E и к E':

$$[E : F] \;\geq\; [E' : F] \overset{(*)}{=} (B(E') : F^{\times n}) \;\geq\; (B(E) : F^{\times n}) \overset{(*)}{=} [E : F].$$

Значит, всюду равенства, $[E' : F] = [E : F]$, и из $E' \subset E$ следует $E' = E$.

$$\begin{array}{ccc} E & \longmapsto & B(E) \\ \uparrow & & \downarrow \\ E' = F[B(E)^{1/n}] & \longmapsto & B(E') \end{array}$$

Шаг 2: $E' \subset E$, но $B(E) \subset B(E')$. Формула $(*)$ превращает эти включения в неравенства, которые замыкаются в круг.

Шаг 3: $B(F[B^{1/n}]) = B$ для B из (b). Положим $E = F[B^{1/n}]$, $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. Ясно, что $B \subset B(E)$. Для $\sigma \in G$ отображение $b \mapsto \chi_b(\sigma)$ (обозначения 5.30d для E) — гомоморфизм $B \to \mu_n$, тривиальный на $F^{\times n}$ (5.30d(b)); получаем гомоморфизм

$$G \to \mathrm{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n), \qquad \sigma \mapsto \big(b \mapsto \chi_b(\sigma)\big).$$

Он инъективен: если $\chi_b(\sigma) = 1$ для всех $b \in B$, то σ оставляет на месте все корни $b^{1/n}$, $b \in B$, а они порождают E; значит, $\sigma = 1$. Группа $B/F^{\times n}$ конечна, и её экспонента делит n ($b^n \in F^{\times n}$). По 5.30a(b) и $(*)$

$$[E : F] = |G| \ \le\ |\,\mathrm{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n)| = (B : F^{\times n}) \ \le\ (B(E) : F^{\times n}) \overset{(*)}{=} [E : F].$$

Значит, $(B : F^{\times n}) = (B(E) : F^{\times n})$, и из $B \subset B(E)$ следует $B = B(E)$.

Шаг 4. По шагам 2 и 3 отображения взаимно обратны. Формула для степени — это $(*)$. Включения сохраняются: если $E_1 \subset E_2$, то $B(E_1) \subset B(E_2)$, а если $B_1 \subset B_2$, то $F[B_1^{1/n}] \subset F[B_2^{1/n}]$. □

Замечание 5.30g: конец доказательства на языке спариваний. Шаг 3 — утверждение о спаривании $B/F^{\times n} \times G \to \mu_n$, $\langle b, \sigma\rangle = \chi_b(\sigma)$. Его левое ядро тривиально (по 5.30d отображение κ_E инъективно на $B(E)/F^{\times n} \supset B/F^{\times n}$), правое ядро тривиально (автоморфизм, не двигающий все $b^{1/n}$, тождествен на E). По 5.30c(a) оно совершенно, откуда $|B/F^{\times n}| = |G| = |B(E)/F^{\times n}|$.

Можно рассуждать и так. Пусть $X = \kappa_E(B/F^{\times n}) \subset \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$ — множество характеров χ_b, $b \in B$, и $H = \bigcap_{b\in B} \ker \chi_b$ — их общее ядро. Каждый $\chi \in X$ тривиален на H, так что $X \subset \mathrm{Hom}(G/H, \mu_n)$. *На самом деле κ_E отображает $B/F^{\times n}$ изоморфно на* $\mathrm{Hom}(G/H, \mu_n)$. Действительно, спаривание $X \times G/H \to \mu_n$, $(\chi, \sigma H) \mapsto \chi(\sigma)$, корректно и невырождено: характер из X, равный 1 на всей G, тривиален, а σ с $\chi(\sigma) = 1$ для всех $\chi \in X$ лежит в H по определению. По 5.30c(a) $|X| = |G/H| = |\,\mathrm{Hom}(G/H, \mu_n)|$, и включение $X \subset \mathrm{Hom}(G/H, \mu_n)$ — равенство. Это и есть утверждение о двойном аннуляторе из 5.30c(b). Остаётся заметить, что $H = 1$: элемент H оставляет на месте все $b^{1/n}$, $b \in B$, и потому тождествен на E. Значит, $\kappa_E(B/F^{\times n}) = \mathrm{Hom}(G, \mu_n) = \kappa_E(B(E)/F^{\times n})$, и, так как κ_E инъективно, $B = B(E)$.

Замечание 5.30h: экспонента ровно n. Некоторым B соответствуют расширения, экспонента которых меньше n: подгруппе $B = F^{\times n}$ соответствует $E = F$, а при $F = \mathbb{Q}[i]$, $n = 4$ подгруппе $B = \langle 9\rangle F^{\times 4}$ соответствует $E = \mathbb{Q}[i, \sqrt{3}]$ с группой $\mathbb{Z}/2$ (5.31d). Поэтому в (a) берутся расширения, экспонента которых *делит* n. Если нужна экспонента ровно n, то теорема ограничивается на биекцию между абелевыми расширениями экспоненты ровно n и подгруппами B, для которых экспонента $B/F^{\times n}$ равна n: группы $B(E)/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$ и G изоморфны (5.30d, 5.30a(b)) и потому имеют одинаковую экспоненту.

Следствия

Следствие 5.30i: двучленные уравнения. *Пусть $a \in F^\times$, $\alpha^n = a$, и d — порядок класса a в $F^\times/F^{\times n}$.*

(a) *$d \mid n$; $\alpha^d \in F$, и никакая меньшая положительная степень α не лежит в F; $F[\alpha]/F$ — циклическое расширение степени d, а $X^d - \alpha^d$ — минимальный многочлен α над F.*

(b) *$X^n - a$ неприводим над F $\iff$ класс a имеет порядок n $\iff$ a не является p-й степенью в F ни для какого простого $p \mid n$.*

(c) *Если $n = \ell$ простое, то $X^\ell - a$ либо неприводим, либо раскладывается в $F[X]$ на линейные множители.*

Доказательство. (a) Множество $\{m \in \mathbb{Z} \mid \alpha^m \in F\}$ — подгруппа $\mathbb{Z}$ (так как $\alpha \neq 0$), и $\alpha^m \in F \iff a^m \in F^{\times n}$: если $\alpha^m = c \in F$, то $a^m = c^n$; если $a^m = c^n$ с $c \in F^\times$, то $(\alpha^m/c)^n = 1$ и $\alpha^m \in c\mu_n \subset F$. Значит, эта подгруппа равна $d\mathbb{Z}$. Она содержит n, так что $d \mid n$. (Иначе говоря: если $\alpha^d \in F$ и $n = kd+r$, $0 \leq r < d$, то $\alpha^r = \alpha^n(\alpha^d)^{-k} \in F$, и минимальность d даёт $r = 0$.) Поле F содержит первообразный корень $\zeta^{n/d}$ степени d из 1, поэтому по 5.27, применённому к d вместо n, $F[\alpha]/F$ циклично степени d. Многочлен $X^d - \alpha^d \in F[X]$ степени $d = [F[\alpha] : F]$ имеет корень α, значит, он минимальный. (То же даёт теорема 5.30 для $B = \langle a\rangle F^{\times n}$: $(B : F^{\times n}) = d$ и $F[B^{1/n}] = F[\alpha]$ по 5.30f(a).)

(b) Первая равносильность: $X^n - a$ неприводим $\iff [F[\alpha] : F] = n \iff d = n$ (по (a)). Равносильность неприводимости $X^n - a$ и последнего условия — это 5.29(a); вместе с первой равносильностью она даёт вторую.

(c) Здесь $d \in \{1, \ell\}$. При $d = \ell$ многочлен неприводим; при $d = 1$ имеем $\alpha \in F$, и все корни $\xi\alpha$, $\xi \in \mu_\ell$, лежат в F. □

Условие «a не является n-й степенью» для неприводимости $X^n - a$ недостаточно: над $\mathbb{Q}[i]$ число 4 не является четвёртой степенью, но $X^4 - 4 = (X^2 - 2)(X^2 + 2)$ (5.31d; ср. 5.29(a)). Без корней из единицы утверждение (c) неверно: над $\mathbb{Q}$ многочлен $X^3 - 8 = (X - 2)(X^2 + 2X + 4)$ имеет ровно один корень.

Следствие 5.30j: какие корни лежат в радикальном расширении. *Пусть* $a_1, \ldots, a_k \in F^\times$, $E = F[a_1^{1/n}, \ldots, a_k^{1/n}]$ *и* $B = \langle a_1, \ldots, a_k\rangle F^{\times n}$.

(a) $[E : F]$ *равно порядку подгруппы группы* $F^\times/F^{\times n}$, *порождённой классами* $a_1, \ldots, a_k$.

(b) *Для* $b \in F^\times$: $b^{1/n} \in E \iff b \in B$, *т. е.* $b = a_1^{e_1} \cdots a_k^{e_k} c^n$ *с* $e_i \in \mathbb{Z}$, $c \in F^\times$.

(c) $F[a^{1/n}] = F[b^{1/n}] \iff$ *классы* a *и* b *порождают одну и ту же подгруппу* $F^\times/F^{\times n}$, *т. е.* $b = a^r c^n$, *где* $c \in F^\times$, a r *взаимно просто с порядком класса* a.

Доказательство. По 5.30f(a) $E = F[B^{1/n}]$, и по теореме 5.30 $B(E) = B$ и $[E : F] = (B : F^{\times n})$; это (a). (b): $b^{1/n} \in E \iff b \in B(E) = B$. (c): $F[a^{1/n}] = F[(\langle a\rangle F^{\times n})^{1/n}]$, и по биективности соответствия эти поля совпадают ровно тогда, когда совпадают подгруппы $\langle a\rangle F^{\times n}$ и $\langle b\rangle F^{\times n}$. В циклической группе порядка d элемент $\bar{a}^r$ порождает ту же подгруппу, что $\bar{a}$, тогда и только тогда, когда $(r, d) = 1$.

Направление «⇐» в (c) проверяется и непосредственно, как «если» в 5.28, только вместо n берётся порядок d класса a и используется $\alpha^d \in F$ (5.30i(a)). □

При $\operatorname{ord}\bar{a} = n$ это предложение 5.28; теперь степень может быть любой.

Следствие 5.30k: промежуточные поля. *Пусть* B *из множества* (b) *теоремы 5.30 и* $E = F[B^{1/n}]$. *Промежуточные поля* $F \subset K \subset E$ *взаимно однозначно соответствуют подгруппам* B' *с* $F^{\times n} \subset B' \subset B$: $K \mapsto B(K)$, $B' \mapsto F[B'^{1/n}]$, *причём* $[K : F] = (B' : F^{\times n})$. *В частности, промежуточных полей степени* d *столько же, сколько подгрупп порядка* d *в* $B/F^{\times n}$.

Доказательство. Группа $G = \operatorname{Gal}(E/F)$ абелева, поэтому каждая её подгруппа нормальна, и по основной теореме (3.17) каждое K является расширением Галуа поля F с группой $G/\operatorname{Gal}(E/K)$ — абелевой, экспонента которой делит n. Значит, K лежит в множестве (a), и $B(K) \subset B(E) = B$. Обратно, $F[B'^{1/n}] \subset F[B^{1/n}] = E$. Остаётся ограничить биекцию 5.30, сохраняющую включения. □

Следствие 5.30l: циклические расширения. *Пусть* $d \mid n$. *Циклические расширения* $E \subset \Omega$ *поля* F *степени* d *взаимно однозначно соответствуют циклическим подгруппам порядка* d *в* $F^\times/F^{\times n}$: *подгруппе* $\langle\bar{a}\rangle$ *соответствует* $F[a^{1/n}]$. *В частности, каждое циклическое расширение* E/F *степени* d *имеет вид* $E = F[\alpha]$, *где* $\alpha^d \in F$.

Доказательство. Циклическое расширение степени d абелево, и его экспонента d делит n. По 5.30d и 5.30a(b) группа $B(E)/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/d, \mu_n) \cong \mathbb{Z}/d$ циклична порядка d; пусть её порождает класс a. Тогда $\langle a\rangle F^{\times n} = B(E)$, и по 5.30f(a) и теореме 5.30 $F[a^{1/n}] = F[B(E)^{1/n}] = E$; для $\alpha = a^{1/n}$ имеем $\alpha^d \in F$ по 5.30i(a). Обратно, по 5.30i(a) циклической подгруппе порядка d соответствует циклическое расширение степени d. Соответствие биективно как ограничение биекции 5.30: группа $B/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(E/F), \mu_n)$ циклична порядка d тогда и только тогда, когда $\mathrm{Gal}(E/F)$ циклична порядка d (5.30a(b)). □

При $d = n$ это 5.28a: циклические расширения степени n соответствуют циклическим подгруппам порядка n в $F^\times/F^{\times n}$. Нужный элемент α строится явно, как в доказательстве 5.27 и абзаце после него, только с d вместо n и первообразным корнем $\zeta_d = \zeta^{n/d}$ вместо ζ: если σ порождает $\mathrm{Gal}(E/F)$, то годится резольвента Лагранжа $\alpha = \sum_{i=0}^{d-1} \zeta_d^i \sigma^i(\gamma)$ для любого $\gamma \in E$, при котором она отлична от нуля (такие γ есть по 5.14, 5.15a); для неё $\sigma\alpha = \zeta_d^{-1}\alpha$.

Следствие 5.30m: наибольшее подрасширение экспоненты, делящей n. *Пусть E/F — любое конечное расширение Галуа с группой G. Тогда $E_0 = F[B(E)^{1/n}]$ — наибольшее подполе E, абелево над F с экспонентой, делящей n, и $[E_0 : F] = (B(E) : F^{\times n}) = |\mathrm{Hom}(G, \mu_n)|$. Если $N \subset G$ — подгруппа, порождённая коммутаторами и n-ми степенями, то $E_0 = E^N$ и $[E_0 : F] = (G : N)$.*

Доказательство. По 5.30d индекс $(B(E) : F^{\times n}) = |\mathrm{Hom}(G, \mu_n)|$ конечен, поэтому E_0 лежит в множестве (a) (5.30f), и $E_0 \subset E$ (как в шаге 2). Если $K \subset E$ абелево над F с экспонентой, делящей n, то по теореме 5.30 $K = F[B(K)^{1/n}] \subset F[B(E)^{1/n}] = E_0$, так как $B(K) \subset B(E)$. По теореме $B(E_0) = B(E)$, откуда $[E_0 : F] = (B(E) : F^{\times n})$. Далее, N нормальна (порождающее множество инвариантно относительно сопряжений), G/N абелева и её экспонента делит n; каждый характер $G \to \mu_n$ тривиален на N, поэтому $|\mathrm{Hom}(G, \mu_n)| = |\mathrm{Hom}(G/N, \mu_n)| = (G : N)$. Поле E^N абелево над F с группой G/N, так что $E^N \subset E_0$, а степени равны. □

Примеры

Пример 5.31. (a) $F = \mathbb{R}$, $n = 2$. Каждое положительное вещественное число — квадрат, поэтому $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^{\times 2} = \{\pm 1\}$. Его подгруппам соответствуют $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}[\sqrt{-1}] = \mathbb{C}$: у $\mathbb{R}$ ровно одно нетривиальное абелево расширение экспоненты 2, что согласуется с тем, что $\mathbb{C}$ — алгебраическое замыкание $\mathbb{R}$ (5.7). (Поле $\mathbb{R}$ содержит μ_n лишь при $n \leq 2$.) Для комплексного сопряжения c имеем $\chi_{-1}(c) = c(i)/i = -1$.

(b) $F = \mathbb{Q}$, $n = 2$. Каждое $a \in \mathbb{Q}^\times$ однозначно записывается в виде $a = \pm\prod_p p^{e_p}$ (почти все $e_p = 0$), и a — квадрат в $\mathbb{Q}$ тогда и только тогда, когда знак — плюс и все e_p чётны. Поэтому отображение $a \mapsto \big(\text{знак}, (e_p \bmod 2)_p\big)$ задаёт изоморфизм

$$\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2} \cong \mathbb{F}_2 \oplus \bigoplus_{p \text{ простое}} \mathbb{F}_2 :$$

это векторное пространство над $\mathbb{F}_2$ с базисом из классов $-1, 2, 3, 5, 7, \ldots$; в каждом классе ровно одно целое число без квадратных множителей. По теореме 5.30 конечные абелевы расширения $\mathbb{Q}$ экспоненты, делящей 2 (*мультиквадратичные поля* $\mathbb{Q}[\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_r}]$), взаимно однозначно соответствуют конечномерным подпространствам этого пространства. По 5.30j

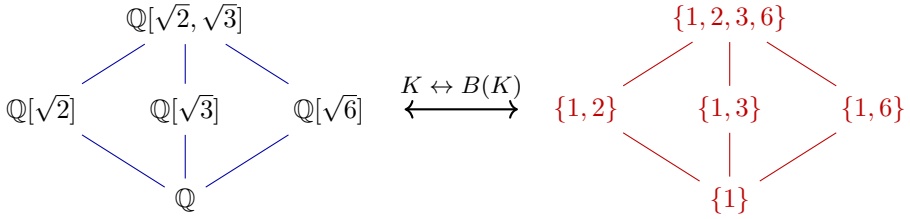
$$[\mathbb{Q}[\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_r}] : \mathbb{Q}] = 2^s, \qquad s = \dim\langle \bar{d}_1, \ldots, \bar{d}_r\rangle,$$

в частности степень равна 2^r тогда и только тогда, когда классы $d_1, \ldots, d_r$ линейно независимы. Подпространству, порождённому простыми $p_1, \ldots, p_r$ (и -1), соответствует поле, полученное присоединением $\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_r}$ (и $\sqrt{-1}$). По 5.30k квадратичные подполя поля $\mathbb{Q}[\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_r}]$ — это $\mathbb{Q}[\sqrt{\bar{d}}]$, где $\bar{d}$ пробегает $2^s - 1$ ненулевых векторов подпространства $\langle \bar{d}_1, \ldots, \bar{d}_r\rangle$.

Пример 5.31a: мультиквадратичные поля. (1) $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$. Классы 2 и 3 независимы, поэтому $[E : \mathbb{Q}] = 4$ и $B(E)/\mathbb{Q}^{\times 2} = \{1, 2, 3, 6\}$ (по представителям). Вложение 5.30f(c) $G \hookrightarrow \mu_2 \times \mu_2$ биективно (порядки равны 4), так что $G = \{1, \sigma, \rho, \sigma\rho\}$, где σ меняет знак у $\sqrt{2}$ и не двигает $\sqrt{3}$, а ρ — наоборот. Изоморфизм κ_E задаётся таблицей значений $\chi_a(g) = g(\sqrt{a})/\sqrt{a}$:

	1	σ	ρ	$\sigma\rho$
χ_2	1	-1	1	-1
χ_3	1	1	-1	-1
χ_6	1	-1	-1	1

В каждой строке и в каждом столбце, кроме первого, есть -1: так выглядит невырожденность. Квадратичные подполя — $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{6}]$, и других нет; $\sqrt{a} \in E \iff a \in \{1, 2, 3, 6\} \cdot \mathbb{Q}^{\times 2}$. Например, $\sqrt{24} = 2\sqrt{6} \in E$, но $\sqrt{5}, \sqrt{-1} \notin E$. Поле $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}]$ совпадает с E и имеет степень 4, а не 8: $6 = 2 \cdot 3$. Элемент $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ порождает E; его минимальный многочлен — $X^4 - 10X^2 + 1$.



Слева — подполя $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, справа — соответствующие подгруппы $B(K)/\mathbb{Q}^{\times 2}$ (по представителям). Соответствие сохраняет включения и степени: $[K : \mathbb{Q}] = (B(K) : \mathbb{Q}^{\times 2})$.

(2) $E = \mathbb{Q}[\sqrt{6}, \sqrt{10}, \sqrt{15}]$. В координатах по базису $\bar{2}, \bar{3}, \bar{5}$ классы $6, 10, 15$ — это $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$; их сумма равна нулю ($6 \cdot 10 \cdot 15 = 30^2$), а любые два независимы. Значит, $[E : \mathbb{Q}] = 4$, $E = \mathbb{Q}[\sqrt{6}, \sqrt{10}] \ni \sqrt{15} = \sqrt{6}\sqrt{10}/2$, и квадратичные подполя — $\mathbb{Q}[\sqrt{6}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{10}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{15}]$.

(3) Для различных простых $p_1, \ldots, p_k$ поле $\mathbb{Q}[\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_k}]$ имеет степень 2^k и группу $(\mathbb{Z}/2)^k$; его квадратичные подполя — $\mathbb{Q}[\sqrt{p_S}]$, где $p_S = \prod_{i \in S} p_i$, $\varnothing \neq S \subset \{1, \ldots, k\}$. В башне $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{p_1}] \subset \cdots \subset \mathbb{Q}[\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_k}]$ каждый шаг имеет степень 2 с базисом $\{1, \sqrt{p_j}\}$, поэтому 2^k чисел $\sqrt{p_S}$ (включая $\sqrt{p_\varnothing} = 1$) образуют базис поля над $\mathbb{Q}$ (1.20); в частности, они линейно независимы над $\mathbb{Q}$. Например, при $k = 3$ поле $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}]$ имеет степень 8 и семь квадратичных подполей $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, $d \in \{2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$.

Пример 5.31b: квадратные корни в круговых полях. Применим 5.30m с $n = 2$ к $E = \mathbb{Q}[\zeta_m]$, $\zeta_m = e^{2\pi i/m}$, $G \cong (\mathbb{Z}/m)^\times$ (5.11a). Наибольшее подполе E экспоненты, делящей 2, имеет степень $|\operatorname{Hom}(G, \mu_2)| = (G : G^2)$; все квадратичные подполя E лежат в нём, и по 5.30k их ровно $(G : G^2) - 1$. При $m = 8$ и простом m сами эти подполя найдены в разделе о круговых расширениях (5.11g, 5.11f); теория Куммера объясняет их число.

- $m = 8$: все элементы $(\mathbb{Z}/8)^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ имеют квадрат 1, так что само E имеет экспоненту 2 и $(B(E) : \mathbb{Q}^{\times 2}) = 4$. Так как $i = \zeta_8^2 \in E$ и $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1} \in E$, а классы -1, 2 независимы, получаем $B(E) = \langle -1, 2 \rangle \mathbb{Q}^{\times 2}$, т. е. $\mathbb{Q}[\zeta_8] = \mathbb{Q}[i, \sqrt{2}]$ с тремя квадратичными подполями $\mathbb{Q}[i]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{-2}]$ (ср. 5.11g).

- $m = 12$ и $m = 24$: группы $(\mathbb{Z}/12)^\times$ и $(\mathbb{Z}/24)^\times$ (порядков 4 и 8) тоже имеют экспоненту 2. Так как $i = \zeta_{24}^6$, $\sqrt{2} = \zeta_{24}^3 + \zeta_{24}^{-3}$, $\sqrt{3} = \zeta_{24}^2 + \zeta_{24}^{-2}$, получаем $\mathbb{Q}[\zeta_{12}] = \mathbb{Q}[i, \sqrt{3}]$ и $\mathbb{Q}[\zeta_{24}] = \mathbb{Q}[i, \sqrt{2}, \sqrt{3}]$ (сравните степени: $2^3 = 8 = \varphi(24)$).

- $m = p$ нечётное простое: G циклична (5.7c) чётного порядка $p - 1$, так что $(G : G^2) = 2$. Значит, в $\mathbb{Q}[\zeta_p]$ ровно одно квадратичное подполе, и $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}[\zeta_p]$ ровно для одного нетривиального класса $a \in \mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$, а именно для класса $p^* = (-1)^{(p-1)/2} p$: сумма Гаусса $g = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) \zeta_p^k$ удовлетворяет $g^2 = p^*$ (5.11f). Например, $\sqrt{-3} = 2\omega + 1$ ($\omega = \zeta_3$) при

$p=3$; $\sqrt{5}=\zeta_5+\zeta_5^4-\zeta_5^2-\zeta_5^3$ при $p=5$; $\sqrt{-7}=\zeta_7+\zeta_7^2+\zeta_7^4-\zeta_7^3-\zeta_7^5-\zeta_7^6$ при $p=7$ (5.11h, ср. 3.22); $\sqrt{13}=\sum_{k=1}^{12}\left(\frac{k}{13}\right)\zeta_{13}^k$ при $p=13$. Поэтому, например, $\sqrt{2},\sqrt{-13}\notin\mathbb{Q}[\zeta_{13}]$.

Пример 5.31c: кубические корни над $\mathbb{Q}[\omega]$. Пусть $F=\mathbb{Q}[\omega]$, $\omega=e^{2\pi i/3}$, $n=3$; $\mu_3=\{1,\omega,\omega^2\}\subset F$.

Независимость классов. Комплексное сопряжение — нетривиальный автоморфизм F, поэтому $N(x)=x\bar{x}$ — гомоморфизм $F^\times\to\mathbb{Q}^\times$ (значения лежат в $F\cap\mathbb{R}=\mathbb{Q}$; это норма, ср. 5.24), и $N(q)=q^2$ при $q\in\mathbb{Q}^\times$. Если $2^a3^b=c^3$ с $c\in F^\times$, то $2^{2a}3^{2b}=N(c)^3$ — куб рационального числа, откуда $3\mid 2a$ и $3\mid 2b$, т. е. $3\mid a$ и $3\mid b$. Значит, классы 2 и 3 порождают в $F^\times/F^{\times3}$ подгруппу, изоморфную $(\mathbb{Z}/3)^2$. (Так же классы любых различных простых чисел независимы.)

(1) Класс 2 имеет порядок 3, поэтому X^3-2 неприводим над F, и $F[\sqrt[3]{2}]/F$ циклично степени 3 с образующей $\sigma\colon\sqrt[3]{2}\mapsto\omega\sqrt[3]{2}$. Далее, $F[\sqrt[3]{2}]=F[\sqrt[3]{4}]$, так как $4=2^2$ порождает ту же подгруппу (5.30j(c); ср. пример после 5.28); явно, $\sqrt[3]{4}=(\sqrt[3]{2})^2$ и $\sqrt[3]{2}=(\sqrt[3]{4})^2/2$.

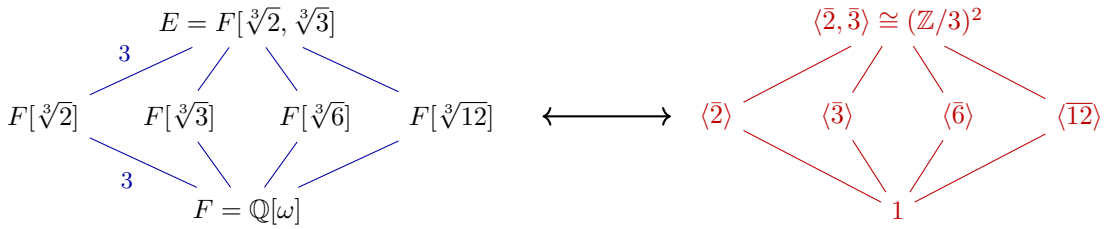
(2) $E=F[\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$: $B(E)/F^{\times3}=\langle\bar{2},\bar{3}\rangle\cong(\mathbb{Z}/3)^2$, поэтому $[E:F]=9$, и $G\cong(\mathbb{Z}/3)^2$ порождается автоморфизмами

$$\sigma\colon\sqrt[3]{2}\mapsto\omega\sqrt[3]{2},\ \sqrt[3]{3}\mapsto\sqrt[3]{3};\qquad\tau\colon\sqrt[3]{2}\mapsto\sqrt[3]{2},\ \sqrt[3]{3}\mapsto\omega\sqrt[3]{3}$$

(вложение 5.30f(c) $G\hookrightarrow\mu_3^2$ биективно). Изоморфизм $\kappa_E\colon\chi_{2^x3^y}(\sigma^i\tau^j)=\omega^{xi+yj}$ — «скалярное произведение» на $(\mathbb{Z}/3)^2$. В $(\mathbb{Z}/3)^2$ ровно четыре подгруппы порядка 3: $\langle\bar{2}\rangle$, $\langle\bar{3}\rangle$, $\langle\bar{6}\rangle$, $\langle\overline{12}\rangle$ (класс $18=2\cdot3^2$ лежит в $\langle\overline{12}\rangle$: $18^2=12\cdot27$). По 5.30k у E/F ровно четыре промежуточных поля степени 3:

$$F[\sqrt[3]{2}],\quad F[\sqrt[3]{3}],\quad F[\sqrt[3]{6}],\quad F[\sqrt[3]{12}].$$

Например, $\mathrm{Gal}(E/F[\sqrt[3]{6}])=\{\sigma^i\tau^j\mid i+j\equiv0\pmod3\}=\langle\sigma\tau^{-1}\rangle$: действительно, $\sigma\tau^{-1}(\sqrt[3]{6})=\omega\cdot\omega^{-1}\sqrt[3]{6}=\sqrt[3]{6}$.



Подполя $E=\mathbb{Q}[\omega,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$ над $F=\mathbb{Q}[\omega]$ (каждый шаг степени 3) и подгруппы $B(E)/F^{\times3}\cong(\mathbb{Z}/3)^2$ — четыре прямые в плоскости над $\mathbb{F}_3$.

(3) *Следствия над $\mathbb{Q}$.* $\sqrt[3]{3}\notin\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$: иначе $\sqrt[3]{3}\in F[\sqrt[3]{2}]$, т. е. $3\in\langle2\rangle F^{\times3}$ по 5.30j(b). Поле разложения $\mathbb{Q}[\omega,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$ многочлена $(X^3-2)(X^3-3)$ имеет степень $2\cdot9=18$ над $\mathbb{Q}$, а вещественное поле $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$ (не содержащее ω) — степень 9. Более того, $\theta=\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}$ имеет над $\mathbb{Q}$ степень 9, т. е. порождает $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$. Действительно, образы $\sigma^i\tau^j(\theta)=\omega^i\sqrt[3]{2}+\omega^j\sqrt[3]{3}$ попарно различны: если $\omega^i\sqrt[3]{2}+\omega^j\sqrt[3]{3}=\omega^k\sqrt[3]{2}+\omega^l\sqrt[3]{3}$ при $(i,j)\neq(k,l)$, то $i\neq k$ и $j\neq l$ (иначе равенство сразу даёт $(i,j)=(k,l)$), и $\sqrt[3]{3}/\sqrt[3]{2}=(\omega^i-\omega^k)/(\omega^l-\omega^j)\in F$, т. е. $3\cdot2^{-1}\in F^{\times3}$, что противоречит независимости классов 2 и 3. Поэтому стабилизатор θ в G тривиален и $F[\theta]=E$, $[F[\theta]:F]=9$; так как $F[\theta]=\mathbb{Q}[\theta][\omega]$ и $[\mathbb{Q}[\theta][\omega]:\mathbb{Q}[\theta]]\leq2$, получаем $[\mathbb{Q}[\theta]:\mathbb{Q}]\geq18/2=9$. Но $\theta\in\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$, поэтому $\mathbb{Q}[\theta]=\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3}]$. (Минимальный многочлен θ над $\mathbb{Q}$ — $X^9-15X^6-87X^3-125$.)

Пример 5.31d: корни четвёртой степени над $\mathbb{Q}[i]$. Пусть $F=\mathbb{Q}[i]$, $n=4$, $\mu_4=\{\pm1,\pm i\}\subset F$. Порядок класса в $F^\times/F^{\times4}$ равен 1, 2 или 4, и по 5.30i(b) X^4-a неприводим над F тогда и только тогда, когда a не квадрат в F. По 5.30j(b) (над $\mathbb{Q}$, $n=2$) рациональное d является квадратом в $\mathbb{Q}[i]$ лишь при $d\in\mathbb{Q}^{\times2}\cup(-\mathbb{Q}^{\times2})$; поэтому ±2, ±3 — не квадраты в F, а 4, 9, $-1=i^2$, $-4=(2i)^2$ — квадраты.

- $a = 2$: $X^4 - 2$ неприводим над F, и $E = F[\sqrt[4]{2}]/F$ циклично степени 4 с образующей $\sigma\colon \sqrt[4]{2} \mapsto i\sqrt[4]{2}$; $\chi_{2^k}(\sigma^j) = i^{kj}$. Единственное промежуточное поле — $F[\sqrt[4]{4}] = F[\sqrt{2}] = \mathbb{Q}[\zeta_8]$; его неподвижная группа $\langle\sigma^2\rangle$: $\sigma^2(\sqrt{2}) = (\sigma^2\sqrt[4]{2})^2 = (-\sqrt[4]{2})^2 = \sqrt{2}$. Над $\mathbb{Q}$ поле $E = \mathbb{Q}[i, \sqrt[4]{2}]$ — поле разложения $X^4 - 2$, степени 8.

- $a = 4$: класс порядка 2 (если $c^4 = 4$, то $c^2 = \pm 2$ — невозможно). Поэтому 4 не является четвёртой степенью, и всё же $X^4 - 4 = (X^2 - 2)(X^2 + 2)$, $[F[\sqrt[4]{4}] : F] = 2$.

- $a = -4 = (1+i)^4$: класс тривиален, и $X^4 + 4 = \prod_{k=0}^{3}\bigl(X - i^k(1+i)\bigr)$ раскладывается над F на линейные множители. (Над $\mathbb{Q}$: $X^4 + 4 = (X^2 + 2X + 2)(X^2 - 2X + 2)$, ср. 5.29(a).)

- $a = -1$: класс порядка 2, $X^4 + 1 = (X^2 - i)(X^2 + i)$, и $F[\sqrt[4]{-1}] = F[\zeta_8] = \mathbb{Q}[\zeta_8]$.

- *Экспонента делит n, но не равна n.* Класс 9 имеет порядок 2 ($9 = 3^2$, а ± 3 — не квадраты в F). Корни степени 4 из 9 — это $\pm\sqrt{3}$, $\pm i\sqrt{3}$, поэтому подгруппе $B = \langle 9\rangle F^{\times 4}$ соответствует $F[B^{1/4}] = \mathbb{Q}[i, \sqrt{3}]$ с группой $\mathbb{Z}/2$ экспоненты $2 \neq 4$; при этом $X^4 - 9 = (X^2 - 3)(X^2 + 3)$.

Пример 5.31e: $\mathbb{Q}[\zeta_5]$, $n = 5$. Пусть $F = \mathbb{Q}[\zeta_5]$; $[F : \mathbb{Q}] = 4$. Класс 2 в $F^\times/F^{\times 5}$ нетривиален: иначе какой-то корень пятой степени из 2, а с ним (после умножения на элемент $\mu_5 \subset F$) и вещественный $\sqrt[5]{2}$, лежал бы в F, но $[\mathbb{Q}[\sqrt[5]{2}] : \mathbb{Q}] = 5$ не делит 4. Порядок класса — простое число 5, поэтому $X^5 - 2$ неприводим над F (5.30i(c)), $F[\sqrt[5]{2}]/F$ циклично степени 5, а $[F[\sqrt[5]{2}] : \mathbb{Q}] = 20$ (ср. 3.23). Поле $F[\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[5]{8}]$ совпадает с $F[\sqrt[5]{2}]$: все три класса лежат в $\langle\bar{2}\rangle$.

Пример 5.31f: конечные поля. Пусть $F = \mathbb{F}_q$ и $n \mid q - 1$ (это и есть условие $\mu_n \subset \mathbb{F}_q$: группа $\mathbb{F}_q^\times$ циклична порядка $q - 1$, 5.7c). Возведение в степень n на циклической группе $\mathbb{F}_q^\times$ имеет ядро μ_n порядка n, поэтому $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times n} \cong \mathbb{Z}/n$; его порождает класс образующей g группы $\mathbb{F}_q^\times$. В $\mathbb{Z}/n$ ровно по одной подгруппе порядка d для каждого $d \mid n$, она порождена классом $g^{n/d}$. По теореме 5.30 для каждого $d \mid n$ у $\mathbb{F}_q$ ровно одно расширение степени d, абелево с экспонентой, делящей n, а именно $\mathbb{F}_q[(g^{n/d})^{1/n}] = \mathbb{F}_q[g^{1/d}]$; конечно, это $\mathbb{F}_{q^d}$ (4.23), и теория Куммера воспроизводит известное.

Изоморфизм κ_E и критерий Эйлера. Пусть $E = \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q[g^{1/n}]$. По теореме 5.30 $B(E) = \langle g\rangle\mathbb{F}_q^{\times n} = \mathbb{F}_q^\times$: каждый элемент $\mathbb{F}_q$ является n-й степенью в $\mathbb{F}_{q^n}$. Группа $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{F}_q)$ порождена автоморфизмом Фробениуса $\mathrm{Frob}(x) = x^q$ (4.23). Если $a \in \mathbb{F}_q^\times$ и $\alpha \in E$, $\alpha^n = a$, то

$$\chi_a(\mathrm{Frob}) = \frac{\alpha^q}{\alpha} = \alpha^{q-1} = a^{(q-1)/n}.$$

Так как характер χ_a определяется значением на образующей, а ядро $a \mapsto \chi_a$ равно $\mathbb{F}_q^{\times n}$ (5.30d), получаем *критерий Эйлера*: $a \in \mathbb{F}_q^{\times n} \iff a^{(q-1)/n} = 1$. (При $q = p$, $n = 2$ это критерий Эйлера, использованный в доказательстве 5.11l: $a^{(p-1)/2} \bmod p$ — символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$ из 5.11f.)

Численно. $q = 7$, $n = 3$: кубы в $\mathbb{F}_7^\times$ — это $\{1, 6\}$, и $\mathbb{F}_7^\times/\mathbb{F}_7^{\times 3}$ состоит из классов $\{1, 6\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 4\}$. По 5.30i(c) $X^3 - a$ неприводим над $\mathbb{F}_7$ при $a \in \{2, 3, 4, 5\}$ и раскладывается на линейные множители при $a \in \{1, 6\}$. Так как $2 \cdot 3 = 6$ — куб, класс 3 равен $\bar{2}^{-1}$, и $\mathbb{F}_{343} = \mathbb{F}_7[\sqrt[3]{2}] = \mathbb{F}_7[\sqrt[3]{3}]$. Критерий Эйлера: $2^{(7-1)/3} = 4 \neq 1$, а $6^2 = 1$. При $n = 6$ имеем $\mathbb{F}_7^{\times 6} = \{1\}$, $\mathbb{F}_7^\times \cong \mathbb{Z}/6$ с образующей 3, и подполя $\mathbb{F}_{7^6} = \mathbb{F}_7[\sqrt[6]{3}]$ — это $\mathbb{F}_7$, $\mathbb{F}_{49} = \mathbb{F}_7[\sqrt{3}]$, $\mathbb{F}_{343} = \mathbb{F}_7[\sqrt[3]{3}]$ и $\mathbb{F}_{7^6}$; класс 2 имеет порядок 3, поэтому $X^6 - 2 = (X^3 - 3)(X^3 + 3)$ над $\mathbb{F}_7$.

Пример 5.31g: поле $\mathbb{C}(t)$. Пусть $F = \mathbb{C}(t)$, $n \geq 1$ любое. Кольцо $\mathbb{C}[t]$ факториально, его простые элементы (с точностью до множителей из $\mathbb{C}^\times$) — это $t - c$, $c \in \mathbb{C}$, поэтому каждое $f \in \mathbb{C}(t)^\times$ однозначно записывается как $f = u\prod_c (t-c)^{m_c}$, $u \in \mathbb{C}^\times$, $m_c \in \mathbb{Z}$ (почти все $m_c = 0$). Так как $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C}^{\times n}$, имеем $f \in \mathbb{C}(t)^{\times n} \iff n \mid m_c$ для всех c. Значит,

$$\mathbb{C}(t)^\times/\mathbb{C}(t)^{\times n} \cong \bigoplus_{c\in\mathbb{C}} \mathbb{Z}/n, \qquad f \mapsto (m_c \bmod n)_c,$$

— свободный $\mathbb{Z}/n$-модуль с базисом из классов $t - c$. Следствия:

- для различных $c_1, \dots, c_k$ поле $\mathbb{C}(t)[(t-c_1)^{1/n}, \dots, (t-c_k)^{1/n}]$ имеет степень n^k и группу $(\mathbb{Z}/n)^k$; в частности, $X^n - t$ неприводим, и $\mathbb{C}(t)[t^{1/n}]/\mathbb{C}(t)$ циклично степени n;
- при $n = 2$ квадратичные расширения $\mathbb{C}(t)$ — это $\mathbb{C}(t)\big[\sqrt{(t-c_1)\cdots(t-c_k)}\big]$ для конечных непустых множеств $\{c_1, \dots, c_k\} \subset \mathbb{C}$ различных чисел, и два таких поля совпадают тогда и только тогда, когда совпадают множества;
- например, $\mathbb{C}(t)[\sqrt{t}, \sqrt{t-1}]$ имеет степень 4 и ровно три квадратичных подполя: $\mathbb{C}(t)[\sqrt{t}]$, $\mathbb{C}(t)[\sqrt{t-1}]$, $\mathbb{C}(t)[\sqrt{t(t-1)}]$.

Пример 5.31h: поле $\mathbb{Q}_p$, $n = 2$. Этот пример опирается на гл. 7: p-адические числа и лемма Гензеля вводятся в 7.33–7.33a. Пусть p нечётно. Каждый $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ однозначно записывается как $x = p^v u$, $v \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ (7.33). По лемме Гензеля 7.33a, применённой к $X^2 - u$ (производная $2a_0 \not\equiv 0 \pmod p$), единица u является квадратом в $\mathbb{Z}_p$ тогда и только тогда, когда её вычет по модулю p — квадрат в $\mathbb{F}_p$. Если $x = y^2$, $y = p^w u'$, то $v = 2w$ и $u = u'^2$. Поэтому $x \in \mathbb{Q}_p^{\times 2}$ $\iff$ v чётно и вычет u — квадрат, и

$$\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2} = \{1,\ u_0,\ p,\ u_0 p\} \cong (\mathbb{Z}/2)^2,$$

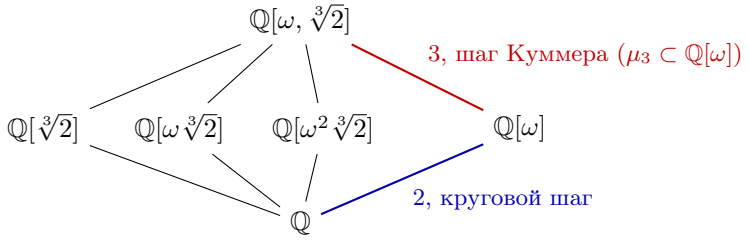
где $u_0 \in \mathbb{Z}$ — невычет по модулю p. По теореме 5.30 у $\mathbb{Q}_p$ ровно три квадратичных расширения $\mathbb{Q}_p[\sqrt{u_0}]$, $\mathbb{Q}_p[\sqrt{p}]$, $\mathbb{Q}_p[\sqrt{u_0 p}]$, а их композит $\mathbb{Q}_p[\sqrt{u_0}, \sqrt{p}]$ степени 4 — наибольшее абелево расширение экспоненты 2. Например, у $\mathbb{Q}_3$ это $\mathbb{Q}_3[\sqrt{-1}]$, $\mathbb{Q}_3[\sqrt{3}]$, $\mathbb{Q}_3[\sqrt{-3}]$, а у $\mathbb{Q}_5$ — $\mathbb{Q}_5[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Q}_5[\sqrt{5}]$, $\mathbb{Q}_5[\sqrt{10}]$ (при этом $\sqrt{-1} \in \mathbb{Q}_5$, так как $-1 \equiv 2^2 \pmod 5$).

При $p = 2$ по 7.33b(b) $\mathbb{Z}_2^\times = \{\pm 1\} \times (1 + 4\mathbb{Z}_2)$ и $1 + 4\mathbb{Z}_2 = \{5^a \mid a \in \mathbb{Z}_2\} \cong \mathbb{Z}_2$; квадраты единиц — это $5^{2\mathbb{Z}_2}$, подгруппа индекса 2 в $1 + 4\mathbb{Z}_2$. Поэтому $\mathbb{Z}_2^\times/\mathbb{Z}_2^{\times 2}$ имеет представители $\pm 1, \pm 5$, группа $\mathbb{Q}_2^\times/\mathbb{Q}_2^{\times 2}$ имеет порядок 8 (представители $\pm 1, \pm 5, \pm 2, \pm 10$), и у $\mathbb{Q}_2$ ровно семь квадратичных расширений.

Пример 5.31i: без корней из единицы. В этом примере условие $\zeta \in F$ не предполагается.

(1) Поле $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ не является расширением Галуа над $\mathbb{Q}$: оно вещественно, а другие корни $\omega\sqrt[3]{2}$, $\omega^2\sqrt[3]{2}$ неприводимого многочлена $X^3 - 2$ не вещественны. Причина — $\mu_3 \not\subset \mathbb{Q}$. Вообще, если $\alpha^n = a \in F^\times$ и $\operatorname{char} F \nmid n$, то $F[\alpha]$ — поле разложения $X^n - a$ тогда и только тогда, когда $F[\alpha]$ содержит первообразный корень $\eta \in \Omega$ степени n из 1 (ср. 2.10): если $F[\alpha]$ содержит все корни $X^n - a$, то $\eta\alpha \in F[\alpha]$ и $\eta = \eta\alpha/\alpha$, а обратное очевидно, так как корни — это $\eta^i\alpha$. Для вещественного поля $F[\alpha]$ это возможно лишь при $n \le 2$.

Как помогает присоединение μ_n. Как отмечено в 5.27a, условие обходят, присоединяя сначала корни из единицы. Для $X^3 - 2$: $\mathbb{Q}[\omega]/\mathbb{Q}$ — круговой шаг степени 2 (5.8), над $\mathbb{Q}[\omega]$ класс 2 имеет порядок 3 (5.31c), и $\mathbb{Q}[\omega, \sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q}[\omega]$ — циклическое расширение Куммера степени 3 с группой, изоморфной μ_3 ($\sigma \mapsto \sigma(\sqrt[3]{2})/\sqrt[3]{2}$). Поле $\mathbb{Q}[\omega, \sqrt[3]{2}]$ — поле разложения $X^3 - 2$ над $\mathbb{Q}$, степени 6, с группой S_3; шаг Куммера соответствует нормальной подгруппе A_3.



Подполя поля разложения $X^3 - 2$ над $\mathbb{Q}$. Три кубических подполя (слева) не нормальны над $\mathbb{Q}$; после присоединения μ_3 остаётся циклическое расширение Куммера (красное).

(2) *Циклическое расширение без радикала.* Поле $K = \mathbb{Q}[\cos\frac{2\pi}{7}] \subset \mathbb{Q}[\zeta_7]$ циклично степени 3 над $\mathbb{Q}$ (5.11d, 5.11h; ср. 3.22), но, как показано в 5.27a, не порождено над $\mathbb{Q}$ кубическим корнем; так что без условия $\mu_n \subset F$ утверждение 5.30l неверно. После присоединения ω всё в порядке: $K \cap \mathbb{Q}[\omega] = \mathbb{Q}$ (степени 3 и 2), так что по 3.19 $K[\omega]/\mathbb{Q}[\omega]$ циклично степени 3 и по 5.30l

порождено кубическим корнем. Найдём его явно. Пусть $\theta_0 = 2\cos\frac{2\pi}{7} = \zeta_7 + \zeta_7^{-1}$; автоморфизм $\sigma\colon \zeta_7 \mapsto \zeta_7^2$ порождает $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ (его порядок на K равен 3), продолжается до образующей $\mathrm{Gal}(K[\omega]/\mathbb{Q}[\omega])$ с $\sigma(\omega) = \omega$ (3.19) и даёт сопряжённые $\theta_1 = \sigma\theta_0 = \theta_0^2 - 2$, $\theta_2 = \sigma\theta_1 = \theta_1^2 - 2$ — корни $X^3 + X^2 - 2X - 1$ (5.11h). Резольвента Лагранжа $r = \theta_0 + \omega\theta_1 + \omega^2\theta_2$ удовлетворяет $\sigma(r) = \omega^2 r$, поэтому $r^3 \in \mathbb{Q}[\omega]$.

Вычисление r^3. Так как $\sigma(\theta_i) = \theta_i^2 - 2 = \theta_{i+1}$ (индексы по модулю 3), имеем $\theta_i^2 = \theta_{i+1} + 2$, а коэффициенты многочлена $X^3 + X^2 - 2X - 1$ дают

$$\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 = -1, \qquad \theta_0\theta_1 + \theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_0 = -2, \qquad \theta_0\theta_1\theta_2 = 1.$$

Отсюда (все суммы — по $i \in \mathbb{Z}/3$)

$$\textstyle\sum_i \theta_i^3 = \sum_i \theta_i\theta_{i+1} + 2\sum_i \theta_i = -4, \qquad \sum_i \theta_i\theta_{i+1}^2 = \sum_i \theta_i\theta_{i+2} + 2\sum_i \theta_i = -4,$$
$$\textstyle\sum_i \theta_i^2\theta_{i+1} = \sum_i \big(\theta_{i+1}^2 + 2\theta_{i+1}\big) = \sum_i \big(\theta_{i+2} + 2 + 2\theta_{i+1}\big) = 3.$$

Раскрыв куб и учтя $\omega^3 = 1$, для $r = a + \omega b + \omega^2 c$ получаем

$$r^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 6abc + 3\omega(a^2b + b^2c + c^2a) + 3\omega^2(ab^2 + bc^2 + ca^2).$$

При $a = \theta_0$, $b = \theta_1$, $c = \theta_2$ с учётом $\omega^2 = -1 - \omega$ это даёт

$$r^3 = -4 + 6 + 9\omega - 12\omega^2 = 14 + 21\omega = 7(2 + 3\omega), \qquad \text{т. е.} \qquad K[\omega] = \mathbb{Q}[\omega]\big[\sqrt[3]{7(2+3\omega)}\big]$$

(так как $r^3 \neq 0$, имеем $\sigma(r) = \omega^2 r \neq r$, т. е. $r \notin \mathbb{Q}[\omega]$, а степень $[K[\omega] : \mathbb{Q}[\omega]] = 3$ проста). Далее, $r' = \theta_0 + \omega^2\theta_1 + \omega\theta_2 = \bar r$ и $rr' = |r|^2 = 7$ (так как $|r|^6 = |14 + 21\omega|^2 = 14^2 - 14\cdot 21 + 21^2 = 7^3$), а $(\theta_0 + \theta_1 + \theta_2) + r + r' = 3\theta_0$, так как $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Отсюда формула типа Кардано:

$$2\cos\frac{2\pi}{7} = \frac{1}{3}\Big(-1 + r + \frac{7}{r}\Big), \qquad r^3 = 14 + 21\omega;$$

если подставить в неё вместо r два других кубических корня ωr, $\omega^2 r$ из $14 + 21\omega$, получатся сопряжённые θ_2 и θ_1.

(3) При $n = 2$ и $\mathrm{char}\, F \neq 2$ условие $\mu_2 = \{\pm 1\} \subset F$ выполнено всегда, так что теория Куммера при $n = 2$ применима к любому такому полю (5.27a; ср. упражнение 2-1).

Замечание 5.31j: характеристика, делящая n. Пусть $\mathrm{char}\, F = p \mid n$. Тогда первообразных корней степени n из 1 нет, а радикалы степени p бесполезны: многочлен $X^p - t$ над $\mathbb{F}_p(t)$ неприводим (2.18), но $X^p - t = (X - t^{1/p})^p$, и поле $\mathbb{F}_p(t)[t^{1/p}]$, порождённое его корнем, чисто несепарабельно над $\mathbb{F}_p(t)$. Вместо уравнения $X^p = a$ здесь работает уравнение Артина–Шрайера $X^p - X = a$ (5.32c), для степеней p^k — векторы Витта (5.32s, 5.32t), а абелево расширение экспоненты, делящей $n = p^k m$ ($p \nmid m$), раскладывается в композит p-части и части экспоненты, делящей m, к которой при $\mu_m \subset F$ применима теория Куммера (подробно — 5.32x).

Замечание 5.32: совершенное спаривание. Пусть E/F — конечное абелево расширение, экспонента которого делит n, $G = \mathrm{Gal}(E/F)$ и

$$B(E) = \{a \in F^\times \mid a \text{ становится } n\text{-й степенью в } E\}.$$

Тогда спаривание

$$\langle a, \sigma\rangle = \frac{\sigma(a^{1/n})}{a^{1/n}}\colon \qquad B(E)/F^{\times n} \times G \to \mu_n$$

совершенно. В частности, имеются канонические изоморфизмы

$$B(E)/F^{\times n} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(G, \mu_n), \qquad G \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(B(E)/F^{\times n}, \mu_n),$$

а неканонически $B(E)/F^{\times n} \cong G$ (5.30a(b)). На языке подгрупп: для B из множества (b) теоремы 5.30 и $E_B = F[B^{1/n}]$

$$\mathrm{Gal}(E_B/F) \cong \mathrm{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n), \quad \sigma \mapsto \Big(b \mapsto \frac{\sigma(b^{1/n})}{b^{1/n}}\Big), \qquad B/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(E_B/F), \mu_n).$$

Доказательство. Корректность. Значение $\langle a, \sigma\rangle$ лежит в μ_n и не зависит от выбора корня $a^{1/n} \in E$ (5.30d(a)). Оно зависит лишь от класса a по модулю $F^{\times n}$: если $a' = ac^n$, $c \in F^\times$, то $a^{1/n}c$ — корень из a', и $\sigma(a^{1/n}c)/(a^{1/n}c) = \sigma(a^{1/n})/a^{1/n}$.

Билинейность. Мультипликативность по σ — это гомоморфность χ_a (5.30d(a)), по a — равенство $\chi_{ab} = \chi_a\chi_b$ (5.30d(b)).

Совершенность — это 5.30g при $B = B(E)$ (по теореме 5.30 $E = F[B(E)^{1/n}]$): левое ядро тривиально по 5.30d(b), правое — так как автоморфизм, не двигающий все корни $a^{1/n}$, $a \in B(E)$, тождествен на E; обе группы конечны, их экспоненты делят n, и остаётся применить 5.30c(a). Для $E = E_B$ имеем $B(E) = B$ по теореме 5.30. □

Соответствие Галуа как соответствие аннуляторов. Для подгруппы $F^{\times n} \subset B' \subset B(E)$ её аннулятор в G — это автоморфизмы, не двигающие корни $b^{1/n}$, $b \in B'$, т. е. $(B'/F^{\times n})^\perp = \mathrm{Gal}(E/F[B'^{1/n}])$. Обратно, для $H \subset G$ имеем $H^\perp = B(E^H)/F^{\times n}$: $\langle a, \sigma\rangle = 1$ для всех $\sigma \in H \iff a^{1/n} \in E^H$. По 5.30c(b) отображение $B' \mapsto (B'/F^{\times n})^\perp$ — обращающая включения биекция, и $|\mathrm{Gal}(E/F[B'^{1/n}])| = |G|/(B' : F^{\times n})$. Так для абелевых расширений экспоненты, делящей n, основная теорема теории Галуа превращается в двойственность конечных абелевых групп (5.30c), а поля нужны лишь для построения спаривания (теорема Гильберта 90, т. е. 5.23, и равенство $E^G = F$).

Спаривание в примерах. При $n = 2$ группа $B(E)$ квадратичного расширения — это группа $S(E)$ из упражнения 2-1, и совершенность означает, что $B(E)/F^{\times 2}$ имеет порядок 2: $B(E) = F^{\times 2} \cup aF^{\times 2}$, где $E = F[\sqrt{a}]$. Таблица в 5.31a(1) — спаривание для $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$; в 5.31c(2) спаривание — скалярное произведение $\langle 2^x 3^y, \sigma^i\tau^j\rangle = \omega^{xi+yj}$ на $(\mathbb{Z}/3)^2$; в 5.31d — $\langle 2^k, \sigma^j\rangle = i^{kj}$ на $\mathbb{Z}/4$; для конечных полей (5.31f) $\langle a, \mathrm{Frob}\rangle = a^{(q-1)/n}$, и невырожденность слева — критерий Эйлера; для $\mathbb{R}$ (пример 5.31(a)) $\langle -1, c\rangle = -1$.

Бесконечный вариант. Все абелевы расширения F экспоненты, делящей n, можно рассмотреть сразу: их объединение $F[(F^\times)^{1/n}]$ имеет проконечную группу Галуа, двойственную дискретной группе $F^\times/F^{\times n}$; это изложено в 7.37.

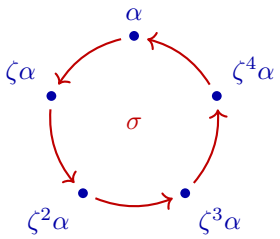
Теория Куммера и арифметика. Все доказательства этого раздела — чистая теория Галуа: основная теорема (3.17), теорема Дедекинда (5.14), теорема Гильберта 90 (5.23) и двойственность конечных абелевых групп. Арифметика конкретного поля входит только через строение группы $F^\times/F^{\times n}$: для $\mathbb{Q}$ — это однозначность разложения на простые (пример 5.31(b)), для $\mathbb{Q}[\omega]$ — норма (5.31c), для $\mathbb{F}_q$ — цикличность $\mathbb{F}_q^\times$ (5.31f), для $\mathbb{Q}_p$ — лемма Гензеля (5.31h). Для числовых и локальных полей все абелевы расширения (и без условия $\mu_n \subset F$) описывает теория полей классов; спаривание 5.32 вместе с её отображением взаимности даёт символ Гильберта (о теории полей классов см. 7.39).

Теория Артина–Шрайера и векторы Витта

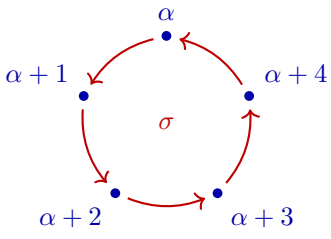
Теория Куммера (5.27–5.32) описывает циклические расширения степени n и абелевы расширения экспоненты, делящей n, поля, содержащего первообразный корень степени n из единицы. Если $\mathrm{char}\, F = p > 0$ и $p \mid n$, такого корня нет ни в каком поле характеристики p (см. начало раздела «Круговые расширения», перед 5.7b). В частности, $X^p - 1 = (X-1)^p$, т. е. $\mu_p = \{1\}$. Присоединение корня p-й степени тоже бесполезно: если $a \notin F^p$, то многочлен $X^p - a$ неприводим (2.3), но в поле разложения $X^p - a = (X-\beta)^p$, так что $F[\beta]/F$ — чисто несепарабельное расширение степени p, и у него нет нетождественных F-автоморфизмов. Значит, циклические расширения степени p в характеристике p устроены иначе (ср. 5.29(b)).

Выход — заменить мультипликативный гомоморфизм $x \mapsto x^n$ с ядром μ_n аддитивным гомоморфизмом $\wp(x) = x^p - x$ с ядром $\mathbb{F}_p$, а мультипликативную теорему Гильберта 90 —

аддитивной. Так получается теория Артина–Шрайера (расширения степени p), а для степеней p^n — теория Артина–Шрайера–Витта, в которой роль поля играет кольцо векторов Витта длины n. Всюду в разделе $\operatorname{char} F = p > 0$, если не оговорено противное; Ω — фиксированное алгебраическое замыкание F.



Куммер: $\alpha^n = a$, $\sigma\alpha = \zeta\alpha$



Артин–Шрайер: $\alpha^p - \alpha = a$, $\sigma\alpha = \alpha + 1$

Корни неприводимого многочлена $X^5 - a$ (при $\zeta = \zeta_5 \in F$, $\operatorname{char} F \neq 5$) и неприводимого многочлена $X^5 - X - a$ (при $\operatorname{char} F = 5$). В обоих случаях образующая σ группы Галуа циклически переставляет корни; в первом случае она умножает корень на ζ, во втором прибавляет к нему 1.

Аддитивная теорема Гильберта 90

Лемма 5.32a: аддитивная теорема Гильберта 90. *Пусть E/F — конечное расширение Галуа с группой G (характеристика произвольна).*

(a) *$H^1(G, E) = 0$ для G-модуля $(E, +)$ (5.20), т. е. для каждого скрещённого гомоморфизма $f\colon G \to E$ найдётся $\beta \in E$ с $f(\sigma) = \sigma\beta - \beta$ для всех $\sigma \in G$.*

(b) *Если $G = \langle\sigma\rangle$ циклична, то $\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = 0$ тогда и только тогда, когда $\alpha = \sigma\beta - \beta$ для некоторого $\beta \in E$.*

Пункт (a) — это теорема 5.23a, пункт (b) — следствие 5.25a (там $\alpha = \beta' - \sigma\beta'$; положите $\beta = -\beta'$). Доказательство 5.23a явное: если $\operatorname{Tr}_{E/F}(\gamma) = 1$ (такой γ есть по 5.15a), то годится $\beta = -\sum_{\tau\in G} f(\tau)\,\tau(\gamma)$. Это аддитивный аналог теоремы 5.23 и следствия 5.25: там элементы нормы 1 — это элементы вида $\beta/\sigma\beta$, здесь элементы следа 0 — элементы вида $\sigma\beta - \beta$. Если $\operatorname{char} F \nmid n = |G|$, можно взять $\gamma = 1/n$ (ср. 5.26a(2)). Нас же будет интересовать случай $|G| = p = \operatorname{char} F$: тогда $\operatorname{Tr}(1) = p \cdot 1 = 0$, и элемент со следом 1 приходится искать с помощью теоремы Дедекинда (5.15a).

Многочлены Артина–Шрайера

Определение 5.32b. Для поля K характеристики p положим $\wp(x) = x^p - x$, $x \in K$. Многочлены вида $X^p - X - a$, $a \in K$, называются *многочленами Артина–Шрайера*.

Отображение $\wp\colon K \to K$ аддитивно ($(x+y)^p = x^p + y^p$) и даже $\mathbb{F}_p$-линейно ($c^p = c$ для $c \in \mathbb{F}_p$ по малой теореме Ферма). Многочлен $X^p - X$ имеет p корней $c \in \mathbb{F}_p$, поэтому $X^p - X = \prod_{c\in\mathbb{F}_p}(X - c)$ и $\ker\wp = \mathbb{F}_p$. Итак, $\wp(K)$ — подгруппа в K, $K/\wp(K)$ — векторное пространство над $\mathbb{F}_p$, и имеется точная последовательность

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_p \longrightarrow K \xrightarrow{\wp} K \longrightarrow K/\wp(K) \longrightarrow 0$$

— аналог последовательности $1 \to \mu_n \to K^\times \xrightarrow{x\mapsto x^n} K^\times \to K^\times/K^{\times n} \to 1$.

Теорема 5.32c: Артин–Шрайер. *Пусть $\operatorname{char} F = p$, $a \in F$, $f = X^p - X - a$.*

(a) *Если α — корень f (в каком-либо расширении), то корни f — это p различных элементов $\alpha + i$, $i \in \mathbb{F}_p$; в частности, f сепарабелен.*

(b) *Либо f раскладывается над F на различные линейные множители (это происходит тогда и только тогда, когда $a \in \wp(F)$), либо f неприводим над F. Во втором случае $E = F[\alpha]$ — поле разложения f, расширение E/F циклично степени p, и его группа Галуа порождена автоморфизмом $\sigma\colon \alpha \mapsto \alpha + 1$.*

(c) *Обратно, если E/F — циклическое расширение степени p и σ — образующая $\mathrm{Gal}(E/F)$, то $E = F[\alpha]$, где $\sigma\alpha = \alpha + 1$ и $\alpha^p - \alpha = a \in F \smallsetminus \wp(F)$.*

(d) *Пусть $a, b \in F \smallsetminus \wp(F)$ и $\alpha, \beta \in \Omega$, $\wp(\alpha) = a$, $\wp(\beta) = b$. Тогда $F[\alpha] = F[\beta]$ в том и только в том случае, когда $b \in ia + \wp(F)$ для некоторого $i \in \mathbb{F}_p^\times$, т. е. когда a и b порождают одну и ту же подгруппу в $F/\wp(F)$.*

Доказательство. Пункты (b) и (c) были сформулированы в 5.29(b); докажем их полностью.

(a) $\wp(\alpha + i) = \wp(\alpha) + \wp(i) = \wp(\alpha) = a$, а элементы $\alpha + i$, $i \in \mathbb{F}_p$, попарно различны. Значит, $f = \prod_{i\in\mathbb{F}_p}(X - \alpha - i)$. (Иначе: $f' = -1$, и $\gcd(f, f') = 1$.)

(b) Пусть $f = gh$ в $F[X]$, где g унитарен и $0 < r = \deg g < p$. По (a) $g = \prod_{i\in I}(X - \alpha - i)$ для некоторого $I \subset \mathbb{F}_p$ из r элементов, и коэффициент g при X^{r-1} равен $-\sum_{i\in I}(\alpha + i) = -r\alpha - \sum_{i\in I} i$. Он лежит в F, а $r \cdot 1 \neq 0$ в F (так как $0 < r < p$); значит, $\alpha \in F$, все корни $\alpha + i$ лежат в F, и $a = \wp(\alpha) \in \wp(F)$. Обратно, если $a = \wp(c)$, $c \in F$, то корни f — это $c + i \in F$. Итак, если $a \notin \wp(F)$, то f неприводим. Тогда $E = F[\alpha]$ содержит все корни f, т. е. является полем разложения сепарабельного многочлена f; это расширение Галуа степени p, и его группа Галуа имеет простой порядок p, т. е. циклична. Элемент $\alpha + 1 \in F[\alpha]$ — корень неприводимого многочлена f, поэтому есть F-гомоморфизм $\sigma\colon F[\alpha] \to F[\alpha]$, $\alpha \mapsto \alpha{+}1$ (2.1(b)); он инъективен, F-линеен и $[F[\alpha] : F] < \infty$, поэтому σ — автоморфизм; $\sigma^i\alpha = \alpha + i$, так что σ имеет порядок p и порождает группу Галуа.

(c) Так как $\mathrm{Tr}_{E/F}(1) = p \cdot 1 = 0$, по 5.32a(b) найдётся $\alpha \in E$ с $\sigma\alpha - \alpha = 1$. Явно: если $\mathrm{Tr}_{E/F}(\gamma) = 1$, то годится

$$\alpha = -\sum_{i=0}^{p-1} i\,\sigma^i(\gamma)\colon \qquad \sigma\alpha = -\sum_{i=0}^{p-1} i\,\sigma^{i+1}(\gamma) = -\sum_{j=0}^{p-1}(j-1)\,\sigma^j(\gamma) = \alpha + \mathrm{Tr}_{E/F}(\gamma) = \alpha + 1$$

(коэффициенты — элементы $\mathbb{F}_p$, индексы — по модулю p, так как $\sigma^p = 1$). Поскольку $\sigma\alpha \neq \alpha$, имеем $\alpha \notin F$, и $F[\alpha] = E$, потому что степень $[E : F] = p$ проста. Далее, $\sigma(\alpha^p - \alpha) = (\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) = \alpha^p - \alpha$, и σ порождает группу Галуа, поэтому $a = \alpha^p - \alpha \in E^{\langle\sigma\rangle} = F$. Наконец, $a \notin \wp(F)$: иначе по (b) $\alpha \in F$.

(d) Если $b = ia + \wp(c)$, $c \in F$, $i \in \mathbb{F}_p^\times$, то $\wp(i\alpha + c) = i\wp(\alpha) + \wp(c) = b$ ($\wp$ является $\mathbb{F}_p$-линейным), так что $i\alpha + c$ — корень $X^p - X - b$, и по (a) $\beta = i\alpha + c + j$ для некоторого $j \in \mathbb{F}_p$. Значит, $\beta \in F[\alpha]$, и $F[\beta] = F[\alpha]$, так как обе степени равны p. Обратно, пусть $F[\alpha] = F[\beta] = E$, и $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$ — образующая с $\sigma\alpha = \alpha + 1$. Элемент $\sigma\beta$ — корень $X^p - X - b$, поэтому $\sigma\beta = \beta + i$, $i \in \mathbb{F}_p$, причём $i \neq 0$, так как $\beta \notin F$. Тогда $\sigma(\beta - i\alpha) = \beta + i - i\alpha - i = \beta - i\alpha$, т. е. $c = \beta - i\alpha \in F$, и $b = \wp(\beta) = \wp(i\alpha + c) = ia + \wp(c)$. □

Итак, циклические расширения степени p поля F внутри Ω взаимно однозначно соответствуют подгруппам порядка p группы $F/\wp(F)$ — в точности как в 5.28a циклические расширения степени n соответствуют циклическим подгруппам порядка n группы $F^\times/F^{\times n}$. Для $a \in F$ обозначим через $F[\wp^{-1}(a)]$ подполе Ω, порождённое корнями $X^p - X - a$ (по (a) это $F[\alpha]$ для любого из корней α).

Абелевы расширения экспоненты p

Расширение Галуа E/F называется абелевым расширением, *экспонента которого делит p* (коротко — *абелевым экспоненты p*), если $\mathrm{Gal}(E/F)$ абелева и $\sigma^p = 1$ для всех $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$ (допускается и $E = F$). Конечная абелева группа экспоненты p — это векторное пространство над $\mathbb{F}_p$, т. е. группа вида $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$. Для подгруппы $B \subset F$, содержащей $\wp(F)$, положим $F[\wp^{-1}(B)] = F\big[\{\beta \in \Omega \mid \wp(\beta) \in B\}\big]$.

Теорема 5.32d. *Отображение $E \mapsto B(E) = F \cap \wp(E)$ задаёт взаимно однозначное соответствие между*

(a) *конечными абелевыми расширениями $E \subset \Omega$ поля F экспоненты p и*

(b) *подгруппами $B \subset F$, содержащими $\wp(F)$, для которых факторгруппа $B/\wp(F)$ конечна.*

Обратное отображение: $B \mapsto F[\wp^{-1}(B)]$. При этом $[E : F] = (B(E) : \wp(F))$, и спаривание

$$\mathrm{Gal}(E/F) \times B(E)/\wp(F) \to \mathbb{F}_p, \qquad \langle \sigma, b\rangle = \sigma\beta - \beta \quad (\beta \in E,\ \wp(\beta) = b),$$

корректно определено, аддитивно по обоим аргументам и совершенно: оно отождествляет каждую из групп с группой гомоморфизмов другой в $\mathbb{F}_p$.

Доказательство повторяет доказательство теоремы Куммера 5.30; вместо мультипликативной теоремы Гильберта 90 используется аддитивная (5.32a), а вместо μ_n — ядро $\mathbb{F}_p$ отображения $\wp$.

Доказательство. Шаг 1: для любого конечного расширения Галуа E/F с группой G отображение

$$\varphi_E \colon B(E)/\wp(F) \to \mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p), \qquad b \mapsto \big(\sigma \mapsto \sigma\beta - \beta\big), \quad \wp(\beta) = b,\ \beta \in E,$$

корректно определено и является изоморфизмом групп. Пусть $b \in B(E)$, $b = \wp(\beta)$, $\beta \in E$. Элемент $\sigma\beta$ — тоже корень $X^p - X - b$ (так как $b \in F$), поэтому $\sigma\beta - \beta \in \mathbb{F}_p$ (5.32c(a)). Замена β на другой корень $\beta + i$ не меняет разности. Отображение $\sigma \mapsto \sigma\beta - \beta$ — гомоморфизм: $\sigma\tau\beta - \beta = \sigma(\tau\beta - \beta) + (\sigma\beta - \beta) = (\tau\beta - \beta) + (\sigma\beta - \beta)$, поскольку $\tau\beta - \beta \in \mathbb{F}_p$ неподвижен относительно σ. Если $\wp(\beta) = b$ и $\wp(\beta') = b'$, то $\wp(\beta + \beta') = b + b'$, так что φ_E аддитивно. Ядро: $\sigma\beta = \beta$ для всех $\sigma \iff \beta \in E^G = F \iff b \in \wp(F)$. Сюръективность: гомоморфизм $\chi \colon G \to \mathbb{F}_p \subset E$ — скрещённый гомоморфизм (G действует на $\mathbb{F}_p$ тривиально), и по 5.32a(a) $\chi(\sigma) = \sigma\beta - \beta$ для некоторого $\beta \in E$. Тогда $\sigma\wp(\beta) = \wp(\beta + \chi(\sigma)) = \wp(\beta)$ для всех σ, т. е. $b = \wp(\beta) \in F \cap \wp(E) = B(E)$, и $\varphi_E(b) = \chi$. В частности, группа $B(E)/\wp(F)$ конечна.

Если G абелева экспоненты p, т. е. $G \cong \mathbb{F}_p^d$, то $|\mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p)| = p^d = |G|$, и шаг 1 даёт $[E : F] = (B(E) : \wp(F))$.

Шаг 2: если $(B : \wp(F)) < \infty$, то $E_B = F[\wp^{-1}(B)]$ — конечное абелево расширение экспоненты p. Пусть $b_1, \dots, b_r \in B$ порождают $B/\wp(F)$, и $\wp(\beta_j) = b_j$. Каждый $b \in B$ имеет вид $b = \sum n_j b_j + \wp(c)$, $n_j \in \mathbb{Z}$, $c \in F$; тогда $\beta' = \sum n_j\beta_j + c$ удовлетворяет $\wp(\beta') = b$, и все корни $X^p - X - b$, т. е. $\beta' + i$, лежат в $F[\beta_1, \dots, \beta_r]$. Значит, $E_B = F[\beta_1, \dots, \beta_r]$ — поле разложения многочлена $\prod_j (X^p - X - b_j)$. Можно считать b_j попарно различными; тогда многочлены $X^p - X - b_j$ не имеют общих корней, и по 5.32c(a) их произведение сепарабельно. Поэтому E_B/F — конечное расширение Галуа (3.10). Отображение $\sigma \mapsto (\sigma\beta_j - \beta_j)_{j=1}^r$ — инъективный гомоморфизм $\mathrm{Gal}(E_B/F) \to \mathbb{F}_p^r$ (гомоморфизм — по шагу 1; инъективен, так как σ, оставляющий на месте все β_j, тождествен на E_B). Значит, $\mathrm{Gal}(E_B/F)$ абелева экспоненты p.

Шаг 3: $E_{B(E)} = E$. Пусть E — конечное абелево расширение экспоненты p. Ясно, что $E_{B(E)} \subset E$ (если $X^p - X - b$ имеет корень в E, то все его корни в E) и $B(E_{B(E)}) \supset B(E)$. По шагам 1 и 2

$$[E : F] \geq [E_{B(E)} : F] = (B(E_{B(E)}) : \wp(F)) \geq (B(E) : \wp(F)) = [E : F],$$

так что всюду равенства, и $E_{B(E)} = E$.

Шаг 4: $B(E_B) = B$. Пусть $E = E_B$, $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. Ясно, что $B \subset B(E)$. Образ $S = \varphi_E(B/\wp(F))$ — подпространство в $\mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p)$. Элемент $\sigma \in G$, на котором обращаются в нуль все $\chi \in S$, оставляет на месте все β с $\wp(\beta) \in B$, а они порождают E; значит, $\sigma = 1$. Но G — векторное пространство над $\mathbb{F}_p$ некоторой размерности d, $\mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p)$ — двойственное пространство, и для подпространства S двойственного пространства размерность его аннулятора

$\{\sigma \mid \chi(\sigma) = 0\ \forall \chi \in S\}$ равна $d - \dim S$. Значит, $\dim S = d$, $S = \mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p) = \varphi_E(B(E)/\wp(F))$, и из инъективности φ_E получаем $B = B(E)$.

Шаги 3 и 4 показывают, что отображения $E \mapsto B(E)$ и $B \mapsto F[\wp^{-1}(B)]$ взаимно обратны. Спаривание корректно и биаддитивно по шагу 1; отображение $B(E)/\wp(F) \to \mathrm{Hom}(G, \mathbb{F}_p)$ является изоморфизмом по шагу 1, а отображение $G \to \mathrm{Hom}(B(E)/\wp(F), \mathbb{F}_p)$ инъективно (как в шаге 4) и потому биективно, так как обе группы имеют порядок $[E : F]$. □

Пример 5.32e: дискриминант Берлекэмпа. Пусть $\mathrm{char}\, F = 2$ и $f \in F[X]$ — сепарабельный многочлен степени $n \geq 2$ с корнями $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ в поле разложения E. Обычный дискриминант здесь бесполезен для вопроса «лежит ли G_f в A_n?»: в характеристике 2 имеем $\prod_{i<j}(\alpha_i - \alpha_j) = \prod_{i<j}(\alpha_i + \alpha_j)$, а это выражение симметрично по корням, т. е. лежит в F, так что дискриминант всегда квадрат (4.4). Вместо квадратного корня из дискриминанта возьмём

$$\beta = \sum_{i<j} \frac{\alpha_i}{\alpha_i + \alpha_j}.$$

Если $\sigma \in G_f$ переставляет корни по перестановке π, то слагаемое для пары $i < j$ переходит в $\alpha_{\pi i}/(\alpha_{\pi i} + \alpha_{\pi j})$. При $\pi i < \pi j$ это слагаемое β для пары $\{\pi i, \pi j\}$; при $\pi i > \pi j$ оно отличается от слагаемого для этой пары на 1, так как $\frac{\alpha_k}{\alpha_k+\alpha_l} + \frac{\alpha_l}{\alpha_k+\alpha_l} = 1$. Поэтому $\sigma\beta = \beta + N(\pi)$, где $N(\pi)$ — число инверсий π (по модулю 2), т. е. $\sigma\beta = \beta$ для чётных и $\sigma\beta = \beta + 1$ для нечётных π. Далее, $\wp(\beta) = \beta^2 + \beta = \sum_{i<j} \frac{\alpha_i^2 + \alpha_i(\alpha_i+\alpha_j)}{(\alpha_i+\alpha_j)^2} = \sum_{i<j} \frac{\alpha_i\alpha_j}{(\alpha_i+\alpha_j)^2} =: D$, и $\sigma D = \wp(\sigma\beta) = \wp(\beta) = D$, т. е. $D \in F$. Так как $(\alpha_i+\alpha_j)^2 = \alpha_i^2 + \alpha_j^2$, то $D = \sum_{i<j} \alpha_i\alpha_j/(\alpha_i^2+\alpha_j^2)$ — это обычная запись *дискриминанта Берлекэмпа* (ср. 4.4). Итак, β — корень многочлена Артина–Шрайера $X^2 + X + D$, и

$$G_f \subset A_n \iff \beta \in F \iff D \in \wp(F) \iff X^2 + X + D \text{ имеет корень в } F.$$

Например, над $\mathbb{F}_2$ (где $\wp(\mathbb{F}_2) = 0$) многочлен $(X+1)(X^2+X+1)$ имеет $G_f = \langle (2\,3) \rangle \not\subset A_3$, и действительно $D = 1$; для неприводимого $X^3 + X + 1$ группа $G_f \cong \mathbb{Z}/3 \subset A_3$ и $D = 0$.

Примеры

Пример 5.32f: конечные поля. Пусть $F = \mathbb{F}_q$, $q = p^f$, и $\mathrm{Tr} = \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$, $\mathrm{Tr}(x) = x + x^p + \cdots + x^{p^{f-1}}$ (группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$ порождена $x \mapsto x^p$, 4.20).

(a) $\wp(\mathbb{F}_q) = \ker \mathrm{Tr}$, *и это подгруппа индекса* p. Так как $\ker \wp = \mathbb{F}_p$, то $|\wp(\mathbb{F}_q)| = q/p$. Далее, $\mathrm{Tr}(x^p) = \mathrm{Tr}(x)$ (слагаемые переставляются, так как $x^{p^f} = x$), поэтому $\mathrm{Tr}(\wp(x)) = 0$ и $\wp(\mathbb{F}_q) \subset \ker \mathrm{Tr}$. А $\ker \mathrm{Tr}$ состоит из корней многочлена $X + X^p + \cdots + X^{p^{f-1}}$ степени p^{f-1}, так что $|\ker \mathrm{Tr}| \leq q/p$. Значит, $\wp(\mathbb{F}_q) = \ker \mathrm{Tr}$, и Tr индуцирует изоморфизм $\mathbb{F}_q/\wp(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{F}_p$.

(b) *Действие Фробениуса.* Пусть $\alpha \in \Omega$, $\alpha^p = \alpha + a$, $a \in \mathbb{F}_q$. Возводя в степень p, получаем $\alpha^{p^2} = \alpha + a + a^p$, …, $\alpha^{p^k} = \alpha + a + a^p + \cdots + a^{p^{k-1}}$, и при $k = f$

$$\alpha^q = \alpha + \mathrm{Tr}(a).$$

Значит, $\alpha \in \mathbb{F}_q$ тогда и только тогда, когда $\mathrm{Tr}(a) = 0$: *многочлен* $X^p - X - a$ *неприводим над* $\mathbb{F}_q$ *тогда и только тогда, когда* $\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(a) \neq 0$ (в согласии с (a) и 5.32c(b)). В этом случае образующая $x \mapsto x^q$ группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^p}/\mathbb{F}_q)$ сдвигает корень на $\mathrm{Tr}(a)$, т. е. $\langle x \mapsto x^q,\, a \rangle = \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(a)$ в спаривании 5.32d.

(c) По (a) и 5.32d у $\mathbb{F}_q$ ровно одно абелево расширение экспоненты p степени p в Ω; это $\mathbb{F}_{q^p}$, и оно получается присоединением корня любого $X^p - X - a$ с $\mathrm{Tr}(a) \neq 0$. Это согласуется с 4.23: в Ω есть ровно одно поле из q^p элементов.

Пример 5.32g: многочлен X^p-X-1 над $\mathbb{F}_p$. При $q=p$ след тождествен, так что X^p-X-a неприводим над $\mathbb{F}_p$ при всех $a\neq 0$, в частности X^p-X-1. Пусть α — его корень. По 5.32f(b) $\alpha^{p^i}=\alpha+i$, т. е. автоморфизм Фробениуса $x\mapsto x^p$ действует как $\alpha\mapsto\alpha+1$. Перемножим все сопряжённые элементы:

$$\alpha^{1+p+\cdots+p^{p-1}}=\prod_{i=0}^{p-1}\alpha^{p^i}=\prod_{i\in\mathbb{F}_p}(\alpha+i)=\prod_{j\in\mathbb{F}_p}(\alpha-j)=\alpha^p-\alpha=1$$

(использовано тождество $\prod_{j\in\mathbb{F}_p}(X-j)=X^p-X$). Итак, $\alpha^N=1$ для $N=\frac{p^p-1}{p-1}$; заметим, что $N\equiv 1 \pmod p$. Значит, *корни X^p-X-1 над $\mathbb{F}_p$ — корни из единицы степени N*, и X^p-X-1 делит X^N-1.

- $p=2$: $N=3$, $X^2+X+1=\Phi_3$ — корни являются первообразными кубическими корнями из единицы.
- $p=3$: $N=13$, и над $\mathbb{F}_3$ круговой многочлен Φ_{13} раскладывается в произведение четырёх неприводимых многочленов степени 3: $\Phi_{13}=(X^3-X-1)(X^3+X^2-1)(X^3+X^2+X-1)(X^3-X^2-X-1)$.

Порядок α в $\mathbb{F}_{p^p}^\times$ равен в точности N при $p=2,3,5,7$ (при $p=5$: $N=781=11\cdot 71$; при $p=7$: $N=137257=29\cdot 4733$). В общем случае из сказанного следует лишь, что порядок делит N; для проверки равенства достаточно убедиться, что $\alpha^{N/\ell}\neq 1$ для простых $\ell\mid N$. Кроме того, любое конечное расширение $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ порождено образующей циклической группы $\mathbb{F}_{q^m}^\times$, т. е. корнем из единицы степени q^m-1, взаимно простой с p. Поэтому над конечными полями расширения Артина–Шрайера получаются и присоединением корней из единицы.

Пример 5.32h: поле рациональных функций. Пусть k — любое поле характеристики p и $F=k(t)$, t трансцендентно над k. Покажем: *если $a=\sum_{m\in M}c_mt^m\neq 0$ — многочлен от t, все показатели которого $m\geq 1$ и не делятся на p, то $a\notin\wp(F)$*. Пусть $a=r^p-r$, $r=g/h$, $g,h\in k[t]$ взаимно просты, h унитарен. Тогда $g^p-gh^{p-1}=ah^p$. Если $h\neq 1$, то неприводимый делитель π многочлена h делит g^p, а значит, и g — противоречие. Итак, $r=g$ — многочлен. Если $d=\deg g\geq 1$, то коэффициент многочлена g^p-g при t^{pd} равен $g_d^p\neq 0$ (g_d — старший коэффициент g, а $\deg g<pd$), но у a нет одночленов t^{pd}. Если же $g\in k$, то $a=g^p-g$ — константа, а у a нет свободного члена, т. е. $a=0$. Противоречие.

Следствия.

(a) Многочлен X^p-X-t неприводим над $k(t)$ для любого поля k характеристики p, и его группа Галуа — $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(b) Классы t^m, $m\geq 1$, $p\nmid m$, линейно независимы в $F/\wp(F)$ над $\mathbb{F}_p$ (ненулевая $\mathbb{F}_p$-линейная комбинация имеет вид из утверждения выше). Поэтому, по 5.32c(d), поля $F[\alpha_m]$, $\wp(\alpha_m)=t^m$, при таких m попарно различны, а $F/\wp(F)$ — бесконечномерное пространство над $\mathbb{F}_p$; в частности, уже $F=\mathbb{F}_p(t)$ (с конечным полем констант) имеет бесконечно много различных циклических расширений степени p. Композит r из них имеет группу Галуа $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ (5.32d).

(c) Если поле k совершенно (например, $k=\mathbb{F}_p$ или $\overline{\mathbb{F}}_p$), одночлены ct^{pm}, $m\geq 1$, ничего нового не дают: $\wp(ct^m)=c^pt^{pm}-ct^m$, т. е. $c^pt^{pm}\equiv ct^m \pmod{\wp(F)}$, а каждый элемент совершенного k имеет вид c^p; в частности, $t^{pm}\equiv t^m$ (это верно при любом k). Например, при $p=3$ поля $F[\wp^{-1}(t)]$ и $F[\wp^{-1}(t^3)]$ совпадают, а $F[\wp^{-1}(t)]$ и $F[\wp^{-1}(t^2)]$ различны.

Для несовершенного k первое утверждение неверно: при $k=\mathbb{F}_p(s)$ класс st^p не сводится к классам ct^m, $p\nmid m$, и постоянных. Действительно, пусть $st^p-\sum_{p\nmid m}c_mt^m-c_0=g^p-g$, где $c_m,c_0\in k$ и $g\in F$. Как в доказательстве выше, $g\in k[t]$, и $\deg g\leq 1$: при $d=\deg g\geq 2$ коэффициент правой части при t^{pd} равен $g_d^p\neq 0$, а у левой части он нулевой. Сравнение коэффициентов при t^p даёт $s=g_1^p\in k^p$ — противоречие. Постоянные из $k\smallsetminus\wp(k)$ тоже дают новые расширения, например X^p-X-1 над $\mathbb{F}_p(t)$.

Почему одних радикалов не хватает

Напомним (см. определение перед 3.28 и 5.34), что башня полей $F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m$ называется *радикальной*, если $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$ и $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$ для некоторых целых $n_i \geq 1$. В характеристике p шаги с $p \mid n_i$ разрешены, но, как мы видели, корни p-й степени дают лишь чисто несепарабельные расширения.

Видно и то, где ломается доказательство 5.27. Пусть E/F — циклическое расширение степени p с образующей σ. Резольвента Лагранжа $\sum_i \zeta^i \sigma^i(\gamma)$ строится по первообразному корню ζ степени p из единицы, а в характеристике p корень степени p из единицы только один — 1; при $\zeta = 1$ резольвента вырождается в след $\sum_i \sigma^i(\gamma) = \mathrm{Tr}_{E/F}(\gamma) \in F$. Её роль играет элемент $\alpha = -\sum_i i\,\sigma^i(\gamma)$ из 5.32c(c) (где $\mathrm{Tr}_{E/F}(\gamma) = 1$): он не умножается на корень из единицы, а сдвигается, $\sigma\alpha = \alpha + 1$.

Покажем, что циклическое расширение степени p в радикальную башню, вообще говоря, не помещается.

Предложение 5.32i. *Пусть* $\mathrm{char}\, F = p$, $F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m \subset \Omega$ — *радикальная башня,* $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$, *и* F *содержит первообразный корень степени* ℓ *из единицы для каждого простого* $\ell \neq p$, *делящего* $n_1 \cdots n_m$. *Если* $F \subset L \subset F_m$ *и* L/F — *расширение Галуа, то* $[L : F]$ — *произведение простых чисел, отличных от* p. *В частности, если* $a \notin \wp(F)$, *то корни многочлена* $X^p - X - a$ *не лежат в* F_m.

Доказательство. Шаг 0: можно считать все n_i *простыми.* Если $n_i = 1$, то $F_i = F_{i-1}$. Если $n_i = \ell_1 \cdots \ell_s$ (простые множители с повторениями), вставим между F_{i-1} и F_i поля $F_{i-1}[\alpha_i^{n_i/\ell_1}] \subset F_{i-1}[\alpha_i^{n_i/(\ell_1\ell_2)}] \subset \cdots \subset F_{i-1}[\alpha_i]$; на j-м шаге присоединяется элемент, ℓ_j-я степень которого равна $\alpha_i^{n_i/(\ell_1\cdots\ell_{j-1})}$ и лежит в предыдущем поле. Множество простых делителей показателей при этом не меняется.

Шаг 1: два типа шагов. Пусть $n_i = p$. Для $\gamma = \sum_j c_j \alpha_i^j \in F_i$ ($c_j \in F_{i-1}$) имеем $\gamma^p = \sum_j c_j^p \alpha_i^{jp} \in F_{i-1}$, поэтому минимальный многочлен γ над F_{i-1} делит $X^p - \gamma^p = (X - \gamma)^p$. Если γ сепарабелен над F_{i-1}, этот минимальный многочлен равен $X - \gamma$, т. е. $\gamma \in F_{i-1}$: *каждый элемент* F_i, *сепарабельный над* F_{i-1}, *лежит в* F_{i-1}. Пусть теперь $n_i = \ell \neq p$ и $\zeta \in F$ — первообразный корень степени ℓ из единицы. Если $b = \alpha_i^\ell = 0$, то $F_i = F_{i-1}$. Иначе корни $X^\ell - b$ — это ℓ различных элементов $\zeta^j \alpha_i \in F_i$, поэтому F_i — поле разложения сепарабельного многочлена $X^\ell - b$ над F_{i-1}, а $\sigma \mapsto \sigma\alpha_i/\alpha_i$ — инъективный гомоморфизм $\mathrm{Gal}(F_i/F_{i-1}) \to \mu_\ell$ (как перед 5.27). Значит, $[F_i : F_{i-1}] \in \{1, \ell\}$.

Шаг 2: подсчёт степени. Поле L — поле разложения над F некоторого сепарабельного многочлена f. Положим $L_i = LF_i \subset F_m$ (композит) и $d_i = [L_i : F_i]$; поле L_i — поле разложения f над F_i, так что L_i/F_i — расширение Галуа, $d_0 = [L : F]$ и $d_m = 1$ (так как $L \subset F_m$). Применим 3.19 к расширению Галуа L_{i-1}/F_{i-1} и расширению F_i/F_{i-1}: композит $L_{i-1}F_i$ равен L_i, и $[L_i : F_i] = [L_{i-1} : L_{i-1} \cap F_i]$. Поэтому

$$d_{i-1} = [L_{i-1} : L_{i-1} \cap F_i]\,[L_{i-1} \cap F_i : F_{i-1}] = d_i\, e_i, \qquad e_i = [L_{i-1} \cap F_i : F_{i-1}].$$

Поле $L_{i-1} \cap F_i$ сепарабельно над F_{i-1} (оно лежит в расширении Галуа L_{i-1}), а e_i делит $[F_i : F_{i-1}]$. По шагу 1 $e_i = 1$ при $n_i = p$ и $e_i \in \{1, \ell\}$ при $n_i = \ell \neq p$. Итак, $[L : F] = d_0 = e_1 e_2 \cdots e_m$ — произведение простых, отличных от p.

Наконец, если $\wp(\alpha) = a \notin \wp(F)$ и $\alpha \in F_m$, то $L = F[\alpha] \subset F_m$ — расширение Галуа степени p (5.32c), что противоречит доказанному. □

Следствие 5.32j. *Пусть* k — *любое поле характеристики* p (*например,* $\mathbb{F}_p$ *или* $\overline{\mathbb{F}}_p$), $F = k(t)$, *и* $\alpha \in \Omega$, $\alpha^p - \alpha = t$. *Тогда* $F[\alpha]/F$ — *циклическое расширение степени* p, *но* α *не лежит ни в какой радикальной башне над* F: *уравнение* $X^p - X - t = 0$ *с группой Галуа* $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ *не разрешимо в радикалах.*

Доказательство. Цикличность — 5.32h(a) и 5.32c(b). Пусть $\alpha \in F_m$ для радикальной башни $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$. Пусть N — произведение всех простых $\ell \neq p$, делящих $n_1 \cdots n_m$ ($N = 1$, если

таких нет), и $\zeta \in \Omega$ — первообразный корень степени N из единицы (он существует, так как $p \nmid N$, 5.8). Поля $F_i' = F[\zeta, \alpha_1, \dots, \alpha_i]$ образуют радикальную башню над $F' = F[\zeta]$, F' содержит первообразные корни $\zeta^{N/\ell}$ степени ℓ из единицы, и $\alpha \in F_m'$. Но $F' = k'(t)$, где $k' = k[\zeta]$, и t трансцендентно над k' (поле k' алгебраично над k). По 5.32h $t \notin \wp(k'(t))$, и 5.32i даёт противоречие. □

Доказательство 5.32j даёт больше. Пусть F — любое поле характеристики p, $a \in F \setminus \wp(F)$, и корень α многочлена $X^p - X - a$ лежит в радикальной башне $F = F_0 \subset \dots \subset F_m$, $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$; пусть N — произведение простых $\ell \neq p$, делящих $n_1 \cdots n_m$ ($N = 1$, если таких нет), и $\zeta_N \in \Omega$ — первообразный корень степени N из единицы. Тогда $\alpha \in F[\zeta_N]$. Иначе ни один из корней $\alpha + i$ не лежит в $F' = F[\zeta_N]$, т. е. $a \notin \wp(F')$, и 5.32i, применённое (как в доказательстве 5.32j) к радикальной башне $F_i' = F'[\alpha_1, \dots, \alpha_i]$ над F', показывает, что $\alpha \notin F_m'$, — противоречие, так как $\alpha \in F_m \subset F_m'$. Обратно, $F \subset F[\zeta_N]$ — радикальная башня из одного шага ($\zeta_N^N = 1 \in F$), так что элементы $F[\zeta_N]$ выражаются в радикалах. Итак, *корни многочлена Артина–Шрайера выражаются в радикалах (лежат в некоторой радикальной башне над F) тогда и только тогда, когда они лежат в круговом расширении $F[\zeta_N]$ для некоторого N, не делящегося на p.*

Например, над $\mathbb{F}_p$ корень $X^p - X - 1$ — корень из единицы (5.32g), т. е. радикал; то же верно над $\mathbb{F}_p(t)$ для $X^p - X - c$, $c \in \mathbb{F}_p^\times$: его корни лежат в $\mathbb{F}_{p^p}(t)$, а поле $\mathbb{F}_{p^p}$ порождено над $\mathbb{F}_p$ корнем из единицы. А корни $X^p - X - t$ не лежат ни в каком поле $k(t)[\zeta_N] = k[\zeta_N](t)$ (5.32h, как в доказательстве 5.32j): препятствие связано именно с тем, что t «не постоянна». Поэтому в характеристике p к радикалам приходится добавлять корни многочленов Артина–Шрайера; с этой поправкой теорема Галуа о разрешимости остаётся верной (5.35b).

Векторы Витта

Циклическое расширение степени p^2 в характеристике p строится двумя шагами Артина–Шрайера, но не всякая такая башня циклична: например, $\mathbb{F}_p(t)[\wp^{-1}(t), \wp^{-1}(t^2)]$ при $p \neq 2$ имеет группу $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ (5.32h). Чтобы описать циклические расширения степени p^n, нужно заменить поле F и группу $\mathbb{F}_p$ кольцом $W_n(F)$ и группой $W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Образец — кольцо $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ (7.33): его элементы задаются последовательностями «цифр» из $\mathbb{F}_p$, но сложение цифр идёт с переносом. Векторы Витта делают «перенос» многочленом с целыми коэффициентами, пригодным для любого коммутативного кольца.

Фиксируем простое p. *Многочлены Витта* — это

$$w_n = \sum_{i=0}^{n} p^i X_i^{p^{n-i}} = X_0^{p^n} + pX_1^{p^{n-1}} + \dots + p^n X_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_n], \qquad n \geq 0;$$

$w_0 = X_0$, $w_1 = X_0^p + pX_1$, $w_2 = X_0^{p^2} + pX_1^p + p^2 X_2$. Для коммутативного кольца A и последовательности $a = (a_0, a_1, \dots)$ элементов A значения $w_n(a) = w_n(a_0, \dots, a_n)$ называются *призрачными компонентами* a. Если p обратимо в A, то по $(w_0(a), w_1(a), \dots)$ последовательность a восстанавливается рекуррентно: $a_n = p^{-n}\bigl(w_n(a) - \sum_{i<n} p^i a_i^{p^{n-i}}\bigr)$; если в A нет p-кручения ($px = 0 \Rightarrow x = 0$), то a определяется своими призрачными компонентами однозначно. Мы хотим ввести на последовательностях сложение и умножение, которые в призрачных компонентах становятся покомпонентными. Над $\mathbb{Q}$ формулы однозначно определены; главное — что их коэффициенты целые. Это вытекает из следующей леммы.

Лемма 5.32k. *Пусть A — коммутативное кольцо.*

(a) *Если $a \equiv b \pmod{p^k A}$, $k \geq 1$, то $a^p \equiv b^p \pmod{p^{k+1}A}$; следовательно, $a^{p^m} \equiv b^{p^m} \pmod{p^{k+m}A}$ для всех $m \geq 0$.*

(b) *Пусть $\varphi\colon A \to A$ — эндоморфизм колец, для которого $\varphi(x) \equiv x^p \pmod{pA}$ при всех $x \in A$. Если $x_n = w_n(a_0, \dots, a_n)$ для некоторых $a_i \in A$, то $x_n \equiv \varphi(x_{n-1}) \pmod{p^n A}$*

при всех $n \geq 1$. Если в A нет p-кручения, верно и обратное: для каждой последовательности $(x_n)_{n\geq 0}$ с $x_n \equiv \varphi(x_{n-1}) \pmod{p^n A}$ ($n \geq 1$) существует единственная последовательность (a_n) элементов A с $w_n(a) = x_n$ для всех n.

Доказательство. (a) Пусть $a = b + p^k c$. Тогда $a^p = b^p + \sum_{j=1}^{p} \binom{p}{j} b^{p-j} p^{jk} c^j$; слагаемое с $j = 1$ делится на $p \cdot p^k$, а при $j \geq 2$ имеем $jk \geq 2k \geq k+1$. Второе утверждение — индукция по m.

(b) Пусть $i < n$. Из $\varphi(a_i) \equiv a_i^p \pmod{p}$ по (a) (с $k = 1$, $m = n-1-i$) получаем $\varphi(a_i)^{p^{n-1-i}} \equiv a_i^{p^{n-i}} \pmod{p^{n-i}}$, т. е.

$$p^i \varphi(a_i)^{p^{n-1-i}} \equiv p^i a_i^{p^{n-i}} \pmod{p^n}. \qquad (*)$$

Так как φ — гомоморфизм колец, $\varphi(w_{n-1}(a)) = \sum_{i<n} p^i \varphi(a_i)^{p^{n-1-i}}$, и по $(*)$

$$\varphi\big(w_{n-1}(a)\big) \equiv \sum_{i<n} p^i a_i^{p^{n-i}} = w_n(a) - p^n a_n \equiv w_n(a) \pmod{p^n}.$$

Это первое утверждение. Обратно, пусть A без p-кручения и $x_n \equiv \varphi(x_{n-1}) \pmod{p^n}$. Положим $a_0 = x_0$ и предположим, что $a_0, \dots, a_{n-1}$ уже найдены, $w_i(a) = x_i$ при $i < n$. По $(*)$

$$x_n - \sum_{i<n} p^i a_i^{p^{n-i}} \equiv x_n - \varphi(x_{n-1}) \equiv 0 \pmod{p^n},$$

т. е. эта разность равна $p^n a_n$ для некоторого $a_n \in A$, и тогда $w_n(a) = x_n$. Единственность a_n следует из отсутствия p-кручения. □

Теорема 5.32l: Витт. *Существуют единственные последовательности многочленов $S_n, P_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_n, Y_0, \dots, Y_n]$ и $I_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_n]$, $n \geq 0$, такие что для всех n*

$$w_n(S_0, \dots, S_n) = w_n(X) + w_n(Y), \quad w_n(P_0, \dots, P_n) = w_n(X)\, w_n(Y), \quad w_n(I_0, \dots, I_n) = -w_n(X).$$

При этом $S_n = X_n + Y_n + C_n$, где C_n — многочлен от $X_0, \dots, X_{n-1}, Y_0, \dots, Y_{n-1}$.

Доказательство. В кольце $\mathbb{Q}[X, Y]$ (многочлены от всех X_i, Y_i) равенство для S_n однозначно определяет S_n по $S_0, \dots, S_{n-1}$:

$$S_n = p^{-n}\Big(w_n(X) + w_n(Y) - \sum_{i<n} p^i S_i^{p^{n-i}}\Big),$$

и индукцией по n видно, что S_n зависит лишь от переменных с индексами $\leq n$ и что $S_n - X_n - Y_n$ зависит лишь от переменных с индексами $< n$ (вклад $p^n X_n + p^n Y_n$ в $w_n(X) + w_n(Y)$ — единственный, содержащий X_n, Y_n). То же для P_n и I_n. Остаётся доказать целочисленность.

Пусть $A = \mathbb{Z}[X_0, X_1, \dots, Y_0, Y_1, \dots]$ и φ — эндоморфизм A с $\varphi(X_i) = X_i^p$, $\varphi(Y_i) = Y_i^p$. Для $g \in A$ имеем $\varphi(g) \equiv g^p \pmod{pA}$: в кольце $A/pA = \mathbb{F}_p[X, Y]$ возведение в степень p — гомоморфизм, а $c^p = c$ для $c \in \mathbb{F}_p$, так что $g^p \equiv \sum_\mu c_\mu \mu^p = \varphi(g)$, где $g = \sum c_\mu \mu$ — разложение по одночленам. В A нет p-кручения. По лемме 5.32k(b), применённой к последовательностям $X = (X_i)$ и $Y = (Y_i)$, $w_n(X) \equiv \varphi(w_{n-1}(X))$ и $w_n(Y) \equiv \varphi(w_{n-1}(Y)) \pmod{p^n}$. Поэтому последовательность $x_n = w_n(X) + w_n(Y)$ тоже удовлетворяет $x_n \equiv \varphi(x_{n-1}) \pmod{p^n}$, а значит, $x_n = w_n(s)$ для некоторых $s_n \in A$. В $\mathbb{Q}[X, Y]$ решение единственно, поэтому $s_n = S_n$, т. е. $S_n \in A$. Для произведения: $w_n(X)w_n(Y) \equiv \varphi(w_{n-1}(X))\varphi(w_{n-1}(Y)) = \varphi\big(w_{n-1}(X)w_{n-1}(Y)\big) \pmod{p^n}$, для противоположного элемента — $-w_n(X) \equiv \varphi(-w_{n-1}(X))$. Остальное так же. □

Первые многочлены легко найти. Так как $w_0 = X_0$, то $S_0 = X_0 + Y_0$ и $P_0 = X_0 Y_0$. Из $S_0^p + pS_1 = X_0^p + pX_1 + Y_0^p + pY_1$ получаем $S_1 = X_1 + Y_1 + \frac{X_0^p + Y_0^p - (X_0+Y_0)^p}{p}$, а из $P_0^p + pP_1 = (X_0^p + pX_1)(Y_0^p + pY_1)$ — формулу для P_1:

$$S_0 = X_0 + Y_0, \quad S_1 = X_1 + Y_1 - \sum_{j=1}^{p-1} \frac{1}{p}\binom{p}{j} X_0^j Y_0^{p-j}, \qquad P_0 = X_0 Y_0, \quad P_1 = X_0^p Y_1 + X_1 Y_0^p + pX_1 Y_1.$$

Например, при $p = 2$: $S_1 = X_1 + Y_1 - X_0Y_0$; при $p = 3$: $S_1 = X_1 + Y_1 - X_0^2Y_0 - X_0Y_0^2$. Для нечётного p имеем $I_n = -X_n$ (так как $w_n(-X) = -w_n(X)$), а для $p = 2$: $I_0 = -X_0$, $I_1 = -X_1 - X_0^2$, $I_2 = -X_2 - X_1^2 - X_0^2X_1 - X_0^4$.

Определение 5.32m. Пусть A — коммутативное кольцо. *Кольцо векторов Витта* $W(A)$ — множество последовательностей $a = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ элементов A с операциями

$$a + b = \big(S_0(a,b), S_1(a,b), \dots\big), \qquad ab = \big(P_0(a,b), P_1(a,b), \dots\big).$$

Так как S_k, P_k зависят лишь от переменных с индексами $\le k$, те же формулы задают операции на векторах длины n $(a_0, \dots, a_{n-1})$; полученное множество обозначается $W_n(A)$ (*векторы Витта длины* n).

Предложение 5.32n. (a) *$W(A)$ и $W_n(A)$ — коммутативные кольца с нулём $(0,0,\dots)$, единицей $(1,0,0,\dots)$ и противоположным элементом $-a = (I_0(a), I_1(a), \dots)$.*

(b) *Отображение $a \mapsto (w_0(a), w_1(a), \dots)$ — гомоморфизм колец $W(A) \to A^{\mathbb{N}}$ (произведение колец); оно инъективно, если в A нет p-кручения, и биективно, если p обратимо в A.*

(c) *Гомоморфизм колец $h\colon A \to B$ индуцирует гомоморфизм $W(h)\colon W(A) \to W(B)$, $(a_n) \mapsto (h(a_n))$.*

(d) *Отбрасывание компонент $W(A) \to W_n(A)$, $W_{n+1}(A) \to W_n(A)$ — сюръективные гомоморфизмы колец; $W_1(A) = A$, и $W(A) = \varprojlim_n W_n(A)$.*

Доказательство. По построению $w_n(a+b) = w_n(a) + w_n(b)$ и $w_n(ab) = w_n(a)w_n(b)$ для любого кольца A: это тождества между многочленами с целыми коэффициентами, и в них можно подставить элементы A. Пусть $A_0 = \mathbb{Z}[X_i, Y_i, Z_i \mid i \ge 0]$ и $X = (X_i), Y = (Y_i), Z = (Z_i) \in W(A_0)$. Каждая аксиома кольца для W — равенство двух векторов, компоненты которых — многочлены с целыми коэффициентами от X, Y, Z; например, ассоциативность сложения означает $(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$ в $W(A_0)$. Призрачные компоненты обеих частей одинаковы $(w_n(X) + w_n(Y) + w_n(Z))$, а в A_0 нет p-кручения, поэтому обе части равны, т. е. соответствующие многочлены совпадают. Подставив вместо X_i, Y_i, Z_i элементы любого кольца A, получаем аксиому в $W(A)$. Так же проверяются коммутативность, дистрибутивность, свойства нуля и единицы ($w_n(1,0,0,\dots) = 1$ для всех n) и противоположного элемента. Это доказывает (a) для $W(A)$ и (b) (инъективность и биективность — см. выше). (c): компоненты суммы и произведения — многочлены с целыми коэффициентами от компонент слагаемых. (d): компоненты с номерами $< n$ суммы и произведения зависят только от компонент с номерами $< n$; поэтому отбрасывание компонент сохраняет операции, и $W_n(A)$ — кольцо как образ кольца $W(A)$. Равенство $W_1(A) = A$ означает $S_0 = X_0 + Y_0$, $P_0 = X_0Y_0$. Наконец, как множество $W(A) = A^{\mathbb{N}}$ — предел множеств A^n, а операции согласованы с отбрасываниями. □

Предложение 5.32o: Тейхмюллер, сдвиг, Фробениус. *Пусть A — коммутативное кольцо.*

(a) Представитель Тейхмюллера $[x] = (x, 0, 0, \dots)$ *мультипликативен:* $[xy] = [x][y]$; $w_n([x]) = x^{p^n}$.

(b) Сдвиг $V(a_0, a_1, \dots) = (0, a_0, a_1, \dots)$ *аддитивен, и $w_0(Va) = 0$, $w_n(Va) = p\,w_{n-1}(a)$ при $n \ge 1$. Он индуцирует инъективный аддитивный гомоморфизм $V\colon W_{n-1}(A) \to W_n(A)$, образ которого — ядро гомоморфизма колец $W_n(A) \to W_1(A) = A$, $a \mapsto a_0$.*

(c) *Существуют многочлены $\mathrm{Fr}_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_{n+1}]$, $n \ge 0$, такие что отображение $\mathrm{Fr}\colon W(A) \to W(A)$, $\mathrm{Fr}(a) = (\mathrm{Fr}_0(a), \mathrm{Fr}_1(a), \dots)$, — эндоморфизм кольца с $w_n(\mathrm{Fr}\,a) = w_{n+1}(a)$; при этом $\mathrm{Fr}(Va) = p \cdot a$ для всех $a \in W(A)$ (здесь $p \cdot a = a + \dots + a$).*

(d) *Если $pA = 0$ (т. е. A — $\mathbb{F}_p$-алгебра), то* $\mathrm{Fr}_n \equiv X_n^p \pmod p$, *так что*

$$\mathrm{Fr}(a_0, a_1, \dots) = (a_0^p, a_1^p, \dots), \qquad p \cdot a = V\,\mathrm{Fr}(a) = \mathrm{Fr}\,V(a) = (0, a_0^p, a_1^p, \dots),$$

и, по индукции, $p^k \cdot a = (0, \dots, 0, a_0^{p^k}, a_1^{p^k}, \dots)$ (k нулей). Эти формулы верны и в $W_n(A)$.

Для произвольного A равенство $V\,\mathrm{Fr} = p$ неверно: при $A = \mathbb{Z}$ нулевая компонента $p \cdot 1$ равна p, а у $V\,\mathrm{Fr}(1)$ она равна 0. Верно лишь $\mathrm{Fr}\,V = p$. Отметим также, что $[x] + [y] \neq [x + y]$ в общем случае.

Доказательство. Во всех пунктах используется тот же приём, что и в 5.32n: тождество проверяется в призрачных компонентах для векторов из переменных (кольцо многочленов над $\mathbb{Z}$ без p-кручения), а затем подставляются элементы A.

(a) $w_n([x]) = x^{p^n}$, поэтому $w_n([X][Y]) = X^{p^n}Y^{p^n} = w_n([XY])$.

(b) $w_n(Va) = \sum_{i=1}^{n} p^i a_{i-1}^{p^{n-i}} = p\sum_{j=0}^{n-1} p^j a_j^{p^{n-1-j}} = p\,w_{n-1}(a)$. Значит, $w(V(X+Y)) = w(VX) + w(VY)$, т. е. $V(X+Y) = VX + VY$. Компоненты Va с номерами $< n$ зависят лишь от $a_0, \dots, a_{n-2}$, отсюда $V\colon W_{n-1}(A) \to W_n(A)$; его образ — векторы с $a_0 = 0$.

(c) В $A_0 = \mathbb{Z}[X_0, X_1, \dots]$ с эндоморфизмом $\varphi(X_i) = X_i^p$ последовательность $x_n = w_{n+1}(X)$ удовлетворяет $x_n \equiv \varphi(x_{n-1}) \pmod{p^{n+1}}$ (5.32k(b) для вектора X), и тем более по модулю p^n. По 5.32k(b) найдутся $\mathrm{Fr}_n \in A_0$ с $w_n(\mathrm{Fr}_0, \dots, \mathrm{Fr}_n) = w_{n+1}(X)$; из рекуррентной формулы видно, что Fr_n зависит лишь от $X_0, \dots, X_{n+1}$. Сдвиг призрачных компонент $(x_0, x_1, \dots) \mapsto (x_1, x_2, \dots)$ — эндоморфизм кольца $A^{\mathbb{N}}$, поэтому Fr — эндоморфизм колец. Далее, $w_n(\mathrm{Fr}\,Va) = w_{n+1}(Va) = p\,w_n(a) = w_n(p \cdot a)$.

(d) Докажем $\mathrm{Fr}_n \equiv X_n^p \pmod{pA_0}$ индукцией по n; $\mathrm{Fr}_0 = X_0^p + pX_1$. Пусть $\mathrm{Fr}_i = X_i^p + pG_i$ при $i < n$. По 5.32k(a) $\mathrm{Fr}_i^{p^{n-i}} \equiv X_i^{p^{n+1-i}} \pmod{p^{n-i+1}}$, т. е. $p^i\mathrm{Fr}_i^{p^{n-i}} \equiv p^i X_i^{p^{n+1-i}} \pmod{p^{n+1}}$. Сравним равенство $\sum_{i=0}^{n} p^i\mathrm{Fr}_i^{p^{n-i}} = \sum_{i=0}^{n+1} p^i X_i^{p^{n+1-i}}$ по модулю p^{n+1}: $p^n\mathrm{Fr}_n \equiv p^n X_n^p + p^{n+1}X_{n+1} \equiv p^n X_n^p$. Значит, $p^n(\mathrm{Fr}_n - X_n^p) = p^{n+1}h$ для некоторого $h \in A_0$, и, так как в A_0 нет p-кручения, $\mathrm{Fr}_n - X_n^p = ph$. Если $pA = 0$, то отсюда $\mathrm{Fr}_n(a) = a_n^p$. Тогда $p \cdot a = \mathrm{Fr}(Va) = (0, a_0^p, a_1^p, \dots) = V\,\mathrm{Fr}(a)$. Так как все операции согласованы с отбрасыванием компонент, формулы верны и в $W_n(A)$. □

Предложение 5.32p. *$W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ и $W(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}_p$ как кольца.*

Доказательство. В $W_n(\mathbb{F}_p)$ ровно p^n элементов. По 5.32o(d) $p^k \cdot 1 = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (единица на месте с номером k), так как $1^{p^k} = 1$. Поэтому $p^{n-1} \cdot 1 \neq 0$, а $p^n \cdot 1 = 0$ в $W_n(\mathbb{F}_p)$, т. е. аддитивный порядок единицы равен p^n. Гомоморфизм колец $\mathbb{Z} \to W_n(\mathbb{F}_p)$, $m \mapsto m \cdot 1$, имеет ядро $p^n\mathbb{Z}$ и, по подсчёту элементов, сюръективен. Эти изоморфизмы $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \cong W_n(\mathbb{F}_p)$ согласованы с отбрасыванием компонент $W_{n+1}(\mathbb{F}_p) \to W_n(\mathbb{F}_p)$ (это гомоморфизмы колец), поэтому $W(\mathbb{F}_p) = \varprojlim W_n(\mathbb{F}_p) \cong \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ (7.33). □

Например, в $W_2(\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: $0 = (0,0)$, $1 = (1,0)$, $2 = (0,1)$, $3 = (1,1)$ (по формуле $S_1 = X_1 + Y_1 - X_0Y_0$). Так как $[x]^p = [x^p] = [x]$ для $x \in \mathbb{F}_p$, образ $[x]$ в $\mathbb{Z}_p$ — корень уравнения $y^p = y$, сравнимый с x по модулю p; при $x \neq 0$ это тот единственный элемент группы $\mu_{p-1} \subset \mathbb{Z}_p$ (см. после 7.33a), который сравним с x. Например, в $W_2(\mathbb{F}_5) \cong \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$: $[2] = 7$, $[3] = 18$, $[4] = 24 = -1$, и действительно $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{25}$.

Отступление 5.32q. Аналогично для $q = p^f$ кольцо $W(\mathbb{F}_q)$ — это кольцо целых неразветвлённого расширения степени f поля $\mathbb{Q}_p$ (оно изоморфно $\mathbb{Z}_p[\zeta_{q-1}]$); элементы $\mathbb{F}_q$ при этом поднимаются в $W(\mathbb{F}_q)$ представителями Тейхмюллера. Мы этим фактом не пользуемся и не доказываем его. Из 5.32o(d) легко видеть лишь, что в $W(\mathbb{F}_q)$ умножение на p инъективно ($p \cdot a = V\,\mathrm{Fr}\,a$, а V и Fr инъективны: $x \mapsto x^p$ инъективно на поле) и что $pW(\mathbb{F}_q) = VW(\mathbb{F}_q)$ (здесь нужна совершенность $\mathbb{F}_q$: Fr сюръективно), откуда $W(\mathbb{F}_q)/pW(\mathbb{F}_q) = W(\mathbb{F}_q)/VW(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{F}_q$.

Теория Артина–Шрайера–Витта

Пусть K — поле характеристики p и $n \geq 1$. По 5.32o(d) отображение $\mathrm{Fr}(a) = (a_0^p, \dots, a_{n-1}^p)$ — эндоморфизм кольца $W_n(K)$. Положим

$$\wp = \mathrm{Fr} - 1 \colon W_n(K) \to W_n(K), \qquad \wp(a) = \mathrm{Fr}(a) - a$$

(вычитание — в кольце $W_n(K)$). Это гомоморфизм аддитивных групп, и $\ker \wp = \{a \mid a_i^p = a_i \ \forall i\} = W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ (5.32p). При $n = 1$ получаем прежнее $\wp(x) = x^p - x$ на $W_1(K) = K$. Если E/F — расширение Галуа с группой G, то G действует на $W_n(E)$ покомпонентно автоморфизмами колец (5.32n(c)); это действие перестановочно с Fr, V и $\wp$, и $W_n(E)^G = W_n(F)$.

Лемма 5.32r. *Если E/F — конечное расширение Галуа с группой G, то $H^1(G, W_n(E)) = 0$.*

Доказательство. Индукция по n; при $n = 1$ это 5.32a. Используем точную последовательность G-модулей

$$0 \longrightarrow W_{n-1}(E) \xrightarrow{V} W_n(E) \xrightarrow{\mathrm{pr}} E \longrightarrow 0, \qquad \mathrm{pr}(a) = a_0$$

(5.32o(b)). Пусть $f \colon G \to W_n(E)$ — скрещённый гомоморфизм. Тогда $\mathrm{pr} \circ f$ — скрещённый гомоморфизм $G \to E$ (pr аддитивно и перестановочно с G), и по 5.32a $\mathrm{pr} f(\sigma) = \sigma b_0 - b_0$ для некоторого $b_0 \in E$. Положим $b = [b_0] = (b_0, 0, \dots, 0)$ и $f'(\sigma) = f(\sigma) - (\sigma b - b)$. Это скрещённый гомоморфизм с $\mathrm{pr} f'(\sigma) = 0$, т. е. $f'(\sigma) = V(g(\sigma))$, $g(\sigma) \in W_{n-1}(E)$. Так как V инъективно, аддитивно и перестановочно с G, g — скрещённый гомоморфизм, и по предположению индукции $g(\sigma) = \sigma c - c$, $c \in W_{n-1}(E)$. Тогда $f(\sigma) = \sigma b - b + V(\sigma c - c) = \sigma(b + Vc) - (b + Vc)$. □

Теорема 5.32s: Артин–Шрайер–Витт. *Пусть* $\mathrm{char}\, F = p$, $n \geq 1$, $a = (a_0, \dots, a_{n-1}) \in W_n(F)$.

(a) *Существует $\beta \in W_n(\Omega)$ с $\wp(\beta) = a$; все такие β имеют вид $\beta + c$, $c \in W_n(\mathbb{F}_p)$, и поле $F(\beta) = F(\beta_0, \dots, \beta_{n-1})$ зависит только от a. Расширение $F(\beta)/F$ — конечное расширение Галуа, и $\sigma \mapsto \sigma\beta - \beta$ — инъективный гомоморфизм* $\mathrm{Gal}(F(\beta)/F) \to W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$; *в частности,* $\mathrm{Gal}(F(\beta)/F)$ *циклична порядка, делящего p^n.*

(b) $[F(\beta) : F] = p^n$ *тогда и только тогда, когда $a_0 \notin \wp(F)$.*

(c) *Каждое циклическое расширение $E \subset \Omega$ поля F степени p^n имеет вид $F(\beta)$, $\wp(\beta) = a$, для некоторого $a \in W_n(F)$ с $a_0 \notin \wp(F)$.*

Доказательство. (a) Равенство $\mathrm{Fr}(\beta) = \beta + a$ по 5.32l означает, что $\beta_k^p = \beta_k + a_k + C_k(\beta_0, \dots, \beta_{k-1}, a_0, \dots, a_{k-1})$ для $k = 0, \dots, n-1$. Поэтому β строится по шагам: β_k — корень многочлена Артина–Шрайера $X^p - X - c_k$ с $c_k = a_k + C_k(\dots) \in F(\beta_0, \dots, \beta_{k-1})$. Такой корень есть в Ω, и он сепарабелен над $F(\beta_0, \dots, \beta_{k-1})$; по 3.15 и транзитивности сепарабельности (6.8b) $L = F(\beta)$ сепарабельно над F. Если $\wp(\beta') = a$, то $\wp(\beta' - \beta) = 0$, т. е. $\beta' = \beta + c$, $c \in W_n(\mathbb{F}_p)$; компоненты $\beta + c$ — многочлены с коэффициентами из $\mathbb{F}_p$ от компонент β (5.32l), так что $F(\beta') \subset F(\beta)$, и по симметрии $F(\beta') = F(\beta)$. Пусть $\tau \colon L \to \Omega$ — F-гомоморфизм. Применяя τ покомпонентно, получаем $\wp(\tau\beta) = \tau(a) = a$, поэтому $\tau\beta = \beta + c$ и $\tau(L) = F(\tau\beta) = L$. Каждый корень минимального многочлена над F элемента $x \in L$ имеет вид $\tau(x)$ для подходящего τ (гомоморфизм $F[x] \to \Omega$ продолжается на $L = F[x][\beta_0, \dots, \beta_{n-1}]$, если несколько раз применить 2.4: Ω алгебраически замкнуто), поэтому лежит в L. Итак, L/F конечно, сепарабельно и нормально, т. е. является расширением Галуа. Для $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/F)$ имеем $\sigma\beta - \beta \in \ker \wp = W_n(\mathbb{F}_p)$, и $\sigma\tau\beta - \beta = \sigma(\tau\beta - \beta) + (\sigma\beta - \beta) = (\tau\beta - \beta) + (\sigma\beta - \beta)$, так как G действует на $W_n(\mathbb{F}_p)$ тривиально. Если $\sigma\beta = \beta$, то σ оставляет на месте образующие L, т. е. $\sigma = 1$.

(b) Подгруппа циклической группы $W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ совпадает со всей группой тогда и только тогда, когда она не содержится в $p \cdot W_n(\mathbb{F}_p) = V \,\mathrm{Fr}\, W_n(\mathbb{F}_p) = \{c \mid c_0 = 0\}$. Нулевая

компонента $\sigma\beta-\beta$ равна $\sigma\beta_0-\beta_0$. Значит, $[L:F]=p^n \iff \sigma\beta_0\neq\beta_0$ для некоторого $\sigma \iff \beta_0\notin F \iff a_0\notin\wp(F)$, так как $\beta_0^p-\beta_0=a_0$ (5.32c(b)).

(c) Пусть $G=\mathrm{Gal}(E/F)$ и $\chi\colon G\to W_n(\mathbb{F}_p)$ — изоморфизм (обе группы циклические порядка p^n). Это скрещённый гомоморфизм в $W_n(E)$, и по 5.32r $\chi(\sigma)=\sigma\beta-\beta$ для некоторого $\beta\in W_n(E)$. Тогда для $a=\wp(\beta)$ имеем $\sigma a=\wp(\beta+\chi(\sigma))=\wp(\beta)=a$, т. е. $a\in W_n(E)^G=W_n(F)$. Элемент $\sigma\in G$, тождественный на $F(\beta)\subset E$, имеет $\chi(\sigma)=0$, т. е. $\sigma=1$; значит, $E=F(\beta)$, и $a_0\notin\wp(F)$ по (b). □

Теорема 5.32t. *Пусть $n\geq 1$. Отображение $E\mapsto B(E)=W_n(F)\cap\wp(W_n(E))$ задаёт взаимно однозначное соответствие между конечными абелевыми расширениями $E\subset\Omega$ поля F, экспонента группы Галуа которых делит p^n, и подгруппами $\wp(W_n(F))\subset B\subset W_n(F)$ с конечной факторгруппой $B/\wp(W_n(F))$. При этом $[E:F]=(B(E):\wp(W_n(F)))$, и спаривание $\mathrm{Gal}(E/F)\times B(E)/\wp(W_n(F))\to W_n(\mathbb{F}_p)\cong\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $(\sigma,b)\mapsto\sigma\beta-\beta$ ($\wp(\beta)=b$), совершенно. Циклическим расширениям степени p^n отвечают циклические подгруппы порядка p^n группы $W_n(F)/\wp(W_n(F))$.*

Доказательство. Доказательство дословно повторяет доказательство 5.32d со следующими заменами: F, $\wp(F)$ и $\mathbb{F}_p$ заменяются на $W_n(F)$, $\wp(W_n(F))$ и $W_n(\mathbb{F}_p)\cong\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$; ссылка на 5.32a заменяется ссылкой на 5.32r; вместо 5.32c(a) используется 5.32s(a) (все решения $\wp(\beta)=b$ отличаются на элементы $W_n(\mathbb{F}_p)$, и поле $F(\beta)$ — расширение Галуа); поле E_B порождается компонентами всех $\beta\in W_n(\Omega)$ с $\wp(\beta)\in B$ и является композитом конечного числа расширений Галуа $F(\beta^{(j)})$ (3.21). Вместо линейной алгебры над $\mathbb{F}_p$ используется двойственность конечных абелевых групп: если экспонента G делит p^n, то $|\mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})|=|G|$, и для подгруппы $S\subset\mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ её аннулятор в G имеет порядок $|G|/|S|$. Это 5.30a(b) и 5.30c(b) для спаривания $\mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})\times G\to\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $(\chi,\sigma)\mapsto\chi(\sigma)$ (оно совершенно по 5.30a(c) и 5.30c(a)); роль числа n из 5.30a и 5.30c играет здесь p^n, а роль μ_n — группа $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$: в доказательствах 5.30a и 5.30c используется лишь то, что μ_n — циклическая группа порядка n. Последнее утверждение: если E циклично степени p^n, то $B(E)/\wp(W_n(F))\cong\mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$; обратно, если $B/\wp(W_n(F))$ циклична порядка p^n, то $G\cong\mathrm{Hom}(B/\wp(W_n(F)),\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ циклична порядка p^n. □

Следствие 5.32u. *В характеристике p каждое циклическое расширение степени p^n ($n\geq 1$) содержится в циклическом расширении степени p^{n+1}.*

Доказательство. По 5.32s(c) $E=F(\beta)$, $\wp(\beta)=a=(a_0,\dots,a_{n-1})$, $a_0\notin\wp(F)$. Положим $a'=(a_0,\dots,a_{n-1},0)\in W_{n+1}(F)$ и выберем $\beta'\in W_{n+1}(\Omega)$ с $\wp(\beta')=a'$. Отбрасывание последней компоненты — гомоморфизм колец, перестановочный с Fr, поэтому для усечения $\beta''=(\beta'_0,\dots,\beta'_{n-1})$ имеем $\wp(\beta'')=a$, и по 5.32s(a) $F(\beta'')=F(\beta)=E$. Значит, $E\subset F(\beta')$, а $F(\beta')$ циклично степени p^{n+1} по 5.32s(b), так как $a'_0=a_0\notin\wp(F)$. □

Замечание 5.32v. В характеристике 0 это неверно: $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ не содержится ни в каком циклическом расширении степени 4. Действительно, пусть $K\supset\mathbb{Q}(i)$, $K/\mathbb{Q}$ циклично степени 4 с образующей σ. Тогда $K=\mathbb{Q}(i)(\sqrt{w})$, $w\in\mathbb{Q}(i)$; σ^2 — нетривиальный элемент $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}(i))$, так что $\sigma^2\sqrt{w}=-\sqrt{w}$, а $\sigma|_{\mathbb{Q}(i)}$ — комплексное сопряжение, так что $(\sigma\sqrt{w})^2=\bar{w}$. Элемент $\theta=\sqrt{w}\cdot\sigma\sqrt{w}$ удовлетворяет $\sigma\theta=\sigma\sqrt{w}\cdot\sigma^2\sqrt{w}=-\theta$, поэтому $\theta\notin\mathbb{Q}$, $\sigma^2\theta=\theta$, т. е. $\theta\in\mathbb{Q}(i)$, и $\theta^2=w\bar{w}=|w|^2>0$. Но если $\theta=x+yi\in\mathbb{Q}(i)\smallsetminus\mathbb{Q}$ и $\theta^2=x^2-y^2+2xyi\in\mathbb{Q}$, то $x=0$ и $\theta^2=-y^2<0$ — противоречие.

Пример 5.32w: циклическое расширение степени 4 над $\mathbb{F}_2$. Пусть $p=2$, $n=2$, $a=(1,0)\in W_2(\mathbb{F}_2)$; $a_0=1\notin\wp(\mathbb{F}_2)=\{0\}$, и по 5.32s поле $\mathbb{F}_2(\beta_0,\beta_1)$, где $\wp(\beta)=a$, циклично степени 4, т. е. это $\mathbb{F}_{16}$. Запишем уравнение $\mathrm{Fr}(\beta)=\beta+a$ по компонентам с помощью $S_1=X_1+Y_1-X_0Y_0$ (в характеристике 2 знак не важен):

$$\beta_0^2=\beta_0+1,\qquad \beta_1^2=\beta_1+0+\beta_0\cdot 1,\qquad \text{т. е.}\qquad \beta_0^2+\beta_0+1=0,\quad \beta_1^2+\beta_1=\beta_0.$$

Первое уравнение даёт $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\beta_0)$. Второе — уравнение Артина–Шрайера над $\mathbb{F}_4$; оно неприводимо, так как $\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2}(\beta_0) = \beta_0 + \beta_0^2 = 1 \neq 0$ (5.32f). Исключая β_0, получаем $(\beta_1^2+\beta_1)^2 + (\beta_1^2+\beta_1) + 1 = \beta_1^4 + \beta_1 + 1 = 0$: $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[X]/(X^4+X+1)$, $\beta_1 = X$, $\beta_0 = X^2 + X$. Образующая $\phi(x) = x^2$ группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2)$ действует по правилу $\phi(\beta) = \mathrm{Fr}(\beta) = \beta + a$, т. е. соответствует $1 \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = W_2(\mathbb{F}_2)$; $\phi^2(\beta) = \beta + 2\cdot a = \beta + (0,1) = (\beta_0, \beta_1 + 1)$, и действительно $\beta_1^4 = \beta_1 + 1$. Подполе $\mathbb{F}_4$ задаётся усечением $a \mapsto a_0 = 1$.

$$\overbrace{\mathbb{F}_2 \quad \subset \quad \underbrace{\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\beta_0)}_{\beta_0^2+\beta_0=1,\ \mathbb{Z}/2} \quad \subset \quad \underbrace{\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_4(\beta_1)}_{\beta_1^2+\beta_1=\beta_0,\ \mathbb{Z}/2}}^{\mathbb{Z}/4:\ \phi(\beta)=\beta+(1,0)\text{ в }W_2(\mathbb{F}_{16})}$$

Каждый из двух шагов башни — расширение Артина–Шрайера с группой $\mathbb{Z}/2$; то, что всё расширение циклично (группа $\mathbb{Z}/4$, а не $(\mathbb{Z}/2)^2$), видно из одного уравнения в векторах Витта длины 2.

Так же при $p = 3$, $a = (1,0) \in W_2(\mathbb{F}_3)$: $S_1 = X_1 + Y_1 - X_0^2Y_0 - X_0Y_0^2$ даёт $\beta_0^3 - \beta_0 = 1$, $\beta_1^3 - \beta_1 = -\beta_0^2 - \beta_0$, и β_1 — корень неприводимого над $\mathbb{F}_3$ многочлена $X^9 - X^6 - X^4 - X^3 - X^2 + 1$ (результант по β_0), т. е. $\mathbb{F}_3(\beta_0, \beta_1) = \mathbb{F}_{3^9}$, циклическое расширение степени 9.

Замечание 5.32x: абелевы расширения экспоненты n при $p \mid n$. Пусть $\mathrm{char}\, F = p$, $n = p^k m$, $p \nmid m$, и E/F — конечное абелево расширение, экспонента группы G которого делит n (ср. 5.31j). Тогда $G = G_p \times G'$, где G_p — p-примарная компонента (экспонента делит p^k), а $|G'|$ не делится на p (экспонента делит m). Положим $E_1 = E^{G'}$, $E_2 = E^{G_p}$. По основной теореме (3.17) E_1/F и E_2/F — абелевы расширения с группами $G/G' \cong G_p$ и $G/G_p \cong G'$, $E_1 \cap E_2 = E^G = F$ и $E_1E_2 = E^{G_p \cap G'} = E$. Обратно, композит абелевых расширений экспонент, делящих p^k и m, абелев экспоненты, делящей n (3.21). Итак,

- *p-часть* E_1 описывается теорией Артина–Шрайера–Витта (5.32t) с $W_k(F)$;
- *часть, взаимно простая с p,* описывается теорией Куммера: если $\mu_m \subset F$, то по 5.30 $E_2 = F[B^{1/m}]$, $B \subset F^\times$; в общем случае E_2F'/F', где $F' = F[\zeta_m]$, абелево экспоненты, делящей m (3.19), и к нему применима 5.30 над F'.

	Куммер	Артин–Шрайер	Артин–Шрайер–Витт
условия	$\mu_n \subset F$, $\mathrm{char}\, F \nmid n$; экспонента делит n	$\mathrm{char}\, F = p$; экспонента p	$\mathrm{char}\, F = p$; экспонента делит p^n
уравнение	$\alpha^n = a$	$\alpha^p - \alpha = a$	$\mathrm{Fr}(\beta) - \beta = a$ в W_n
образующая	$\sigma\alpha = \zeta\alpha$	$\sigma\alpha = \alpha + 1$	$\sigma\beta = \beta + 1$, $1 = (1,0,\dots,0)$
ядро	$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n$	$\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/p$	$W_n(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/p^n$
параметры	$F^\times/F^{\times n}$	$F/\wp(F)$	$W_n(F)/\wp(W_n(F))$
Гильберт 90	$H^1(G, E^\times) = 0$ (5.23)	$H^1(G, E) = 0$ (5.32a)	$H^1(G, W_n(E)) = 0$ (5.32r)
классификация	5.27, 5.28, 5.30	5.32c, 5.32d	5.32s, 5.32t

*Три теории абелевых расширений. Во всех трёх случаях классифицирующая группа — ко*ядро *гомоморфизма ($x \mapsto x^n$, $\wp$, $\mathrm{Fr} - 1$), ядро которого — циклическая группа значений спаривания, а сюръективность на когомологиях обеспечивает соответствующая теорема Гильберта 90.*

Доказательство теоремы Галуа о разрешимости

Напомним определение (см. перед 3.28). Многочлен $f \in F[X]$ (или уравнение $f(X) = 0$) *разрешим в радикалах*, если существует башня полей

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_m$$

такая, что (a) $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, где $\alpha_i^{r_i} \in F_{i-1}$ для некоторого целого $r_i \geq 1$, и (b) F_m содержит поле разложения f. Иначе говоря, корни f получаются из элементов F сложением, вычитанием, умножением, делением и извлечением корней. Такую башню называем *радикальной*. Группа G *разрешима*, если у неё есть цепочка подгрупп $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_m = \{1\}$, где каждая G_i нормальна в G_{i-1} и G_{i-1}/G_i абелева; для конечной разрешимой группы цепочку можно уплотнить так, что все факторы G_{i-1}/G_i будут циклическими (даже простого порядка). Подгруппы и факторгруппы разрешимых групп разрешимы.

Для многочлена f над полем характеристики 0 его поле разложения E_f — это поле разложения произведения различных неприводимых множителей f, а этот многочлен сепарабелен; поэтому E_f/F — расширение Галуа, и группа $G_f = \mathrm{Gal}(E_f/F)$ определена для любого f.

Лемма 5.33. *Пусть $f \in F[X]$ сепарабелен и F' — поле, содержащее F. Тогда группа Галуа f как многочлена из $F'[X]$ изоморфна подгруппе группы Галуа f как многочлена из $F[X]$.*

Доказательство. Пусть E' — поле разложения f над F' и $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ — корни f в E'. Тогда $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_m]$ — поле разложения f над F (оно порождено корнями, и в нём f раскладывается на линейные множители). Каждый $\sigma \in \mathrm{Gal}(E'/F')$ переставляет корни α_i (он сохраняет коэффициенты f) и потому переводит E в себя; он тождествен на $F' \supset F$, так что $\sigma|_E \in \mathrm{Gal}(E/F)$. Отображение $\sigma \mapsto \sigma|_E$ — гомоморфизм групп. Он инъективен: если $\sigma|_E = \mathrm{id}$, то σ оставляет на месте все α_i, а $E' = F'[\alpha_1, \ldots, \alpha_m]$, так что $\sigma = \mathrm{id}$. □

$$\begin{array}{ccc} F' & \hookrightarrow & E' = F'[\alpha_1, \ldots, \alpha_m] \\ \uparrow & & \uparrow \\ F & \hookrightarrow & E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_m] \end{array} \qquad \mathrm{Gal}(E'/F') \xhookrightarrow{\sigma \mapsto \sigma|_E} \mathrm{Gal}(E/F)$$

Лемма 5.33: поле разложения E над меньшим полем лежит в поле разложения E' над большим; ограничение на E вкладывает $\mathrm{Gal}(E'/F')$ в $\mathrm{Gal}(E/F)$. Например, при $F' \supset E$ группа $\mathrm{Gal}(E'/F')$ тривиальна.

Теорема 5.34. *Пусть F — поле характеристики 0. Многочлен $f \in F[X]$ разрешим в радикалах тогда и только тогда, когда его группа Галуа G_f разрешима.*

Идея доказательства. Разрешимость группы означает, что расширение можно разбить на шаги с циклическими группами, а по теореме 5.27 циклический шаг — это присоединение радикала, если в поле есть нужные корни из единицы. Поэтому сначала присоединяют корни из единицы. Обратно, после присоединения корней из единицы радикальная башня становится цепочкой абелевых шагов, но вся башня может не быть расширением Галуа; поэтому её достраивают до нормального замыкания, порождённого всеми сопряжёнными радикалами.

Доказательство. Заменив f произведением его различных неприводимых множителей (поле разложения и группа Галуа от этого не меняются), можно считать f сепарабельным.

$\Leftarrow$: Пусть G_f разрешима, $M = (\deg f)!$, и ζ — первообразный корень степени M из единицы (в некотором расширении F; он существует по 5.8, так как $\mathrm{char}\, F = 0$). Положим $F' = F[\zeta]$, и пусть E — поле разложения f над F', $G = \mathrm{Gal}(E/F')$. По лемме 5.33 G изоморфна подгруппе G_f и потому разрешима. Возьмём цепочку

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_m = \{1\}, \qquad G_i \text{ нормальна в } G_{i-1}, \quad G_{i-1}/G_i \text{ циклична},$$

и положим $F_i = E^{G_i}$. Получаем башню

$$F \subset F[\zeta] = F' = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m = E.$$

По основной теореме (3.17) E/F_{i-1} — расширение Галуа с группой G_{i-1}, а так как G_i нормальна в G_{i-1}, расширение F_i/F_{i-1} — расширение Галуа с группой G_{i-1}/G_i, т. е. циклическое

некоторой степени d_i. Число d_i делит $|G|$, а $|G|$ делит $|G_f|$, которое делит $(\deg f)! = M$ (G_f вкладывается в группу перестановок корней). Поэтому $\zeta^{M/d_i} \in F_{i-1}$ — первообразный корень степени d_i из единицы, и по 5.27 (над полем F_{i-1}) $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$ с $\alpha_i^{d_i} \in F_{i-1}$. Первый шаг $F \subset F[\zeta]$ тоже радикальный: $\zeta^M = 1 \in F$. Наконец, E содержит поле разложения f над F (подполе, порождённое над F корнями f). Итак, f разрешим в радикалах.

$$
\begin{array}{ccc}
G_m = \{1\} & \xleftarrow{\quad F_i = E^{G_i} \quad} & F_m = E \\
\cap & & \cup \\
\vdots & & \vdots \\
\cap & & \cup \\
G_1 & \longleftarrow & F_1 = F_0[\alpha_1] \\
G_0/G_1 \text{ циклична } \cap & & \cup \qquad \alpha_1^{d_1} \in F_0 \ (5.27) \\
G = G_0 & \longleftarrow & F' = F[\zeta] = F_0 \\
 & & \cup \qquad \zeta^M = 1 \\
 & & F
\end{array}
$$

Доказательство «⇐»: цепочке подгрупп с циклическими факторами отвечает башня циклических расширений; так как в F' уже есть все нужные корни из единицы, каждый шаг — присоединение радикала.

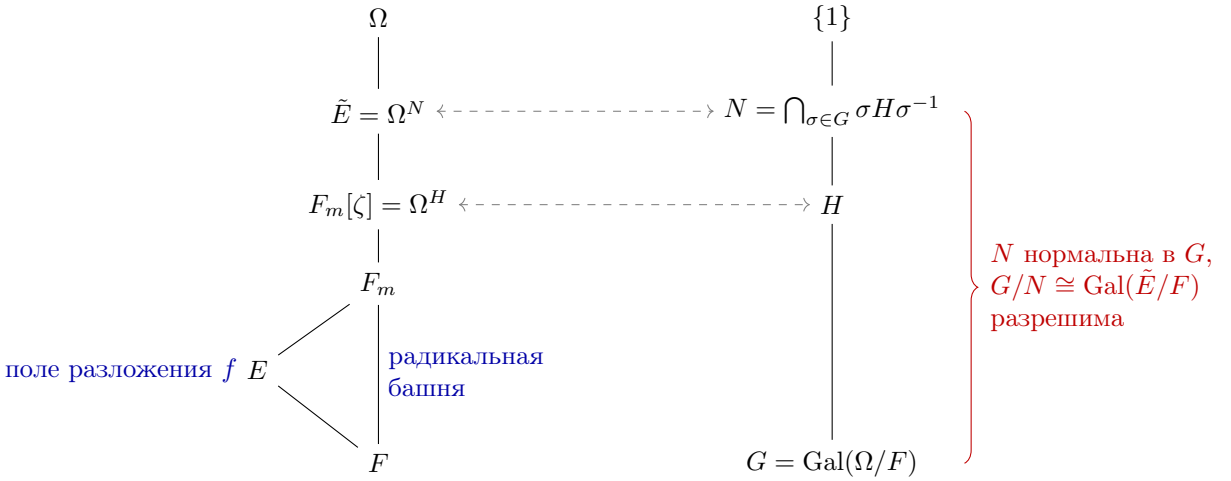
⇒: Достаточно показать, что G_f — факторгруппа разрешимой группы, т. е. найти расширение Галуа $\tilde{E} \supset F$ с разрешимой группой, содержащее поле разложения E многочлена f: тогда $G_f = \mathrm{Gal}(E/F) \cong \mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)/\mathrm{Gal}(\tilde{E}/E)$ (3.17) разрешима. На языке групп: нужно представить G_f как факторгруппу разрешимой группы по нормальной подгруппе; на языке полей: $F \subset E \subset \tilde{E}$, все расширения — Галуа.

Пусть дана радикальная башня $F = F_0 \subset \cdots \subset F_m$, $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, $\alpha_i^{r_i} \in F_{i-1}$, причём $F_m \supset E$. Положим $n = r_1 \cdots r_m$. Выберем расширение Галуа Ω/F, содержащее (копию) F_m и первообразный корень ζ степени n из единицы. Например: расширение F_m/F сепарабельно (характеристика 0), поэтому $F_m = F[\gamma]$ (5.1); пусть g — минимальный многочлен γ над F, и Ω — поле разложения $g(X)(X^n - 1)$ над F. Оно является расширением Галуа (характеристика 0), содержит корень γ' многочлена g и F-изоморфное F_m поле $F[\gamma']$, а также первообразный корень степени n из единицы (5.8). Перенеся башню в Ω этим изоморфизмом, можно считать, что $F_m \subset \Omega$.

Расширение F_m/F может не быть расширением Галуа (например, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$). Поэтому перейдём к нормальному замыканию. Пусть $G = \mathrm{Gal}(\Omega/F)$ и $H = \mathrm{Gal}(\Omega/F_m[\zeta])$, так что $F_m[\zeta] = \Omega^H$. Наибольшая нормальная подгруппа G, содержащаяся в H, — это $N = \bigcap_{\sigma \in G} \sigma H \sigma^{-1}$, и по 3.18(b) поле

$$\tilde{E} = \Omega^N = \prod_{\sigma \in G} \sigma\big(F_m[\zeta]\big) \qquad \text{(композит)}$$

— наименьшее расширение Галуа поля F в Ω, содержащее $F_m[\zeta]$ (нормальное замыкание).



Расширение F_m/F может не быть расширением Галуа, поэтому его заменяют нормальным замыканием $\tilde{E} \supset F_m[\zeta]$; ему отвечает наибольшая нормальная подгруппа $N \subset H$. Поле разложения E лежит в $F_m \subset \tilde{E}$, и G_f — факторгруппа $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)$.

Так как $F_m[\zeta] = F[\zeta, \alpha_1, \dots, \alpha_m]$ и $\sigma\zeta$ — тоже первообразный корень степени n, т. е. степень ζ, поле $\tilde{E}$ порождено над F элементами

$$\zeta; \quad \alpha_1, \dots, \alpha_m; \quad \sigma_2\alpha_1, \dots, \sigma_2\alpha_m; \quad \dots; \quad \sigma_s\alpha_1, \dots, \sigma_s\alpha_m,$$

где $\sigma_1 = 1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ — все элементы G. Присоединим эти элементы к F по одному в указанном порядке:

$$F \subset F[\zeta] \subset F[\zeta, \alpha_1] \subset \dots \subset F_m[\zeta] \subset F_m[\zeta, \sigma_2\alpha_1] \subset \dots \subset \tilde{E}.$$

Каждый шаг $K \subset K[\beta]$ этой башни — присоединение корня: при присоединении $\beta = \sigma_j\alpha_i$ имеем

$$\beta^{r_i} = \sigma_j\big(\alpha_i^{r_i}\big) \in \sigma_j(F_{i-1}) = F[\sigma_j\alpha_1, \dots, \sigma_j\alpha_{i-1}] \subset K,$$

потому что $\sigma_j\alpha_1, \dots, \sigma_j\alpha_{i-1}$ присоединены раньше (именно для этого важен порядок). Все шаги — абелевы расширения Галуа:

- $F[\zeta]/F$ — поле разложения $X^n - 1$, его группа вкладывается в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (5.8);
- если $K \supset F[\zeta]$ и $\beta^r = b \in K$, $r \mid n$, то при $b = 0$ шаг тривиален, а при $b \neq 0$ корни $X^r - b$ — это r различных элементов $\zeta^{jn/r}\beta \in K[\beta]$; значит, $K[\beta]$ — поле разложения сепарабельного многочлена, и $\tau \mapsto \tau\beta/\beta$ — инъективный гомоморфизм $\mathrm{Gal}(K[\beta]/K)$ в циклическую группу μ_r (как перед 5.27).

Если $F = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_t = \tilde{E}$ — эта башня, то подгруппы $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/K_j)$ образуют цепочку, $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/K_j)$ нормальна в $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/K_{j-1})$ (так как K_j/K_{j-1} — расширение Галуа), и факторгруппа $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/K_{j-1})/\mathrm{Gal}(\tilde{E}/K_j) \cong \mathrm{Gal}(K_j/K_{j-1})$ абелева (3.17). Значит, $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)$ разрешима. Так как $E \subset F_m \subset \tilde{E}$ и E/F — расширение Галуа, группа $G_f = \mathrm{Gal}(E/F)$ — факторгруппа разрешимой группы $\mathrm{Gal}(\tilde{E}/F)$ и потому разрешима. □

В доказательстве характеристика 0 использовалась дважды: для сепарабельности (существование Ω и G_f) и для существования первообразных корней из единицы любой степени.

Отступление 5.35. Одно из главных достижений Галуа — следующая теорема: неприводимый многочлен простой степени из $\mathbb{Q}[X]$ разрешим в радикалах тогда и только тогда, когда его поле разложения порождается любыми двумя его корнями. Например, у $X^5 - 2$ корни — это $\zeta^i\alpha$, $\alpha = \sqrt[5]{2}$, $\zeta = \zeta_5$; поле, порождённое двумя корнями $\zeta^i\alpha$ и $\zeta^j\alpha$ $(i \neq j)$, содержит ζ^{j-i}, а значит, и ζ, и α, т. е. совпадает с полем разложения $\mathbb{Q}[\zeta, \alpha]$ степени 20. А у многочлена $X^5 - 6X + 3$ с группой S_5 (5.35e) два корня порождают поле степени $120/3! = 20$ (неподвижное поле стабилизатора двух корней), меньшее поля разложения степени 120.

Разрешимость в характеристике p

В характеристике p теорема 5.34 в прежней формулировке неверна по двум причинам (ср. 3.29): многочлен может быть несепарабельным, и, главное, циклическое расширение степени p не обязано получаться присоединением радикалов: по 5.32j уравнение $X^p - X - t = 0$ над $\mathbb{F}_p(t)$ имеет группу Галуа $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, но не разрешимо в радикалах. Исправление подсказывает теория Артина–Шрайера: к радикалам нужно добавить корни многочленов $X^p - X - a$.

Определение 5.35a. Пусть $\operatorname{char} F = p > 0$. Башня $F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m$ называется *обобщённой радикальной*, если $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, где для каждого i либо $\alpha_i^{r_i} \in F_{i-1}$ для некоторого $r_i \geq 1$, не делящегося на p, либо $\alpha_i^p - \alpha_i \in F_{i-1}$. Многочлен $f \in F[X]$ *разрешим в обобщённых радикалах*, если F_m содержит поле разложения f для некоторой обобщённой радикальной башни.

Корни p-й степени мы не разрешаем: они дают чисто несепарабельные шаги. Все шаги обобщённой радикальной башни сепарабельны: при $\alpha_i^{r_i} = b \neq 0$ многочлен $X^{r_i} - b$ сепарабелен (его производная $r_i X^{r_i-1}$ имеет лишь корень 0, так как $p \nmid r_i$), при $b = 0$ шаг тривиален, а $X^p - X - b$ сепарабелен по 5.32c(a).

Теорема 5.35b: теорема Галуа в характеристике p. *Пусть* $\operatorname{char} F = p > 0$ *и* $f \in F[X]$ *сепарабелен. Тогда f разрешим в обобщённых радикалах тогда и только тогда, когда группа G_f разрешима.*

Доказательство. Доказательство повторяет доказательство 5.34; новые места — шаги степени p и отсутствие корней из единицы степени, делящейся на p.

$\Leftarrow$: Пусть $|G_f| = p^e m$, $p \nmid m$, ζ — первообразный корень степени m из единицы (5.8: $p \nmid m$), $F' = F[\zeta]$, E — поле разложения f над F', $G = \operatorname{Gal}(E/F')$. По 5.33 G разрешима; возьмём цепочку $G = G_0 \supset \cdots \supset G_k = \{1\}$, G_i нормальна в G_{i-1}, с факторами G_{i-1}/G_i *простого* порядка ℓ_i, и $F_i = E^{G_i}$. Как в 5.34, F_i/F_{i-1} — циклическое расширение степени ℓ_i, и ℓ_i делит $|G_f|$.

- Если $\ell_i \neq p$, то $\ell_i \mid m$, $\zeta^{m/\ell_i} \in F_{i-1}$ — первообразный корень степени ℓ_i из единицы, и по 5.27 $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, $\alpha_i^{\ell_i} \in F_{i-1}$, $p \nmid \ell_i$.
- Если $\ell_i = p$, то по 5.32c(c) $F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$, $\alpha_i^p - \alpha_i \in F_{i-1}$.

Первый шаг $F \subset F[\zeta]$ допустим: $\zeta^m = 1 \in F$, $p \nmid m$. Значит, $F \subset F' = F_0 \subset \cdots \subset F_k = E$ — обобщённая радикальная башня, и E содержит поле разложения f над F.

$\Rightarrow$: Пусть $F = F_0 \subset \cdots \subset F_m$ — обобщённая радикальная башня, $F_m \supset E$ (поле разложения f над F), и n — произведение тех r_i, которые встречаются в шагах первого типа ($n = 1$, если таких нет); $p \nmid n$. Каждый α_i сепарабелен над F_{i-1}, т. е. F_i/F_{i-1} сепарабельно (3.15), поэтому по транзитивности сепарабельности (6.8b) расширение F_m/F сепарабельно, и дальше всё идёт, как в 5.34: $F_m = F[\gamma]$ (5.1), Ω — поле разложения над F произведения различных неприводимых множителей многочлена $g(X)(X^n - 1)$ (g — минимальный многочлен γ; все эти множители сепарабельны, так как $p \nmid n$), так что Ω/F — расширение Галуа, содержащее копию F_m и первообразный корень ζ степени n из единицы. Нормальное замыкание $\tilde{E}$ поля $F_m[\zeta]$ в Ω порождено элементами ζ и $\sigma\alpha_i$, $\sigma \in G = \operatorname{Gal}(\Omega/F)$, и, присоединяя их в том же порядке, что в 5.34, получаем башню $F = K_0 \subset \cdots \subset K_t = \tilde{E}$, где $\sigma_j\alpha_i$ удовлетворяет над предыдущим полем K уравнению $X^{r_i} = \sigma_j(\alpha_i^{r_i})$ или $X^p - X = \sigma_j(\alpha_i^p - \alpha_i)$ с правой частью из $\sigma_j(F_{i-1}) \subset K$. Шаги первого типа и шаг $F[\zeta]/F$ — абелевы расширения Галуа, как в 5.34, а шаги второго типа по 5.32c(b) либо тривиальны, либо циклические степени p. Значит, $\operatorname{Gal}(\tilde{E}/F)$ разрешима, и G_f — её факторгруппа. □

Условие сепарабельности f в 5.35b существенно: все шаги обобщённой радикальной башни сепарабельны, поэтому (6.8b) поле F_m сепарабельно над F и не содержит корней несепарабельных неприводимых многочленов. Например, многочлен $X^p - t$ над $\mathbb{F}_p(t)$ (он неприводим

по 2.3 и несепарабелен, так как его производная равна нулю) в обобщённых радикалах не разрешим, хотя в обычных разрешим ($\alpha^p = t$). А $X^p - X - t$, наоборот, разрешим в обобщённых радикалах, но не в обычных (5.32j). Так что эти два понятия несравнимы.

Замечание 5.35c. (a) Над конечным полем $\mathbb{F}_q$ каждый многочлен разрешим даже в обычных радикалах: поле разложения $\mathbb{F}_{q^r}$ порождено над $\mathbb{F}_q$ образующей циклической группы $\mathbb{F}_{q^r}^\times$, т. е. корнем из единицы степени $q^r - 1$ (взаимно простой с p). Например, корни $X^p - X - 1$ над $\mathbb{F}_p$ — корни из единицы степени $\frac{p^p-1}{p-1}$ (5.32g). Так что пример 5.32j требует бесконечного поля.

Это не противоречит 5.32i: там основное поле должно содержать первообразные корни степени ℓ из единицы для всех простых $\ell \neq p$, делящих показатели, а здесь это не так. Пусть $\mathbb{F}_{q^r}$ содержит корни неприводимого многочлена Артина–Шрайера, т. е. $\mathbb{F}_{q^p} \subset \mathbb{F}_{q^r}$ и $p \mid r$. Тогда показатель $q^r - 1$ делится на $Q = \frac{q^p-1}{q-1} = 1 + q + \dots + q^{p-1} > 1$, а ни один простой делитель ℓ числа Q не делит $q-1$: при $q \equiv 1 \pmod{\ell}$ было бы $Q \equiv p \pmod{\ell}$, т. е. $\ell = p$, но $Q \equiv 1 \pmod{p}$. Значит, в $\mathbb{F}_q$ нет первообразных корней степени ℓ из единицы. Например, при $q = p = 5$ корни $X^5 - X - 1$ — корни из единицы степени $781 = 11 \cdot 71$, а в $\mathbb{F}_5$ нет корней степени 11 и 71 из единицы, кроме 1.

(b) Пусть F содержит первообразные корни из единицы всех простых степеней $\ell \neq p$ (например, $F = \overline{\mathbb{F}}_p(t)$). По 5.32i степень любого расширения Галуа L/F, содержащегося в радикальной башне над F, не делится на p. Поэтому сепарабельный многочлен f, у которого p делит $|G_f| = [E_f : F]$, не разрешим над F в радикалах (даже если G_f разрешима и f разрешим в обобщённых радикалах). Наоборот, если G_f разрешима и $p \nmid |G_f|$, то в доказательстве 5.35b шагов Артина–Шрайера не возникает, и f разрешим в обычных радикалах.

Уравнения степеней 3, 4 и 5

Отступление 5.35d. Пусть $\operatorname{char} F = 0$ и $f \in F[X]$ степени $n \leq 4$. Группа G_f вкладывается в S_n, а группы S_2, S_3 и S_4 разрешимы: $S_3 \supset A_3 \supset \{1\}$ с факторами $\mathbb{Z}/2$ и $\mathbb{Z}/3$, $S_4 \supset A_4 \supset V \supset \{1\}$ (V — четверная группа Клейна) с факторами $\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/3$, $(\mathbb{Z}/2)^2$. По 5.34 *каждое уравнение степени не выше* 4 *разрешимо в радикалах* — это формулы Кардано и Феррари. Доказательство 5.34 подсказывает и сами формулы: для кубического многочлена шаг $A_3 \subset S_3$ отвечает присоединению квадратного корня из дискриминанта (4.7), после чего остаётся циклическое расширение степени 3, т. е. (после присоединения ζ_3) извлечение кубического корня из резольвенты Лагранжа; для многочлена степени 4 подгруппе V отвечает поле разложения резольвентной кубики (4.8, 4.9), и задача сводится к кубической и затем к квадратичным.

При $n = 5$ группа S_5 неразрешима: её единственная собственная нетривиальная нормальная подгруппа A_5 проста и неабелева. Поэтому многочлен с группой S_5 не разрешим в радикалах; такие многочлены есть, например, по 4.16, 4.17. Многочлены пятой степени с разрешимой группой разрешимы в радикалах.

Пример 5.35e. $X^5 - 6X + 3$ *над* $\mathbb{Q}$ *не разрешим в радикалах.* Он неприводим по признаку Эйзенштейна (1.16) для $p = 3$. Значения в точках $-2, -1, 1, 2$ равны -17, 8, -2, 23, поэтому у него не меньше трёх вещественных корней; а производная $5X^4 - 6$ имеет лишь два вещественных корня, так что по теореме Ролля вещественных корней не больше трёх. Значит, ровно два корня невещественны, и по 4.16 $G_f = S_5$, т. е. по 5.34 уравнение $X^5 - 6X + 3 = 0$ не разрешимо в радикалах. (Так же $G_f = S_5$ у $X^5 - X - 1$, 4.30, и у $X^5 - 5X^3 + 4X - 1$ с пятью вещественными корнями, 4.18.)

$X^5 - 2$ *разрешим в радикалах* — его корни $\zeta_5^k \sqrt[5]{2}$ записаны радикалами. Согласованно с 5.34 его группа Галуа (3.23) имеет порядок 20 и разрешима: $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta_5, \sqrt[5]{2}]/\mathbb{Q}[\zeta_5]) \cong \mathbb{Z}/5$ — нормальная подгруппа с факторгруппой $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta_5]/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/4$.

Симметрические многочлены

Пусть R — коммутативное кольцо с единицей. Многочлен $P(X_1,\dots,X_n)\in R[X_1,\dots,X_n]$ называется *симметрическим*, если он не меняется при перестановках переменных:

$$P(X_{\sigma(1)},\dots,X_{\sigma(n)})=P(X_1,\dots,X_n)\qquad\text{для всех }\sigma\in S_n.$$

Например, симметрическими являются многочлены

$$\begin{aligned}
p_1&=\textstyle\sum_i X_i = X_1+X_2+\dots+X_n,\\
p_2&=\textstyle\sum_{i<j} X_iX_j = X_1X_2+X_1X_3+\dots+X_1X_n+X_2X_3+\dots+X_{n-1}X_n,\\
p_3&=\textstyle\sum_{i<j<k} X_iX_jX_k = X_1X_2X_3+\dots\,,\\
&\vdots\\
p_r&=\textstyle\sum_{i_1<\dots<i_r} X_{i_1}\cdots X_{i_r},\\
&\vdots\\
p_n&=X_1X_2\cdots X_n\,:
\end{aligned}$$

p_r — сумма *всех* мономов степени r, являющихся произведениями r различных переменных, а перестановка переменных лишь переставляет эти мономы. Многочлены $p_1,\dots,p_n$ называются *элементарными симметрическими многочленами*. Раскрывая скобки, получаем тождество в $R[X_1,\dots,X_n][T]$:

$$(T-X_1)(T-X_2)\cdots(T-X_n)=T^n-p_1T^{n-1}+p_2T^{n-2}-\dots+(-1)^np_n$$

(коэффициент при T^{n-r} получается выбором слагаемого $-X_i$ ровно в r скобках).

Основная теорема

Теорема 5.36: основная теорема о симметрических многочленах. *Каждый симметрический многочлен $P\in R[X_1,\dots,X_n]$ является многочленом от элементарных симметрических многочленов с коэффициентами из R, т. е. $P\in R[p_1,\dots,p_n]$.*

Идея доказательства: упорядочим мономы и будем «съедать» старший моном многочлена P, вычитая подходящее произведение степеней p_i с тем же старшим мономом. Старший моном при этом строго уменьшается, а бесконечно уменьшаться он не может.

Порядок на мономах. Положим

$$X_1^{i_1}X_2^{i_2}\cdots X_n^{i_n}>X_1^{j_1}X_2^{j_2}\cdots X_n^{j_n},$$

если либо $i_1+\dots+i_n>j_1+\dots+j_n$, либо суммы равны и для некоторого s

$$(i_1,\dots,i_s)=(j_1,\dots,j_s),\qquad\text{но}\qquad i_{s+1}>j_{s+1}$$

(сначала сравниваем полные степени, а при равных степенях — показатели лексикографически). Например,

$$X_1X_2X_3^3>X_1X_2^2X_3>X_1X_2X_3^2.$$

Это линейный порядок на множестве мономов со следующими свойствами.

(i) *Он согласован с умножением:* если $m>m'$, то $mu>m'u$ для любого монома u (умножение на u прибавляет к обоим наборам показателей один и тот же набор, а это не меняет ни сравнения полных степеней, ни лексикографического сравнения).

(ii) *Ниже каждого монома m лежит лишь конечное число мономов:* все они имеют полную степень $\le \deg m$. Поэтому каждое непустое множество мономов имеет наименьший элемент.

Для ненулевого P *старшим мономом* назовём наибольший моном m, входящий в P с ненулевым коэффициентом c, а cm — *старшим членом*. Из (i) следует: если P и Q имеют старшие члены cm и $c'm'$ и $cc' \neq 0$, то старший член PQ равен $cc'mm'$. Действительно, произведение любых других двух мономов $u \le m$, $v \le m'$ (хотя бы одно неравенство строгое) меньше mm': например, при $u < m$ имеем $uv < mv \le mm'$; поэтому член $cc'mm'$ ни с чем не сокращается. В частности, это так, если оба старших коэффициента равны 1 (делители нуля в R здесь не мешают).

Доказательство теоремы 5.36. *Шаг 1: старший моном симметрического многочлена.* Пусть $P \neq 0$ симметричен и

$$P = cX_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n} + (\text{младшие члены}), \qquad c \neq 0.$$

Так как P симметричен, вместе с мономом $X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$ он содержит (с тем же коэффициентом c) все мономы, получающиеся из него перестановками переменных. Если бы $i_k < i_{k+1}$ для некоторого k, то транспозиция $X_k \leftrightarrow X_{k+1}$ дала бы моном той же степени, у которого первые $k-1$ показателей те же, а k-й больше, — т. е. моном *выше* старшего. Значит,

$$i_1 \ge i_2 \ge \cdots \ge i_n.$$

Шаг 2: старший моном произведения элементарных многочленов. Старший моном p_k — это $X_1X_2\cdots X_k$, с коэффициентом 1. По свойству (i) старший член произведения $p_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_n^{d_n}$ равен

$$X_1^{d_1+d_2+\cdots+d_n}\, X_2^{d_2+\cdots+d_n} \cdots X_n^{d_n} \tag{4}$$

(с коэффициентом 1): переменная X_k входит в старшие мономы ровно тех множителей p_r, у которых $r \ge k$.

Шаг 3: уменьшение старшего монома. Положим $d_k = i_k - i_{k+1}$ $(k < n)$ и $d_n = i_n$; по шагу 1 все $d_k \ge 0$. Тогда $d_k + d_{k+1} + \cdots + d_n = i_k$, и по (4) многочлен $c\,p_1^{i_1-i_2}p_2^{i_2-i_3}\cdots p_n^{i_n}$ имеет тот же старший член $cX_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}$, что и P, а все его остальные мономы ниже. Поэтому многочлен

$$P(X_1,\dots,X_n) - c\,p_1^{i_1-i_2}p_2^{i_2-i_3}\cdots p_n^{i_n} \tag{5}$$

симметричен (разность симметрических) и либо равен нулю, либо имеет старший моном строго ниже, чем у P.

Шаг 4: завершение. Предположим, что теорема неверна. По свойству (ii) среди симметрических многочленов, не лежащих в $R[p_1,\dots,p_n]$, найдётся многочлен P с наименьшим старшим мономом. Многочлен (5) симметричен и имеет меньший старший моном (или равен нулю), поэтому лежит в $R[p_1,\dots,p_n]$. Но тогда и P лежит в $R[p_1,\dots,p_n]$ — противоречие. □

Замечание 5.37. (a) *Доказательство даёт алгоритм.* Возьмём, например,

$$\begin{aligned} P(X_1,X_2) &= (X_1 + 7X_1X_2 + X_2)^2 \\ &= X_1^2 + 2X_1X_2 + 14X_1^2X_2 + X_2^2 + 14X_1X_2^2 + 49X_1^2X_2^2. \end{aligned}$$

Старший член — $49X_1^2X_2^2$ (показатели $(2,2)$), поэтому вычитаем $49p_2^2$:

$$P - 49p_2^2 = X_1^2 + 2X_1X_2 + 14X_1^2X_2 + X_2^2 + 14X_1X_2^2.$$

Теперь старший член $14X_1^2X_2$ (показатели $(2,1)$), вычитаем $14p_1^{2-1}p_2^1 = 14p_1p_2$:

$$P - 49p_2^2 - 14p_1p_2 = X_1^2 + 2X_1X_2 + X_2^2,$$

и наконец $P - 49p_2^2 - 14p_1p_2 - p_1^2 = 0$. Итак, $P = p_1^2 + 14p_1p_2 + 49p_2^2$ (что, конечно, видно и сразу: $P = (p_1 + 7p_2)^2$).

Ещё пример: $P = X_1^3 + X_2^3 + X_3^3$ при $n = 3$. Старший моном X_1^3, показатели $(3, 0, 0)$, вычитаем p_1^3:

$$P - p_1^3 = -3\sum_{i\neq j} X_i^2 X_j - 6X_1X_2X_3.$$

Старший член теперь $-3X_1^2X_2$, показатели $(2, 1, 0)$; прибавляем $3p_1p_2$, где

$$p_1p_2 = \sum_{i\neq j} X_i^2 X_j + 3X_1X_2X_3,$$

и получаем

$$P - p_1^3 + 3p_1p_2 = 3X_1X_2X_3 = 3p_3.$$

Итак, $X_1^3 + X_2^3 + X_3^3 = p_1^3 - 3p_1p_2 + 3p_3$.

(b) *Представление P в виде многочлена от p_i единственно.* Иначе, вычитая, мы получили бы ненулевой многочлен $Q(t_1, \dots, t_n) = \sum_d c_d\, t_1^{d_1} \cdots t_n^{d_n}$ с $Q(p_1, \dots, p_n) = 0$ в $R[X_1, \dots, X_n]$. Но старшие мономы (4) произведений $p_1^{d_1} \cdots p_n^{d_n}$ попарно различны: отображение $(d_1, \dots, d_n) \mapsto (d_1 + \cdots + d_n,\ d_2 + \cdots + d_n,\ \dots,\ d_n)$ инъективно (d_k восстанавливается как разность соседних координат). Возьмём среди наборов d с $c_d \neq 0$ тот, у которого моном (4) наибольший. Этот моном входит в $c_d\, p_1^{d_1} \cdots p_n^{d_n}$ с коэффициентом $c_d \neq 0$, а во все остальные слагаемые $Q(p_1, \dots, p_n)$ не входит (их мономы не выше их старших мономов, а те меньше выбранного). Значит, $Q(p_1, \dots, p_n) \neq 0$ — противоречие. Иначе говоря, *элементарные симметрические многочлены алгебраически независимы над R*; это понадобится в 5.40.

(c) *Симметрические функции от корней.* Пусть

$$f(X) = X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n \in R[X]$$

и f раскладывается на линейные множители над некоторым кольцом $S \supset R$: $f(X) = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$, $\alpha_i \in S$. Сравнивая с тождеством для $\prod(T - X_i)$ выше, получаем

$$a_1 = -p_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad a_2 = p_2(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \dots, \quad a_n = (-1)^n p_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Итак, элементарные симметрические функции от корней f лежат в R, и по теореме 5.36 для любого симметрического $P \in R[X_1, \dots, X_n]$ значение $P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ лежит в R: если $P = Q(p_1, \dots, p_n)$, то $P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = Q(-a_1, a_2, \dots, (-1)^n a_n)$. Например, *дискриминант*

$$D(f) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i<j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$$

лежит в R; более того, $D(f) = \Delta_n(a_1, \dots, a_n)$ для многочлена Δ_n с целыми коэффициентами, не зависящего от R (применяем теорему при $R = \mathbb{Z}$ к симметрическому многочлену $\prod_{i<j}(X_i - X_j)^2 \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$). При $n = 2$ из $(X_1 - X_2)^2 = p_1^2 - 4p_2$ получаем привычное $D(X^2 + bX + c) = b^2 - 4c$.

Симметрические рациональные функции

Теорема 5.38: теорема о симметрических функциях. *Пусть F — поле, и S_n действует на поле рациональных функций $F(X_1, \dots, X_n)$ перестановками переменных. Тогда поле инвариантов равно $F(p_1, \dots, p_n)$:*

$$F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} = F(p_1, \dots, p_n).$$

Доказательство. Включение $\supset$ очевидно: p_i симметричны. Обратно, пусть $f \in F(X_1, \dots, X_n)$ симметрична (неподвижна относительно S_n). Запишем $f = g/h$, $g, h \in F[X_1, \dots, X_n]$, $h \neq 0$. Многочлен

$$H = \prod_{\sigma \in S_n} \sigma h$$

симметричен: перестановка τ лишь переставляет множители $\sigma h \mapsto (\tau\sigma)h$. Произведение $Hf = g \cdot \prod_{\sigma \neq 1} \sigma h$ — тоже многочлен, и он симметричен как произведение симметрических элементов поля. По теореме 5.36 оба многочлена H и Hf лежат в $F[p_1, \dots, p_n]$, поэтому $f = Hf/H \in F(p_1, \dots, p_n)$. □

Следствие 5.39. *Поле $F(X_1, \dots, X_n)$ является расширением Галуа поля $F(p_1, \dots, p_n)$ с группой Галуа S_n (действующей перестановками переменных X_i).*

Доказательство. Перестановки переменных задают инъективный гомоморфизм $S_n \to \mathrm{Aut}(F(X_1, \dots, X_n))$ (разные перестановки по-разному двигают переменные), так что S_n — конечная группа автоморфизмов поля $F(X_1, \dots, X_n)$. По теореме 5.38 $F(p_1, \dots, p_n) = F(X_1, \dots, X_n)^{S_n}$, и по теореме Артина (3.11) $F(X_1, \dots, X_n)$ — расширение Галуа поля $F(p_1, \dots, p_n)$ с группой S_n; в частности, $[F(X_1, \dots, X_n) : F(p_1, \dots, p_n)] = n!$. □

Поле $F(X_1, \dots, X_n)$ является полем разложения над $F(p_1, \dots, p_n)$ многочлена

$$g(T) = (T - X_1) \cdots (T - X_n) = T^n - p_1 T^{n-1} + \cdots + (-1)^n p_n \in F(p_1, \dots, p_n)[T] :$$

g раскладывается в $F(X_1, \dots, X_n)$ на линейные множители, и его корни $X_1, \dots, X_n$ порождают это поле (даже над F). Поэтому группа Галуа многочлена g над $F(p_1, \dots, p_n)$ — это S_n, действующая на его корнях $X_1, \dots, X_n$ всеми возможными перестановками.

Замечание 5.39а: второе доказательство 5.38 и 5.39. Теорему 5.38 (а вместе с ней и 5.39) можно получить, не пользуясь теоремой 5.36, — одним подсчётом степеней. Рассмотрим башню

$$F(p_1, \dots, p_n) \subset F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} \subset F(X_1, \dots, X_n).$$

Верхнее поле — поле разложения многочлена g степени n над нижним, поэтому

$$[F(X_1, \dots, X_n) : F(p_1, \dots, p_n)] \leq n!$$

(присоединение X_k к $F(p_1, \dots, p_n)(X_1, \dots, X_{k-1})$ даёт степень $\leq n-k+1$, так как X_k — корень многочлена $g/\big((T-X_1)\cdots(T-X_{k-1})\big)$ степени $n-k+1$ с коэффициентами в этом поле; степени перемножаются по 1.20, как в доказательстве 2.7). С другой стороны, по теореме Артина (3.11) $[F(X_1, \dots, X_n) : F(X_1, \dots, X_n)^{S_n}] = |S_n| = n!$. По мультипликативности степеней (1.20) $[F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} : F(p_1, \dots, p_n)] \leq 1$, т. е. $F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} = F(p_1, \dots, p_n)$.

$$\overbrace{F(p_1, \dots, p_n) \subset \underbrace{F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} \subset F(X_1, \dots, X_n)}}^{\leq n! \text{ (поле разложения многочлена степени } n)}$$
$$n! \text{ (теорема Артина)}$$

Сверху степень всей башни не больше $n!$, снизу степень верхнего этажа ровно $n!$; поэтому нижний этаж тривиален.

Тот же приём — «чтобы доказать, что поле мало, найди много автоморфизмов, оставляющих его на месте, и сравни степени» — часто применяется вместе с теоремой Артина.

Исторический комментарий. Симметрические многочлены играли важную роль в работах Галуа. В его мемуаре об условиях разрешимости уравнений в радикалах доказывается следующее утверждение. *Пусть f — многочлен с коэффициентами $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, $x_1, \dots, x_n$ — его корни, а $U, V, \dots$ — некоторые рациональные функции от x_i. Тогда существует группа G перестановок корней x_i такая, что рациональные функции от x_i, неподвижные относительно всех перестановок из G, — это в точности функции, рационально выражающиеся через $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ и $U, V, \dots$* Если в качестве $U, V, \dots$ взять элементы промежуточного поля E между полем коэффициентов f и полем разложения f, то утверждение говорит, что существует группа G перестановок корней, неподвижное поле которой (при действии на поле разложения) есть в точности E, — это одна из половин основной теоремы теории Галуа (3.17).

Общий многочлен степени n

Когда мы говорим, что корни многочлена $aX^2 + bX + c$ равны

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

мы думаем об a, b, c как о *символах*: при любых конкретных значениях a, b, c формула даёт корни конкретного уравнения. В этом разделе мы докажем, что для корней «общего многочлена» степени ≥ 5 подобной формулы в радикалах нет.

Определение 5.39b. Пусть $t_1, \dots, t_n$ — независимые переменные (символы). *Общим многочленом степени n* над полем F называется

$$f(X) = X^n - t_1 X^{n-1} + t_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n t_n \in F[t_1, \dots, t_n][X].$$

Мы рассматриваем его как многочлен от X с коэффициентами в поле $F(t_1, \dots, t_n)$.

Знаки выбраны так, чтобы t_r играл роль r-й элементарной симметрической функции корней (см. 5.37(c)). Покажем, что группа Галуа f над $F(t_1, \dots, t_n)$ равна S_n; тогда теорема 5.34 даст сформулированное выше утверждение (по крайней мере в характеристике 0).

Теорема 5.40. *Группа Галуа общего многочлена степени n равна S_n. Точнее, f сепарабелен над $F(t_1, \dots, t_n)$, и группа Галуа его поля разложения действует на n корнях f всеми возможными перестановками.*

Идея. В 5.39 мы уже знаем многочлен с группой S_n: это

$$g(X) = X^n - p_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n p_n = \prod_{i=1}^{n} (X - X_i) \in F(p_1, \dots, p_n)[X].$$

Он получается из f подстановкой $t_i \mapsto p_i$. Нужно убедиться, что эта подстановка не «склеивает» ничего лишнего, т. е. задаёт *изоморфизм* полей коэффициентов; тогда многочлены f и g устроены одинаково.

Доказательство. Шаг 1: гомоморфизм $\varphi\colon F[t_1, \dots, t_n] \to F[p_1, \dots, p_n]$, $t_i \mapsto p_i$, инъективен. Пусть $P = \sum_d c_d\, t_1^{d_1} \cdots t_n^{d_n} \neq 0$. По формуле (4) старший моном произведения $p_1^{d_1} \cdots p_n^{d_n}$ равен $X_1^{d_1+\dots+d_n} X_2^{d_2+\dots+d_n} \cdots X_n^{d_n}$, и для разных наборов $d = (d_1, \dots, d_n)$ эти мономы разные. Поэтому для различных мономов $m_1(t) \neq m_2(t)$ старшие мономы многочленов $m_1(p_1, \dots, p_n)$ и $m_2(p_1, \dots, p_n)$ различны, и сокращений быть не может: наибольший из старших мономов слагаемых $c_d\, p_1^{d_1} \cdots p_n^{d_n}$ (с $c_d \neq 0$) входит в $P(p_1, \dots, p_n)$ с коэффициентом $c_d \neq 0$ (подробно это разобрано в 5.37(b)). Значит, $\varphi(P) = P(p_1, \dots, p_n) \neq 0$.

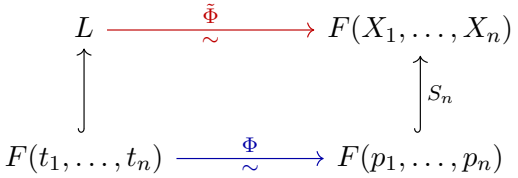
Шаг 2: изоморфизм полей частных. Гомоморфизм φ сюръективен по определению: кольцо $F[p_1, \dots, p_n]$ порождено над F элементами p_i. По шагу 1 он — изоморфизм колец, и поэтому продолжается до изоморфизма полей частных

$$\Phi\colon F(t_1, \dots, t_n) \xrightarrow{\sim} F(p_1, \dots, p_n), \qquad \Phi(a/b) = \varphi(a)/\varphi(b).$$

Именно здесь нужна инъективность: при $b \neq 0$ должно быть $\varphi(b) \neq 0$, иначе делить нельзя. (Корректность: если $a/b = a'/b'$, то $ab' = a'b$, откуда $\varphi(a)\varphi(b') = \varphi(a')\varphi(b)$.) Если бы ядро φ было ненулевым, то никакого продолжения не было бы: ненулевой элемент ядра обратим в $F(t_1, \dots, t_n)$, а перейти должен в 0.

Шаг 3: Φ переводит f в g. Применяя Φ к коэффициентам, получаем $X^n - t_1X^{n-1} + \dots + (-1)^n t_n \mapsto X^n - p_1X^{n-1} + \dots + (-1)^n p_n = g(X)$.

Шаг 4: перенос поля разложения и группы Галуа. Будем рассматривать $F(X_1, \dots, X_n)$ как расширение поля $F(t_1, \dots, t_n)$ посредством вложения $\Phi\colon F(t_1, \dots, t_n) \to F(p_1, \dots, p_n) \subset F(X_1, \dots, X_n)$. В нём многочлен f (т. е. $\Phi f = g$) раскладывается на линейные множители $X - X_i$, и его корни $X_1, \dots, X_n$ порождают поле. Значит, $F(X_1, \dots, X_n)$ — поле разложения f над $F(t_1, \dots, t_n)$, и любое поле разложения L многочлена f над $F(t_1, \dots, t_n)$ изоморфно ему над $F(t_1, \dots, t_n)$ (2.13); такой изоморфизм $\tilde\Phi\colon L \to F(X_1, \dots, X_n)$ продолжает Φ и переводит корни f в корни g. Отображение $\sigma \mapsto \tilde\Phi \circ \sigma \circ \tilde\Phi^{-1}$ — изоморфизм $\mathrm{Gal}(L/F(t_1, \dots, t_n)) \to \mathrm{Gal}(F(X_1, \dots, X_n)/F(p_1, \dots, p_n))$, согласованный с действием на корнях. По 5.39 последняя группа — это S_n, действующая всеми перестановками корней $X_1, \dots, X_n$. Наконец, корни $X_1, \dots, X_n$ попарно различны, так что f сепарабелен. □



Изоморфизм Φ ($t_i \mapsto p_i$) переводит f в g; он продолжается до изоморфизма $\tilde\Phi$ полей разложения (красная стрелка), и группа Галуа f отождествляется с группой S_n перестановок переменных.

Замечание 5.40a. (a) Инъективность φ означает, что $p_1, \dots, p_n$ *алгебраически независимы* над F: между ними нет никаких полиномиальных соотношений. Это можно увидеть и иначе: поле $F(X_1, \dots, X_n)$ алгебраично (даже конечно) над $F(p_1, \dots, p_n)$, поэтому степень трансцендентности $F(p_1, \dots, p_n)$ над F равна n, и n образующих $p_1, \dots, p_n$ обязаны быть алгебраически независимы (см. главу 8).

(b) Если подставить вместо t_i элементы, между которыми есть соотношения (например, конкретные числа), то инъективность пропадает, и группа Галуа может уменьшиться. Например, при $t_1 = -1$, $t_2 = 1$, $t_3 = -1$, $t_4 = 1$ получается круговой многочлен $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = \Phi_5$ с группой $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (см. упражнение 5-1). Однако для «большинства» рациональных значений t_i группа остаётся равной S_n (это следует из теоремы Гильберта о неприводимости, см. 5.41).

Следствие 5.40b. *Пусть* $\operatorname{char} F = 0$ *и* $n \geq 5$. *Тогда общий многочлен степени n не разрешим в радикалах над $F(t_1, \dots, t_n)$.*

Доказательство. По теореме 5.40 его группа Галуа — S_n, а S_n при $n \geq 5$ неразрешима (её единственная нетривиальная собственная нормальная подгруппа — простая неабелева группа A_n). Остаётся применить теорему Галуа 5.34. □

Смысл следствия: не существует «формулы», выражающей корни через коэффициенты $t_1, \dots, t_n$ с помощью арифметических операций и извлечения корней. Такая формула означала бы, что корни f лежат в радикальном расширении поля $F(t_1, \dots, t_n)$, т. е. что f разрешим в радикалах. При $n \leq 4$ группа S_n разрешима, и формулы действительно существуют (формулы Кардано для $n = 3$ и Феррари для $n = 4$, см. 5.35d).

Теорема 5.40 верна над любым полем: общий многочлен сепарабелен и имеет группу Галуа S_n. Поэтому при $\operatorname{char} F = p > 0$ по 5.35b общий многочлен степени $n \geq 5$ не разрешим и в обобщённых радикалах (5.35a).

Отступление 5.41: обратная задача теории Галуа. Группа S_n встречается как группа Галуа над $\mathbb{Q}$ (см. 4.32), а каждая конечная группа G вкладывается в некоторую S_n (теорема Кэли). Если $E/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа с группой S_n и $G \subset S_n$, то E/E^G — расширение Галуа с группой G, а E^G — конечное расширение $\mathbb{Q}$. Итак, *каждая конечная группа является группой Галуа над некоторым конечным расширением* $\mathbb{Q}$. Но является ли каждая конечная группа группой Галуа *над самим* $\mathbb{Q}$, т. е. группой Галуа некоторого $f \in \mathbb{Q}[X]$? Это *обратная задача теории Галуа*; она до сих пор не решена.

Программа Гильберта–Нётер для её решения была такой. Гильберт доказал: если G — группа Галуа некоторого расширения $E \supset \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$ (t_i — символы), то G бесконечно много раз встречается как группа Галуа над $\mathbb{Q}$. Для доказательства E реализуют как поле разложения многочлена $f(X) \in \mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n][X]$ и показывают, что при бесконечно многих значениях t_i получающийся многочлен из $\mathbb{Q}[X]$ имеет группу Галуа G. Эмми Нётер предположила следующее: если $G \subset S_n$ действует на $F(X_1, \dots, X_n)$ перестановками X_i, то $F(X_1, \dots, X_n)^G \cong F(t_1, \dots, t_n)$ для некоторых символов t_i (для $G = S_n$ это верно: по теореме 5.38 $F(X_1, \dots, X_n)^{S_n} = F(p_1, \dots, p_n)$, а $p_1, \dots, p_n$ алгебраически независимы по 5.37(b)). Тогда по теореме Гильберта все конечные группы встречались бы над $\mathbb{Q}$. Однако Суон в 1969 году доказал, что над $\mathbb{Q}$ гипотеза неверна для циклической группы порядка 47. Поэтому этот подход не может доказать, что все конечные группы встречаются как группы Галуа над $\mathbb{Q}$, хотя других подходов это не исключает.

Отступление 5.42: геометрическая картина. Возьмём $F = \mathbb{C}$ и рассмотрим подмножество $S \subset \mathbb{C}^{n+1}$, заданное уравнением

$$X^n - T_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n T_n = 0.$$

Это комплексное многообразие размерности n: уравнение однозначно выражает T_n через $(X, T_1, \dots, T_{n-1})$, так что S — график многочлена от этих переменных и $S \cong \mathbb{C}^n$. Рассмотрим проекцию

$$\pi\colon S \to \mathbb{C}^n, \qquad (x, t_1, \dots, t_n) \mapsto (t_1, \dots, t_n).$$

Её слой над точкой $(a_1, \dots, a_n)$ — множество корней многочлена $X^n - a_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n a_n$. Дискриминант $D(f)$ многочлена $f(X) = X^n - T_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n T_n$ — многочлен из $\mathbb{C}[T_1, \dots, T_n]$ (см. 5.37(c)); пусть $\Delta \subset \mathbb{C}^n$ — множество его нулей. Над каждой точкой $\mathbb{C}^n \setminus \Delta$ лежит ровно n точек S (корни простые), и $S \setminus \pi^{-1}(\Delta) \to \mathbb{C}^n \setminus \Delta$ — накрытие: по теореме о неявной функции простые корни локально голоморфно зависят от коэффициентов. Обход петель в $\mathbb{C}^n \setminus \Delta$ переставляет корни; группа всех получающихся перестановок (группа монодромии накрытия) равна S_n — топологический аналог теоремы 5.40.

Исторический комментарий. Ещё во II тысячелетии до н. э. вавилоняне умели решать квадратные уравнения. Формулы для корней кубического уравнения (дель Ферро, Тарталья, Кардано) и уравнения четвёртой степени (Феррари, который ввёл кубическую резольвенту и воспользовался результатом Кардано) были найдены в XVI веке. Следующие почти три столетия продолжались безуспешные попытки найти аналогичные формулы для уравнений высших степеней, пока Руффини (1799, с пробелами в доказательстве) и Абель (1824) не доказали, что их не существует.

Норма и след

Напоминание из линейной алгебры

Для матрицы $A = (a_{ij})$ размера $n \times n$ над полем F положим

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(A) &= \textstyle\sum_i a_{ii} && \text{(след } A\text{)}, \\ \det(A) &= \textstyle\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} && \text{(определитель } A\text{)}, \\ c_A(X) &= \det(XI_n - A) && \text{(характеристический многочлен } A\text{)}. \end{aligned}$$

При этом

$$c_A(X) = X^n - \operatorname{Tr}(A)\, X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$$

(свободный член равен $c_A(0) = \det(-A)$; все коэффициенты описаны в 5.42a ниже). Ни одна из этих величин не меняется при замене A на сопряжённую матрицу UAU^{-1} (U обратима): $XI_n - UAU^{-1} = U(XI_n - A)U^{-1}$, поэтому $c_{UAU^{-1}} = c_A$, а след и определитель — коэффициенты c_A с точностью до знака. Значит, для любого эндоморфизма α конечномерного векторного пространства V корректно определены

$$\operatorname{Tr}(\alpha) = \operatorname{Tr}(A), \qquad \det(\alpha) = \det(A), \qquad c_\alpha(X) = c_A(X),$$

где A — матрица α в каком-нибудь базисе V. Для двух эндоморфизмов α, β пространства V

$$\operatorname{Tr}(\alpha+\beta) = \operatorname{Tr}(\alpha) + \operatorname{Tr}(\beta), \qquad \det(\alpha\beta) = \det(\alpha)\det(\beta).$$

Отступление 5.42a: все коэффициенты характеристического многочлена. Пусть $c_\alpha(X) = X^n + c_1 X^{n-1} + \cdots + c_n$. Тогда

$$c_i = (-1)^i \operatorname{Tr}\bigl(\alpha\big|_{\Lambda^i V}\bigr),$$

где $\alpha|_{\Lambda^i V} = \Lambda^i \alpha$ — эндоморфизм i-й внешней степени $\Lambda^i V$, переводящий $v_1 \wedge \cdots \wedge v_i$ в $\alpha v_1 \wedge \cdots \wedge \alpha v_i$. При $i = 1$ это след, при $i = n$ — определитель ($\Lambda^n V$ одномерно, и $\Lambda^n \alpha$ — умножение на $\det \alpha$). Докажем это. Пусть A — матрица α в базисе $e_1, \ldots, e_n$; для подмножеств $J, K \subset \{1, \ldots, n\}$ через $A_{K,J}$ обозначим подматрицу из строк K и столбцов J, и $A_J = A_{J,J}$ (*главная подматрица*).

(1) $c_i = (-1)^i \sum_{|J|=i} \det A_J$ *(сумма главных миноров порядка* i*).* Столбец номер j матрицы $XI_n - A$ равен $Xe_j - a_j$, где a_j — j-й столбец A. Определитель полилинеен по столбцам, поэтому $\det(XI_n - A) = \sum_K \det M_K$, где сумма берётся по всем $K \subset \{1, \ldots, n\}$, а в матрице M_K столбцы с номерами $j \in K$ равны Xe_j, остальные равны $-a_j$. Разлагая $\det M_K$ по столбцам Xe_j, $j \in K$ (в каждом из них единственный ненулевой элемент X стоит на диагонали), получаем $\det M_K = X^{|K|} \det\bigl((-A)_J\bigr) = (-1)^{|J|} X^{n-|J|} \det A_J$, где J — дополнение к K. Собирая слагаемые с $|J| = i$, получаем (1).

(2) $\operatorname{Tr}(\Lambda^i \alpha) = \sum_{|J|=i} \det A_J$. Векторы $e_J = e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}$ ($j_1 < \cdots < j_i$) образуют базис $\Lambda^i V$. Раскрывая скобки в $\alpha e_{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha e_{j_i} = \bigl(\sum_k a_{kj_1} e_k\bigr) \wedge \cdots \wedge \bigl(\sum_k a_{kj_i} e_k\bigr)$, отбрасывая слагаемые с повторяющимися e_k и упорядочивая остальные (со знаком перестановки), получаем

$$\Lambda^i \alpha(e_J) = \sum_{|K|=i} \det(A_{K,J})\, e_K.$$

Диагональный элемент матрицы $\Lambda^i \alpha$ в позиции e_J равен $\det A_{J,J} = \det A_J$, откуда (2). Из (1) и (2) следует формула для c_i.

Норма, след и характеристический многочлен элемента

Определение 5.42b. Пусть E — конечное расширение поля F степени n. Элемент $\alpha \in E$ задаёт F-линейное отображение

$$\alpha_L \colon E \to E, \qquad x \mapsto \alpha x,$$

и мы полагаем

$$\begin{aligned}
\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) &= \operatorname{Tr}(\alpha_L) && (\textit{след } \alpha),\\
\operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha) &= \det(\alpha_L) && (\textit{норма } \alpha),\\
c_{\alpha,E/F}(X) &= c_{\alpha_L}(X) && (\textit{характеристический многочлен } \alpha).
\end{aligned}$$

Так как $(\alpha+\beta)_L = \alpha_L + \beta_L$ и $(\alpha\beta)_L = \alpha_L \circ \beta_L$, след $\mathrm{Tr}_{E/F}$ — гомоморфизм $(E,+) \to (F,+)$ (даже F-линейное отображение), а норма $\mathrm{Nm}_{E/F}$ — гомоморфизм $(E^\times,\cdot) \to (F^\times,\cdot)$: при $\alpha \neq 0$ оператор α_L обратим (обратный — $(\alpha^{-1})_L$), так что $\mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) \neq 0$.

Пример 5.43. (a) Рассмотрим расширение $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$. Для $\alpha = a + bi$ имеем $\alpha \cdot 1 = a + bi$, $\alpha \cdot i = -b + ai$, так что матрица α_L в базисе $\{1, i\}$ равна $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, и

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\alpha) = 2a = 2\Re(\alpha), \qquad \mathrm{Nm}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\alpha) = a^2 + b^2 = |\alpha|^2.$$

(b) Для $a \in F$ оператор a_L — умножение на скаляр a, его матрица в любом базисе равна aI_n. Поэтому

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(a) = na, \qquad \mathrm{Nm}_{E/F}(a) = a^n, \qquad c_{a,E/F}(X) = (X-a)^n, \qquad \text{где } n = [E:F].$$

Пусть $E = \mathbb{Q}[\alpha, i]$ — поле разложения многочлена $X^8 - 2$, где $\alpha = \sqrt[8]{2} > 0$ (см. упражнение 4-3). Степень E над $\mathbb{Q}$ равна 16, и чтобы найти след и норму элемента E по определению, нужно вычислять след и определитель матрицы 16×16. Следующее предложение даёт более быстрый способ.

Предложение 5.44. *Пусть E/F — конечное расширение и $f(X)$ — минимальный многочлен элемента $\alpha \in E$ над F. Тогда*

$$c_{\alpha,E/F}(X) = f(X)^{[E:F[\alpha]]}.$$

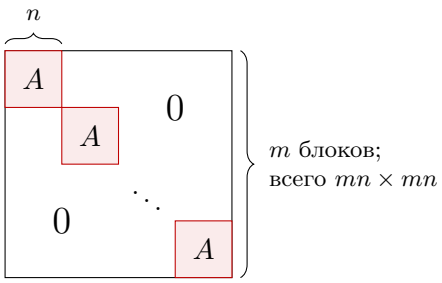
Доказательство. Случай $E = F[\alpha]$. Нужно показать, что $c_\alpha(X) = f(X)$, где $c_\alpha = c_{\alpha,E/F}$. Отображение $\beta \mapsto \beta_L$ — гомоморфизм колец $E \to \mathrm{End}_F(E)$ ($1_L = \mathrm{id}$, $(\beta+\beta')_L = \beta_L + \beta'_L$, $(\beta\beta')_L = \beta_L\beta'_L$), тождественный на F (элементы F переходят в скалярные операторы), и он инъективен: $\beta_L(1) = \beta$, так что из $\beta_L = 0$ следует $\beta = 0$. По теореме Гамильтона–Кэли $c_\alpha(\alpha_L) = 0$. Но $c_\alpha(\alpha_L) = \big(c_\alpha(\alpha)\big)_L$ (гомоморфизм колец, тождественный на коэффициентах из F), поэтому $c_\alpha(\alpha) = 0$. Значит, $f \mid c_\alpha$; оба многочлена унитарны и имеют степень $[E:F]$, поэтому $c_\alpha = f$. (Можно и прямо: в базисе $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ матрица α_L — сопровождающая матрица многочлена f, а её характеристический многочлен равен f.)

Общий случай. Пусть $\beta_1, \ldots, \beta_n$ — базис $F[\alpha]$ над F (так что $n = \deg f$), а $\gamma_1, \ldots, \gamma_m$ — базис E над $F[\alpha]$, $m = [E:F[\alpha]]$. Как в доказательстве 1.20, $\{\beta_i\gamma_k\}$ — базис E над F. Запишем $\alpha\beta_i = \sum_j a_{ji}\beta_j$, $a_{ji} \in F$; по первому случаю матрица $A = (a_{ij})$ (матрица умножения на α в $F[\alpha]$) имеет характеристический многочлен $f(X)$. Но

$$\alpha\,\beta_i\gamma_k = \sum_j a_{ji}\,\beta_j\gamma_k,$$

т. е. умножение на α переводит каждое подпространство $F[\alpha]\gamma_k$ в себя и действует на нём той же матрицей A. Поэтому в базисе $\beta_1\gamma_1, \ldots, \beta_n\gamma_1,\ \beta_1\gamma_2, \ldots, \beta_n\gamma_m$ матрица α_L блочно-диагональная: m копий A по диагонали и нули вне них. Определитель блочно-диагональной матрицы равен произведению определителей блоков, откуда

$$c_{\alpha,E/F}(X) = \det(XI_{mn} - \mathrm{diag}(A,\ldots,A)) = \det(XI_n - A)^m = c_A(X)^m = f(X)^m. \qquad \square$$



Матрица умножения на α в базисе $\{\beta_i\gamma_k\}$, упорядоченном по k: по диагонали $m = [E:F[\alpha]]$ одинаковых блоков A (матриц умножения на α в $F[\alpha]$), вне блоков нули. Поэтому $c_{\alpha,E/F} = c_A^m = f^m$.

Следствие 5.45. *Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — корни минимального многочлена f элемента α с учётом кратностей (в каком-нибудь поле, содержащем E, над которым f раскладывается на линейные множители), и $[E : F[\alpha]] = m$. Тогда*

$$\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = m\sum_{i=1}^{n}\alpha_i, \qquad \operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha) = \Big(\prod_{i=1}^{n}\alpha_i\Big)^m.$$

Доказательство. Запишем

$$f(X) = X^n + a_1X^{n-1} + \dots + a_n = \prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i), \qquad \text{так что} \quad a_1 = -\sum_i \alpha_i, \quad a_n = (-1)^n\prod_i \alpha_i.$$

По 5.44

$$c_\alpha(X) = f(X)^m = X^{mn} + ma_1X^{mn-1} + \dots + a_n^m,$$

и, сравнивая с $c_\alpha(X) = X^{mn} - \operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha)X^{mn-1} + \dots + (-1)^{mn}\operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha)$, получаем

$$\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = -ma_1 = m\sum_i \alpha_i, \qquad \operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha) = (-1)^{mn}a_n^m = \Big(\prod_i \alpha_i\Big)^m. \qquad \square$$

Пример 5.46. (a) Рассмотрим расширение $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$. Если $\alpha \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$, то $\mathbb{R}[\alpha] = \mathbb{C}$ и $c_\alpha(X) = f(X) = X^2 - 2\Re(\alpha)X + |\alpha|^2$ (корни α и $\bar\alpha$). Если $\alpha = a \in \mathbb{R}$, то $c_\alpha(X) = (X-a)^2$.

(b) Пусть, как выше, $\alpha = \sqrt[8]{2} > 0$ и $E = \mathbb{Q}[\alpha, i]$. Многочлен $X^8 - 2$ неприводим по признаку Эйзенштейна ($p = 2$), так что он — минимальный многочлен α и $[\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = 8$; поле $\mathbb{Q}[\alpha] \subset \mathbb{R}$ не содержит i, поэтому $[E : \mathbb{Q}[\alpha]] = 2$ и $[E : \mathbb{Q}] = 16$. Поле E — поле разложения $X^8 - 2$: его корни $\zeta^k\alpha$, где $\zeta = e^{2\pi i/8} = (1+i)/\sqrt{2} = (1+i)/\alpha^4 \in E$. По 5.44 и 5.45

$$\begin{aligned} c_{\alpha,\mathbb{Q}[\alpha]/\mathbb{Q}}(X) &= X^8 - 2, & c_{\alpha,E/\mathbb{Q}}(X) &= (X^8-2)^2 = X^{16} - 4X^8 + 4,\\ \operatorname{Tr}_{\mathbb{Q}[\alpha]/\mathbb{Q}}(\alpha) &= 0, & \operatorname{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) &= 0,\\ \operatorname{Nm}_{\mathbb{Q}[\alpha]/\mathbb{Q}}(\alpha) &= -2, & \operatorname{Nm}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) &= 4. \end{aligned}$$

Точно так же для i: $[\mathbb{Q}[i] : \mathbb{Q}] = 2$, $[E : \mathbb{Q}[i]] = 8$, так что $c_{i,E/\mathbb{Q}}(X) = (X^2+1)^8$, $\operatorname{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(i) = 0$, $\operatorname{Nm}_{E/\mathbb{Q}}(i) = 1$.

16: матрица α_L состоит из двух блоков 8×8

$$\underbrace{\mathbb{Q} \quad \subset \quad \mathbb{Q}[\alpha]}_{8\ (X^8-2)} \quad \underbrace{\subset \quad E = \mathbb{Q}[\alpha, i]}_{2\ (X^2+1)}$$

Башня $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha] \subset E$ для $\alpha = \sqrt[8]{2}$: $c_{\alpha,E/\mathbb{Q}} = (X^8-2)^{[E:\mathbb{Q}[\alpha]]} = (X^8-2)^2$.

Норма и след через вложения

Опишем норму и след через гомоморфизмы поля E в алгебраически замкнутое поле Ω (например, в алгебраическое замыкание поля F, существующее по главе 6; для подполей $\mathbb{C}$ можно взять $\Omega = \mathbb{C}$). Через p обозначим *характеристическую экспоненту*: $p = \operatorname{char} F$, если она положительна, и $p = 1$, если $\operatorname{char} F = 0$. Сначала подсчитаем гомоморфизмы.

Лемма 5.46а. *Пусть Ω — алгебраически замкнутое поле и p — его характеристическая экспонента (у полей M, K, E ниже она та же, так как рассматриваются их гомоморфизмы в Ω).*

(a) *Пусть $g \in M[X]$ — унитарный неприводимый многочлен. Тогда $g(X) = g_0(X^q)$, где q — степень p, а $g_0 \in M[X]$ неприводим и сепарабелен. Для любого гомоморфизма $\tau\colon M \to \Omega$*

$$(\tau g)(X) = \prod_{j=1}^{s}(X - \beta_j)^q \quad \text{в } \Omega[X], \qquad s = \deg g_0 = \deg g/q,$$

где $\beta_1, \dots, \beta_s \in \Omega$ попарно различны.

(b) *Пусть E/M — конечное расширение и $\tau\colon M \to \Omega$ — гомоморфизм. Число гомоморфизмов $E \to \Omega$, продолжающих τ, не меньше 1 и не зависит от τ; обозначим его $[E : M]_s$. Число $[E : M]_s$ делит $[E : M]$, и $[E : M]_i \stackrel{\text{def}}{=} [E : M]/[E : M]_s$ — степень p. Если $E = M[\beta]$, то $[E : M]_s = s$ и $[E : M]_i = q$, где s, q отвечают по (a) минимальному многочлену β над M.*

(c) *Для башни $M \subset K \subset E$ конечных расширений*

$$[E : M]_s = [E : K]_s\,[K : M]_s, \qquad [E : M]_i = [E : K]_i\,[K : M]_i.$$

(d) *Если E/M сепарабельно, то $[E : M]_s = [E : M]$ и $[E : M]_i = 1$.*

Числа $[E : M]_s$ и $[E : M]_i$ называются *сепарабельной степенью* и *степенью несепарабельности* расширения E/M.

Доказательство. (a) Если $\operatorname{char} M = 0$, то g сепарабелен (2.20), и можно взять $q = 1$, $g_0 = g$. Пусть $\operatorname{char} M = p > 0$, и $q = p^k$ — наибольшая степень p, для которой $g \in M[X^q]$ (она существует, так как $q \le \deg g$); запишем $g(X) = g_0(X^q)$. Многочлен g_0 неприводим (разложение $g_0 = uv$ дало бы разложение $g = u(X^q)\,v(X^q)$) и не является многочленом от X^p (по выбору q), поэтому сепарабелен по 2.20.

Итак, в обоих случаях g_0 неприводим и сепарабелен. Значит, $\gcd(g_0, g_0') = 1$ (2.20), т. е. $ug_0 + vg_0' = 1$ для некоторых $u, v \in M[X]$; применяя τ к коэффициентам, получаем $(\tau u)(\tau g_0) + (\tau v)(\tau g_0)' = 1$, т. е. τg_0 тоже сепарабелен: $\tau g_0 = \prod_{j=1}^{s}(X - \gamma_j)$ с попарно различными $\gamma_j \in \Omega$, $s = \deg g_0$. Поле Ω алгебраически замкнуто, поэтому $\gamma_j = \beta_j^q$ для некоторых $\beta_j \in \Omega$, и $X^q - \gamma_j = X^q - \beta_j^q = (X - \beta_j)^q$ (при $q = 1$ это тривиально, а при $q = p^k$ — потому что в характеристике p возведение в степень q аддитивно). Следовательно, $\tau g = (\tau g_0)(X^q) = \prod_j (X - \beta_j)^q$, а β_j попарно различны, так как различны их q-е степени γ_j.

(b) Пусть $E = M[\beta_1, \dots, \beta_r]$, $M_l = M[\beta_1, \dots, \beta_l]$, и g_l — минимальный многочлен β_l над M_{l-1}; пусть s_l, q_l отвечают g_l по (a). По 2.4(b) каждый гомоморфизм $\rho\colon M_{l-1} \to \Omega$ имеет ровно столько продолжений на M_l, сколько различных корней в Ω у многочлена ρg_l, т. е. ровно s_l (по (a) это число не зависит от ρ). По индукции τ имеет ровно $s_1 s_2 \cdots s_r \ge 1$ продолжений на E; это число не зависит от τ (а как число продолжений фиксированного τ оно не зависит и от выбора образующих β_l). Далее, по 1.20 $[E : M] = \prod_l [M_l : M_{l-1}] = \prod_l \deg g_l = \prod_l s_l q_l$, так что $[E : M]_i = \prod_l q_l$ — степень p. При $E = M[\beta]$ имеем $r = 1$.

(c) Каждое из $[K : M]_s$ продолжений τ на K имеет ровно $[E : K]_s$ продолжений на E, а каждое продолжение τ на E ограничивается до некоторого продолжения на K. Поэтому $[E : M]_s = [E : K]_s [K : M]_s$. Деля $[E : M] = [E : K][K : M]$ (1.20) на это равенство, получаем второе.

(d) Если E/M сепарабельно, то минимальный многочлен β_l над M не имеет кратных корней; g_l делит его в $M_{l-1}[X]$, так что и у g_l нет кратных корней. По (a) все корни g_l имеют кратность q_l, поэтому $q_l = 1$, и $[E : M]_i = 1$. □

Предложение 5.47. *Пусть E/F — конечное расширение, Ω — алгебраически замкнутое поле, $\tau\colon F \to \Omega$ — гомоморфизм, и Σ_τ — множество гомоморфизмов $\sigma\colon E \to \Omega$, продолжающих τ. Тогда $|\Sigma_\tau| = [E : F]_s$ и для каждого $\alpha \in E$*

$$(\tau c_{\alpha, E/F})(X) = \prod_{\sigma \in \Sigma_\tau} (X - \sigma\alpha)^{[E:F]_i};$$

в частности,

$$\tau\big(\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha\big) = [E:F]_i \cdot \sum_{\sigma\in\Sigma_\tau} \sigma\alpha, \qquad \tau\big(\mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha\big) = \Big(\prod_{\sigma\in\Sigma_\tau} \sigma\alpha\Big)^{[E:F]_i}.$$

Если $F \subset \Omega$ (например, Ω — алгебраическое замыкание F) и τ — включение, то $\Sigma_\tau = \Sigma$ — множество F-гомоморфизмов $E \to \Omega$, и

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha = [E:F]_i \cdot \sum_{\sigma\in\Sigma} \sigma\alpha, \qquad \mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha = \Big(\prod_{\sigma\in\Sigma} \sigma\alpha\Big)^{[E:F]_i}}$$

Здесь $[E:F]_i = 1$, если E/F сепарабельно, и $[E:F]_i$ — степень характеристической экспоненты p в общем случае; в 5.47c мы увидим, что $[E:F]_i = [E:E_{\mathrm{sep}}]$, где E_{sep} — сепарабельное замыкание F в E (3.15).

Доказательство. Пусть μ — минимальный многочлен α над F и $m = [E:F[\alpha]]$. По 5.44 $c_{\alpha,E/F} = \mu^m$, так что $\tau c_{\alpha,E/F} = (\tau\mu)^m$. По лемме 5.46a(a),(b), применённой к $M = F$ и элементу α (в роли β),

$$\tau\mu = \prod_{j=1}^{s} (X-\alpha_j)^{q_1}, \qquad \alpha_j \text{ попарно различны}, \quad s = [F[\alpha]:F]_s, \quad q_1 = [F[\alpha]:F]_i.$$

По 2.4(b) продолжения τ на $F[\alpha]$ — это ровно $\rho_j\colon \alpha \mapsto \alpha_j$, $j = 1,\dots,s$. По лемме 5.46a(b) каждое ρ_j имеет ровно $[E:F[\alpha]]_s$ продолжений на E, и каждое $\sigma \in \Sigma_\tau$ продолжает ровно одно ρ_j — то, для которого $\alpha_j = \sigma\alpha$. Поэтому $|\Sigma_\tau| = s\,[E:F[\alpha]]_s = [E:F]_s$ (по 5.46a(c)) и

$$\prod_{\sigma\in\Sigma_\tau} (X-\sigma\alpha) = \prod_{j=1}^{s} (X-\alpha_j)^{[E:F[\alpha]]_s}.$$

Возведём это в степень $[E:F]_i = [E:F[\alpha]]_i\, q_1$ (снова 5.46a(c)) и воспользуемся равенством $[E:F[\alpha]]_s\,[E:F[\alpha]]_i = m$:

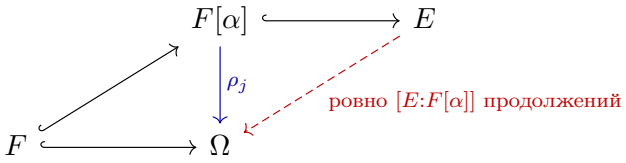
$$\prod_{\sigma\in\Sigma_\tau} (X-\sigma\alpha)^{[E:F]_i} = \prod_{j=1}^{s} (X-\alpha_j)^{mq_1} = (\tau\mu)^m = \tau c_{\alpha,E/F}.$$

Наконец, $c_{\alpha,E/F} = X^n - \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)X^{n-1} + \dots + (-1)^n\,\mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha)$, где $n = [E:F] = |\Sigma_\tau| \cdot [E:F]_i$, а у многочлена $\prod_\sigma (X-\sigma\alpha)^{[E:F]_i}$ коэффициент при X^{n-1} равен $-[E:F]_i \sum_\sigma \sigma\alpha$, а свободный член равен $(-1)^n\big(\prod_\sigma \sigma\alpha\big)^{[E:F]_i}$. Сравнивая коэффициенты, получаем формулы для следа и нормы. □

Замечание 5.47a: сепарабельный случай и случай Галуа. (a) Если E/F сепарабельно, то $[E:F]_i = 1$ и

$$\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha = \sum_{\sigma\in\Sigma} \sigma\alpha, \qquad \mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha = \prod_{\sigma\in\Sigma} \sigma\alpha.$$

При $E = F[\alpha]$ это просто 5.45 вместе с наблюдением (ср. 2.1(b)), что элементы $\sigma\alpha$ — это в точности корни минимального многочлена f элемента α, каждый по одному разу. В общем случае $\sigma\alpha$ по-прежнему корни f в Ω, но каждый корень встречается среди них ровно $[E:F[\alpha]]$ раз: каждый F-гомоморфизм $F[\alpha] \to \Omega$ имеет ровно $[E:F[\alpha]]_s = [E:F[\alpha]]$ продолжений на E (лемма 5.46a(d); расширение $E/F[\alpha]$ сепарабельно вместе с E/F).

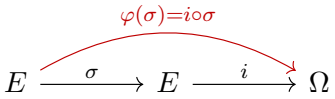


Сепарабельный случай: каждый из $[F[\alpha]:F]$ *гомоморфизмов* $\rho_j\colon \alpha\mapsto\alpha_j$ *(данные) продолжается на* E *ровно* $[E:F[\alpha]]$ *способами (красная стрелка), поэтому каждый корень* α_j *повторяется в сумме* $\sum_\sigma \sigma\alpha$ *ровно* $[E:F[\alpha]]$ *раз.*

(b) *Случай Галуа.* Пусть E/F — расширение Галуа с группой G, и $i\colon E\to\Omega$ — зафиксированный заранее F-гомоморфизм (если $E\subset\Omega$, то включение). Отображение

$$\varphi\colon G\to\Sigma,\qquad \sigma\mapsto i\circ\sigma,$$

биективно. Оно инъективно: если $i\circ\sigma=i\circ\tau$, то $\sigma=\tau$, так как i инъективно. А $|G|=[E:F]$ (3.11) и $|\Sigma|=[E:F]_s=[E:F]$ (сепарабельность и 5.46a(d)), так что φ — биекция конечных множеств одинаковой мощности. Сюръективность видна и без подсчёта, причём для неё достаточно *нормальности*: E — поле разложения некоторого $f\in F[X]$, и любой F-гомоморфизм $\psi\colon E\to\Omega$ переводит корни f в корни f, а все корни f в Ω лежат в $i(E)$; поэтому $\psi(E)\subset i(E)$, по соображениям размерности $\psi(E)=i(E)$, и $\psi=i\circ\sigma$ с $\sigma=i^{-1}\circ\psi\in\mathrm{Aut}(E/F)$. Без нормальности это неверно: у $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ автоморфизм один, а вложений в $\mathbb{C}$ три.



Поэтому

$$\sum_{\psi\in\Sigma}\psi(\alpha)=\sum_{\sigma\in G}i(\sigma\alpha)=i\Big(\sum_{\sigma\in G}\sigma\alpha\Big)=\sum_{\sigma\in G}\sigma\alpha.$$

Последнее равенство требует пояснения. Почленно элементы $\sigma\alpha\in E$ и $i(\sigma\alpha)\in\Omega$, вообще говоря, различны (если $E\not\subset\Omega$, их даже нельзя сравнивать). Но сумма $s=\sum_{\sigma\in G}\sigma\alpha$ неподвижна относительно G: $\tau s=\sum_\sigma\tau\sigma\alpha=s$, так как $\tau\sigma$ вместе с σ пробегает всю группу. Значит, $s\in E^G=F$, а i тождественно на F, так что $i(s)=s$. Итак, для расширения Галуа

$$\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha=\sum_{\sigma\in G}\sigma\alpha,\qquad \mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha=\prod_{\sigma\in G}\sigma\alpha$$

(для произведения рассуждение то же), что согласуется с определением нормы и следа для расширений Галуа, данным перед 5.24. Результат не зависит от выбора i. Для сепарабельного, но не нормального расширения автоморфизмов меньше, чем $[E:F]$, и сумма по группе автоморфизмов уже не даёт следа, а сумма по вложениям даёт: например, $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}+\omega\sqrt[3]{2}+\omega^2\sqrt[3]{2}=0$, где $\omega=e^{2\pi i/3}$, тогда как «сумма по группе» $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})=1$ дала бы $\sqrt[3]{2}$.

Пример 5.47b: характеристический многочлен через сопряжённые. Пусть $E=F[a]$, где a сепарабелен над F, $\mu_a=\prod_{k=1}^n(X-a_k)$ в Ω, и $b=h(a)$, $h\in F[X]$. F-гомоморфизмы $E\to\Omega$ — это $\sigma_k\colon a\mapsto a_k$, и $\sigma_k(b)=h(a_k)$, так как коэффициенты h лежат в F. По 5.47 и 5.44

$$c_{b,E/F}(Y)=\prod_{k=1}^n\big(Y-h(a_k)\big)=\mu_b(Y)^{[F[a]:F[b]]},\qquad \mathrm{Tr}_{E/F}(b)=\sum_k h(a_k),\quad \mathrm{Nm}_{E/F}(b)=\prod_k h(a_k),$$

т. е. среди чисел $h(a_1),\dots,h(a_n)$ каждый сопряжённый к b элемент встречается ровно $[F[a]:F[b]]$ раз. (На языке результантов $c_{b,E/F}(Y)=\mathrm{Res}_X\big(\mu_a(X),\,Y-h(X)\big)$ по 4.35(b).) Минимальный многочлен μ_b — единственный унитарный неприводимый множитель $c_{b,E/F}$; в характеристике 0 также $\mu_b=c_{b,E/F}/\gcd(c_{b,E/F},c'_{b,E/F})$.

Пусть $F=\mathbb{Q}$, $a=\sqrt[3]{2}$, $\mu_a=X^3-2$ с корнями $\sqrt[3]{2},\ \omega\sqrt[3]{2},\ \omega^2\sqrt[3]{2}$.

- $b = a^2$: $c_b(Y) = \prod_k \bigl(Y - \omega^{2k}\sqrt[3]{4}\bigr) = Y^3 - 4$, это и есть μ_b; $\operatorname{Tr}(\sqrt[3]{4}) = 0$, $\operatorname{Nm}(\sqrt[3]{4}) = 4$.
- $b = 1 + a$: $c_b(Y) = (Y-1)^3 - 2 = Y^3 - 3Y^2 + 3Y - 3$; $\operatorname{Tr}(1 + \sqrt[3]{2}) = 3$, $\operatorname{Nm}(1 + \sqrt[3]{2}) = 3$.
- $b = a^3 = 2$: $c_b(Y) = (Y-2)^3$, $\mu_b = Y - 2$, $[F[a] : F[b]] = 3$ (ср. 5.43(b)).

Предложение 5.47c: норма через сепарабельное замыкание. *Пусть E/F — конечное расширение, $\operatorname{char} F = p > 0$, E_{sep} — сепарабельное замыкание F в E (подполе, сепарабельное над F, по 3.15), $q = [E : E_{\mathrm{sep}}]$, $\Omega \supset F$ — алгебраически замкнутое поле и $F^{\mathrm{sep}} \subset \Omega$ — сепарабельное замыкание F в Ω.*

(a) *Для каждого $\alpha \in E$ минимальный многочлен α над E_{sep} равен $X^{p^j} - \alpha^{p^j}$, где $p^j = [E_{\mathrm{sep}}[\alpha] : E_{\mathrm{sep}}]$; в частности, $\alpha^q \in E_{\mathrm{sep}}$.*

(b) *$[E : F]_i = q$, и ограничение $\sigma \mapsto \sigma|_{E_{\mathrm{sep}}}$ — биекция множества F-гомоморфизмов $E \to \Omega$ на множество F-гомоморфизмов $E_{\mathrm{sep}} \to \Omega$; образы последних лежат в F^{sep}.*

(c) *Для каждого $\alpha \in E$*

$$\operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\tau\colon E_{\mathrm{sep}} \to F^{\mathrm{sep}}} \tau(\alpha^q), \qquad \operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = \begin{cases} \sum_\tau \tau(\alpha), & q = 1, \\ 0, & q > 1, \end{cases}$$

где τ пробегает F-гомоморфизмы $E_{\mathrm{sep}} \to F^{\mathrm{sep}}$.

(d) *Если $q > 1$, то F-гомоморфизмов $E \to F^{\mathrm{sep}}$ нет вовсе.*

Доказательство. (a) По 5.46a(a) минимальный многочлен α над F имеет вид $g_0(X^{p^k})$ с сепарабельным g_0; элемент α^{p^k} — корень g_0, т. е. сепарабелен над F и лежит в E_{sep}. Минимальный многочлен h элемента α над E_{sep} делит $X^{p^k} - \alpha^{p^k} = (X - \alpha)^{p^k}$, поэтому $h = (X - \alpha)^d$ для некоторого d. Запишем $d = p^j d'$ с $p \nmid d'$; тогда $h = (X^{p^j} - \alpha^{p^j})^{d'}$, и коэффициент при $X^{p^j(d'-1)}$ равен $-d'\alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{sep}}$. Так как $d' \neq 0$ в F, то $\alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{sep}}$, и α — корень многочлена $X^{p^j} - \alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{sep}}[X]$ степени $p^j \leq d$. По минимальности $d = p^j$ и $h = X^{p^j} - \alpha^{p^j}$. Число $p^j = [E_{\mathrm{sep}}[\alpha] : E_{\mathrm{sep}}]$ делит q (1.20), поэтому $\alpha^q = (\alpha^{p^j})^{q/p^j} \in E_{\mathrm{sep}}$.

(b) Пусть $E = E_{\mathrm{sep}}[\beta_1, \ldots, \beta_r]$. По (a) минимальный многочлен g_l элемента β_l над $E_{\mathrm{sep}}[\beta_1, \ldots, \beta_{l-1}]$ делит $X^{p^j} - c$ с $c = \beta_l^{p^j} \in E_{\mathrm{sep}}$; для любого гомоморфизма ρ этого поля в Ω многочлен ρg_l делит $X^{p^j} - \rho(c) = (X - \gamma)^{p^j}$, где γ — единственный корень степени p^j из $\rho(c)$ в Ω, и потому имеет в Ω единственный корень. Как в доказательстве 5.46a(b), отсюда $[E : E_{\mathrm{sep}}]_s = 1$, т. е. каждый гомоморфизм $E_{\mathrm{sep}} \to \Omega$ продолжается на E ровно одним способом — это и есть биективность ограничения. По 5.46a(c),(d) $[E : F]_s = [E : E_{\mathrm{sep}}]_s\,[E_{\mathrm{sep}} : F]_s = [E_{\mathrm{sep}} : F]$, откуда $[E : F]_i = [E : E_{\mathrm{sep}}] = q$. Если $x \in E_{\mathrm{sep}}$, то $\tau(x)$ — корень того же сепарабельного минимального многочлена, что и x, так что $\tau(x) \in F^{\mathrm{sep}}$.

(c) По 5.47 и (b) $\operatorname{Nm}_{E/F}(\alpha) = \bigl(\prod_\sigma \sigma\alpha\bigr)^q = \prod_\sigma \sigma(\alpha^q) = \prod_\tau \tau(\alpha^q)$, так как $\alpha^q \in E_{\mathrm{sep}}$ и $\sigma \mapsto \sigma|_{E_{\mathrm{sep}}}$ — биекция. При $q = 1$ расширение $E = E_{\mathrm{sep}}$ сепарабельно и $\operatorname{Tr}_{E/F}\alpha = \sum_\tau \tau\alpha$; при $q > 1$ число q — степень p, и $\operatorname{Tr}_{E/F}\alpha = q\sum_\sigma \sigma\alpha = 0$.

(d) При $q > 1$ есть $\alpha \in E \setminus E_{\mathrm{sep}}$, т. е. несепарабельный над F. Для любого F-гомоморфизма $\sigma\colon E \to \Omega$ элемент $\sigma\alpha$ — корень того же несепарабельного минимального многочлена и потому не лежит в F^{sep}. □

Итак, в сепарабельное замыкание вкладывается только E_{sep}, а «несепарабельная часть» элемента α убирается возведением в степень q. Степень несепарабельности часто записывают в виде p^e: $p^e = q = [E : E_{\mathrm{sep}}]$; в характеристике 0 полагают $p^e = 1$.

Пример 5.47d. (a) Пусть $F = \mathbb{F}_2(t)$, $\mu(X) = X^4 + tX^2 + t = g(X^2)$, где $g(Y) = Y^2 + tY + t$. Оба многочлена неприводимы над F (признак Эйзенштейна для простого элемента t кольца $\mathbb{F}_2[t]$), g сепарабелен ($g' = t \neq 0$), а $\mu' = 0$. Пусть $E = F[\beta]$, $\mu(\beta) = 0$. Тогда $[E : F] = 4$,

элемент β^2 — корень g, сепарабелен, $[F[\beta^2]:F]=2$, а β несепарабелен; поэтому $E_{\mathrm{sep}}=F[\beta^2]$ и $q=[E:F]_i=2$. Пусть $\gamma_1,\gamma_2\in\Omega$ — корни g ($\gamma_1+\gamma_2=t$, $\gamma_1\gamma_2=t$) и $\beta_k=\sqrt{\gamma_k}$ (квадратный корень в характеристике 2 единствен); тогда $\mu=(X-\beta_1)^2(X-\beta_2)^2$, и F-гомоморфизмов $E\to\Omega$ два: $\beta\mapsto\beta_1$ и $\beta\mapsto\beta_2$.

- По 5.47: $\mathrm{Nm}_{E/F}(\beta)=(\beta_1\beta_2)^2=\gamma_1\gamma_2=t$, $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta)=2(\beta_1+\beta_2)=0$.
- Напрямую (5.44, $E=F[\beta]$): $\mathrm{Nm}_{E/F}(\beta)=(-1)^4\mu(0)=t$, $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta)$ равен коэффициенту при X^3 со знаком минус, т. е. 0.
- По 5.47c: $\beta^q=\beta^2\in E_{\mathrm{sep}}$, и $\mathrm{Nm}_{E/F}(\beta)=\tau_1(\beta^2)\tau_2(\beta^2)=\gamma_1\gamma_2=t$, где $\tau_1,\tau_2\colon E_{\mathrm{sep}}=F[\beta^2]\to F^{\mathrm{sep}}$ — два F-гомоморфизма, $\tau_k(\beta^2)=\gamma_k$.
- Без показателя $[E:F]_i$ получилось бы $\beta_1\beta_2=\sqrt{t}\notin F$ — неверно. Показатель существен.

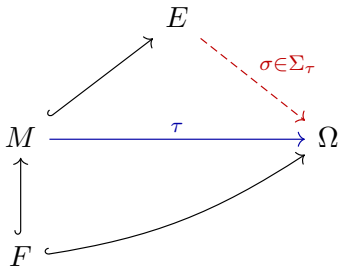
(b) *Чисто несепарабельное расширение.* Пусть $F=\mathbb{F}_p(t)$, $E=F[\beta]$, $\beta^p=t$ (многочлен X^p-t неприводим по 2.3). Здесь $X^p-t=(X-\beta)^p$, гомоморфизм $E\to\Omega$ один, $[E:F]_i=p$, и $\mathrm{Nm}_{E/F}(\beta)=\beta^p=t$, а $\mathrm{Tr}_{E/F}\equiv 0$.

Транзитивность нормы и следа

Предложение 5.48. *Для конечных расширений $E\supset M\supset F$*

$$\mathrm{Tr}_{M/F}\circ\mathrm{Tr}_{E/M}=\mathrm{Tr}_{E/F},\qquad \mathrm{Nm}_{M/F}\circ\mathrm{Nm}_{E/M}=\mathrm{Nm}_{E/F}.$$

Доказательство. Возьмём алгебраически замкнутое поле $\Omega\supset F$. Для каждого F-гомоморфизма $\tau\colon M\to\Omega$ пусть Σ_τ — множество гомоморфизмов $\sigma\colon E\to\Omega$, продолжающих τ. Каждый F-гомоморфизм $\sigma\colon E\to\Omega$ лежит ровно в одном Σ_τ, а именно при $\tau=\sigma|_M$; поэтому множество Σ всех F-гомоморфизмов $E\to\Omega$ — дизъюнктное объединение множеств Σ_τ.



Каждый F-гомоморфизм $\sigma\colon E\to\Omega$ продолжает ровно один F-гомоморфизм $\tau=\sigma|_M$; группируем σ по τ.

Пусть $\alpha\in E$. Применим 5.47 к расширению E/M и гомоморфизму $\tau\colon M\to\Omega$:

$$\tau\big(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha\big)=[E:M]_i\sum_{\sigma\in\Sigma_\tau}\sigma\alpha,\qquad \tau\big(\mathrm{Nm}_{E/M}\,\alpha\big)=\Big(\prod_{\sigma\in\Sigma_\tau}\sigma\alpha\Big)^{[E:M]_i}.$$

Теперь применим 5.47 к расширению M/F (с включением $F\subset\Omega$) и элементам $\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha$, $\mathrm{Nm}_{E/M}\,\alpha$ поля M, а затем 5.46a(c) и 5.47 для E/F:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{M/F}\big(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha\big)&=[M:F]_i\sum_\tau\tau\big(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha\big)=[M:F]_i\,[E:M]_i\sum_\tau\sum_{\sigma\in\Sigma_\tau}\sigma\alpha\\&=[E:F]_i\sum_{\sigma\in\Sigma}\sigma\alpha=\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha,\\ \mathrm{Nm}_{M/F}\big(\mathrm{Nm}_{E/M}\,\alpha\big)&=\Big(\prod_\tau\tau\big(\mathrm{Nm}_{E/M}\,\alpha\big)\Big)^{[M:F]_i}=\Big(\prod_\tau\prod_{\sigma\in\Sigma_\tau}\sigma\alpha\Big)^{[E:M]_i[M:F]_i}\\&=\Big(\prod_{\sigma\in\Sigma}\sigma\alpha\Big)^{[E:F]_i}=\mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha.\end{aligned}$$

В сепарабельном случае все степени несепарабельности равны 1, и вычисление сводится к перегруппировке слагаемых (сомножителей) по ограничениям на M. □

Отступление 5.48a: почему нельзя «применить τ к каждому слагаемому». В сепарабельном случае хочется написать (считая $M \subset \Omega$)

$$\mathrm{Tr}_{M/F}\bigl(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha\bigr) = \mathrm{Tr}_{M/F}\Bigl(\sum_{\psi\in\mathrm{Hom}_M(E,\Omega)}\psi\alpha\Bigr) = \sum_{\tau\in\mathrm{Hom}_F(M,\Omega)}\tau\Bigl(\sum_{\psi\in\mathrm{Hom}_M(E,\Omega)}\psi\alpha\Bigr)$$

и затем внести τ под знак суммы. Но так делать нельзя: $\psi\alpha$ — элемент Ω, вообще говоря не лежащий в M, а τ определено только на M. Гомоморфизм τ применяется к *элементу* $\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha \in M$, а не к слагаемым. Вместо почленного применения работает формула 5.47 *относительно* τ: $\tau(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha) = \sum_{\sigma\in\Sigma_\tau}\sigma\alpha$, где сумма берётся по продолжениям τ на E; именно это использовано выше.

Почленное применение становится законным, если продолжить τ до автоморфизма $\tilde\tau$ поля Ω. Если Ω — алгебраическое замыкание F, то это возможно: Ω является алгебраическим замыканием поля M как через включение $M \subset \Omega$, так и через τ, и по 6.6 найдётся изоморфизм $\tilde\tau\colon \Omega \to \Omega$ с $\tilde\tau|_M = \tau$. Тогда

$$\tau\bigl(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha\bigr) = \tilde\tau\Bigl(\sum_\psi \psi\alpha\Bigr) = \sum_\psi(\tilde\tau\circ\psi)(\alpha),$$

а $\psi \mapsto \tilde\tau\circ\psi$ — биекция $\mathrm{Hom}_M(E,\Omega) \to \Sigma_\tau$ (обратная: $\sigma \mapsto \tilde\tau^{-1}\circ\sigma$). Суммируя по τ, получаем сумму по всем $\sigma \in \Sigma = \bigsqcup_\tau \Sigma_\tau$, т. е. $\mathrm{Tr}_{E/F}\,\alpha$.

Замечание 5.48b: доказательство транзитивности без вложений. Транзитивность можно доказать и чисто матричным вычислением, не пользуясь 5.47. Пусть $k_1,\dots,k_n$ — базис M/F, $e_1,\dots,e_m$ — базис E/M; тогда $\{k_ie_l\}$ — базис E/F. Для $c \in M$ обозначим через $[c] \in \mathrm{Mat}_n(F)$ матрицу умножения на c в M; $c \mapsto [c]$ — гомоморфизм колец, $\mathrm{Tr}[c] = \mathrm{Tr}_{M/F}\,c$, $\det[c] = \mathrm{Nm}_{M/F}\,c$. Для $A = (a_{jl}) \in \mathrm{Mat}_m(M)$ пусть $\rho(A) \in \mathrm{Mat}_{mn}(F)$ — блочная матрица с блоками $[a_{jl}]$; так как блочные матрицы перемножаются по тем же формулам, ρ — гомоморфизм колец. Если A — матрица α_L над M в базисе e_l, т. е. $\alpha e_l = \sum_j a_{jl}e_j$, то $\alpha(k_ie_l) = \sum_j(a_{jl}k_i)e_j = \sum_j\sum_{i'}[a_{jl}]_{i'i}\,k_{i'}e_j$, т. е. $\rho(A)$ — матрица α_L над F в базисе $\{k_ie_l\}$, упорядоченном блоками по l.

След: $\mathrm{Tr}\,\rho(A) = \sum_j \mathrm{Tr}[a_{jj}] = \mathrm{Tr}_{M/F}\bigl(\sum_j a_{jj}\bigr) = \mathrm{Tr}_{M/F}(\mathrm{Tr}_{E/M}\,\alpha)$.

Норма: докажем, что $\det\rho(A) = \mathrm{Nm}_{M/F}(\det A)$ для всех $A \in \mathrm{Mat}_m(M)$. Если $\det A = 0$, то $AB = 0$ для некоторой $B \neq 0$, откуда $\rho(A)\rho(B) = 0$ с $\rho(B) \neq 0$, и $\det\rho(A) = 0 = \mathrm{Nm}_{M/F}(0)$. Обе части мультипликативны по A, а обратимая матрица над полем — произведение элементарных матриц $I + cE_{jl}$ ($j \neq l$) и одной матрицы $\mathrm{diag}(1,\dots,1,d)$ (метод Гаусса). Для первых $\rho(I + cE_{jl})$ — блочно-унитреугольная матрица с определителем $1 = \mathrm{Nm}_{M/F}(1)$, для второй ρ даёт $\mathrm{diag}(I_n,\dots,I_n,[d])$ с определителем $\det[d] = \mathrm{Nm}_{M/F}(d)$. Применяя это к матрице A оператора α_L, получаем $\mathrm{Nm}_{E/F}\,\alpha = \det\rho(A) = \mathrm{Nm}_{M/F}(\det A) = \mathrm{Nm}_{M/F}(\mathrm{Nm}_{E/M}\,\alpha)$.

Получив транзитивность таким способом, можно идти и в обратную сторону: вывести общую формулу 5.47 из её сепарабельного случая (который сразу следует из 5.45 и 5.46a(d), как в 5.47a(a)) по башне $F \subset E_{\mathrm{sep}} \subset E$. Для этого нужны лишь равенства $\mathrm{Nm}_{E/E_{\mathrm{sep}}}\,\alpha = \alpha^q$ и $\mathrm{Tr}_{E/E_{\mathrm{sep}}}\,\alpha = q\alpha$ (они следуют из 5.47c(a) и 5.44: $c_{\alpha,E/E_{\mathrm{sep}}} = (X^{p^j} - \alpha^{p^j})^{q/p^j}$) и биекция 5.47c(b). Важно лишь не доказывать формулу 5.47 и транзитивность друг через друга по кругу: одно из двух утверждений нужно получить независимо (мы доказали 5.47 через характеристический многочлен 5.44, а транзитивность вывели из неё).

Следствие 5.48c. *Для конечного расширения E/F равносильны условия: (a) E/F сепарабельно; (b) $\mathrm{Tr}_{E/F}$ не равен тождественно нулю; (c) билинейная форма следа $(x,y) \mapsto \mathrm{Tr}_{E/F}(xy)$ на E невырождена.*

Доказательство. (a)⇒(b): по 5.47a $\mathrm{Tr}_{E/F} = \sum_{\sigma\in\Sigma}\sigma$ — сумма $[E:F]$ различных гомоморфизмов $E \to \Omega$, а по теореме Дедекинда (5.15) они линейно независимы над Ω, так что сумма не равна нулю. (b)⇒(a): если E/F несепарабельно, то некоторый $\alpha \in E$ несепарабелен, его минимальный многочлен — многочлен от X^p (2.20), и по 5.46a $[F[\alpha]:F]_i > 1$; тогда $[E:F]_i = [E:F[\alpha]]_i[F[\alpha]:F]_i$ — степень p, большая 1, и $\mathrm{Tr}_{E/F} \equiv 0$ по 5.47. (b)⇔(c): если $\mathrm{Tr}_{E/F}(c) \neq 0$, то для любого $x \neq 0$ имеем $\mathrm{Tr}_{E/F}(x\cdot x^{-1}c) \neq 0$, т. е. x не лежит в ядре формы; если же $\mathrm{Tr}_{E/F} \equiv 0$, то форма нулевая. □

Дискриминант через норму

Предложение 5.49. *Пусть $f(X) \in F[X]$ — унитарный неприводимый многочлен степени m, и α — его корень в некотором поле разложения f. Тогда*

$$D(f) = (-1)^{m(m-1)/2}\,\mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F}\bigl(f'(\alpha)\bigr),$$

где $f' = \frac{df}{dX}$ — формальная производная.

Доказательство. Если f несепарабелен, то $f' = 0$ (2.20), и обе части равны нулю: $D(f) = 0$, так как у f есть кратный корень. Пусть f сепарабелен и $f(X) = \prod_{i=1}^m (X-\alpha_i)$ в данном поле разложения E_f, причём $\alpha = \alpha_1$. Тогда

$$D(f) \overset{\text{def}}{=} \prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)^2 = (-1)^{m(m-1)/2}\prod_i\prod_{j\neq i}(\alpha_i-\alpha_j):$$

каждая неупорядоченная пара $\{i,j\}$ даёт слева множитель $(\alpha_i-\alpha_j)^2$, а справа $(\alpha_i-\alpha_j)(\alpha_j-\alpha_i) = -(\alpha_i-\alpha_j)^2$, и всего пар $m(m-1)/2$. Далее, $f'(X) = \sum_i \prod_{j\neq i}(X-\alpha_j)$ (правило Лейбница), поэтому $f'(\alpha_i) = \prod_{j\neq i}(\alpha_i-\alpha_j)$ и

$$D(f) = (-1)^{m(m-1)/2}\prod_{i=1}^m f'(\alpha_i).$$

Вложим E_f в алгебраически замкнутое поле Ω. F-гомоморфизмы $F[\alpha]\to\Omega$ — это $\sigma_i\colon \alpha\mapsto\alpha_i$ (2.1(b)), и $\sigma_i(f'(\alpha)) = f'(\alpha_i)$, так как коэффициенты f' лежат в F. (Иначе: так как E_f/F — расширение Галуа, σ_i продолжается до элемента $\mathrm{Gal}(E_f/F)$, переводящего $f'(\alpha)$ в $f'(\alpha_i)$.) Расширение $F[\alpha]/F$ сепарабельно, и по 5.47a(a)

$$\mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F}\bigl(f'(\alpha)\bigr) = \prod_{i=1}^m \sigma_i\bigl(f'(\alpha)\bigr) = \prod_{i=1}^m f'(\alpha_i).$$ □

Пример 5.50. Вычислим дискриминант многочлена

$$f(X) = X^n + aX + b, \qquad a,b\in F, \quad n\geq 2,$$

предполагая его неприводимым и сепарабельным, через норму элемента

$$\gamma \overset{\text{def}}{=} f'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + a, \qquad f(\alpha) = 0.$$

Так как f неприводим и $n\geq 2$, то $b\neq 0$ и $\alpha\neq 0$.

Случай $n \neq 0$ в F. Умножая равенство $\alpha^n + a\alpha + b = 0$ на $n\alpha^{-1}$, получаем $n\alpha^{n-1} = -na - nb\alpha^{-1}$. Поэтому

$$\gamma = n\alpha^{n-1} + a = -(n-1)a - nb\alpha^{-1}, \qquad \text{т. е.} \qquad \gamma + (n-1)a = -nb\alpha^{-1} \neq 0,$$

и, решая относительно α,

$$\alpha = \frac{-nb}{\gamma + (n-1)a}$$

(корень выражен рационально через коэффициенты и значение производной в нём). Из двух последних формул видно, что $F[\alpha] = F[\gamma]$, так что минимальный многочлен γ над F тоже имеет степень n. Запишем

$$f\Big(\frac{-nb}{X+(n-1)a}\Big) = \frac{P(X)}{Q(X)}, \quad \begin{matrix} P(X) = (X+(n-1)a)^n - na\,(X+(n-1)a)^{n-1} + (-1)^n n^n b^{n-1}, \\ Q(X) = (X+(n-1)a)^n/b. \end{matrix}$$

(Действительно, при $Z = X + (n-1)a$ имеем $f(-nb/Z) = \big((-nb)^n - nab\,Z^{n-1} + bZ^n\big)/Z^n$, а это P/Q.) Тогда $P(\gamma) = f(\alpha)\cdot Q(\gamma) = 0$, где

$$Q(\gamma) = \frac{(\gamma+(n-1)a)^n}{b} = \frac{(n\alpha^{n-1}+na)^n}{b} = \frac{(-nb\alpha^{-1})^n}{b} = \frac{(-nb)^n}{\alpha^n b} \neq 0.$$

Многочлен P унитарен степени n и обращается в нуль в γ, поэтому он — минимальный многочлен γ. По 5.44 (с $E = F[\gamma]$) норма γ равна свободному члену P, умноженному на $(-1)^n$:

$$\begin{aligned} P(0) &= \big((n-1)a\big)^n - na\big((n-1)a\big)^{n-1} + (-1)^n n^n b^{n-1} \\ &= (n-1)^{n-1}a^n\big((n-1)-n\big) + (-1)^n n^n b^{n-1}, \\ \mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F}(\gamma) &= (-1)^n P(0) = n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1}a^n. \end{aligned}$$

Случай $n = 0$ в F (характеристика p делит n). Тогда $\gamma = a \in F$ и $\mathrm{Nm}_{F[\alpha]/F}(\gamma) = a^n$ по 5.43(b). Но в F имеем $n^n = 0$ и $(n-1)^{n-1} = (-1)^{n-1}$, так что выражение $n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1}a^n$ тоже равно a^n: формула для нормы та же.

По 5.49 в обоих случаях

$$\boxed{D(X^n + aX + b) = (-1)^{n(n-1)/2}\big(n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1}a^n\big)}$$

в согласии с 4.39. Например, $D(X^5+aX+b) = 5^5b^4+4^4a^5$; при $n = 2$ получаем $D(X^2+aX+b) = a^2 - 4b$, при $n = 3$ — $D(X^3 + aX + b) = -4a^3 - 27b^2$.

Замечание 5.50a. (a) *Формула верна для всех a, b* в любом поле — и для приводимых, и для несепарабельных многочленов. Пусть A, B — независимые переменные. Многочлен $X^n + AX + B$ как многочлен от B имеет степень 1 и взаимно простые коэффициенты 1 и $X^n + AX$, поэтому он неприводим в $\mathbb{Q}[A, X][B] = \mathbb{Q}[A, B][X]$; будучи унитарным по X, он по лемме Гаусса неприводим и над полем $\mathbb{Q}(A, B)$, а в характеристике 0 сепарабелен. По 5.50 над $F = \mathbb{Q}(A, B)$ получаем тождество

$$\Delta_n(0, \ldots, 0, A, B) = (-1)^{n(n-1)/2}\big(n^n B^{n-1} + (-1)^{n-1}(n-1)^{n-1}A^n\big),$$

где $\Delta_n \in \mathbb{Z}[a_1, \ldots, a_n]$ — универсальный многочлен, выражающий дискриминант через коэффициенты (5.37(c)). Обе части лежат в $\mathbb{Z}[A, B]$, и, подставляя вместо A, B любые элементы a, b любого поля, получаем формулу для $D(X^n+aX+b)$ без всяких предположений о многочлене.

(b) *Примеры.* $D(X^5 - X - 1) = 5^5 - 4^4 = 2869 = 19 \cdot 151$; $D(X^5 + X + 1) = 5^5 + 4^4 = 3381$, как и в 4.38 (здесь нужен пункт (a): $X^5 + X + 1 = (X^2 + X + 1)(X^3 - X^2 + 1)$ приводим). В характеристике, делящей n: многочлен $X^3 - X - 1$ над $\mathbb{F}_3$ неприводим (у него нет корней в $\mathbb{F}_3$), $\gamma = f'(\alpha) = -1$, $\mathrm{Nm}(\gamma) = (-1)^3 = -1$, и $D = (-1)^3 \cdot (-1) = 1$; формула даёт $-(27 + 4 \cdot (-1)^3) = -23 \equiv 1 \pmod 3$.

Упражнения

Упражнение 5-1. Для $a \in \mathbb{Q}$ обозначим через G_a группу Галуа многочлена $f_a = X^4 + X^3 + X^2 + X + a$. Найдите целые числа a_1, a_2, a_3, a_4 такие, что при $i \neq j$ группы G_{a_i} и G_{a_j} не изоморфны.

Указание. При $a = 1$ получается круговой многочлен Φ_5 (5.8, 5.10). Для остальных a воспользуйтесь кубической резольвентой (4.9) и дискриминантом:

$$g_a(X) = X^3 - X^2 + (1-4a)X + 3a - 1, \qquad D(f_a) = D(g_a) = 256a^3 - 203a^2 + 88a - 16.$$

Выясните, при каких целых a у g_a есть целый корень r (положите $s = 4r - 3$ и покажите, что $s \mid 25$). Для неприводимых f_a с остальными a таблица после 4.9 оставляет лишь две возможности. Чтобы набрать четыре разные группы, не ограничивайтесь неприводимыми f_a: при некоторых небольших целых a многочлен f_a имеет целый корень или раскладывается в произведение двух квадратных трёхчленов.

Упражнение 5-2. Докажите, что рациональные решения $a, b \in \mathbb{Q}$ уравнения Пифагора $a^2 + b^2 = 1$ имеют вид

$$a = \frac{s^2 - t^2}{s^2 + t^2}, \qquad b = \frac{2st}{s^2 + t^2}, \qquad s, t \in \mathbb{Q},$$

и выведите отсюда, что у каждого прямоугольного треугольника с целыми сторонами длины сторон равны

$$d\,(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2)$$

для некоторых целых d, m, n.

Указание. Условие $a^2 + b^2 = 1$ означает, что $\mathrm{Nm}_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(a + bi) = 1$ (5.24). Примените теорему Гильберта 90 (5.25) к $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ и выразите $\beta/\bar{\beta}$ через $\beta = s + ti$ (ср. 5.25c). Для второй части возьмите $a = x/z$, $b = y/z$, где x, y — катеты, а z — гипотенуза, сделайте s, t взаимно простыми целыми и разберите отдельно случаи, когда s и t разной и одинаковой чётности.

Упражнение 5-3. Докажите, что конечное расширение поля $\mathbb{Q}$ содержит лишь конечное число корней из единицы.

Указание. Если E содержит первообразный корень ζ_n степени n из единицы, то $\mathbb{Q}(\zeta_n) \subset E$; сравните степени с помощью 5.10. Остаётся показать, что $\varphi(n) \to \infty$: оцените снизу $\varphi(p^k)$ для степеней простых, делящих n.

Упражнение 5-4. Пусть E — поле разложения неприводимого сепарабельного многочлена $f \in F[X]$. Докажите, что если ни один корень f не порождает E над F, то группа $\mathrm{Gal}(E/F)$ содержит ненормальную подгруппу.

Указание. Пусть α — корень f и $H = \mathrm{Gal}(E/F[\alpha])$ — стабилизатор корня α в $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. По основной теореме теории Галуа (3.17) H нормальна в G тогда и только тогда, когда $F[\alpha] = E^H$ нормально над F. Что означала бы нормальность $F[\alpha]/F$ для остальных корней неприводимого многочлена f? (Отсюда, в частности: если группа $\mathrm{Gal}(E/F)$ абелева, то каждый корень f порождает E.)